

群论

School of Computer
Wuhan University



群 论

School of Computer
Wuhan University



本章内容

- 1 代数系统
 - 引言
 - 代数运算和代数定律
- 2 半群和么半群
 - 半群和么半群的定义
 - 半群的同态
- 3 群
 - 群的定义和性质
 - 子群和群的同态
- 4 典型群
 - 循环群
 - 置换群
- 5 陪集和拉格朗日定理
 - 陪集的定义和性质
 - 拉格朗日定理
 - 陪集关系
- 6 不变子群、商群和群同态基本定理
 - 不变子群和商群
 - 群同态基本定理
- 7 群论在数论上的应用
 - 几个定理
 - RSA算法

Outline

- 1 代数系统
 - 引言
 - 代数运算和代数定律
- 2 半群和么半群
- 3 群
- 4 典型群
- 5 陪集和拉格朗日定理
- 6 不变子群、商群和群同态基本定理
- 7 群论在数论上的应用

群论(Group Theory)



Niels Henrik Abel (1802-1829)



Évariste Galois (1811-1832)

群论(Group Theory)



Niels Henrik Abel (1802-1829)



Évariste Galois (1811-1832)

群论(Group Theory)



Niels Henrik Abel (1802-1829)



Évariste Galois (1811-1832)

引言

Example

- X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ: X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是函数:
 - 结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 特殊元素: 恒等函数 $1_X: 1_X \circ f = f \circ 1_X = f$
 - 乘幂规则: $f^m \circ f^n = f^{m+n}, (f^m)^n = f^{mn}$
- $\rho(A \times A)$ 是 A 上的二元关系集合, 则
 - $\circ: \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是函数:
 - 结合律: $\mathcal{R} \circ (S \circ T) = (\mathcal{R} \circ S) \circ T$
 - 特殊元素: 恒等关系 $1_A: 1_A \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ 1_A = \mathcal{R}$
 - 乘幂规则: $\mathcal{R}^m \circ \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}, (\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是 n 阶方阵集合, 则 $\cdot: \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是函数:
 - 结合律: $L \cdot (M \cdot N) = (L \cdot M) \cdot N$
 - 特殊元素: 单位矩阵 $1: 1 \cdot M = M \cdot 1 = M$
 - 乘幂规则: $M^i \cdot M^j = M^{i+j}, (M^i)^j = M^{ij}$
- Σ^* 上的字符串连结运算 $\cdot$ 和空串 ε 也同样满足以上规律.

引言

Example

- X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ: X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是函数:
 - 结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 特殊元素: 恒等函数 $1_X: 1_X \circ f = f \circ 1_X = f$
 - 乘幂规则: $f^m \circ f^n = f^{m+n}, (f^m)^n = f^{mn}$
- $\rho(A \times A)$ 是 A 上的二元关系集合, 则
 - $\circ: \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是函数:
 - 结合律: $\mathcal{R} \circ (S \circ T) = (\mathcal{R} \circ S) \circ T$
 - 特殊元素: 恒等关系 $1_A: 1_A \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ 1_A = \mathcal{R}$
 - 乘幂规则: $\mathcal{R}^m \circ \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}, (\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是 n 阶方阵集合, 则 $\cdot: \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是函数:
 - 结合律: $L \cdot (M \cdot N) = (L \cdot M) \cdot N$
 - 特殊元素: 单位矩阵 $1: 1 \cdot M = M \cdot 1 = M$
 - 乘幂规则: $M^i \cdot M^j = M^{i+j}, (M^i)^j = M^{ij}$
- Σ^* 上的字符串连结运算 $\cdot$ 和空串 ε 也同样满足以上规律.

引言

Example

- X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ: X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是函数:
 - 结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 特殊元素: 恒等函数 $1_X: 1_X \circ f = f \circ 1_X = f$
 - 乘幂规则: $f^m \circ f^n = f^{m+n}, (f^m)^n = f^{mn}$
- $\rho(A \times A)$ 是 A 上的二元关系集合, 则
 - $\circ: \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是函数:
 - 结合律: $\mathcal{R} \circ (S \circ T) = (\mathcal{R} \circ S) \circ T$
 - 特殊元素: 恒等关系 $1_A: 1_A \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ 1_A = \mathcal{R}$
 - 乘幂规则: $\mathcal{R}^m \circ \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}, (\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是 n 阶方阵集合, 则 $\cdot: \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是函数:
 - 结合律: $L \cdot (M \cdot N) = (L \cdot M) \cdot N$
 - 特殊元素: 单位矩阵 $1: 1 \cdot M = M \cdot 1 = M$
 - 乘幂规则: $M^i \cdot M^j = M^{i+j}, (M^i)^j = M^{ij}$
- Σ^* 上的字符串连结运算 $\cdot$ 和空串 ε 也同样满足以上规律.

引言

Example

- X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ: X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是函数:
 - 结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 特殊元素: 恒等函数 $1_X: 1_X \circ f = f \circ 1_X = f$
 - 乘幂规则: $f^m \circ f^n = f^{m+n}, (f^m)^n = f^{mn}$
- $\rho(A \times A)$ 是 A 上的二元关系集合, 则
 - $\circ: \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是函数:
 - 结合律: $\mathcal{R} \circ (S \circ T) = (\mathcal{R} \circ S) \circ T$
 - 特殊元素: 恒等关系 $1_A: 1_A \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ 1_A = \mathcal{R}$
 - 乘幂规则: $\mathcal{R}^m \circ \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}, (\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是 n 阶方阵集合, 则 $\cdot: \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是函数:
 - 结合律: $L \cdot (M \cdot N) = (L \cdot M) \cdot N$
 - 特殊元素: 单位矩阵 $1: 1 \cdot M = M \cdot 1 = M$
 - 乘幂规则: $M^i \cdot M^j = M^{i+j}, (M^i)^j = M^{ij}$
- Σ^* 上的字符串连结运算 $\cdot$ 和空串 ε 也同样满足以上规律.

引言

Example

- X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ: X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是函数:
 - 结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 特殊元素: 恒等函数 $1_X: 1_X \circ f = f \circ 1_X = f$
 - 乘幂规则: $f^m \circ f^n = f^{m+n}, (f^m)^n = f^{mn}$
- $\rho(A \times A)$ 是 A 上的二元关系集合, 则
 - $\circ: \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是函数:
 - 结合律: $\mathcal{R} \circ (S \circ T) = (\mathcal{R} \circ S) \circ T$
 - 特殊元素: 恒等关系 $1_A: 1_A \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ 1_A = \mathcal{R}$
 - 乘幂规则: $\mathcal{R}^m \circ \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}, (\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是 n 阶方阵集合, 则 $\cdot: \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是函数:
 - 结合律: $L \cdot (M \cdot N) = (L \cdot M) \cdot N$
 - 特殊元素: 单位矩阵 $1: 1 \cdot M = M \cdot 1 = M$
 - 乘幂规则: $M^i \cdot M^j = M^{i+j}, (M^i)^j = M^{ij}$
- Σ^* 上的字符串连结运算 $\cdot$ 和空串 ε 也同样满足以上规律.

引言

Example

- X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ: X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是函数:
 - 结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 特殊元素: 恒等函数 $1_X: 1_X \circ f = f \circ 1_X = f$
 - 乘幂规则: $f^m \circ f^n = f^{m+n}, (f^m)^n = f^{mn}$
- $\rho(A \times A)$ 是 A 上的二元关系集合, 则
 - $\circ: \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是函数:
 - 结合律: $\mathcal{R} \circ (\mathcal{S} \circ \mathcal{T}) = (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}) \circ \mathcal{T}$
 - 特殊元素: 恒等关系 $1_A: 1_A \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ 1_A = \mathcal{R}$
 - 乘幂规则: $\mathcal{R}^m \circ \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}, (\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是 n 阶方阵集合, 则 $\cdot: \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是函数:
 - 结合律: $L \cdot (M \cdot N) = (L \cdot M) \cdot N$
 - 特殊元素: 单位矩阵 $1: 1 \cdot M = M \cdot 1 = M$
 - 乘幂规则: $M^i \cdot M^j = M^{i+j}, (M^i)^j = M^{ij}$
- Σ^* 上的字符串连结运算 $\cdot$ 和空串 ε 也同样满足以上规律.

引言

Example

- X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ: X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是函数:
 - 结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 特殊元素: 恒等函数 $1_X: 1_X \circ f = f \circ 1_X = f$
 - 乘幂规则: $f^m \circ f^n = f^{m+n}, (f^m)^n = f^{mn}$
- $\rho(A \times A)$ 是 A 上的二元关系集合, 则
 - $\circ: \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是函数:
 - 结合律: $\mathcal{R} \circ (\mathcal{S} \circ \mathcal{T}) = (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}) \circ \mathcal{T}$
 - 特殊元素: 恒等关系 $1_A: 1_A \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ 1_A = \mathcal{R}$
 - 乘幂规则: $\mathcal{R}^m \circ \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}, (\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是 n 阶方阵集合, 则 $\cdot: \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是函数:
 - 结合律: $L \cdot (M \cdot N) = (L \cdot M) \cdot N$
 - 特殊元素: 单位矩阵 $1: 1 \cdot M = M \cdot 1 = M$
 - 乘幂规则: $M^i \cdot M^j = M^{i+j}, (M^i)^j = M^{ij}$
- Σ^* 上的字符串连结运算 $\cdot$ 和空串 ε 也同样满足以上规律.

引言

Example

- X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ: X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是函数:
 - 结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 特殊元素: 恒等函数 $1_X: 1_X \circ f = f \circ 1_X = f$
 - 乘幂规则: $f^m \circ f^n = f^{m+n}, (f^m)^n = f^{mn}$
- $\rho(A \times A)$ 是 A 上的二元关系集合, 则
 - $\circ: \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是函数:
 - 结合律: $\mathcal{R} \circ (\mathcal{S} \circ \mathcal{T}) = (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}) \circ \mathcal{T}$
 - 特殊元素: 恒等关系 $1_A: 1_A \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ 1_A = \mathcal{R}$
 - 乘幂规则: $\mathcal{R}^m \circ \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}, (\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是 n 阶方阵集合, 则 $\cdot: \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是函数:
 - 结合律: $L \cdot (M \cdot N) = (L \cdot M) \cdot N$
 - 特殊元素: 单位矩阵 $1: 1 \cdot M = M \cdot 1 = M$
 - 乘幂规则: $M^i \cdot M^j = M^{i+j}, (M^i)^j = M^{ij}$
- Σ^* 上的字符串连结运算 $\cdot$ 和空串 ε 也同样满足以上规律.

引言

Example

- X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ: X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是函数:
 - 结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 特殊元素: 恒等函数 $1_X: 1_X \circ f = f \circ 1_X = f$
 - 乘幂规则: $f^m \circ f^n = f^{m+n}, (f^m)^n = f^{mn}$
- $\rho(A \times A)$ 是 A 上的二元关系集合, 则
 - $\circ: \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是函数:
 - 结合律: $\mathcal{R} \circ (\mathcal{S} \circ \mathcal{T}) = (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}) \circ \mathcal{T}$
 - 特殊元素: 恒等关系 $1_A: 1_A \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ 1_A = \mathcal{R}$
 - 乘幂规则: $\mathcal{R}^m \circ \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}, (\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是 n 阶方阵集合, 则 $\cdot: \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是函数:
 - 结合律: $L \cdot (M \cdot N) = (L \cdot M) \cdot N$
 - 特殊元素: 单位矩阵 $1: 1 \cdot M = M \cdot 1 = M$
 - 乘幂规则: $M^i \cdot M^j = M^{i+j}, (M^i)^j = M^{ij}$
- Σ^* 上的字符串连结运算 $\cdot$ 和空串 ε 也同样满足以上规律.

引言

Example

- X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ: X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是函数:
 - 结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 特殊元素: 恒等函数 $1_X: 1_X \circ f = f \circ 1_X = f$
 - 乘幂规则: $f^m \circ f^n = f^{m+n}, (f^m)^n = f^{mn}$
- $\rho(A \times A)$ 是 A 上的二元关系集合, 则
 - $\circ: \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是函数:
 - 结合律: $\mathcal{R} \circ (\mathcal{S} \circ \mathcal{T}) = (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}) \circ \mathcal{T}$
 - 特殊元素: 恒等关系 $1_A: 1_A \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ 1_A = \mathcal{R}$
 - 乘幂规则: $\mathcal{R}^m \circ \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}, (\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是 n 阶方阵集合, 则 $\cdot: \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是函数:
 - 结合律: $L \cdot (M \cdot N) = (L \cdot M) \cdot N$
 - 特殊元素: 单位矩阵 $1: 1 \cdot M = M \cdot 1 = M$
 - 乘幂规则: $M^i \cdot M^j = M^{i+j}, (M^i)^j = M^{ij}$
- Σ^* 上的字符串连结运算 $\cdot$ 和空串 ε 也同样满足以上规律.

引言

Example

- X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ: X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是函数:
 - 结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 特殊元素: 恒等函数 $1_X: 1_X \circ f = f \circ 1_X = f$
 - 乘幂规则: $f^m \circ f^n = f^{m+n}, (f^m)^n = f^{mn}$
- $\rho(A \times A)$ 是 A 上的二元关系集合, 则
 - $\circ: \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是函数:
 - 结合律: $\mathcal{R} \circ (\mathcal{S} \circ \mathcal{T}) = (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}) \circ \mathcal{T}$
 - 特殊元素: 恒等关系 $1_A: 1_A \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ 1_A = \mathcal{R}$
 - 乘幂规则: $\mathcal{R}^m \circ \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}, (\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是 n 阶方阵集合, 则 $\cdot: \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是函数:
 - 结合律: $L \cdot (M \cdot N) = (L \cdot M) \cdot N$
 - 特殊元素: 单位矩阵 $1: 1 \cdot M = M \cdot 1 = M$
 - 乘幂规则: $M^i \cdot M^j = M^{i+j}, (M^i)^j = M^{ij}$
- Σ^* 上的字符串连结运算 $\cdot$ 和空串 ε 也同样满足以上规律.

引言

Example

- X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ: X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是函数:
 - 结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 特殊元素: 恒等函数 $1_X: 1_X \circ f = f \circ 1_X = f$
 - 乘幂规则: $f^m \circ f^n = f^{m+n}, (f^m)^n = f^{mn}$
- $\rho(A \times A)$ 是 A 上的二元关系集合, 则
 - $\circ: \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是函数:
 - 结合律: $\mathcal{R} \circ (\mathcal{S} \circ \mathcal{T}) = (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}) \circ \mathcal{T}$
 - 特殊元素: 恒等关系 $1_A: 1_A \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ 1_A = \mathcal{R}$
 - 乘幂规则: $\mathcal{R}^m \circ \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}, (\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是 n 阶方阵集合, 则 $\cdot: \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是函数:
 - 结合律: $L \cdot (M \cdot N) = (L \cdot M) \cdot N$
 - 特殊元素: 单位矩阵 $1: 1 \cdot M = M \cdot 1 = M$
 - 乘幂规则: $M^i \cdot M^j = M^{i+j}, (M^i)^j = M^{ij}$
- Σ^* 上的字符串连结运算 $\cdot$ 和空串 ε 也同样满足以上规律.

引言

Example

- X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ: X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是函数:
 - 结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 特殊元素: 恒等函数 $1_X: 1_X \circ f = f \circ 1_X = f$
 - 乘幂规则: $f^m \circ f^n = f^{m+n}, (f^m)^n = f^{mn}$
- $\rho(A \times A)$ 是 A 上的二元关系集合, 则
 - $\circ: \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是函数:
 - 结合律: $\mathcal{R} \circ (\mathcal{S} \circ \mathcal{T}) = (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}) \circ \mathcal{T}$
 - 特殊元素: 恒等关系 $1_A: 1_A \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ 1_A = \mathcal{R}$
 - 乘幂规则: $\mathcal{R}^m \circ \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}, (\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是 n 阶方阵集合, 则 $\cdot: \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是函数:
 - 结合律: $L \cdot (M \cdot N) = (L \cdot M) \cdot N$
 - 特殊元素: 单位矩阵 $1: 1 \cdot M = M \cdot 1 = M$
 - 乘幂规则: $M^i \cdot M^j = M^{i+j}, (M^i)^j = M^{ij}$
- Σ^* 上的字符串连结运算 $\cdot$ 和空串 ε 也同样满足以上规律.

引言

Example

- X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ: X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是函数:
 - 结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 特殊元素: 恒等函数 $1_X: 1_X \circ f = f \circ 1_X = f$
 - 乘幂规则: $f^m \circ f^n = f^{m+n}, (f^m)^n = f^{mn}$
- $\rho(A \times A)$ 是 A 上的二元关系集合, 则
 - $\circ: \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是函数:
 - 结合律: $\mathcal{R} \circ (\mathcal{S} \circ \mathcal{T}) = (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}) \circ \mathcal{T}$
 - 特殊元素: 恒等关系 $1_A: 1_A \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ 1_A = \mathcal{R}$
 - 乘幂规则: $\mathcal{R}^m \circ \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}, (\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$
- 设 $\mathcal{M}_n$ 是 n 阶方阵集合, 则 $\cdot: \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是函数:
 - 结合律: $L \cdot (M \cdot N) = (L \cdot M) \cdot N$
 - 特殊元素: 单位矩阵 $1: 1 \cdot M = M \cdot 1 = M$
 - 乘幂规则: $M^i \cdot M^j = M^{i+j}, (M^i)^j = M^{ij}$
- Σ^* 上的字符串连结运算 $\cdot$ 和空串 ε 也同样满足以上规律.

结构的抽象(1/2)

规定运算的性质

设 A 是一抽象集合, $*$: $A \times A \rightarrow A$, $\langle x, y \rangle \mapsto x * y$ 是 A 上的二元运算, 设 $*$ 满足下述条件:

- ① 结合律: $\forall x, y, z \in A, (x * y) * z = x * (y * z)$.
- ② 特殊元素: $\exists e \in A \wedge \forall x (x \in A \rightarrow e * x = x * e = x)$.

运算*的自然数次幂的递归定义

- ① $x^0 = e$
- ② $x^{n+1} = x^n * x \quad (n \in \mathbb{N})$

结构的抽象(1/2)

规定运算的性质

设 A 是一抽象集合, $*$: $A \times A \rightarrow A$, $\langle x, y \rangle \mapsto x * y$ 是 A 上的二元运算, 设 $*$ 满足下述条件:

- ① 结合律: $\forall x, y, z \in A, (x * y) * z = x * (y * z)$.
- ② 特殊元素: $\exists e \in A \wedge \forall x (x \in A \rightarrow e * x = x * e = x)$.

运算 $*$ 的自然数次幂的递归定义

- ① $x^0 = e$
- ② $x^{n+1} = x^n * x \quad (n \in \mathbb{N})$

结构的抽象(1/2)

规定运算的性质

设 A 是一抽象集合, $*$: $A \times A \rightarrow A$, $\langle x, y \rangle \mapsto x * y$ 是 A 上的二元运算, 设 $*$ 满足下述条件:

- ① 结合律: $\forall x, y, z \in A, (x * y) * z = x * (y * z)$.
- ② 特殊元素: $\exists e \in A \wedge \forall x (x \in A \rightarrow e * x = x * e = x)$.

运算 $*$ 的自然数次幂的递归定义

- ① $x^0 = e$
- ② $x^{n+1} = x^n * x \quad (n \in \mathbb{N})$

结构的抽象(1/2)

规定运算的性质

设 A 是一抽象集合, $*$: $A \times A \rightarrow A$, $\langle x, y \rangle \mapsto x * y$ 是 A 上的二元运算, 设 $*$ 满足下述条件:

- ① 结合律: $\forall x, y, z \in A, (x * y) * z = x * (y * z)$.
- ② 特殊元素: $\exists e \in A \wedge \forall x (x \in A \rightarrow e * x = x * e = x)$.

运算*的自然数次幂的递归定义

- ① $x^0 = e$;
- ② $x^{n+1} = x^n * x$. ($n \in \mathbb{N}$)

结构的抽象(1/2)

规定运算的性质

设 A 是一抽象集合, $*$: $A \times A \rightarrow A$, $\langle x, y \rangle \mapsto x * y$ 是 A 上的二元运算, 设 $*$ 满足下述条件:

- ① 结合律: $\forall x, y, z \in A, (x * y) * z = x * (y * z)$.
- ② 特殊元素: $\exists e \in A \wedge \forall x (x \in A \rightarrow e * x = x * e = x)$.

运算*的自然数次幂的递归定义

- ① $x^0 = e$;
- ② $x^{n+1} = x^n * x$. ($n \in \mathbb{N}$)

结构的抽象(1/2)

规定运算的性质

设 A 是一抽象集合, $*$: $A \times A \rightarrow A$, $\langle x, y \rangle \mapsto x * y$ 是 A 上的二元运算, 设 $*$ 满足下述条件:

- ① 结合律: $\forall x, y, z \in A, (x * y) * z = x * (y * z)$.
- ② 特殊元素: $\exists e \in A \wedge \forall x (x \in A \rightarrow e * x = x * e = x)$.

运算*的自然数次幂的递归定义

- ① $x^0 = e$;
- ② $x^{n+1} = x^n * x. (n \in \mathbb{N})$

结构的抽象(2/2)

Theorem

$$\forall x \in A, m, n \in \mathbb{N}, x^m * x^n = x^{m+n}, (x^m)^n = x^{mn}.$$

Proof.

①的归纳法证明(对 n 用归纳法):

① $n=0$ 时, $x^m * x^0 = x^m * e = x^m = x^{m+0};$

② 假设 $n=k$ 时等式成立, 则 $n=k+1$ 时:

$$\begin{aligned} & x^m * x^{k+1} \\ &= x^m * (x^k * x) && (\text{def}) \\ &= (x^m * x^k) * x && (\text{结合律}) \\ &= x^{m+k} * x && (\text{归纳假设}) \\ &= x^{m+k+1} && (\text{def}) \end{aligned}$$



结构的抽象(2/2)

Theorem

$$\forall x \in A, m, n \in \mathbb{N}, x^m * x^n = x^{m+n}, (x^m)^n = x^{mn}.$$

Proof.

①的归纳法证明(对 n 用归纳法):

① $n = 0$ 时, $x^m * x^0 = x^m * e = x^m = x^{m+0};$

② 假设 $n = k$ 时等式成立, 则 $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned} & x^m * x^{k+1} \\ &= x^m * (x^k * x) && (\text{def}) \\ &= (x^m * x^k) * x && (\text{结合律}) \\ &= x^{m+k} * x && (\text{归纳假设}) \\ &= x^{m+k+1}. && (\text{def}) \end{aligned}$$



结构的抽象(2/2)

Theorem

$$\forall x \in A, m, n \in \mathbb{N}, x^m * x^n = x^{m+n}, (x^m)^n = x^{mn}.$$

Proof.

①的归纳法证明(对 n 用归纳法):

① $n = 0$ 时, $x^m * x^0 = x^m * e = x^m = x^{m+0};$

② 假设 $n = k$ 时等式成立, 则 $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned} & x^m * x^{k+1} \\ &= x^m * (x^k * x) && (\text{def}) \\ &= (x^m * x^k) * x && (\text{结合律}) \\ &= x^{m+k} * x && (\text{归纳假设}) \\ &= x^{m+k+1}. && (\text{def}) \end{aligned}$$



结构的抽象(2/2)

Theorem

$$\forall x \in A, m, n \in \mathbb{N}, x^m * x^n = x^{m+n}, (x^m)^n = x^{mn}.$$

Proof.

①的归纳法证明(对 n 用归纳法):

① $n = 0$ 时, $x^m * x^0 = x^m * e = x^m = x^{m+0};$

② 假设 $n = k$ 时等式成立, 则 $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned} & x^m * x^{k+1} \\ &= x^m * (x^k * x) && \text{(def)} \\ &= (x^m * x^k) * x && \text{(结合律)} \\ &= x^{m+k} * x && \text{(归纳假设)} \\ &= x^{m+k+1}. && \text{(def)} \end{aligned}$$



注释

Remark

- 从具体结构中找出运算的共同特征,利用这些特征定义一个抽象的结构;
- 在结构中演绎运算的相关性质;
- 任何满足抽象结构条件的具体结构一定具有抽象结构中演绎出的相关性质;
- 对抽象结构的研究就是代数学;一个赋予一组运算和一些特殊元素,并满足一定运算规律的抽象结构称为代数系统(Algebra),如 $\langle A, *, e \rangle$.

注释

Remark

- 从具体结构中找出运算的共同特征,利用这些特征定义一个抽象的结构;
- 在结构中演绎运算的相关性质;
- 任何满足抽象结构条件的具体结构一定具有抽象结构中演绎出的相关性质;
- 对抽象结构的研究就是代数学;一个赋予一组运算和一些特殊元素,并满足一定运算规律的抽象结构称为代数系统(Algebra),如 $\langle A, *, e \rangle$.

注释

Remark

- 从具体结构中找出运算的共同特征,利用这些特征定义一个抽象的结构;
- 在结构中演绎运算的相关性质;
- 任何满足抽象结构条件的具体结构一定具有抽象结构中演绎出的相关性质;
- 对抽象结构的研究就是代数学;一个赋予一组运算和一些特殊元素,并满足一定运算规律的抽象结构称为代数系统(Algebra),如 $\langle A, *, e \rangle$.

注释

Remark

- 从具体结构中找出运算的共同特征,利用这些特征定义一个抽象的结构;
- 在结构中演绎运算的相关性质;
- 任何满足抽象结构条件的具体结构一定具有抽象结构中演绎出的相关性质;
- 对抽象结构的研究就是代数学;一个赋予一组运算和一些特殊元素,并满足一定运算规律的抽象结构称为代数系统(Algebra),如 $\langle A, *, e \rangle$.

注释

Remark

- 从具体结构中找出运算的共同特征,利用这些特征定义一个抽象的结构;
- 在结构中演绎运算的相关性质;
- 任何满足抽象结构条件的具体结构一定具有抽象结构中演绎出的相关性质;
- 对抽象结构的研究就是代数学;一个赋予一组运算和一些特殊元素,并满足一定运算规律的抽象结构称为代数系统(Algebra),如 $\langle A, *, e \rangle$.

运算

Definition

设 A 是非空集合:

- $n \in \mathbb{N}$, 函数 $f: A^n \rightarrow A$, $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 称为 n 元运算(n -ary operation); 集合 A 称为运算 f 的载体(Carrier).
- $n = 0$, 0元运算退化为 A 中的常量;
- 二元运算一般用中缀表示法($\circ, *, \star, \cdot$ 等符号), 如:

$$*: \langle x, y \rangle \mapsto x * y;$$

- 代数学一般研究一元和二元运算;
- 根据函数的定义, 运算必须具有两个属性:
 - 处处有定义: 定义域中每一点都有定义;
 - 运算封闭(closed): $\forall x, y \in A, x * y \in A$, 即值域一定包含在载体 A 中.

运算

Definition

设 A 是非空集合:

- $n \in \mathbb{N}$, 函数 $f: A^n \rightarrow A$, $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 称为 n 元运算(n -ary operation); 集合 A 称为运算 f 的载体(Carrier).
- $n = 0$, 0元运算退化为 A 中的常量;
- 二元运算一般用中缀表示法($\circ, *, \star, \cdot$ 等符号), 如:

$$*: \langle x, y \rangle \mapsto x * y;$$

- 代数学一般研究一元和二元运算;
- 根据函数的定义, 运算必须具有两个属性:
 - 处处有定义: 定义域中每一点都有定义;
 - 运算封闭(closed): $\forall x, y \in A, x * y \in A$, 即值域一定包含在载体 A 中.

运算

Definition

设 A 是非空集合:

- $n \in \mathbb{N}$, 函数 $f: A^n \rightarrow A$, $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 称为 n 元运算(n -ary operation); 集合 A 称为运算 f 的载体(Carrier).
- $n = 0$, 0元运算退化为 A 中的常量;
- 二元运算一般用中缀表示法($\circ, *, \star, \cdot$ 等符号), 如:

$$*: \langle x, y \rangle \mapsto x * y;$$

- 代数学一般研究一元和二元运算;
- 根据函数的定义, 运算必须具有两个属性:
 - 处处有定义: 定义域中每一点都有定义;
 - 运算封闭(closed): $\forall x, y \in A, x * y \in A$, 即值域一定包含在载体 A 中.

运算

Definition

设 A 是非空集合:

- $n \in \mathbb{N}$, 函数 $f: A^n \rightarrow A$, $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 称为 n 元运算(n -ary operation); 集合 A 称为运算 f 的载体(Carrier).
- $n = 0$, 0元运算退化为 A 中的常量;
- 二元运算一般用中缀表示法($\circ, *, \star, \cdot$ 等符号), 如:

$$*: \langle x, y \rangle \mapsto x * y;$$

- 代数学一般研究一元和二元运算;
- 根据函数的定义, 运算必须具有两个属性:
 - 处处有定义: 定义域中每一点都有定义;
 - 运算封闭(closed): $\forall x, y \in A, x * y \in A$, 即值域一定包含在载体 A 中.

运算

Definition

设 A 是非空集合:

- $n \in \mathbb{N}$, 函数 $f: A^n \rightarrow A$, $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 称为 n 元运算(n -ary operation); 集合 A 称为运算 f 的载体(Carrier).
- $n = 0$, 0元运算退化为 A 中的常量;
- 二元运算一般用中缀表示法($\circ, *, \star, \cdot$ 等符号), 如:

$$*: \langle x, y \rangle \mapsto x * y;$$

- 代数学一般研究一元和二元运算;
- 根据函数的定义, 运算必须具有两个属性:
 - 处处有定义: 定义域中每一点都有定义;
 - 运算封闭(closed): $\forall x, y \in A, x * y \in A$, 即值域一定包含在载体 A 中.

运算

Definition

设 A 是非空集合:

- $n \in \mathbb{N}$, 函数 $f: A^n \rightarrow A$, $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 称为 n 元运算(n -ary operation); 集合 A 称为运算 f 的载体(Carrier).
- $n = 0$, 0元运算退化为 A 中的常量;
- 二元运算一般用中缀表示法($\circ, *, \star, \cdot$ 等符号), 如:

$$*: \langle x, y \rangle \mapsto x * y;$$

- 代数学一般研究一元和二元运算;
- 根据函数的定义, 运算必须具有两个属性:
 - 处处有定义: 定义域中每一点都有定义;
 - 运算封闭(closed): $\forall x, y \in A, x * y \in A$, 即值域一定包含在载体 A 中.

运算

Definition

设 A 是非空集合:

- $n \in \mathbb{N}$, 函数 $f: A^n \rightarrow A$, $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 称为
 n 元运算(n -ary operation); 集合 A 称为运算 f 的载体(Carrier).
- $n = 0$, 0元运算退化为 A 中的常量;
- 二元运算一般用中缀表示法($\circ, *, \star, \cdot$ 等符号), 如:

$$*: \langle x, y \rangle \mapsto x * y;$$

- 代数学一般研究一元和二元运算;
- 根据函数的定义, 运算必须具有两个属性:
 - 处处有定义: 定义域中每一点都有定义;
 - 运算封闭(closed): $\forall x, y \in A, x * y \in A$, 即值域一定包含在载体 A 中.

运算

Definition

设 A 是非空集合:

- $n \in \mathbb{N}$, 函数 $f: A^n \rightarrow A$, $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 称为 n 元运算(n -ary operation); 集合 A 称为运算 f 的载体(Carrier).
- $n = 0$, 0元运算退化为 A 中的常量;
- 二元运算一般用中缀表示法($\circ, *, \star, \cdot$ 等符号), 如:

$$*: \langle x, y \rangle \mapsto x * y;$$

- 代数学一般研究一元和二元运算;
- 根据函数的定义, 运算必须具有两个属性:
 - 处处有定义: 定义域中每一点都有定义;
 - 运算封闭(closed): $\forall x, y \in A, x * y \in A$, 即值域一定包含在载体 A 中.

Example

Example

- 设 X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ : X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是二元运算, 载体是 X^X ;
- 关系合成 $\circ : \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是二元运算, 载体是 $\rho(A \times A)$;
- 矩阵乘法 $\cdot : \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是二元运算, 载体是 $\mathcal{M}_n$;
- 字符串连结 $\cdot : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*, \langle s, t \rangle \mapsto s \cdot t$ 是二元运算, 载体是 Σ^* ;
- 减法 $- : \langle x, y \rangle \mapsto x - y$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的运算, 但不是 $\mathbb{N}$ 上的运算;
- 函数求逆 $-1 : f \mapsto f^{-1}$ 是集合 $\mathcal{B}(X, X) = \{ X \text{ 上的双射函数} \}$ 上的一元运算, 但不是 X^X 上的运算.

Example

Example

- 设 X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ : X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是二元运算, 载体是 X^X ;
- 关系合成 $\circ : \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是二元运算, 载体是 $\rho(A \times A)$;
- 矩阵乘法 $\cdot : \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是二元运算, 载体是 $\mathcal{M}_n$;
- 字符串连结 $\cdot : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*, \langle s, t \rangle \mapsto s \cdot t$ 是二元运算, 载体是 Σ^* ;
- 减法 $- : \langle x, y \rangle \mapsto x - y$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的运算, 但不是 $\mathbb{N}$ 上的运算;
- 函数求逆 $-1 : f \mapsto f^{-1}$ 是集合 $\mathcal{B}(X, X) = \{ X \text{ 上的双射函数} \}$ 上的一元运算, 但不是 X^X 上的运算。

Example

Example

- 设 X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ : X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是二元运算, 载体是 X^X ;
- 关系合成 $\circ : \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是二元运算, 载体是 $\rho(A \times A)$;
- 矩阵乘法 $\cdot : \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是二元运算, 载体是 $\mathcal{M}_n$;
- 字符串连结 $\cdot : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*, \langle s, t \rangle \mapsto s \cdot t$ 是二元运算, 载体是 Σ^* ;
- 减法 $- : \langle x, y \rangle \mapsto x - y$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的运算, 但不是 $\mathbb{N}$ 上的运算;
- 函数求逆 $-1 : f \mapsto f^{-1}$ 是集合 $\mathcal{B}(X, X) = \{ X \text{ 上的双射函数} \}$ 上的一元运算, 但不是 X^X 上的运算.

Example

Example

- 设 X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ : X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是二元运算, 载体是 X^X ;
- 关系合成 $\circ : \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是二元运算, 载体是 $\rho(A \times A)$;
- 矩阵乘法 $\cdot : \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是二元运算, 载体是 $\mathcal{M}_n$;
- 字符串连结 $\cdot : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*, \langle s, t \rangle \mapsto s \cdot t$ 是二元运算, 载体是 Σ^* ;
- 减法 $- : \langle x, y \rangle \mapsto x - y$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的运算, 但不是 $\mathbb{N}$ 上的运算;
- 函数求逆 $-1 : f \mapsto f^{-1}$ 是集合 $\mathcal{B}(X, X) = \{ X \text{ 上的双射函数} \}$ 上的一元运算, 但不是 X^X 上的运算。

Example

Example

- 设 X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ : X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是二元运算, 载体是 X^X ;
- 关系合成 $\circ : \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是二元运算, 载体是 $\rho(A \times A)$;
- 矩阵乘法 $\cdot : \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是二元运算, 载体是 $\mathcal{M}_n$;
- 字符串连结 $\cdot : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*, \langle s, t \rangle \mapsto s \cdot t$ 是二元运算, 载体是 Σ^* ;
- 减法 $- : \langle x, y \rangle \mapsto x - y$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的运算, 但不是 $\mathbb{N}$ 上的运算;
- 函数求逆 $-1 : f \mapsto f^{-1}$ 是集合 $\mathcal{B}(X, X) = \{ X \text{ 上的双射函数} \}$ 上的一元运算, 但不是 X^X 上的运算。

Example

Example

- 设 X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ : X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是二元运算, 载体是 X^X ;
- 关系合成 $\circ : \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是二元运算, 载体是 $\rho(A \times A)$;
- 矩阵乘法 $\cdot : \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是二元运算, 载体是 $\mathcal{M}_n$;
- 字符串连结 $\cdot : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*, \langle s, t \rangle \mapsto s \cdot t$ 是二元运算, 载体是 Σ^* ;
- 减法 $- : \langle x, y \rangle \mapsto x - y$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的运算, 但不是 $\mathbb{N}$ 上的运算;
- 函数求逆 $-1 : f \mapsto f^{-1}$ 是集合 $\mathcal{B}(X, X) = \{ X \text{ 上的双射函数} \}$ 上的一元运算, 但不是 X^X 上的运算.

Example

Example

- 设 X^X 是 X 上的函数集合, 则 $\circ : X^X \times X^X \rightarrow X^X, \langle g, f \rangle \mapsto g \circ f$ 是二元运算, 载体是 X^X ;
- 关系合成 $\circ : \rho(A \times A)^2 \rightarrow \rho(A \times A), \langle R, S \rangle \mapsto R \circ S$ 是二元运算, 载体是 $\rho(A \times A)$;
- 矩阵乘法 $\cdot : \mathcal{M}_n^2 \rightarrow \mathcal{M}_n, \langle M, N \rangle \mapsto M \cdot N$ 是二元运算, 载体是 $\mathcal{M}_n$;
- 字符串连结 $\cdot : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*, \langle s, t \rangle \mapsto s \cdot t$ 是二元运算, 载体是 Σ^* ;
- 减法 $- : \langle x, y \rangle \mapsto x - y$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的运算, 但不是 $\mathbb{N}$ 上的运算;
- 函数求逆 $-1 : f \mapsto f^{-1}$ 是集合 $\mathcal{B}(X, X) = \{ X \text{ 上的双射函数} \}$ 上的一元运算, 但不是 X^X 上的运算。

结合律

Definition (结合律, Associative Law)

$\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 如果二元运算 $*: A \times A \rightarrow A$ 满足

$$\forall x \forall y \forall z \quad (x * y) * z = x * (y * z),$$

称 $*$ 具有结合律或 $*$ 是可结合的.

结合律

Definition (结合律, Associative Law)

$\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 如果二元运算 $*: A \times A \rightarrow A$ 满足

$$\forall x \forall y \forall z \quad (x * y) * z = x * (y * z),$$

称 $*$ 具有结合律或 $*$ 是可结合的.

Example

- $\langle X^X, \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的;
- $\langle \rho(A \times A), \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的;
- $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的.

结合律

Definition (结合律, Associative Law)

$\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 如果二元运算 $*: A \times A \rightarrow A$ 满足

$$\forall x \forall y \forall z \quad (x * y) * z = x * (y * z),$$

称 $*$ 具有结合律或 $*$ 是可结合的.

Example

- $\langle X^X, \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的;
- $\langle \rho(A \times A), \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的;
- $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的.

结合律

Definition (结合律, Associative Law)

$\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 如果二元运算 $*: A \times A \rightarrow A$ 满足

$$\forall x \forall y \forall z \quad (x * y) * z = x * (y * z),$$

称 $*$ 具有结合律或 $*$ 是可结合的.

Example

- $\langle X^X, \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的;
- $\langle \rho(A \times A), \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的;
- $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的.

结合律

Definition (结合律, Associative Law)

$\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 如果二元运算 $*: A \times A \rightarrow A$ 满足

$$\forall x \forall y \forall z \quad (x * y) * z = x * (y * z),$$

称 $*$ 具有结合律或 $*$ 是可结合的.

Example

- $\langle X^X, \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的;
- $\langle \rho(A \times A), \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的;
- $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的.

结合律

Definition (结合律, Associative Law)

$\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 如果二元运算 $*: A \times A \rightarrow A$ 满足

$$\forall x \forall y \forall z \quad (x * y) * z = x * (y * z),$$

称 $*$ 具有结合律或 $*$ 是可结合的.

Example

- $\langle X^X, \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的;
- $\langle \rho(A \times A), \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的;
- $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的.

Example

Example

$A = \{a, b, c\}$, $*$ 运算表如下:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

则 $*$ 是可结合的, 因为:

- a 和任何元素运算后等于该元素, 可验证结合律中如果出现 a , 如 $y = a$, 则结合律等式成立:

$$x * (a * z) = x * z = (x * a) * z$$

- 设 x, y, z 中没有 a , 则需要验证 $2^3 = 8$ 个等式, 如:

$$(b * c) * b = a * b = b;$$

$$b * (c * b) = b * a = b.$$

Example

Example

$A = \{a, b, c\}$, $*$ 运算表如下:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

则 $*$ 是可结合的, 因为:

- a 和任何元素运算后等于该元素, 可验证结合律中如果出现 a , 如 $y = a$, 则结合律等式成立:

$$x * (a * z) = x * z = (x * a) * z$$

- 设 x, y, z 中没有 a , 则需要验证 $2^3 = 8$ 个等式, 如:

$$(b * c) * b = a * b = b;$$

$$b * (c * b) = b * a = b.$$

Example

Example

$A = \{a, b, c\}$, $*$ 运算表如下:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

则 $*$ 是可结合的, 因为:

- a 和任何元素运算后等于该元素, 可验证结合律中如果出现 a , 如 $y = a$, 则结合律等式成立:

$$x * (a * z) = x * z = (x * a) * z$$

- 设 x, y, z 中没有 a , 则需要验证 $2^3 = 8$ 个等式, 如:

$$(b * c) * b = a * b = b;$$

$$b * (c * b) = b * a = b.$$

约定

左结合

- For $\langle A, * \rangle$:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_n \triangleq ((\cdots (x_1 * x_2) * \cdots) * x_{n-1}) * x_n \triangleq \prod_{i=1}^n x_i$$

- For $\langle A, + \rangle$:

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \triangleq ((\cdots (x_1 + x_2) + \cdots) + x_{n-1}) + x_n \triangleq \sum_{i=1}^n x_i$$

约定

左结合

- For $\langle A, * \rangle$:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_n \triangleq ((\cdots (x_1 * x_2) * \cdots) * x_{n-1}) * x_n \triangleq \prod_{i=1}^n x_i$$

- For $\langle A, + \rangle$:

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \triangleq ((\cdots (x_1 + x_2) + \cdots) + x_{n-1}) + x_n \triangleq \sum_{i=1}^n x_i$$

约定

左结合

- For $\langle A, * \rangle$:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_n \triangleq ((\cdots (x_1 * x_2) * \cdots) * x_{n-1}) * x_n \triangleq \prod_{i=1}^n x_i$$

- For $\langle A, + \rangle$:

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \triangleq ((\cdots (x_1 + x_2) + \cdots) + x_{n-1}) + x_n \triangleq \sum_{i=1}^n x_i$$

结合律定理

Theorem

$\langle A, * \rangle$ 满足结合律, $x_1, x_2, \dots, x_m \in A$, 设:

$$y_1 = x_1 * x_2 * \cdots * x_{p_1}$$

$$y_2 = x_{p_1+1} * x_{p_1+2} * \cdots * x_{p_2}$$

.....

$$y_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_m$$

则:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_m = y_1 * y_2 * \cdots * y_n.$$

Corollary

$$x^m * x^n = x^{m+n}; \quad (x^m)^n = x^{mn} \quad (m \geq 1 \wedge n \geq 1).$$

注: $\langle A, * \rangle, \langle A, + \rangle$ 满足结合律时,

$$\underbrace{x * x * \cdots * x}_{n \text{ 个 } x} \triangleq x^n, \quad \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n \text{ 个 } x} \triangleq nx.$$

结合律定理

Theorem

$\langle A, * \rangle$ 满足结合律, $x_1, x_2, \dots, x_m \in A$, 设:

$$y_1 = x_1 * x_2 * \cdots * x_{p_1}$$

$$y_2 = x_{p_1+1} * x_{p_1+2} * \cdots * x_{p_2}$$

.....

$$y_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_m$$

则:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_m = y_1 * y_2 * \cdots * y_n.$$

Corollary

$$x^m * x^n = x^{m+n}; \quad (x^m)^n = x^{mn} \quad (m \geq 1 \wedge n \geq 1).$$

注: $\langle A, * \rangle, \langle A, + \rangle$ 满足结合律时,

$$\underbrace{x * x * \cdots * x}_{n \text{ 个 } x} \triangleq x^n, \quad \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n \text{ 个 } x} \triangleq nx.$$

结合律定理

Theorem

$\langle A, * \rangle$ 满足结合律, $x_1, x_2, \dots, x_m \in A$, 设:

$$y_1 = x_1 * x_2 * \cdots * x_{p_1}$$

$$y_2 = x_{p_1+1} * x_{p_1+2} * \cdots * x_{p_2}$$

.....

$$y_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_m$$

则:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_m = y_1 * y_2 * \cdots * y_n.$$

Corollary

$$x^m * x^n = x^{m+n}; \quad (x^m)^n = x^{mn} \quad (m \geq 1 \wedge n \geq 1).$$

注: $\langle A, * \rangle, \langle A, + \rangle$ 满足结合律时,

$$\underbrace{x * x * \cdots * x}_{n \text{ 个 } x} \triangleq x^n, \quad \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n \text{ 个 } x} \triangleq nx.$$

结合律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即: $x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1} = y_1 * y_2 * \cdots * y'_n$
 其中: $y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}$
- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_1 * x_2 * \cdots * x_m \\
 &= (x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1}) * x_m && \text{(by def)} \\
 &= (y_1 * y_2 * \cdots * y'_n) * x_m && \text{(by hyp)} \\
 &= (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_X) * \underbrace{y'_n}_Y * \underbrace{x_m}_Z && \text{(by def)} \\
 &= (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_X) * (\underbrace{y'_n}_Y * \underbrace{x_m}_Z) && \text{(by assoc)} \\
 &= (y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}) * y_n && \text{(by def)} \\
 &\quad (\because y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}) \\
 &= y_1 * y_2 * \cdots * y_n && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$



结合律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即: $x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1} = y_1 * y_2 * \cdots * y_n$
其中: $y_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}$
- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_1 * x_2 * \cdots * x_m \\
 &= (x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1}) * x_m && \text{(by def)} \\
 &= (y_1 * y_2 * \cdots * y_n) * x_m && \text{(by hyp)} \\
 &= (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_X) * \underbrace{y_n}_Y * \underbrace{x_m}_Z && \text{(by def)} \\
 &= (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_X) * (\underbrace{y_n}_Y * \underbrace{x_m}_Z) && \text{(by assoc)} \\
 &= (y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}) * y_n && \text{(by def)} \\
 &\quad (\because y_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}) \\
 &= y_1 * y_2 * \cdots * y_n && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$



结合律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即: $x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1} = y_1 * y_2 * \cdots * y'_n$
 其中: $y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}$
- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_1 * x_2 * \cdots * x_m \\
 &= (x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1}) * x_m && \text{(by def)} \\
 &= (y_1 * y_2 * \cdots * y'_n) * x_m && \text{(by hyp)} \\
 &= (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_X * \underbrace{y'_n}_Y) * \underbrace{x_m}_Z && \text{(by def)} \\
 &= (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_X) * (\underbrace{y'_n}_Y * \underbrace{x_m}_Z) && \text{(by assoc)} \\
 &= (y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}) * y_n && \text{(by def)} \\
 &\quad (\because y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}) \\
 &= y_1 * y_2 * \cdots * y_n && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$

□

结合律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即: $x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1} = y_1 * y_2 * \cdots * y'_n$
其中: $y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}$
- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_1 * x_2 * \cdots * x_m \\
 &= (x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1}) * x_m && \text{(by def)} \\
 &= (y_1 * y_2 * \cdots * y'_n) * x_m && \text{(by hyp)} \\
 &= (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_{\mathcal{X}} * \underbrace{y'_n}_{\mathcal{Y}}) * \underbrace{x_m}_{\mathcal{Z}} && \text{(by def)} \\
 &= (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_{\mathcal{X}}) * (\underbrace{y'_n}_{\mathcal{Y}} * \underbrace{x_m}_{\mathcal{Z}}) && \text{(by assoc)} \\
 &= (y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}) * y_n && \text{(by def)} \\
 &\quad (\because y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}) \\
 &= y_1 * y_2 * \cdots * y_n && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$



结合律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即: $x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1} = y_1 * y_2 * \cdots * y'_n$
其中: $y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}$
- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_1 * x_2 * \cdots * x_m \\
 &= (x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1}) * x_m && \text{(by def)} \\
 &= (y_1 * y_2 * \cdots * y'_n) * x_m && \text{(by hyp)} \\
 &= (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_{\mathcal{X}} * \underbrace{y'_n}_{\mathcal{Y}}) * \underbrace{x_m}_{\mathcal{Z}} && \text{(by def)} \\
 &= (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_{\mathcal{X}}) * (\underbrace{y'_n}_{\mathcal{Y}} * \underbrace{x_m}_{\mathcal{Z}}) && \text{(by assoc)} \\
 &= (y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}) * y_n && \text{(by def)} \\
 &\quad (\because y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}) \\
 &= y_1 * y_2 * \cdots * y_n && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$

□

结合律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即: $x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1} = y_1 * y_2 * \cdots * y'_n$
其中: $y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}$
- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_1 * x_2 * \cdots * x_m \\
 = & (x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1}) * x_m && \text{(by def)} \\
 = & (y_1 * y_2 * \cdots * y'_n) * x_m && \text{(by hyp)} \\
 = & (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_{\mathcal{X}} * \underbrace{y'_n}_{\mathcal{Y}}) * \underbrace{x_m}_{\mathcal{Z}} && \text{(by def)} \\
 = & (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_{\mathcal{X}}) * (\underbrace{y'_n}_{\mathcal{Y}} * \underbrace{x_m}_{\mathcal{Z}}) && \text{(by assoc)} \\
 = & (y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}) * y_n && \text{(by def)} \\
 & (\because y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}) \\
 = & y_1 * y_2 * \cdots * y_n && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$



结合律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即: $x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1} = y_1 * y_2 * \cdots * y'_n$
其中: $y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}$
- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_1 * x_2 * \cdots * x_m \\
 = & (x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1}) * x_m && \text{(by def)} \\
 = & (y_1 * y_2 * \cdots * y'_n) * x_m && \text{(by hyp)} \\
 = & (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_{\mathcal{X}} * \underbrace{y'_n}_{\mathcal{Y}}) * \underbrace{x_m}_{\mathcal{Z}} && \text{(by def)} \\
 = & (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_{\mathcal{X}}) * (\underbrace{y'_n}_{\mathcal{Y}} * \underbrace{x_m}_{\mathcal{Z}}) && \text{(by assoc)} \\
 = & (y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}) * y_n && \text{(by def)} \\
 & (\because y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}) \\
 = & y_1 * y_2 * \cdots * y_n && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$



结合律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即: $x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1} = y_1 * y_2 * \cdots * y'_n$
其中: $y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}$
- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_1 * x_2 * \cdots * x_m \\
 = & (x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1}) * x_m && \text{(by def)} \\
 = & (y_1 * y_2 * \cdots * y'_n) * x_m && \text{(by hyp)} \\
 = & (\underbrace{(y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1})}_X * \underbrace{y'_n}_Y) * \underbrace{x_m}_Z && \text{(by def)} \\
 = & (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_X) * (\underbrace{y'_n}_Y * \underbrace{x_m}_Z) && \text{(by assoc)} \\
 = & (y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}) * y_n && \text{(by def)} \\
 & (\because y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}) \\
 = & y_1 * y_2 * \cdots * y_n && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$



结合律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即: $x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1} = y_1 * y_2 * \cdots * y'_n$
其中: $y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}$
- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_1 * x_2 * \cdots * x_m \\
 = & (x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1}) * x_m && \text{(by def)} \\
 = & (y_1 * y_2 * \cdots * y'_n) * x_m && \text{(by hyp)} \\
 = & (\underbrace{(y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1})}_X * \underbrace{y'_n}_Y) * \underbrace{x_m}_Z && \text{(by def)} \\
 = & (\underbrace{y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}}_X) * (\underbrace{y'_n}_Y * \underbrace{x_m}_Z) && \text{(by assoc)} \\
 = & (y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}) * y_n && \text{(by def)} \\
 & (\because y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}) \\
 = & y_1 * y_2 * \cdots * y_n && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$



结合律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即: $x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1} = y_1 * y_2 * \cdots * y'_n$
 其中: $y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}$
- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_1 * x_2 * \cdots * x_m \\
 = & (x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1}) * x_m && \text{(by def)} \\
 = & (y_1 * y_2 * \cdots * y'_n) * x_m && \text{(by hyp)} \\
 = & (\underbrace{(y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1})}_X * \underbrace{y'_n}_Y) * \underbrace{x_m}_Z && \text{(by def)} \\
 = & (\underbrace{(y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1})}_X * (\underbrace{y'_n}_Y * \underbrace{x_m}_Z)) && \text{(by assoc)} \\
 = & (y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}) * y_n && \text{(by def)} \\
 & (\because y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}) \\
 = & y_1 * y_2 * \cdots * y_n && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$



结合律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即: $x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1} = y_1 * y_2 * \cdots * y'_n$
 其中: $y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}$
- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_1 * x_2 * \cdots * x_m \\
 = & (x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1}) * x_m && \text{(by def)} \\
 = & (y_1 * y_2 * \cdots * y'_n) * x_m && \text{(by hyp)} \\
 = & (\underbrace{(y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1})}_X * \underbrace{y'_n}_Y) * \underbrace{x_m}_Z && \text{(by def)} \\
 = & (\underbrace{(y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1})}_X * (\underbrace{y'_n}_Y * \underbrace{x_m}_Z)) && \text{(by assoc)} \\
 = & (y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}) * y_n && \text{(by def)} \\
 & (\because y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}) \\
 = & y_1 * y_2 * \cdots * y_n && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$



结合律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即: $x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1} = y_1 * y_2 * \cdots * y'_n$
 其中: $y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}$
- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_1 * x_2 * \cdots * x_m \\
 = & (x_1 * x_2 * \cdots * x_{m-1}) * x_m && \text{(by def)} \\
 = & (y_1 * y_2 * \cdots * y'_n) * x_m && \text{(by hyp)} \\
 = & (\underbrace{(y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1})}_X * \underbrace{y'_n}_Y) * \underbrace{x_m}_Z && \text{(by def)} \\
 = & (\underbrace{(y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1})}_X * (\underbrace{y'_n}_Y * \underbrace{x_m}_Z)) && \text{(by assoc)} \\
 = & (y_1 * y_2 * \cdots * y_{n-1}) * y_n && \text{(by def)} \\
 & (\because y'_n = x_{p_{n-1}+1} * x_{p_{n-1}+2} * \cdots * x_{m-1}) \\
 = & y_1 * y_2 * \cdots * y_n && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$



交换律

Definition (交换律, Commutative Law)

$\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 如果二元运算 $*: A \times A \rightarrow A$ 满足

$$\forall x \forall y \quad x * y = y * x,$$

称 $*$ 具有交换律或 $*$ 是可交换的.

Example

- $\langle \mathcal{P}(A), \cap, \cup \rangle$, $\cap$ 和 $\cup$ 是可结合、可交换的;
- $\langle \mathcal{P}, \wedge, \vee \rangle$, $\wedge$ 和 $\vee$ 在代数相等的意义下是不可结合、不可交换的;
- $\langle X^X, \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的, 不可交换的;
- $\langle \mathcal{P}(A \times A), \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle M_n, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的.

交换律

Definition (交换律, Commutative Law)

$\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 如果二元运算 $*: A \times A \rightarrow A$ 满足

$$\forall x \forall y \quad x * y = y * x,$$

称 $*$ 具有交换律或 $*$ 是可交换的.

Example

- $\langle \rho(A), \cap, \cup \rangle$, $\cap$ 和 $\cup$ 是可结合、可交换的;
- $\langle \mathcal{P}, \wedge, \vee \rangle$, $\wedge$ 和 $\vee$ 在代数相等的意义下是不可结合、不可交换的;
- $\langle X^X, \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \rho(A \times A), \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的.

交换律

Definition (交换律, Commutative Law)

$\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 如果二元运算 $*: A \times A \rightarrow A$ 满足

$$\forall x \forall y \quad x * y = y * x,$$

称 $*$ 具有交换律或 $*$ 是可交换的.

Example

- $\langle \rho(A), \cap, \cup \rangle$, $\cap$ 和 $\cup$ 是可结合、可交换的;
- $\langle \mathcal{P}, \wedge, \vee \rangle$, $\wedge$ 和 $\vee$ 在代数相等的意义下是不可结合、不可交换的;
- $\langle X^X, \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \rho(A \times A), \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的.

交换律

Definition (交换律, Commutative Law)

$\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 如果二元运算 $*: A \times A \rightarrow A$ 满足

$$\forall x \forall y \quad x * y = y * x,$$

称 $*$ 具有交换律或 $*$ 是可交换的.

Example

- $\langle \rho(A), \cap, \cup \rangle$, $\cap$ 和 $\cup$ 是可结合、可交换的;
- $\langle \mathcal{P}, \wedge, \vee \rangle$, $\wedge$ 和 $\vee$ 在代数相等的意义下是不可结合、不可交换的;
- $\langle X^X, \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \rho(A \times A), \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的.

交换律

Definition (交换律, Commutative Law)

$\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 如果二元运算 $*: A \times A \rightarrow A$ 满足

$$\forall x \forall y \quad x * y = y * x,$$

称 $*$ 具有交换律或 $*$ 是可交换的.

Example

- $\langle \rho(A), \cap, \cup \rangle$, $\cap$ 和 $\cup$ 是可结合、可交换的;
- $\langle \mathcal{P}, \wedge, \vee \rangle$, $\wedge$ 和 $\vee$ 在代数相等的意义下是不可结合、不可交换的;
- $\langle X^X, \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \rho(A \times A), \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的.

交换律

Definition (交换律, Commutative Law)

$\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 如果二元运算 $*: A \times A \rightarrow A$ 满足

$$\forall x \forall y \quad x * y = y * x,$$

称 $*$ 具有交换律或 $*$ 是可交换的.

Example

- $\langle \rho(A), \cap, \cup \rangle$, $\cap$ 和 $\cup$ 是可结合、可交换的;
- $\langle \mathcal{P}, \wedge, \vee \rangle$, $\wedge$ 和 $\vee$ 在代数相等的意义下是不可结合、不可交换的;
- $\langle X^X, \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \rho(A \times A), \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的.

交换律

Definition (交换律, Commutative Law)

$\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 如果二元运算 $*: A \times A \rightarrow A$ 满足

$$\forall x \forall y \quad x * y = y * x,$$

称 $*$ 具有交换律或 $*$ 是可交换的.

Example

- $\langle \rho(A), \cap, \cup \rangle$, $\cap$ 和 $\cup$ 是可结合、可交换的;
- $\langle \mathcal{P}, \wedge, \vee \rangle$, $\wedge$ 和 $\vee$ 在代数相等的意义下是不可结合、不可交换的;
- $\langle X^X, \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \rho(A \times A), \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的.

交换律

Definition (交换律, Commutative Law)

$\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 如果二元运算 $*: A \times A \rightarrow A$ 满足

$$\forall x \forall y \quad x * y = y * x,$$

称 $*$ 具有交换律或 $*$ 是可交换的.

Example

- $\langle \rho(A), \cap, \cup \rangle$, $\cap$ 和 $\cup$ 是可结合、可交换的;
- $\langle \mathcal{P}, \wedge, \vee \rangle$, $\wedge$ 和 $\vee$ 在代数相等的意义下是不可结合、不可交换的;
- $\langle X^X, \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \rho(A \times A), \circ \rangle$, $\circ$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的;
- $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$, $\cdot$ 是可结合的、不可交换的.

交换律定理

Theorem

$\langle A, * \rangle$ 满足交换律, 当且仅当, $*$ 的运算表是对称的.

Theorem (交换律定理)

$\langle A, * \rangle$ 满足结合律和交换律, $x_1, x_2, \dots, x_m \in A$, 设:
 $(i, j, k, \dots, n)$ 是 $(1, 2, \dots, m)$ 的一个置换, 则

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_m = x_i * x_j * x_k * \cdots * x_n.$$

交换律定理

Theorem

$\langle A, * \rangle$ 满足交换律, 当且仅当, $*$ 的运算表是对称的.

Theorem (交换律定理)

$\langle A, * \rangle$ 满足结合律和交换律, $x_1, x_2, \dots, x_m \in A$, 设:
 $(i, j, k, \dots, n)$ 是 $(1, 2, \dots, m)$ 的一个置换, 则

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_m = x_i * x_j * x_k * \cdots * x_n.$$

交换律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} * x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

$$\text{设: } x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} = \mathcal{X} \wedge x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = \mathcal{Y},$$

$$\text{则根据结合律定理有 } \mathcal{X} * \mathcal{Y} = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

- ③ m 时有:

$$\begin{aligned} & x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p * x_n \\ &= (x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p) * x_n && \text{(by def)} \\ &= (\mathcal{X} * \mathcal{Y}) * x_n && \text{(by hyp)} \\ &= \mathcal{X} * (\mathcal{Y} * x_n) && \text{(by assoc)} \\ &= \mathcal{X} * (x_n * \mathcal{Y}) && \text{(by commu)} \\ &= (\mathcal{X} * x_n) * \mathcal{Y} && \text{(by assoc)} \\ &= x_1 * x_2 * \cdots * x_m && \text{(by assoc \& def)} \end{aligned}$$



交换律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} * x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

$$\text{设: } x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} = \mathcal{X} \wedge x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = \mathcal{Y},$$

$$\text{则根据结合律定理有 } \mathcal{X} * \mathcal{Y} = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

- ③ m 时有:

$$\begin{aligned} & x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p * x_n \\ &= (x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p) * x_n && \text{(by def)} \\ &= (\mathcal{X} * \mathcal{Y}) * x_n && \text{(by hyp)} \\ &= \mathcal{X} * (\mathcal{Y} * x_n) && \text{(by assoc)} \\ &= \mathcal{X} * (x_n * \mathcal{Y}) && \text{(by commu)} \\ &= (\mathcal{X} * x_n) * \mathcal{Y} && \text{(by assoc)} \\ &= x_1 * x_2 * \cdots * x_m && \text{(by assoc \& def)} \end{aligned}$$



交换律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} * x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

$$\text{设: } x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} = \mathcal{X} \wedge x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = \mathcal{Y},$$

$$\text{则根据结合律定理有 } \mathcal{X} * \mathcal{Y} = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

- ③ m 时有:

$$\begin{aligned} & x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p * x_n \\ &= (x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p) * x_n && \text{(by def)} \\ &= (\mathcal{X} * \mathcal{Y}) * x_n && \text{(by hyp)} \\ &= \mathcal{X} * (\mathcal{Y} * x_n) && \text{(by assoc)} \\ &= \mathcal{X} * (x_n * \mathcal{Y}) && \text{(by commu)} \\ &= (\mathcal{X} * x_n) * \mathcal{Y} && \text{(by assoc)} \\ &= x_1 * x_2 * \cdots * x_m && \text{(by assoc \& def)} \end{aligned}$$



交换律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} * x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

$$\text{设: } x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} = \mathcal{X} \wedge x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = \mathcal{Y},$$

$$\text{则根据结合律定理有 } \mathcal{X} * \mathcal{Y} = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

- ③ m 时有:

$$\begin{aligned} & x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p * x_n \\ &= (x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p) * x_n && \text{(by def)} \\ &= (\mathcal{X} * \mathcal{Y}) * x_n && \text{(by hyp)} \\ &= \mathcal{X} * (\mathcal{Y} * x_n) && \text{(by assoc)} \\ &= \mathcal{X} * (x_n * \mathcal{Y}) && \text{(by commu)} \\ &= (\mathcal{X} * x_n) * \mathcal{Y} && \text{(by assoc)} \\ &= x_1 * x_2 * \cdots * x_m && \text{(by assoc \& def)} \end{aligned}$$

交换律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} * x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

$$\text{设: } x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} = \mathcal{X} \wedge x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = \mathcal{Y},$$

$$\text{则根据结合律定理有 } \mathcal{X} * \mathcal{Y} = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

- ③ m 时有:

$$\begin{aligned} & x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p * x_n \\ &= (x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p) * x_n && \text{(by def)} \\ &= (\mathcal{X} * \mathcal{Y}) * x_n && \text{(by hyp)} \\ &= \mathcal{X} * (\mathcal{Y} * x_n) && \text{(by assoc)} \\ &= \mathcal{X} * (x_n * \mathcal{Y}) && \text{(by commu)} \\ &= (\mathcal{X} * x_n) * \mathcal{Y} && \text{(by assoc)} \\ &= x_1 * x_2 * \cdots * x_m && \text{(by assoc \& def)} \end{aligned}$$

交换律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} * x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

$$\text{设: } x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} = \mathcal{X} \wedge x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = \mathcal{Y},$$

$$\text{则根据结合律定理有 } \mathcal{X} * \mathcal{Y} = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p * x_n \\
 = & (x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p) * x_n && \text{(by def)} \\
 = & (\mathcal{X} * \mathcal{Y}) * x_n && \text{(by hyp)} \\
 = & \mathcal{X} * (\mathcal{Y} * x_n) && \text{(by assoc)} \\
 = & \mathcal{X} * (x_n * \mathcal{Y}) && \text{(by commu)} \\
 = & (\mathcal{X} * x_n) * \mathcal{Y} && \text{(by assoc)} \\
 = & x_1 * x_2 * \cdots * x_m && \text{(by assoc \& def)}
 \end{aligned}$$



交换律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} * x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

$$\text{设: } x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} = \mathcal{X} \wedge x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = \mathcal{Y},$$

$$\text{则根据结合律定理有 } \mathcal{X} * \mathcal{Y} = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p * x_n \\
 = & (x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p) * x_n && \text{(by def)} \\
 = & (\mathcal{X} * \mathcal{Y}) * x_n && \text{(by hyp)} \\
 = & \mathcal{X} * (\mathcal{Y} * x_n) && \text{(by assoc)} \\
 = & \mathcal{X} * (x_n * \mathcal{Y}) && \text{(by commu)} \\
 = & (\mathcal{X} * x_n) * \mathcal{Y} && \text{(by assoc)} \\
 = & x_1 * x_2 * \cdots * x_m && \text{(by assoc \& def)}
 \end{aligned}$$



交换律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} * x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

$$\text{设: } x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} = \mathcal{X} \wedge x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = \mathcal{Y},$$

$$\text{则根据结合律定理有 } \mathcal{X} * \mathcal{Y} = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p * x_n \\
 = & (x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p) * x_n && \text{(by def)} \\
 = & (\mathcal{X} * \mathcal{Y}) * x_n && \text{(by hyp)} \\
 = & \mathcal{X} * (\mathcal{Y} * x_n) && \text{(by assoc)} \\
 = & \mathcal{X} * (x_n * \mathcal{Y}) && \text{(by commu)} \\
 = & (\mathcal{X} * x_n) * \mathcal{Y} && \text{(by assoc)} \\
 = & x_1 * x_2 * \cdots * x_m && \text{(by assoc \& def)}
 \end{aligned}$$



交换律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} * x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

$$\text{设: } x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} = \mathcal{X} \wedge x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = \mathcal{Y},$$

$$\text{则根据结合律定理有 } \mathcal{X} * \mathcal{Y} = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p * x_n \\
 = & (x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p) * x_n && \text{(by def)} \\
 = & (\mathcal{X} * \mathcal{Y}) * x_n && \text{(by hyp)} \\
 = & \mathcal{X} * (\mathcal{Y} * x_n) && \text{(by assoc)} \\
 = & \mathcal{X} * (x_n * \mathcal{Y}) && \text{(by commu)} \\
 = & (\mathcal{X} * x_n) * \mathcal{Y} && \text{(by assoc)} \\
 = & x_1 * x_2 * \cdots * x_m && \text{(by assoc \& def)}
 \end{aligned}$$



交换律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} * x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

$$\text{设: } x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} = \mathcal{X} \wedge x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = \mathcal{Y},$$

$$\text{则根据结合律定理有 } \mathcal{X} * \mathcal{Y} = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p * x_n \\
 = & (x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p) * x_n && \text{(by def)} \\
 = & (\mathcal{X} * \mathcal{Y}) * x_n && \text{(by hyp)} \\
 = & \mathcal{X} * (\mathcal{Y} * x_n) && \text{(by assoc)} \\
 = & \mathcal{X} * (x_n * \mathcal{Y}) && \text{(by commu)} \\
 = & (\mathcal{X} * x_n) * \mathcal{Y} && \text{(by assoc)} \\
 = & x_1 * x_2 * \cdots * x_m && \text{(by assoc \& def)}
 \end{aligned}$$



交换律定理的归纳证明

Proof(对 m 用归纳法).

- ① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓
- ② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} * x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

$$\text{设: } x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} = \mathcal{X} \wedge x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = \mathcal{Y},$$

$$\text{则根据结合律定理有 } \mathcal{X} * \mathcal{Y} = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

- ③ m 时有:

$$\begin{aligned}
 & x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p * x_n \\
 = & (x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p) * x_n && \text{(by def)} \\
 = & (\mathcal{X} * \mathcal{Y}) * x_n && \text{(by hyp)} \\
 = & \mathcal{X} * (\mathcal{Y} * x_n) && \text{(by assoc)} \\
 = & \mathcal{X} * (x_n * \mathcal{Y}) && \text{(by commu)} \\
 = & (\mathcal{X} * x_n) * \mathcal{Y} && \text{(by assoc)} \\
 = & x_1 * x_2 * \cdots * x_m && \text{(by assoc \& def)}
 \end{aligned}$$



特殊元素

Definition

- $1_l(1_r)$ 称为左么元(左单位元, Left identify)(右么元), iff

$$\forall x \quad 1_l * x = x \quad (x * 1_r = x);$$
- $0_l(0_r)$ 称为左零元(Left zero)(右零元), iff

$$\forall x \quad 0_l * x = 0_l \quad (x * 0_r = 0_r).$$

Example

- $(p(A), \cap, \cup, A, \emptyset)$, A 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)么元和左(右)零元, $\emptyset$ 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)零元和左(右)么元;
- $(X^X, \circ, 1_X)$, 恒等函数 1_X 是 $\circ$ 的左(右)么元, 没有零元;
- $(p(A \times A), \circ, 1_A, \emptyset)$, 恒等关系 1_A 是 $\circ$ 的左(右)么元, 空关系 $\emptyset$ 是左(右)零元;
- $(M_n, \cdot, 1)$, 单位矩阵 1 是 $\cdot$ 的左(右)么元, 零矩阵 0 是左(右)零元;
- $(\Sigma^*, \cdot, \varepsilon)$, ε 是 $\cdot$ 的左(右)么元, 没有零元.

特殊元素

Definition

- $1_l(1_r)$ 称为左幺元(左单位元, Left identify)(右幺元), iff

$$\forall x \quad 1_l * x = x \quad (x * 1_r = x);$$
- $0_l(0_r)$ 称为左零元(Left zero)(右零元), iff

$$\forall x \quad 0_l * x = 0_l \quad (x * 0_r = 0_r).$$

Example

- $(p(A), \cap, \cup, A, \emptyset)$, A 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)幺元和左(右)零元, $\emptyset$ 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)零元和左(右)幺元;
- $(X^X, \circ, 1_X)$, 恒等函数 1_X 是 $\circ$ 的左(右)幺元, 没有零元;
- $(p(A \times A), \circ, 1_A, \emptyset)$, 恒等关系 1_A 是 $\circ$ 的左(右)幺元, 空关系 $\emptyset$ 是左(右)零元;
- $(M_n, \cdot, 1)$, 单位矩阵 1 是 $\cdot$ 的左(右)幺元, 零矩阵 0 是左(右)零元;
- $(\Sigma^*, \cdot, \varepsilon)$, ε 是 $\cdot$ 的左(右)幺元, 没有零元.

特殊元素

Definition

- $1_l(1_r)$ 称为左幺元(左单位元, Left identify)(右幺元), iff

$$\forall x \quad 1_l * x = x \quad (x * 1_r = x);$$
- $0_l(0_r)$ 称为左零元(Left zero)(右零元), iff

$$\forall x \quad 0_l * x = 0_l \quad (x * 0_r = 0_r).$$

Example

- $(p(A), \cap, \cup, A, \emptyset)$, A 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)幺元和左(右)零元, $\emptyset$ 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)零元和左(右)幺元;
- $(X^X, \circ, 1_X)$, 恒等函数 1_X 是 $\circ$ 的左(右)幺元, 没有零元;
- $(p(A \times A), \circ, 1_A, \emptyset)$, 恒等关系 1_A 是 $\circ$ 的左(右)幺元, 空关系 $\emptyset$ 是左(右)零元;
- $(M_n, \cdot, 1)$, 单位矩阵 1 是 $\cdot$ 的左(右)幺元, 零矩阵 0 是左(右)零元;
- $(\Sigma^*, \cdot, \varepsilon)$, ε 是 $\cdot$ 的左(右)幺元, 没有零元.

特殊元素

Definition

- $1_l(1_r)$ 称为左么元(左单位元, Left identify)(右么元), iff

$$\forall x \quad 1_l * x = x \quad (x * 1_r = x);$$
- $0_l(0_r)$ 称为左零元(Left zero)(右零元), iff

$$\forall x \quad 0_l * x = 0_l \quad (x * 0_r = 0_r).$$

Example

- $\langle \rho(A), \cap, \cup, A, \emptyset \rangle$, A 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)么元和左(右)零元, $\emptyset$ 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)零元和左(右)么元;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, 恒等函数 1_X 是 $\circ$ 的左(右)么元, 没有零元;
- $\langle \rho(A \times A), \circ, 1_A, \emptyset \rangle$, 恒等关系 1_A 是 $\circ$ 的左(右)么元, 空关系 $\emptyset$ 是左(右)零元;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$, 单位矩阵 1 是 $\cdot$ 的左(右)么元, 零矩阵 0 是左(右)零元;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, ε 是 $\cdot$ 的左(右)么元, 没有零元.

特殊元素

Definition

- $1_l(1_r)$ 称为左幺元(左单位元, Left identify)(右幺元), iff

$$\forall x \quad 1_l * x = x \quad (x * 1_r = x);$$
- $0_l(0_r)$ 称为左零元(Left zero)(右零元), iff

$$\forall x \quad 0_l * x = 0_l \quad (x * 0_r = 0_r).$$

Example

- $\langle \rho(A), \cap, \cup, A, \emptyset \rangle$, A 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)幺元和左(右)零元, $\emptyset$ 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)零元和左(右)幺元;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, 恒等函数 1_X 是 $\circ$ 的左(右)幺元, 没有零元;
- $\langle \rho(A \times A), \circ, 1_A, \emptyset \rangle$, 恒等关系 1_A 是 $\circ$ 的左(右)幺元, 空关系 $\emptyset$ 是左(右)零元;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$, 单位矩阵 1 是 $\cdot$ 的左(右)幺元, 零矩阵 0 是左(右)零元;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, ε 是 $\cdot$ 的左(右)幺元, 没有零元.

特殊元素

Definition

- $1_l(1_r)$ 称为左么元(左单位元, Left identify)(右么元), iff

$$\forall x \quad 1_l * x = x \quad (x * 1_r = x);$$
- $0_l(0_r)$ 称为左零元(Left zero)(右零元), iff

$$\forall x \quad 0_l * x = 0_l \quad (x * 0_r = 0_r).$$

Example

- $\langle \rho(A), \cap, \cup, A, \emptyset \rangle$, A 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)么元和左(右)零元, $\emptyset$ 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)零元和左(右)么元;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, 恒等函数 1_X 是 $\circ$ 的左(右)么元, 没有零元;
- $\langle \rho(A \times A), \circ, 1_A, \emptyset \rangle$, 恒等关系 1_A 是 $\circ$ 的左(右)么元, 空关系 $\emptyset$ 是左(右)零元;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$, 单位矩阵 1 是 $\cdot$ 的左(右)么元, 零矩阵 0 是左(右)零元;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, ε 是 $\cdot$ 的左(右)么元, 没有零元.

特殊元素

Definition

- $1_l(1_r)$ 称为左么元(左单位元, Left identify)(右么元), iff

$$\forall x \quad 1_l * x = x \quad (x * 1_r = x);$$
- $0_l(0_r)$ 称为左零元(Left zero)(右零元), iff

$$\forall x \quad 0_l * x = 0_l \quad (x * 0_r = 0_r).$$

Example

- $\langle \rho(A), \cap, \cup, A, \emptyset \rangle$, A 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)么元和左(右)零元, $\emptyset$ 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)零元和左(右)么元;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, 恒等函数 1_X 是 $\circ$ 的左(右)么元, 没有零元;
- $\langle \rho(A \times A), \circ, 1_A, \emptyset \rangle$, 恒等关系 1_A 是 $\circ$ 的左(右)么元, 空关系 $\emptyset$ 是左(右)零元;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$, 单位矩阵 1 是 $\cdot$ 的左(右)么元, 零矩阵 0 是左(右)零元;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, ε 是 $\cdot$ 的左(右)么元, 没有零元.

特殊元素

Definition

- $1_l(1_r)$ 称为左幺元(左单位元, Left identify)(右幺元), iff

$$\forall x \quad 1_l * x = x \quad (x * 1_r = x);$$
- $0_l(0_r)$ 称为左零元(Left zero)(右零元), iff

$$\forall x \quad 0_l * x = 0_l \quad (x * 0_r = 0_r).$$

Example

- $\langle \rho(A), \cap, \cup, A, \emptyset \rangle$, A 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)幺元和左(右)零元, $\emptyset$ 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)零元和左(右)幺元;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, 恒等函数 1_X 是 $\circ$ 的左(右)幺元, 没有零元;
- $\langle \rho(A \times A), \circ, 1_A, \emptyset \rangle$, 恒等关系 1_A 是 $\circ$ 的左(右)幺元, 空关系 $\emptyset$ 是左(右)零元;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$, 单位矩阵 1 是 $\cdot$ 的左(右)幺元, 零矩阵 0 是左(右)零元;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, ε 是 $\cdot$ 的左(右)幺元, 没有零元.

特殊元素

Definition

- $1_l(1_r)$ 称为左幺元(左单位元, Left identify)(右幺元), iff

$$\forall x \quad 1_l * x = x \quad (x * 1_r = x);$$
- $0_l(0_r)$ 称为左零元(Left zero)(右零元), iff

$$\forall x \quad 0_l * x = 0_l \quad (x * 0_r = 0_r).$$

Example

- $\langle \rho(A), \cap, \cup, A, \emptyset \rangle$, A 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)幺元和左(右)零元, $\emptyset$ 分别是 $\cap$ 和 $\cup$ 的左(右)零元和左(右)幺元;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, 恒等函数 1_X 是 $\circ$ 的左(右)幺元, 没有零元;
- $\langle \rho(A \times A), \circ, 1_A, \emptyset \rangle$, 恒等关系 1_A 是 $\circ$ 的左(右)幺元, 空关系 $\emptyset$ 是左(右)零元;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$, 单位矩阵 1 是 $\cdot$ 的左(右)幺元, 零矩阵 0 是左(右)零元;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, ε 是 $\cdot$ 的左(右)幺元, 没有零元.

Example

Example

$A = \{a, b, c\}$, $*$ 运算表如下:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	c
c	c	b	c

则:

- a 是左(右)么元;(行的内容是标号行的平移 $\iff$ 左么元;列的内容是标号行的平移 $\iff$ 右么元.)
- b 和 c 是两个不同的右零元.(行为常量 $\iff$ 左零元;列为常量 $\iff$ 右零元.)

Example

Example

$A = \{a, b, c\}$, $*$ 运算表如下:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	c
c	c	b	c

则:

- a 是左(右)么元;(行的内容是标号行的平移 $\iff$ 左么元;列的内容是标号行的平移 $\iff$ 右么元.)
- b 和 c 是两个不同的右零元.(行为常量 $\iff$ 左零元;列为常量 $\iff$ 右零元.)

Example

Example

$A = \{a, b, c\}$, $*$ 运算表如下:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	c
c	c	b	c

则:

- a 是左(右)么元;(行的内容是标号行的平移 $\iff$ 左么元;列的内容是标号行的平移 $\iff$ 右么元.)
- b 和 c 是两个不同的右零元.(行为常量 $\iff$ 左零元;列为常量 $\iff$ 右零元.)

幺元和零元唯一性定理

Theorem

- $\langle A, * \rangle$ 如果左、右单位元(幺元)同时存在, 则两者相等, 称之为单位元(幺元), 一般用 1 或 e 表示. 这样的代数系统记为 $\langle A, *, 1 \rangle$:

$$\therefore 1_l * 1_r = 1_l = 1_r.$$
- $\langle A, * \rangle$ 如果左、右零元同时存在, 则两者相等, 称之为零元, 一般用 0 或 θ 表示. 这样的代数系统记为 $\langle A, *, 0 \rangle$:

$$\therefore 0_l * 0_r = 0_l = 0_r.$$

幺元和零元唯一性定理

Theorem

- $\langle A, * \rangle$ 如果左、右单位元(幺元)同时存在, 则两者相等, 称之为单位元(幺元), 一般用 1 或 e 表示. 这样的代数系统记为 $\langle A, *, 1 \rangle$:

$$\therefore 1_l * 1_r = 1_l = 1_r.$$
- $\langle A, * \rangle$ 如果左、右零元同时存在, 则两者相等, 称之为零元, 一般用 0 或 θ 表示. 这样的代数系统记为 $\langle A, *, 0 \rangle$:

$$\therefore 0_l * 0_r = 0_l = 0_r.$$

么元和零元唯一性定理

Theorem

- $\langle A, * \rangle$ 如果左、右单位元(么元)同时存在, 则两者相等, 称之为单位元(么元), 一般用 1 或 e 表示. 这样的代数系统记为 $\langle A, *, 1 \rangle$:

$$\therefore 1_l * 1_r = 1_l = 1_r.$$
- $\langle A, * \rangle$ 如果左、右零元同时存在, 则两者相等, 称之为零元, 一般用 0 或 θ 表示. 这样的代数系统记为 $\langle A, *, 0 \rangle$:

$$\therefore 0_l * 0_r = 0_l = 0_r.$$

逆元

Definition (逆元, Inverse element)

$\langle A, *, e \rangle$ 是一代数系统, e 是么元, 如果

$$x * y = e,$$

称 x 是 y 的左逆元, 或称 y 是左可逆的; y 是 x 的右逆元, 或称 x 是右可逆的.

Example

- $\langle A, *, e \rangle$, 么元的逆元是自身;
- $\langle \rho(A), \cap, \cup, A, \emptyset \rangle$, $\cap$ 的么元是 A , 只有 A 有逆元; $\cup$ 的么元是 $\emptyset$, 只有 $\emptyset$ 有逆元;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, f 有右逆 $\iff f$ 是满射; f 有左逆 $\iff f$ 是单射;
- $\langle M_n, \cdot, 1 \rangle$, M 有逆元 $\iff \det(M) \neq 0$;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, e \rangle$, 只有 e 有逆元.

逆元

Definition (逆元, Inverse element)

$\langle A, *, e \rangle$ 是一代数系统, e 是么元, 如果

$$x * y = e,$$

称 x 是 y 的左逆元, 或称 y 是左可逆的; y 是 x 的右逆元, 或称 x 是右可逆的.

Example

- $\langle A, *, e \rangle$, 么元的逆元是自身;
- $\langle \rho(A), \cap, \cup, A, \emptyset \rangle$, $\cap$ 的么元是 A , 只有 A 有逆元; $\cup$ 的么元是 $\emptyset$, 只有 $\emptyset$ 有逆元;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, f 有右逆 $\iff f$ 是满射; f 有左逆 $\iff f$ 是单射;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$, M 有逆元 $\iff \det(M) \neq 0$;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, 只有 ε 有逆元.

逆元

Definition (逆元, Inverse element)

$\langle A, *, e \rangle$ 是一代数系统, e 是么元, 如果

$$x * y = e,$$

称 x 是 y 的左逆元, 或称 y 是左可逆的; y 是 x 的右逆元, 或称 x 是右可逆的.

Example

- $\langle A, *, e \rangle$, 么元的逆元是自身;
- $\langle \rho(A), \cap, \cup, A, \emptyset \rangle$, $\cap$ 的么元是 A , 只有 A 有逆元; $\cup$ 的么元是 $\emptyset$, 只有 $\emptyset$ 有逆元;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, f 有右逆 $\iff f$ 是满射; f 有左逆 $\iff f$ 是单射;
- $\langle M_n, \cdot, 1 \rangle$, M 有逆元 $\iff \det(M) \neq 0$;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, 只有 ε 有逆元.

逆元

Definition (逆元, Inverse element)

$\langle A, *, e \rangle$ 是一代数系统, e 是么元, 如果

$$x * y = e,$$

称 x 是 y 的左逆元, 或称 y 是左可逆的; y 是 x 的右逆元, 或称 x 是右可逆的.

Example

- $\langle A, *, e \rangle$, 么元的逆元是自身;
- $\langle \rho(A), \cap, \cup, A, \emptyset \rangle$, $\cap$ 的么元是 A , 只有 A 有逆元; $\cup$ 的么元是 $\emptyset$, 只有 $\emptyset$ 有逆元;
- $\langle X^X, \circ, \mathbb{1}_X \rangle$, f 有右逆 $\iff f$ 是满射; f 有左逆 $\iff f$ 是单射;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, \mathbb{1} \rangle$, M 有逆元 $\iff \det(M) \neq 0$;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, 只有 ε 有逆元.

逆元

Definition (逆元, Inverse element)

$\langle A, *, e \rangle$ 是一代数系统, e 是么元, 如果

$$x * y = e,$$

称 x 是 y 的左逆元, 或称 y 是左可逆的; y 是 x 的右逆元, 或称 x 是右可逆的.

Example

- $\langle A, *, e \rangle$, 么元的逆元是自身;
- $\langle \rho(A), \cap, \cup, A, \emptyset \rangle$, $\cap$ 的么元是 A , 只有 A 有逆元; $\cup$ 的么元是 $\emptyset$, 只有 $\emptyset$ 有逆元;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, f 有右逆 $\iff f$ 是满射; f 有左逆 $\iff f$ 是单射;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$, M 有逆元 $\iff \det(M) \neq 0$;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, 只有 ε 有逆元.

逆元

Definition (逆元, Inverse element)

$\langle A, *, e \rangle$ 是一代数系统, e 是么元, 如果

$$x * y = e,$$

称 x 是 y 的左逆元, 或称 y 是左可逆的; y 是 x 的右逆元, 或称 x 是右可逆的.

Example

- $\langle A, *, e \rangle$, 么元的逆元是自身;
- $\langle \rho(A), \cap, \cup, A, \emptyset \rangle$, $\cap$ 的么元是 A , 只有 A 有逆元; $\cup$ 的么元是 $\emptyset$, 只有 $\emptyset$ 有逆元;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, f 有右逆 $\iff f$ 是满射; f 有左逆 $\iff f$ 是单射;
- $\langle M_n, \cdot, 1 \rangle$, M 有逆元 $\iff \det(M) \neq 0$;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, 只有 ε 有逆元.

逆元

Definition (逆元, Inverse element)

$\langle A, *, e \rangle$ 是一代数系统, e 是么元, 如果

$$x * y = e,$$

称 x 是 y 的左逆元, 或称 y 是左可逆的; y 是 x 的右逆元, 或称 x 是右可逆的.

Example

- $\langle A, *, e \rangle$, 么元的逆元是自身;
- $\langle \rho(A), \cap, \cup, A, \emptyset \rangle$, $\cap$ 的么元是 A , 只有 A 有逆元; $\cup$ 的么元是 $\emptyset$, 只有 $\emptyset$ 有逆元;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, f 有右逆 $\iff f$ 是满射; f 有左逆 $\iff f$ 是单射;
- $\langle M_n, \cdot, 1 \rangle$, M 有逆元 $\iff \det(M) \neq 0$;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, 只有 ε 有逆元.

Example

Example

$A = \{a, b, c\}$, $*$ 运算表如下:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	b
c	c	a	c

则:

- a 是么元; $b * b = a \wedge c * b = a$; b 有两个左逆元, 有一个右逆元;
- $*$ 不具有结合律: $c * (b * b) = c$, 但 $(c * b) * b = b$.

Example

Example

$A = \{a, b, c\}$, $*$ 运算表如下:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	b
c	c	a	c

则:

- a 是么元; $b * b = a \wedge c * b = a$; b 有两个左逆元, 有一个右逆元;
- $*$ 不具有结合律: $c * (b * b) = c$, 但 $(c * b) * b = b$.

Example

Example

$A = \{a, b, c\}$, $*$ 运算表如下:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	b
c	c	a	c

则:

- a 是么元; $b * b = a \wedge c * b = a$; b 有两个左逆元, 有一个右逆元;
- $*$ 不具有结合律: $c * (b * b) = c$, 但 $(c * b) * b = b$.

逆元唯一性定理

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 对任意的元素 x , 如果左、右逆元同时存在, 则两者相等并唯一, 称为 x 的逆元, 记该逆元为 x^{-1} , 称 x 是可逆的;

注: 习惯上, 对 $\langle A, +, 0 \rangle$, 元素 x 的逆元记为 $-x$.

Proof

设 x 的左、右逆元分别为 l 和 r :

$$\begin{aligned} l * x * r &= e * r = r \\ &= l * (x * r) = l * e = l \end{aligned}$$

$\therefore l = r$.

同理, 如果 x 有两个逆元, 则两者相等. □

Corollary

设元素 a 有逆元 a^{-1} , 则: $(a^{-1})^{-1} = a$.

逆元唯一性定理

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 对任意的元素 x , 如果左、右逆元同时存在, 则两者相等并唯一, 称为 x 的逆元, 记该逆元为 x^{-1} , 称 x 是可逆的;

注: 习惯上, 对 $\langle A, +, 0 \rangle$, 元素 x 的逆元记为 $-x$.

Proof

设 x 的左、右逆元分别为 l 和 r :

$$\begin{aligned} l * x * r \\ &= (l * x) * r = e * r = r \\ &= l * (x * r) = l * e = l \end{aligned}$$

$\therefore l = r$.

同理, 如果 x 有两个逆元, 则两者相等. □

Corollary

设元素 a 有逆元 a^{-1} , 则: $(a^{-1})^{-1} = a$.

逆元唯一性定理

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 对任意的元素 x , 如果左、右逆元同时存在, 则两者相等并唯一, 称为 x 的逆元, 记该逆元为 x^{-1} , 称 x 是可逆的;

注: 习惯上, 对 $\langle A, +, 0 \rangle$, 元素 x 的逆元记为 $-x$.

Proof.

设 x 的左、右逆元分别为 l 和 r :

$$\begin{aligned} & l * x * r \\ &= (l * x) * r = e * r = r \\ &= l * (x * r) = l * e = l \end{aligned}$$

$\therefore l = r$.

同理, 如果 x 有两个逆元, 则两者相等. □

Corollary

设元素 a 有逆元 a^{-1} , 则: $(a^{-1})^{-1} = a$.

逆元唯一性定理

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 对任意的元素 x , 如果左、右逆元同时存在, 则两者相等并唯一, 称为 x 的逆元, 记该逆元为 x^{-1} , 称 x 是可逆的;

注: 习惯上, 对 $\langle A, +, 0 \rangle$, 元素 x 的逆元记为 $-x$.

Proof.

设 x 的左、右逆元分别为 l 和 r :

$$\begin{aligned} & l * x * r \\ &= (l * x) * r = e * r = r \\ &= l * (x * r) = l * e = l \end{aligned}$$

$\therefore l = r$.

同理, 如果 x 有两个逆元, 则两者相等。 □

Corollary

设元素 a 有逆元 a^{-1} , 则: $(a^{-1})^{-1} = a$.

逆元唯一性定理

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 对任意的元素 x , 如果左、右逆元同时存在, 则两者相等并唯一, 称为 x 的逆元, 记该逆元为 x^{-1} , 称 x 是可逆的;

注: 习惯上, 对 $\langle A, +, 0 \rangle$, 元素 x 的逆元记为 $-x$.

Proof.

设 x 的左、右逆元分别为 l 和 r :

$$\begin{aligned} & l * x * r \\ &= (l * x) * r = e * r = r \\ &= l * (x * r) = l * e = l \end{aligned}$$

$\therefore l = r$.

同理, 如果 x 有两个逆元, 则两者相等. □

Corollary

设元素 a 有逆元 a^{-1} , 则: $(a^{-1})^{-1} = a$.

逆元唯一性定理

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 对任意的元素 x , 如果左、右逆元同时存在, 则两者相等并唯一, 称为 x 的逆元, 记该逆元为 x^{-1} , 称 x 是可逆的;

注: 习惯上, 对 $\langle A, +, 0 \rangle$, 元素 x 的逆元记为 $-x$.

Proof.

设 x 的左、右逆元分别为 l 和 r :

$$\begin{aligned} l * x * r \\ &= (l * x) * r = e * r = r \\ &= l * (x * r) = l * e = l \end{aligned}$$

$\therefore l = r$.

同理, 如果 x 有两个逆元, 则两者相等。 □

Corollary

设元素 a 有逆元 a^{-1} , 则: $(a^{-1})^{-1} = a$.

运算下求逆

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 设元素 a, b 是可逆的, 则 $a * b$ 也是可逆的, 其逆元是 $b^{-1} * a^{-1}$.

运算下求逆

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 设元素 a, b 是可逆的, 则 $a * b$ 也是可逆的, 其逆元是 $b^{-1} * a^{-1}$.

Proof.

$$\begin{aligned} & (b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) \\ &= b^{-1} * (a^{-1} * a) * b \\ &= b^{-1} * e * b \\ &= b^{-1} * b \\ &= e \end{aligned}$$

同理可证明, $(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = e$.
 $\therefore (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$. □

运算下求逆

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 设元素 a, b 是可逆的, 则 $a * b$ 也是可逆的, 其逆元是 $b^{-1} * a^{-1}$.

Proof.

$$\begin{aligned} & (b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) \\ = & b^{-1} * (a^{-1} * a) * b \\ = & b^{-1} * e * b \\ = & b^{-1} * b \\ = & e \end{aligned}$$

运算下求逆

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 设元素 a, b 是可逆的, 则 $a * b$ 也是可逆的, 其逆元是 $b^{-1} * a^{-1}$.

Proof.

$$\begin{aligned} & (b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) \\ &= b^{-1} * (a^{-1} * a) * b \\ &= b^{-1} * e * b \\ &= b^{-1} * b \\ &= e \end{aligned}$$

同理可证明, $(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = e$.
 $\therefore (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$. □

消去律

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 设元素 a 是可逆的, 则 $a * x = a * y \implies x = y$.
称元素 a 是(左)可约的.

Proof

$$\begin{aligned} & a * x = a * y \\ \therefore & a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * (a * y) \\ \therefore & (a^{-1} * a) * x = (a^{-1} * a) * y \\ \therefore & e * x = e * y \\ \therefore & x = y \end{aligned}$$



Definition (消去律)

设 $\langle A, * \rangle$ 是一代数系统, 若 A 中的所有元素都是可约的, 则称 $\langle A, * \rangle$ 满足消去律.

消去律

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 设元素 a 是可逆的, 则 $a * x = a * y \implies x = y$.
称元素 a 是(左)可约的.

Proof

$$\begin{aligned} & a * x = a * y \\ \therefore & a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * (a * y) \\ \therefore & (a^{-1} * a) * x = (a^{-1} * a) * y \\ \therefore & e * x = e * y \\ \therefore & x = y \end{aligned}$$



Definition (消去律)

设 $\langle A, * \rangle$ 是一代数系统, 若 A 中的所有元素都是可约的, 则称 $\langle A, * \rangle$ 满足消去律.

消去律

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 设元素 a 是可逆的, 则 $a * x = a * y \implies x = y$.
称元素 a 是(左)可约的.

Proof.

$$\begin{aligned} & a * x = a * y \\ \therefore & a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * (a * y) \\ \therefore & (a^{-1} * a) * x = (a^{-1} * a) * y \\ \therefore & e * x = e * y \\ \therefore & x = y \end{aligned}$$



Definition (消去律)

设 $\langle A, * \rangle$ 是一代数系统, 若 A 中的所有元素都是可约的, 则称 $\langle A, * \rangle$ 满足消去律.

消去律

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 设元素 a 是可逆的, 则 $a * x = a * y \implies x = y$.
称元素 a 是(左)可约的.

Proof.

$$\begin{aligned} & a * x = a * y \\ \therefore & a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * (a * y) \\ \therefore & (a^{-1} * a) * x = (a^{-1} * a) * y \\ \therefore & e * x = e * y \\ \therefore & x = y \end{aligned}$$



Definition (消去律)

设 $\langle A, * \rangle$ 是一代数系统, 若 A 中的所有元素都是可约的, 则称 $\langle A, * \rangle$ 满足消去律.

消去律

Theorem

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 设元素 a 是可逆的, 则 $a * x = a * y \implies x = y$.
称元素 a 是(左)可约的.

Proof.

$$\begin{aligned} & a * x = a * y \\ \therefore & a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * (a * y) \\ \therefore & (a^{-1} * a) * x = (a^{-1} * a) * y \\ \therefore & e * x = e * y \\ \therefore & x = y \end{aligned}$$



Definition (消去律)

设 $\langle A, * \rangle$ 是一代数系统, 若 A 中的所有元素都是可约的, 则称 $\langle A, * \rangle$ 满足消去律.

Outline

- 1 代数系统
- 2 半群和么半群
 - 半群和么半群的定义
 - 半群的同态
- 3 群
- 4 典型群
- 5 陪集和拉格朗日定理
- 6 不变子群、商群和群同态基本定理
- 7 群论在数论上的应用

半群和幺半群

Definition (半群, Semigroup, 幺半群, Monoid)

- $\langle S, * \rangle$ 是半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律;
- $\langle S, *, e \rangle$ 是幺半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律, 并且有幺元.

Example

- $(\Sigma^+, \cdot)$, 最典型的半群, 除了结合律, 没有其他性质;
- $(\Sigma^*, \cdot, \epsilon)$, 最典型的幺半群, 除了结合律和幺元, 没有其他性质;
- $(\mathbb{N}, +, 0)$, 幺半群, $+$ 具有交换律;
- $(X^X, \circ, 1_X)$, 幺半群, 没有交换律, 部分元素有逆元;
- $(M_n, \cdot, 1)$, 幺半群, 没有交换律, 部分元素有逆元.

半群和幺半群

Definition (半群, Semigroup, 幺半群, Monoid)

- $\langle S, * \rangle$ 是半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律;
- $\langle S, *, e \rangle$ 是幺半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律, 并且有幺元.

Example

- $(\Sigma^+, \cdot)$, 最典型的半群, 除了结合律, 没有其他性质;
- $(\Sigma^*, \cdot, e)$, 最典型的幺半群, 除了结合律和幺元, 没有其他性质;
- $(\mathbb{N}, +, 0)$, 幺半群, $+$ 具有交换律;
- $(X^X, \circ, 1_X)$, 幺半群, 没有交换律, 部分元素有逆元;
- $(M_n, \cdot, 1)$, 幺半群, 没有交换律, 部分元素有逆元.

半群和幺半群

Definition (半群, Semigroup, 幺半群, Monoid)

- $\langle S, * \rangle$ 是半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律;
- $\langle S, *, e \rangle$ 是幺半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律, 并且有幺元.

Example

- $(\Sigma^+, \cdot)$, 最典型的半群, 除了结合律, 没有其他性质;
- $(\Sigma^*, \cdot, \epsilon)$, 最典型的幺半群, 除了结合律和幺元, 没有其他性质;
- $(\mathbb{N}, +, 0)$, 幺半群, $+$ 具有交换律;
- $(X^X, \circ, 1_X)$, 幺半群, 没有交换律, 部分元素有逆元;
- $(M_n, \cdot, 1)$, 幺半群, 没有交换律, 部分元素有逆元.

半群和么半群

Definition (半群, Semigroup, 么半群, Monoid)

- $\langle S, * \rangle$ 是半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律;
- $\langle S, *, e \rangle$ 是么半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律, 并且有么元.

Example

- $\langle \Sigma^+, \cdot \rangle$, 最典型的半群, 除了结合律, 没有其他性质;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, 最典型的么半群, 除了结合律和么元, 没有其他性质;
- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$, 么半群, $+$ 具有交换律;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, 么半群, 没有交换律, 部分元素有逆元;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$, 么半群, 没有交换律, 部分元素有逆元.

半群和幺半群

Definition (半群, Semigroup, 幺半群, Monoid)

- $\langle S, * \rangle$ 是半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律;
- $\langle S, *, e \rangle$ 是幺半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律, 并且有幺元.

Example

- $\langle \Sigma^+, \cdot \rangle$, 最典型的半群, 除了结合律, 没有其他性质;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, 最典型的幺半群, 除了结合律和幺元, 没有其他性质;
- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$, 幺半群, $+$ 具有交换律;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, 幺半群, 没有交换律, 部分元素有逆元;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$, 幺半群, 没有交换律, 部分元素有逆元.

半群和么半群

Definition (半群, Semigroup, 么半群, Monoid)

- $\langle S, * \rangle$ 是半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律;
- $\langle S, *, e \rangle$ 是么半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律, 并且有么元.

Example

- $\langle \Sigma^+, \cdot \rangle$, 最典型的半群, 除了结合律, 没有其他性质;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, 最典型的么半群, 除了结合律和么元, 没有其他性质;
- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$, 么半群, $+$ 具有交换律;
- $\langle X^X, \circ, \mathbb{1}_X \rangle$, 么半群, 没有交换律, 部分元素有逆元;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, \mathbb{1} \rangle$, 么半群, 没有交换律, 部分元素有逆元.

半群和幺半群

Definition (半群, Semigroup, 幺半群, Monoid)

- $\langle S, * \rangle$ 是半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律;
- $\langle S, *, e \rangle$ 是幺半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律, 并且有幺元.

Example

- $\langle \Sigma^+, \cdot \rangle$, 最典型的半群, 除了结合律, 没有其他性质;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, 最典型的幺半群, 除了结合律和幺元, 没有其他性质;
- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$, 幺半群, $+$ 具有交换律;
- $\langle X^X, \circ, \mathbb{1}_X \rangle$, 幺半群, 没有交换律, 部分元素有逆元;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, \mathbb{1} \rangle$, 幺半群, 没有交换律, 部分元素有逆元.

半群和幺半群

Definition (半群, Semigroup, 幺半群, Monoid)

- $\langle S, * \rangle$ 是半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律;
- $\langle S, *, e \rangle$ 是幺半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律, 并且有幺元.

Example

- $\langle \Sigma^+, \cdot \rangle$, 最典型的半群, 除了结合律, 没有其他性质;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, 最典型的幺半群, 除了结合律和幺元, 没有其他性质;
- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$, 幺半群, $+$ 具有交换律;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, 幺半群, 没有交换律, 部分元素有逆元;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$, 幺半群, 没有交换律, 部分元素有逆元.

半群和幺半群

Definition (半群, Semigroup, 幺半群, Monoid)

- $\langle S, * \rangle$ 是半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律;
- $\langle S, *, e \rangle$ 是幺半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律, 并且有幺元.

Example

- $\langle \Sigma^+, \cdot \rangle$, 最典型的半群, 除了结合律, 没有其他性质;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$, 最典型的幺半群, 除了结合律和幺元, 没有其他性质;
- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$, 幺半群, $+$ 具有交换律;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$, 幺半群, 没有交换律, 部分元素有逆元;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$, 幺半群, 没有交换律, 部分元素有逆元.

子半群和子么半群

Definition

设 $\langle S, * \rangle$ 是半群:

- $T \subseteq S$, 设 T 在运算 $*$ 下封闭 ($\forall x, y \in T, x * y \in T$), 则 $\langle T, * \rangle$ 继承的运算 $*$ 的结合律, 也构成一个半群结构, 称为 S 的子半群, 记为 $T \leq S$;
- 如果 S 有么元 e , 并且 $e \in T$, 则 T 称为 S 的子么半群.

Example

- $(\Sigma^*, \cdot, e)$: 设 $A \subseteq \Sigma$, 则 $A^* \leq \Sigma^*$, 并且是子么半群;
- $(\Sigma^*, \cdot, e)$: 设 $T = \{s \mid \|s\| > 10\}$, 则 $T \leq \Sigma^*$, 但不是子么半群;
- $(\mathbb{N}, +, 0)$: 设 $n\mathbb{N} = \{nm \mid m \in \mathbb{N}\}, (n \in \mathbb{N})$, 则 $n\mathbb{N} \leq \mathbb{N}$, 并且是子么半群;
- $(X^X, \circ, 1_X)$: 单射集合 $I(X, X)$, 满射集合 $S(X, X)$, 和双射集合 $B(X, X)$ 都是 X^X 的子么半群, 并且 $B(X, X) \leq I(X, X)$, 且 $B(X, X) \leq S(X, X)$;
- $(M_n, \cdot, 1)$: $\mathcal{L} = \{M \mid \det(M) \neq 0\} \leq M_n$, 并且是子么半群.

子半群和子么半群

Definition

设 $\langle S, * \rangle$ 是半群:

- $T \subseteq S$, 设 T 在运算 $*$ 下封闭 ($\forall x, y \in T, x * y \in T$), 则 $\langle T, * \rangle$ 继承的运算 $*$ 的结合律, 也构成一个半群结构, 称为 S 的 **子半群**, 记为 $T \leq S$;
- 如果 S 有么元 e , 并且 $e \in T$, 则 T 称为 S 的 **子么半群**.

Example

- $(\Sigma^*, \cdot, e)$: 设 $A \subseteq \Sigma$, 则 $A^* \leq \Sigma^*$, 并且是子么半群;
- $(\Sigma^*, \cdot, e)$: 设 $T = \{s \mid \|s\| > 10\}$, 则 $T \leq \Sigma^*$, 但不是子么半群;
- $(\mathbb{N}, +, 0)$: 设 $n\mathbb{N} = \{nm \mid m \in \mathbb{N}\}, (n \in \mathbb{N})$, 则 $n\mathbb{N} \leq \mathbb{N}$, 并且是子么半群;
- $(X^X, \circ, 1_X)$: 单射集合 $I(X, X)$, 满射集合 $S(X, X)$, 和双射集合 $B(X, X)$ 都是 X^X 的子么半群, 并且 $B(X, X) \leq I(X, X)$, 且 $B(X, X) \leq S(X, X)$;
- $(M_n, \cdot, 1)$: $\mathcal{L} = \{M \mid \det(M) \neq 0\} \leq M_n$, 并且是子么半群.

子半群和子么半群

Definition

设 $\langle S, * \rangle$ 是半群:

- $T \subseteq S$, 设 T 在运算 $*$ 下封闭 ($\forall x, y \in T, x * y \in T$), 则 $\langle T, * \rangle$ 继承的运算 $*$ 的结合律, 也构成一个半群结构, 称为 S 的 **子半群**, 记为 $T \leq S$;
- 如果 S 有么元 e , 并且 $e \in T$, 则 T 称为 S 的 **子么半群**.

Example

- $(\Sigma^*, \cdot, e)$: 设 $A \subseteq \Sigma$, 则 $A^* \leq \Sigma^*$, 并且是子么半群;
- $(\Sigma^*, \cdot, e)$: 设 $T = \{s \mid \|s\| > 10\}$, 则 $T \leq \Sigma^*$, 但不是子么半群;
- $(\mathbb{N}, +, 0)$: 设 $n\mathbb{N} = \{nm \mid m \in \mathbb{N}\}, (n \in \mathbb{N})$, 则 $n\mathbb{N} \leq \mathbb{N}$, 并且是子么半群;
- $(X^X, \circ, 1_X)$: 单射集合 $I(X, X)$, 满射集合 $S(X, X)$, 和双射集合 $B(X, X)$ 都是 X^X 的子么半群, 并且 $B(X, X) \leq I(X, X)$, 且 $B(X, X) \leq S(X, X)$;
- $(M_n, \cdot, 1)$: $\mathcal{L} = \{M \mid \det(M) \neq 0\} \leq M_n$, 并且是子么半群.

子半群和子么半群

Definition

设 $\langle S, * \rangle$ 是半群:

- $T \subseteq S$, 设 T 在运算 $*$ 下封闭 ($\forall x, y \in T, x * y \in T$), 则 $\langle T, * \rangle$ 继承的运算 $*$ 的结合律, 也构成一个半群结构, 称为 S 的 **子半群**, 记为 $T \leq S$;
- 如果 S 有么元 e , 并且 $e \in T$, 则 T 称为 S 的 **子么半群**.

Example

- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$: 设 $A \subseteq \Sigma$, 则 $A^* \leq \Sigma^*$, 并且是子么半群;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$: 设 $T = \{ s \mid \|s\| > 10 \}$, 则 $T \leq \Sigma^*$, 但不是子么半群;
- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$: 设 $n\mathbb{N} = \{ nm \mid m \in \mathbb{N} \}, (n \in \mathbb{N})$, 则 $n\mathbb{N} \leq \mathbb{N}$, 并且是子么半群;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$: 单射集合 $\mathcal{I}(X, X)$, 满射集合 $\mathcal{S}(X, X)$, 和双射集合 $\mathcal{B}(X, X)$ 都是 X^X 的子么半群, 并且 $\mathcal{B}(X, X) \leq \mathcal{I}(X, X)$, 且 $\mathcal{B}(X, X) \leq \mathcal{S}(X, X)$;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$: $\mathcal{L} = \{ M \mid \det(M) \neq 0 \} \leq \mathcal{M}_n$, 并且是子么半群.

子半群和子么半群

Definition

设 $\langle S, * \rangle$ 是半群:

- $T \subseteq S$, 设 T 在运算 $*$ 下封闭 ($\forall x, y \in T, x * y \in T$), 则 $\langle T, * \rangle$ 继承的运算 $*$ 的结合律, 也构成一个半群结构, 称为 S 的 **子半群**, 记为 $T \leq S$;
- 如果 S 有么元 e , 并且 $e \in T$, 则 T 称为 S 的 **子么半群**.

Example

- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$: 设 $A \subseteq \Sigma$, 则 $A^* \leq \Sigma^*$, 并且是子么半群;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$: 设 $T = \{ s \mid \|s\| > 10 \}$, 则 $T \leq \Sigma^*$, 但不是子么半群;
- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$: 设 $n\mathbb{N} = \{ nm \mid m \in \mathbb{N} \}, (n \in \mathbb{N})$, 则 $n\mathbb{N} \leq \mathbb{N}$, 并且是子么半群;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$: 单射集合 $\mathcal{I}(X, X)$, 满射集合 $\mathcal{S}(X, X)$, 和双射集合 $\mathcal{B}(X, X)$ 都是 X^X 的子么半群, 并且 $\mathcal{B}(X, X) \leq \mathcal{I}(X, X)$, 且 $\mathcal{B}(X, X) \leq \mathcal{S}(X, X)$;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$: $\mathcal{L} = \{ M \mid \det(M) \neq 0 \} \leq \mathcal{M}_n$, 并且是子么半群.

子半群和子么半群

Definition

设 $\langle S, * \rangle$ 是半群:

- $T \subseteq S$, 设 T 在运算 $*$ 下封闭 ($\forall x, y \in T, x * y \in T$), 则 $\langle T, * \rangle$ 继承的运算 $*$ 的结合律, 也构成一个半群结构, 称为 S 的 **子半群**, 记为 $T \leq S$;
- 如果 S 有么元 e , 并且 $e \in T$, 则 T 称为 S 的 **子么半群**.

Example

- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$: 设 $A \subseteq \Sigma$, 则 $A^* \leq \Sigma^*$, 并且是子么半群;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$: 设 $T = \{ s \mid \|s\| > 10 \}$, 则 $T \leq \Sigma^*$, 但不是子么半群;
- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$: 设 $n\mathbb{N} = \{ nm \mid m \in \mathbb{N} \}, (n \in \mathbb{N})$, 则 $n\mathbb{N} \leq \mathbb{N}$, 并且是子么半群;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$: 单射集合 $\mathcal{I}(X, X)$, 满射集合 $\mathcal{S}(X, X)$, 和双射集合 $\mathcal{B}(X, X)$ 都是 X^X 的子么半群, 并且 $\mathcal{B}(X, X) \leq \mathcal{I}(X, X)$, 且 $\mathcal{B}(X, X) \leq \mathcal{S}(X, X)$;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$: $\mathcal{L} = \{ M \mid \det(M) \neq 0 \} \leq \mathcal{M}_n$, 并且是子么半群.

子半群和子么半群

Definition

设 $\langle S, * \rangle$ 是半群:

- $T \subseteq S$, 设 T 在运算 $*$ 下封闭 ($\forall x, y \in T, x * y \in T$), 则 $\langle T, * \rangle$ 继承的运算 $*$ 的结合律, 也构成一个半群结构, 称为 S 的 **子半群**, 记为 $T \leq S$;
- 如果 S 有么元 e , 并且 $e \in T$, 则 T 称为 S 的 **子么半群**.

Example

- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$: 设 $A \subseteq \Sigma$, 则 $A^* \leq \Sigma^*$, 并且是子么半群;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$: 设 $T = \{ s \mid \|s\| > 10 \}$, 则 $T \leq \Sigma^*$, 但不是子么半群;
- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$: 设 $n\mathbb{N} = \{ nm \mid m \in \mathbb{N} \}, (n \in \mathbb{N})$, 则 $n\mathbb{N} \leq \mathbb{N}$, 并且是子么半群;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$: 单射集合 $\mathcal{I}(X, X)$, 满射集合 $\mathcal{S}(X, X)$, 和双射集合 $\mathcal{B}(X, X)$ 都是 X^X 的子么半群, 并且 $\mathcal{B}(X, X) \leq \mathcal{I}(X, X)$, 且 $\mathcal{B}(X, X) \leq \mathcal{S}(X, X)$;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$: $\mathcal{L} = \{ M \mid \det(M) \neq 0 \} \leq \mathcal{M}_n$, 并且是子么半群.

子半群和子么半群

Definition

设 $\langle S, * \rangle$ 是半群:

- $T \subseteq S$, 设 T 在运算 $*$ 下封闭 ($\forall x, y \in T, x * y \in T$), 则 $\langle T, * \rangle$ 继承的运算 $*$ 的结合律, 也构成一个半群结构, 称为 S 的 **子半群**, 记为 $T \leq S$;
- 如果 S 有么元 e , 并且 $e \in T$, 则 T 称为 S 的 **子么半群**.

Example

- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$: 设 $A \subseteq \Sigma$, 则 $A^* \leq \Sigma^*$, 并且是子么半群;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$: 设 $T = \{ s \mid \|s\| > 10 \}$, 则 $T \leq \Sigma^*$, 但不是子么半群;
- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$: 设 $n\mathbb{N} = \{ nm \mid m \in \mathbb{N} \}, (n \in \mathbb{N})$, 则 $n\mathbb{N} \leq \mathbb{N}$, 并且是子么半群;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$: 单射集合 $\mathcal{I}(X, X)$, 满射集合 $\mathcal{S}(X, X)$, 和双射集合 $\mathcal{B}(X, X)$ 都是 X^X 的子么半群, 并且 $\mathcal{B}(X, X) \leq \mathcal{I}(X, X)$, 且 $\mathcal{B}(X, X) \leq \mathcal{S}(X, X)$;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$: $\mathcal{L} = \{ M \mid \det(M) \neq 0 \} \leq \mathcal{M}_n$, 并且是子么半群.

子半群和子么半群

Definition

设 $\langle S, * \rangle$ 是半群:

- $T \subseteq S$, 设 T 在运算 $*$ 下封闭 ($\forall x, y \in T, x * y \in T$), 则 $\langle T, * \rangle$ 继承的运算 $*$ 的结合律, 也构成一个半群结构, 称为 S 的 **子半群**, 记为 $T \leq S$;
- 如果 S 有么元 e , 并且 $e \in T$, 则 T 称为 S 的 **子么半群**.

Example

- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$: 设 $A \subseteq \Sigma$, 则 $A^* \leq \Sigma^*$, 并且是子么半群;
- $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$: 设 $T = \{ s \mid \|s\| > 10 \}$, 则 $T \leq \Sigma^*$, 但不是子么半群;
- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$: 设 $n\mathbb{N} = \{ nm \mid m \in \mathbb{N} \}, (n \in \mathbb{N})$, 则 $n\mathbb{N} \leq \mathbb{N}$, 并且是子么半群;
- $\langle X^X, \circ, 1_X \rangle$: 单射集合 $\mathcal{I}(X, X)$, 满射集合 $\mathcal{S}(X, X)$, 和双射集合 $\mathcal{B}(X, X)$ 都是 X^X 的子么半群, 并且 $\mathcal{B}(X, X) \leq \mathcal{I}(X, X)$, 且 $\mathcal{B}(X, X) \leq \mathcal{S}(X, X)$;
- $\langle \mathcal{M}_n, \cdot, 1 \rangle$: $\mathcal{L} = \{ M \mid \det(M) \neq 0 \} \leq \mathcal{M}_n$, 并且是子么半群.

Example

Example

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 是交换么半群；设 $T = \{ a \mid a \in S \wedge a^2 = 1 \}$ ，则 T 是 S 的子么半群。

Proof.

所以, T 是 S 的子么半群。

Example

Example

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 是交换么半群；设 $T = \{ a \mid a \in S \wedge a^2 = 1 \}$ ，则 T 是 S 的子么半群。

Proof.

- ① $\because 1^2 = 1 * 1 = 1, \therefore 1 \in T$;
- ② 设 $a, b \in T, a^2 = 1, b^2 = 1$, 又 $\because *$ 是可交换的;
 $\therefore (a * b)^2 = a^2 * b^2 = 1 * 1 = 1$;
 $\therefore a * b \in T$, 即 T 对运算 $*$ 保持封闭.

所以, T 是 S 的子么半群. □

Example

Example

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 是交换么半群；设 $T = \{ a \mid a \in S \wedge a^2 = 1 \}$ ，则 T 是 S 的子么半群。

Proof.

- ① $\because 1^2 = 1 * 1 = 1, \therefore 1 \in T$;
- ② 设 $a, b \in T, a^2 = 1, b^2 = 1$, 又 $\because *$ 是可交换的;
 $\therefore (a * b)^2 = a^2 * b^2 = 1 * 1 = 1$;
 $\therefore a * b \in T$, 即 T 对运算 $*$ 保持封闭.

所以, T 是 S 的子么半群. □

Example

Example

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 是交换么半群；设 $T = \{ a \mid a \in S \wedge a^2 = 1 \}$ ，则 T 是 S 的子么半群。

Proof.

- ① $\because 1^2 = 1 * 1 = 1, \therefore 1 \in T$;
- ② 设 $a, b \in T, a^2 = 1, b^2 = 1$, 又 $\because *$ 是可交换的;
 $\therefore (a * b)^2 = a^2 * b^2 = 1 * 1 = 1$;
 $\therefore a * b \in T$, 即 T 对运算 $*$ 保持封闭.

所以, T 是 S 的子么半群. □

Example

Example

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 是交换么半群；设 $T = \{ a \mid a \in S \wedge a^2 = 1 \}$ ，则 T 是 S 的子么半群。

Proof.

- ① $\because 1^2 = 1 * 1 = 1, \therefore 1 \in T$;
- ② 设 $a, b \in T, a^2 = 1, b^2 = 1$ ，又 $\because *$ 是可交换的；
 $\therefore (a * b)^2 = a^2 * b^2 = 1 * 1 = 1$;
 $\therefore a * b \in T$ ，即 T 对运算 $*$ 保持封闭。

所以， T 是 S 的子么半群。



Example

Example

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 是交换么半群；设 $T = \{ a \mid a \in S \wedge a^2 = 1 \}$ ，则 T 是 S 的子么半群。

Proof.

- ① $\because 1^2 = 1 * 1 = 1, \therefore 1 \in T$;
- ② 设 $a, b \in T, a^2 = 1, b^2 = 1$ ，又 $\because *$ 是可交换的；
 $\therefore (a * b)^2 = a^2 * b^2 = 1 * 1 = 1$;
 $\therefore a * b \in T$ ，即 T 对运算 $*$ 保持封闭。

所以， T 是 S 的子么半群。



Example

Example

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 是交换么半群；设 $T = \{ a \mid a \in S \wedge a^2 = 1 \}$ ，则 T 是 S 的子么半群。

Proof.

- ① $\because 1^2 = 1 * 1 = 1, \therefore 1 \in T$;
- ② 设 $a, b \in T, a^2 = 1, b^2 = 1$ ，又 $\because *$ 是可交换的；
 $\therefore (a * b)^2 = a^2 * b^2 = 1 * 1 = 1$ ；
 $\therefore a * b \in T$ ，即 T 对运算 $*$ 保持封闭。

所以， T 是 S 的子么半群。 □

Example

Example

$\langle S, * \rangle$ 是半群；设存在 $a \in S$, 对任意的 $x \in S$, 存在 $u, v \in S$, 使得 $u * a = a * v = x$, 即 a 可以是任何 x 的左、右因子. 试证: S 有么元.

Proof.

- ① 取 x 为 a , 则 $\exists l, r \in S, l * a = a * r = a$;
- ② 证明 l, r 分别是左、右么元:
- ③ $\forall x \in S, \exists u, v \in S, u * a = a * v = x$;
- ④ $\therefore l * x = l * (a * v) = (l * a) * v = a * v = x$, 即 l 为左么;
- ⑤ $\therefore x * r = (u * a) * r = u * (a * r) = u * a = x$, 即 r 为右么;
- ⑥ $\therefore$ 左、右么元同时存在, 则两者相等并且是么元.



Example

Example

$\langle S, * \rangle$ 是半群；设存在 $a \in S$, 对任意的 $x \in S$, 存在 $u, v \in S$, 使得 $u * a = a * v = x$, 即 a 可以是任何 x 的左、右因子. 试证: S 有么元.

Proof.

- ① 取 x 为 a , 则 $\exists l, r \in S, l * a = a * r = a$;
- ② 证明 l, r 分别是左、右么元:
- ③ $\forall x \in S, \exists u, v \in S, u * a = a * v = x$;
- ④ $\therefore l * x = l * (a * v) = (l * a) * v = a * v = x$, 即 l 为左么;
- ⑤ $\therefore x * r = (u * a) * r = u * (a * r) = u * a = x$, 即 r 为右么;
- ⑥ $\therefore$ 左、右么元同时存在, 则两者相等并且是么元.



Example

Example

$\langle S, * \rangle$ 是半群；设存在 $a \in S$, 对任意的 $x \in S$, 存在 $u, v \in S$, 使得 $u * a = a * v = x$, 即 a 可以是任何 x 的左、右因子. 试证: S 有么元.

Proof.

- ① 取 x 为 a , 则 $\exists l, r \in S, l * a = a * r = a$;
- ② 证明 l, r 分别是左、右么元:
- ③ $\forall x \in S, \exists u, v \in S, u * a = a * v = x$;
- ④ $\therefore l * x = l * (a * v) = (l * a) * v = a * v = x$, 即 l 为左么;
- ⑤ $\therefore x * r = (u * a) * r = u * (a * r) = u * a = x$, 即 r 为右么;
- ⑥ $\therefore$ 左、右么元同时存在, 则两者相等并且是么元.



Example

Example

$\langle S, * \rangle$ 是半群；设存在 $a \in S$, 对任意的 $x \in S$, 存在 $u, v \in S$, 使得 $u * a = a * v = x$, 即 a 可以是任何 x 的左、右因子. 试证: S 有么元.

Proof.

- ① 取 x 为 a , 则 $\exists l, r \in S, l * a = a * r = a$;
- ② 证明 l, r 分别是左、右么元:
- ③ $\forall x \in S, \exists u, v \in S, u * a = a * v = x$;
- ④ $\therefore l * x = l * (a * v) = (l * a) * v = a * v = x$, 即 l 为左么;
- ⑤ $\therefore x * r = (u * a) * r = u * (a * r) = u * a = x$, 即 r 为右么;
- ⑥ $\therefore$ 左、右么元同时存在, 则两者相等并且是么元.



Example

Example

$\langle S, * \rangle$ 是半群；设存在 $a \in S$, 对任意的 $x \in S$, 存在 $u, v \in S$, 使得 $u * a = a * v = x$, 即 a 可以是任何 x 的左、右因子. 试证: S 有么元.

Proof.

- ① 取 x 为 a , 则 $\exists l, r \in S, l * a = a * r = a$;
- ② 证明 l, r 分别是左、右么元:
- ③ $\forall x \in S, \exists u, v \in S, u * a = a * v = x$;
- ④ $\therefore l * x = l * (u * a) = (l * u) * a = a * a = a$, 即 l 为左么;
- ⑤ $\therefore x * r = (a * v) * r = a * (v * r) = a * a = a$, 即 r 为右么;
- ⑥ $\therefore$ 左、右么元同时存在, 则两者相等并且是么元.



Example

Example

$\langle S, * \rangle$ 是半群；设存在 $a \in S$, 对任意的 $x \in S$, 存在 $u, v \in S$, 使得 $u * a = a * v = x$, 即 a 可以是任何 x 的左、右因子. 试证: S 有么元.

Proof.

- ① 取 x 为 a , 则 $\exists l, r \in S, l * a = a * r = a$;
- ② 证明 l, r 分别是左、右么元:
- ③ $\forall x \in S, \exists u, v \in S, u * a = a * v = x$;
- ④ $\therefore l * x = l * (a * v) = (l * a) * v = a * v = x$, 即 l 为左么;
- ⑤ $\therefore x * r = (u * a) * r = u * (a * r) = u * a = x$, 即 r 为右么;
- ⑥ $\therefore$ 左、右么元同时存在, 则两者相等并且是么元.



Example

Example

$\langle S, * \rangle$ 是半群；设存在 $a \in S$, 对任意的 $x \in S$, 存在 $u, v \in S$, 使得 $u * a = a * v = x$, 即 a 可以是任何 x 的左、右因子. 试证: S 有么元.

Proof.

- ① 取 x 为 a , 则 $\exists l, r \in S, l * a = a * r = a$;
- ② 证明 l, r 分别是左、右么元:
- ③ $\forall x \in S, \exists u, v \in S, u * a = a * v = x$;
- ④ $\therefore l * x = l * (a * v) = (l * a) * v = a * v = x$, 即 l 为左么;
- ⑤ $\therefore x * r = (u * a) * r = u * (a * r) = u * a = x$, 即 r 为右么;
- ⑥ $\therefore$ 左、右么元同时存在, 则两者相等并且是么元.



Example

Example

$\langle S, * \rangle$ 是半群；设存在 $a \in S$, 对任意的 $x \in S$, 存在 $u, v \in S$, 使得 $u * a = a * v = x$, 即 a 可以是任何 x 的左、右因子. 试证: S 有么元.

Proof.

- ① 取 x 为 a , 则 $\exists l, r \in S, l * a = a * r = a$;
- ② 证明 l, r 分别是左、右么元:
- ③ $\forall x \in S, \exists u, v \in S, u * a = a * v = x$;
- ④ $\therefore l * x = l * (a * v) = (l * a) * v = a * v = x$, 即 l 为左么;
- ⑤ $\therefore x * r = (u * a) * r = u * (a * r) = u * a = x$, 即 r 为右么;
- ⑥ $\therefore$ 左、右么元同时存在, 则两者相等并且是么元.



Example

Example

- 半群 $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$ 和 $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$, 定义函数 $h: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}, s \mapsto \|s\|$, 则 h 是满射, 并且

$$h(s \cdot t) = \|s \cdot t\| = \|s\| + \|t\| = h(s) + h(t).$$

- 半群 $\langle S, * \rangle$, 设 $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} - \{0\}$, $a \in S$, $T = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$, 则 $\langle \mathbb{N}^+, + \rangle$ 是 $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 的子半群, T 是 S 的子半群; 定义函数 $f: \mathbb{N}^+ \rightarrow T, n \mapsto a^n$, 则 f 是满射, 并且

$$f(m + n) = a^{m+n} = a^m * a^n = f(m) * f(n).$$

- 以上函数具有 **运算在函数下保持** 的特性, 这样的函数使得两个代数系统在结构上有相似性.

Example

Example

- 半群 $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$ 和 $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$, 定义函数 $h: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}, s \mapsto \|s\|$, 则 h 是满射, 并且

$$h(s \cdot t) = \|s \cdot t\| = \|s\| + \|t\| = h(s) + h(t).$$

- 半群 $\langle S, * \rangle$, 设 $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} - \{0\}$, $a \in S$, $T = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$, 则 $\langle \mathbb{N}^+, + \rangle$ 是 $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 的子半群, T 是 S 的子半群; 定义函数 $f: \mathbb{N}^+ \rightarrow T, n \mapsto a^n$, 则 f 是满射, 并且

$$f(m + n) = a^{m+n} = a^m * a^n = f(m) * f(n).$$

- 以上函数具有 **运算在函数下保持** 的特性, 这样的函数使得两个代数系统在结构上有相似性.

Example

Example

- 半群 $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$ 和 $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$, 定义函数 $h: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}, s \mapsto \|s\|$, 则 h 是满射, 并且

$$h(s \cdot t) = \|s \cdot t\| = \|s\| + \|t\| = h(s) + h(t).$$

- 半群 $\langle S, * \rangle$, 设 $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} - \{0\}$, $a \in S$, $T = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$, 则 $\langle \mathbb{N}^+, + \rangle$ 是 $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 的子半群, T 是 S 的子半群; 定义函数 $f: \mathbb{N}^+ \rightarrow T, n \mapsto a^n$, 则 f 是满射, 并且

$$f(m + n) = a^{m+n} = a^m * a^n = f(m) * f(n).$$

- 以上函数具有 **运算在函数下保持** 的特性, 这样的函数使得两个代数系统在结构上有相似性.

Example

Example

- 半群 $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$ 和 $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$, 定义函数 $h: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}, s \mapsto \|s\|$, 则 h 是满射, 并且

$$h(s \cdot t) = \|s \cdot t\| = \|s\| + \|t\| = h(s) + h(t).$$

- 半群 $\langle S, * \rangle$, 设 $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} - \{0\}$, $a \in S$, $T = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$, 则 $\langle \mathbb{N}^+, + \rangle$ 是 $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 的子半群, T 是 S 的子半群; 定义函数 $f: \mathbb{N}^+ \rightarrow T, n \mapsto a^n$, 则 f 是满射, 并且

$$f(m + n) = a^{m+n} = a^m * a^n = f(m) * f(n).$$

- 以上函数具有 **运算在函数下保持** 的特性, 这样的函数使得两个代数系统在结构上有相似性.

半群同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 和 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 是两个么半群, $h: S \rightarrow T$ 称为半群的同态, iff, h 满足下两个条件:

- ① $\forall a, b \in S, h(a * b) = h(a) \cdot h(b);$
- ② $h(1) = e.$

补充定义:

- 去掉条件②, 就是一般半群的同态;
- 如果 h 是单射, 称为单同态(monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态(epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构(isomorphism);
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态(endomorphism);
- 自同态+双射=自同构(automorphism).

半群同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 和 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 是两个么半群, $h: S \rightarrow T$ 称为半群的同态, iff, h 满足下两个条件:

- ① $\forall a, b \in S, h(a * b) = h(a) \cdot h(b);$
- ② $h(1) = e.$

补充定义:

- 去掉条件②, 就是一般半群的同态;
- 如果 h 是单射, 称为单同态(monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态(epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构(isomorphism);
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态(endomorphism);
- 自同态+双射=自同构(automorphism).

半群同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 和 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 是两个么半群, $h: S \rightarrow T$ 称为半群的同态, iff, h 满足下两个条件:

- ① $\forall a, b \in S, h(a * b) = h(a) \cdot h(b)$;
- ② $h(1) = e$.

补充定义:

- 去掉条件②, 就是一般半群的同态;
- 如果 h 是单射, 称为单同态 (monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态 (epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构 (isomorphism);
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态 (endomorphism);
- 自同态 + 双射 = 自同构 (automorphism).

半群同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 和 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 是两个么半群, $h: S \rightarrow T$ 称为半群的同态, iff, h 满足下两个条件:

- ① $\forall a, b \in S, h(a * b) = h(a) \cdot h(b);$
- ② $h(1) = e.$

补充定义:

- 去掉条件②, 就是一般半群的同态;
- 如果 h 是单射, 称为单同态 (monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态 (epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构 (isomorphism);
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态 (endomorphism);
- 自同态 + 双射 = 自同构 (automorphism).

半群同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 和 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 是两个么半群, $h: S \rightarrow T$ 称为半群的同态, iff, h 满足下两个条件:

- ① $\forall a, b \in S, h(a * b) = h(a) \cdot h(b);$
- ② $h(1) = e.$

补充定义:

- 去掉条件②, 就是一般半群的同态;
- 如果 h 是单射, 称为单同态(monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态(epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构(isomorphism);
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态(endomorphism);
- 自同态+双射=自同构(automorphism).

半群同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 和 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 是两个么半群, $h: S \rightarrow T$ 称为半群的同态, iff, h 满足下两个条件:

- ① $\forall a, b \in S, h(a * b) = h(a) \cdot h(b);$
- ② $h(1) = e.$

补充定义:

- 去掉条件②, 就是一般半群的同态;
- 如果 h 是单射, 称为单同态(monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态(epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构(isomorphism);
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态(endomorphism);
- 自同态+双射=自同构(automorphism).

半群同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 和 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 是两个么半群, $h: S \rightarrow T$ 称为半群的同态, iff, h 满足下两个条件:

- ① $\forall a, b \in S, h(a * b) = h(a) \cdot h(b);$
- ② $h(1) = e.$

补充定义:

- 去掉条件②, 就是一般半群的同态;
- 如果 h 是单射, 称为单同态(monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态(epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构(isomorphism);
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态(endomorphism);
- 自同态+双射=自同构(automorphism).

半群同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 和 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 是两个么半群, $h: S \rightarrow T$ 称为半群的同态, iff, h 满足下两个条件:

- ① $\forall a, b \in S, h(a * b) = h(a) \cdot h(b)$;
- ② $h(1) = e$.

补充定义:

- 去掉条件②, 就是一般半群的同态;
- 如果 h 是单射, 称为单同态 (monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态 (epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构 (isomorphism);
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态 (endomorphism);
- 自同态 + 双射 = 自同构 (automorphism).

半群同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 和 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 是两个幺半群, $h: S \rightarrow T$ 称为半群的同态, iff, h 满足下两个条件:

- ① $\forall a, b \in S, h(a * b) = h(a) \cdot h(b)$;
- ② $h(1) = e$.

补充定义:

- 去掉条件②, 就是一般半群的同态;
- 如果 h 是单射, 称为单同态(monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态(epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构(isomorphism);
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态(endomorphism);
- 自同态 + 双射 = 自同构(automorphism).

Example

Example

设 $\Sigma = \{a, b\}$, $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$ 上的函数 $h: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ 递归定义如下:

- ① $h(\varepsilon) = \varepsilon$;
- ② if $h(s)$ is defined, then:

$$h(a \cdot s) = ab \cdot h(s); \quad h(b \cdot s) = ba \cdot h(s),$$

则 h 是 Σ^* 上的自同态.

Example

Example

设 $\Sigma = \{a, b\}$, $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$ 上的函数 $h: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ 递归定义如下:

- ① $h(\varepsilon) = \varepsilon$;
- ② if $h(s)$ is defined, then:

$$h(a \cdot s) = ab \cdot h(s); \quad h(b \cdot s) = ba \cdot h(s),$$

则 h 是 Σ^* 上的自同态.

Example

Example

设 $\Sigma = \{a, b\}$, $\langle \Sigma^*, \cdot, \varepsilon \rangle$ 上的函数 $h: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ 递归定义如下:

- ① $h(\varepsilon) = \varepsilon$;
- ② if $h(s)$ is defined, then:

$$h(a \cdot s) = ab \cdot h(s); \quad h(b \cdot s) = ba \cdot h(s),$$

则 h 是 Σ^* 上的自同态.

(Cont.)证明

Proof.



(Cont.)证明

Proof.

- ① 幺元: $h(\varepsilon) = \varepsilon, \checkmark$
- ② 同态等式: $\forall s, t \in \Sigma^*, h(s \cdot t) = h(s) \cdot h(t)$: (对 s 用归纳法证明)
- ③ 当 $s = \varepsilon$, $h(\varepsilon \cdot t) = h(t) = \varepsilon \cdot h(t) = h(\varepsilon) \cdot h(t)$;
- ④ 假设②成立, 则当 $s' = a \cdot s$ 时:

$$\begin{aligned}
 h(s' \cdot t) &= h((a \cdot s) \cdot t) && \text{(by def)} \\
 &= h(a \cdot (s \cdot t)) && \text{(by assoc)} \\
 &= ab \cdot h(s \cdot t) && \text{(by def)} \\
 &= ab \cdot (h(s) \cdot h(t)) && \text{(by hyp)} \\
 &= (ab \cdot h(s)) \cdot h(t) && \text{(by assoc)} \\
 &= h(a \cdot s) \cdot h(t) && \text{(by def)} \\
 &= h(s') \cdot h(t) && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$

- ⑤ 同理对 $s' = b \cdot s$, 同态等式也成立. 所以, h 是 Σ^* 上的自同态.



(Cont.)证明

Proof.

- ① 么元: $h(\varepsilon) = \varepsilon, \checkmark$
- ② 同态等式: $\forall s, t \in \Sigma^*, h(s \cdot t) = h(s) \cdot h(t)$: (对 s 用归纳法证明)
- ③ 当 $s = \varepsilon$, $h(\varepsilon \cdot t) = h(t) = \varepsilon \cdot h(t) = h(\varepsilon) \cdot h(t)$;
- ④ 假设②成立, 则当 $s' = a \cdot s$ 时:

$$\begin{aligned}
 h(s' \cdot t) &= h((a \cdot s) \cdot t) && \text{(by def)} \\
 &= h(a \cdot (s \cdot t)) && \text{(by assoc)} \\
 &= ab \cdot h(s \cdot t) && \text{(by def)} \\
 &= ab \cdot (h(s) \cdot h(t)) && \text{(by hyp)} \\
 &= (ab \cdot h(s)) \cdot h(t) && \text{(by assoc)} \\
 &= h(a \cdot s) \cdot h(t) && \text{(by def)} \\
 &= h(s') \cdot h(t) && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$

- ⑤ 同理对 $s' = b \cdot s$, 同态等式也成立. 所以, h 是 Σ^* 上的自同态.



(Cont.)证明

Proof.

- ① 么元: $h(\varepsilon) = \varepsilon, \checkmark$
- ② 同态等式: $\forall s, t \in \Sigma^*, h(s \cdot t) = h(s) \cdot h(t)$: (对 s 用归纳法证明)
- ③ 当 $s = \varepsilon$, $h(\varepsilon \cdot t) = h(t) = \varepsilon \cdot h(t) = h(\varepsilon) \cdot h(t)$;
- ④ 假设②成立, 则当 $s' = a \cdot s$ 时:

$$\begin{aligned}
 h(s' \cdot t) &= h((a \cdot s) \cdot t) && \text{(by def)} \\
 &= h(a \cdot (s \cdot t)) && \text{(by assoc)} \\
 &= ab \cdot h(s \cdot t) && \text{(by def)} \\
 &= ab \cdot (h(s) \cdot h(t)) && \text{(by hyp)} \\
 &= (ab \cdot h(s)) \cdot h(t) && \text{(by assoc)} \\
 &= h(a \cdot s) \cdot h(t) && \text{(by def)} \\
 &= h(s') \cdot h(t) && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$

- ⑤ 同理对 $s' = b \cdot s$, 同态等式也成立. 所以, h 是 Σ^* 上的自同态.



(Cont.)证明

Proof.

- ① 幺元: $h(\varepsilon) = \varepsilon, \checkmark$
- ② 同态等式: $\forall s, t \in \Sigma^*, h(s \cdot t) = h(s) \cdot h(t)$: (对 s 用归纳法证明)
- ③ 当 $s = \varepsilon$, $h(\varepsilon \cdot t) = h(t) = \varepsilon \cdot h(t) = h(\varepsilon) \cdot h(t)$;
- ④ 假设②成立, 则当 $s' = a \cdot s$ 时:

$$\begin{aligned}
 h(s' \cdot t) &= h((a \cdot s) \cdot t) && \text{(by def)} \\
 &= h(a \cdot (s \cdot t)) && \text{(by assoc)} \\
 &= ab \cdot h(s \cdot t) && \text{(by def)} \\
 &= ab \cdot (h(s) \cdot h(t)) && \text{(by hyp)} \\
 &= (ab \cdot h(s)) \cdot h(t) && \text{(by assoc)} \\
 &= h(a \cdot s) \cdot h(t) && \text{(by def)} \\
 &= h(s') \cdot h(t) && \text{(by def)}
 \end{aligned}$$

- ⑤ 同理对 $s' = b \cdot s$, 同态等式也成立. 所以, h 是 Σ^* 上的自同态.



(Cont.)证明

Proof.

- ① 幺元: $h(\varepsilon) = \varepsilon, \checkmark$
- ② 同态等式: $\forall s, t \in \Sigma^*, h(s \cdot t) = h(s) \cdot h(t)$: (对 s 用归纳法证明)
- ③ 当 $s = \varepsilon$, $h(\varepsilon \cdot t) = h(t) = \varepsilon \cdot h(t) = h(\varepsilon) \cdot h(t)$;
- ④ 假设②成立, 则当 $s' = a \cdot s$ 时:

$$\begin{aligned} h(s' \cdot t) &= h((a \cdot s) \cdot t) && \text{(by def)} \\ &= h(a \cdot (s \cdot t)) && \text{(by assoc)} \\ &= ab \cdot h(s \cdot t) && \text{(by def)} \\ &= ab \cdot (h(s) \cdot h(t)) && \text{(by hyp)} \\ &= (ab \cdot h(s)) \cdot h(t) && \text{(by assoc)} \\ &= h(a \cdot s) \cdot h(t) && \text{(by def)} \\ &= h(s') \cdot h(t) && \text{(by def)} \end{aligned}$$

- ⑤ 同理对 $s' = b \cdot s$, 同态等式也成立. 所以, h 是 Σ^* 上的自同态.



Example

Example

设 $\langle S, *, e \rangle$ 是么半群, $\forall s \in S$, 定义函数 $T_s : S \rightarrow S, x \mapsto s * x$, 该函数称为变换函数(transformation function), 定义函数 $\varphi_S : S \rightarrow S^S, s \mapsto T_s$, 则 φ_S 是 $\langle S, *, e \rangle$ 到 $\langle S^S, \circ, 1_S \rangle$ 的同态.

Proof.

① 么元: $\forall x \in S, (\varphi_S(e))(x) = T_e(x) = e * x = x, \therefore \varphi_S(e) = 1_S$;

② 运算在函数下保持: $\forall x \in S,$

$$(\varphi_S(s * t))(x) = T_{s * t}(x) = (s * t) * x,$$

$$(\varphi_S(s) \circ \varphi_S(t))(x) = T_s(T_t(x)) = T_s(t * x) = s * (t * x),$$

$$\therefore \varphi_S(s * t) = \varphi_S(s) \circ \varphi_S(t);$$

所以, φ_S 是 $\langle S, *, e \rangle$ 到 $\langle S^S, \circ, 1_S \rangle$ 的同态. □

Example

Example

设 $\langle S, *, e \rangle$ 是么半群, $\forall s \in S$, 定义函数 $T_s : S \rightarrow S, x \mapsto s * x$, 该函数称为变换函数(transformation function), 定义函数 $\varphi_S : S \rightarrow S^S, s \mapsto T_s$, 则 φ_S 是 $\langle S, *, e \rangle$ 到 $\langle S^S, \circ, \mathbb{1}_S \rangle$ 的同态.

Proof.

① 么元: $\forall x \in S, (\varphi_S(e))(x) = T_e(x) = e * x = x, \therefore \varphi_S(e) = \mathbb{1}_S$;

② 运算在函数下保持: $\forall x \in S,$

$$(\varphi_S(s * t))(x) = T_{s * t}(x) = (s * t) * x,$$

$$(\varphi_S(s) \circ \varphi_S(t))(x) = T_s(T_t(x)) = T_s(t * x) = s * (t * x),$$

$$\therefore \varphi_S(s * t) = \varphi_S(s) \circ \varphi_S(t);$$

所以, φ_S 是 $\langle S, *, e \rangle$ 到 $\langle S^S, \circ, \mathbb{1}_S \rangle$ 的同态. □

Example

Example

设 $\langle S, *, e \rangle$ 是么半群, $\forall s \in S$, 定义函数 $T_s : S \rightarrow S, x \mapsto s * x$, 该函数称为变换函数(transformation function), 定义函数 $\varphi_S : S \rightarrow S^S, s \mapsto T_s$, 则 φ_S 是 $\langle S, *, e \rangle$ 到 $\langle S^S, \circ, \mathbb{1}_S \rangle$ 的同态.

Proof.

① 么元: $\forall x \in S, (\varphi_S(e))(x) = T_e(x) = e * x = x, \therefore \varphi_S(e) = \mathbb{1}_S$;

② 运算在函数下保持: $\forall x \in S,$

$$(\varphi_S(s * t))(x) = T_{s * t}(x) = (s * t) * x,$$

$$(\varphi_S(s) \circ \varphi_S(t))(x) = T_s(T_t(x)) = T_s(t * x) = s * (t * x),$$

$$\therefore \varphi_S(s * t) = \varphi_S(s) \circ \varphi_S(t);$$

所以, φ_S 是 $\langle S, *, e \rangle$ 到 $\langle S^S, \circ, \mathbb{1}_S \rangle$ 的同态. □

Example

Example

设 $\langle S, *, e \rangle$ 是么半群, $\forall s \in S$, 定义函数 $T_s : S \rightarrow S, x \mapsto s * x$, 该函数称为变换函数(transformation function), 定义函数 $\varphi_S : S \rightarrow S^S, s \mapsto T_s$, 则 φ_S 是 $\langle S, *, e \rangle$ 到 $\langle S^S, \circ, \mathbb{1}_S \rangle$ 的同态.

Proof.

- ① 么元: $\forall x \in S, (\varphi_S(e))(x) = T_e(x) = e * x = x, \therefore \varphi_S(e) = \mathbb{1}_S$;
- ② 运算在函数下保持: $\forall x \in S,$

$$(\varphi_S(s * t))(x) = T_{s * t}(x) = (s * t) * x,$$

$$(\varphi_S(s) \circ \varphi_S(t))(x) = T_s(T_t(x)) = T_s(t * x) = s * (t * x),$$

$$\therefore \varphi_S(s * t) = \varphi_S(s) \circ \varphi_S(t);$$

所以, φ_S 是 $\langle S, *, e \rangle$ 到 $\langle S^S, \circ, \mathbb{1}_S \rangle$ 的同态. □

Example

Example

设 $\langle S, *, e \rangle$ 是么半群, $\forall s \in S$, 定义函数 $T_s : S \rightarrow S, x \mapsto s * x$, 该函数称为变换函数(transformation function), 定义函数 $\varphi_S : S \rightarrow S^S, s \mapsto T_s$, 则 φ_S 是 $\langle S, *, e \rangle$ 到 $\langle S^S, \circ, \mathbb{1}_S \rangle$ 的同态.

Proof.

① 么元: $\forall x \in S, (\varphi_S(e))(x) = T_e(x) = e * x = x, \therefore \varphi_S(e) = \mathbb{1}_S$;

② 运算在函数下保持: $\forall x \in S,$

$$(\varphi_S(s * t))(x) = T_{s * t}(x) = (s * t) * x,$$

$$(\varphi_S(s) \circ \varphi_S(t))(x) = T_s(T_t(x)) = T_s(t * x) = s * (t * x),$$

$$\therefore \varphi_S(s * t) = \varphi_S(s) \circ \varphi_S(t);$$

所以, φ_S 是 $\langle S, *, e \rangle$ 到 $\langle S^S, \circ, \mathbb{1}_S \rangle$ 的同态. □

Example

Example

设 $\langle S, *, e \rangle$ 是么半群, $\forall s \in S$, 定义函数 $T_s : S \rightarrow S, x \mapsto s * x$, 该函数称为变换函数(transformation function), 定义函数 $\varphi_S : S \rightarrow S^S, s \mapsto T_s$, 则 φ_S 是 $\langle S, *, e \rangle$ 到 $\langle S^S, \circ, \mathbb{1}_S \rangle$ 的同态.

Proof.

① 么元: $\forall x \in S, (\varphi_S(e))(x) = T_e(x) = e * x = x, \therefore \varphi_S(e) = \mathbb{1}_S$;

② 运算在函数下保持: $\forall x \in S,$

$$(\varphi_S(s * t))(x) = T_{s * t}(x) = (s * t) * x,$$

$$(\varphi_S(s) \circ \varphi_S(t))(x) = T_s(T_t(x)) = T_s(t * x) = s * (t * x),$$

$$\therefore \varphi_S(s * t) = \varphi_S(s) \circ \varphi_S(t);$$

所以, φ_S 是 $\langle S, *, e \rangle$ 到 $\langle S^S, \circ, \mathbb{1}_S \rangle$ 的同态. □

Example

Example

设 $\langle S, *, e \rangle$ 是么半群, $\forall s \in S$, 定义函数 $T_s : S \rightarrow S, x \mapsto s * x$, 该函数称为变换函数(transformation function), 定义函数 $\varphi_S : S \rightarrow S^S, s \mapsto T_s$, 则 φ_S 是 $\langle S, *, e \rangle$ 到 $\langle S^S, \circ, \mathbb{1}_S \rangle$ 的同态.

Proof.

- ① 么元: $\forall x \in S, (\varphi_S(e))(x) = T_e(x) = e * x = x, \therefore \varphi_S(e) = \mathbb{1}_S;$
- ② 运算在函数下保持: $\forall x \in S,$
 $(\varphi_S(s * t))(x) = T_{s * t}(x) = (s * t) * x,$
 $(\varphi_S(s) \circ \varphi_S(t))(x) = T_s(T_t(x)) = T_s(t * x) = s * (t * x),$
 $\therefore \varphi_S(s * t) = \varphi_S(s) \circ \varphi_S(t);$
 所以, φ_S 是 $\langle S, *, e \rangle$ 到 $\langle S^S, \circ, \mathbb{1}_S \rangle$ 的同态. □

同态像

Theorem

设 h 是么半群 $\langle S, *, 1 \rangle$ 到 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 的同态, 则:

- 若 A 是 S 的子么半群, 则 $h(A)$ 是 T 的子么半群, 即 $h(A) \leq T$, 特别地, $h(S) \leq T$;
- 若 B 是 T 的子么半群, 则 $h^{-1}(B)$ 是 S 的子么半群, 即 $h^{-1}(B) \leq S$, 特别地, $h^{-1}(\{e\}) \leq S$.

Proof.



同态像

Theorem

设 h 是么半群 $\langle S, *, 1 \rangle$ 到 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 的同态, 则:

- 若 A 是 S 的子么半群, 则 $h(A)$ 是 T 的子么半群, 即 $h(A) \leq T$, 特别地, $h(S) \leq T$;
- 若 B 是 T 的子么半群, 则 $h^{-1}(B)$ 是 S 的子么半群, 即 $h^{-1}(B) \leq S$, 特别地, $h^{-1}(\{e\}) \leq S$.

Proof.



同态像

Theorem

设 h 是么半群 $\langle S, *, 1 \rangle$ 到 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 的同态, 则:

- 若 A 是 S 的子么半群, 则 $h(A)$ 是 T 的子么半群, 即 $h(A) \leq T$, 特别地, $h(S) \leq T$;
- 若 B 是 T 的子么半群, 则 $h^{-1}(B)$ 是 S 的子么半群, 即 $h^{-1}(B) \leq S$, 特别地, $h^{-1}(\{e\}) \leq S$.

Proof.

同态像

Theorem

设 h 是幺半群 $\langle S, *, 1 \rangle$ 到 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 的同态, 则:

- 若 A 是 S 的子幺半群, 则 $h(A)$ 是 T 的子幺半群, 即 $h(A) \leq T$, 特别地, $h(S) \leq T$;
- 若 B 是 T 的子幺半群, 则 $h^{-1}(B)$ 是 S 的子幺半群, 即 $h^{-1}(B) \leq S$, 特别地, $h^{-1}(\{e\}) \leq S$.

Proof.

① 幺元: $e = h(1) \in h(A) \leq T$;

封闭: 设 $a, b \in A$, $\therefore a * b \in A$, $h(a), h(b) \in h(A)$,
 则 $h(a) \cdot h(b) = h(a * b) \in h(A)$;

② 幺元: $h(1) = e \in B$, $\therefore 1 \in h^{-1}(B) \leq S$;

封闭: 设 $a, b \in h^{-1}(B)$, $\therefore h(a), h(b) \in B$,
 $\therefore h(a * b) = h(a) \cdot h(b) \in B$, $\therefore a * b \in h^{-1}(B)$.



同态像

Theorem

设 h 是幺半群 $\langle S, *, 1 \rangle$ 到 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 的同态, 则:

- 若 A 是 S 的子幺半群, 则 $h(A)$ 是 T 的子幺半群, 即 $h(A) \leq T$, 特别地, $h(S) \leq T$;
- 若 B 是 T 的子幺半群, 则 $h^{-1}(B)$ 是 S 的子幺半群, 即 $h^{-1}(B) \leq S$, 特别地, $h^{-1}(\{e\}) \leq S$.

Proof.

- ① 幺元: $e = h(1) \in h(A) \subseteq T$;
 封闭: 设 $a, b \in A$, $\therefore a * b \in A$, $h(a), h(b) \in h(A)$,
 则 $h(a) \cdot h(b) = h(a * b) \in h(A)$;
- ② 幺元: $h(1) = e \in B$, $\therefore 1 \in h^{-1}(B) \subseteq S$;
 封闭: 设 $a, b \in h^{-1}(B)$, $\therefore h(a), h(b) \in B$,
 则 $h(a * b) = h(a) \cdot h(b) \in B$, $\therefore a * b \in h^{-1}(B)$.



同态像

Theorem

设 h 是幺半群 $\langle S, *, 1 \rangle$ 到 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 的同态, 则:

- 若 A 是 S 的子幺半群, 则 $h(A)$ 是 T 的子幺半群, 即 $h(A) \leq T$, 特别地, $h(S) \leq T$;
- 若 B 是 T 的子幺半群, 则 $h^{-1}(B)$ 是 S 的子幺半群, 即 $h^{-1}(B) \leq S$, 特别地, $h^{-1}(\{e\}) \leq S$.

Proof.

① 幺元: $e = h(1) \in h(A) \subseteq T$;

封闭: 设 $a, b \in A$, $\therefore a * b \in A$, $h(a), h(b) \in h(A)$,
则 $h(a) \cdot h(b) = h(a * b) \in h(A)$;

② 幺元: $h(1) = e \in B$, $\therefore 1 \in h^{-1}(B) \subseteq S$;

封闭: 设 $a, b \in h^{-1}(B)$, $\therefore h(a), h(b) \in B$,
则 $h(a * b) = h(a) \cdot h(b) \in B$, $\therefore a * b \in h^{-1}(B)$.



同态像

Theorem

设 h 是幺半群 $\langle S, *, 1 \rangle$ 到 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 的同态, 则:

- 若 A 是 S 的子幺半群, 则 $h(A)$ 是 T 的子幺半群, 即 $h(A) \leq T$, 特别地, $h(S) \leq T$;
- 若 B 是 T 的子幺半群, 则 $h^{-1}(B)$ 是 S 的子幺半群, 即 $h^{-1}(B) \leq S$, 特别地, $h^{-1}(\{e\}) \leq S$.

Proof.

① 幺元: $e = h(1) \in h(A) \subseteq T$;

封闭: 设 $a, b \in A$, $\therefore a * b \in A$, $h(a), h(b) \in h(A)$,
则 $h(a) \cdot h(b) = h(a * b) \in h(A)$;

② 幺元: $h(1) = e \in B$, $\therefore 1 \in h^{-1}(B) \subseteq S$;

封闭: 设 $a, b \in h^{-1}(B)$, $\therefore h(a), h(b) \in B$,
 $\therefore h(a * b) = h(a) \cdot h(b) \in B$, $\therefore a * b \in h^{-1}(B)$.



同态像

Theorem

设 h 是幺半群 $\langle S, *, 1 \rangle$ 到 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 的同态, 则:

- 若 A 是 S 的子幺半群, 则 $h(A)$ 是 T 的子幺半群, 即 $h(A) \leq T$, 特别地, $h(S) \leq T$;
- 若 B 是 T 的子幺半群, 则 $h^{-1}(B)$ 是 S 的子幺半群, 即 $h^{-1}(B) \leq S$, 特别地, $h^{-1}(\{e\}) \leq S$.

Proof.

① 幺元: $e = h(1) \in h(A) \subseteq T$;

封闭: 设 $a, b \in A$, $\therefore a * b \in A$, $h(a), h(b) \in h(A)$,
则 $h(a) \cdot h(b) = h(a * b) \in h(A)$;

② 幺元: $h(1) = e \in B$, $\therefore 1 \in h^{-1}(B) \subseteq S$;

封闭: 设 $a, b \in h^{-1}(B)$, $\therefore h(a), h(b) \in B$,
 $\therefore h(a * b) = h(a) \cdot h(b) \in B$, $\therefore a * b \in h^{-1}(B)$.



同态像

Theorem

设 h 是么半群 $\langle S, *, 1 \rangle$ 到 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 的同态, 则:

- 若 A 是 S 的子么半群, 则 $h(A)$ 是 T 的子么半群, 即 $h(A) \leq T$, 特别地, $h(S) \leq T$;
- 若 B 是 T 的子么半群, 则 $h^{-1}(B)$ 是 S 的子么半群, 即 $h^{-1}(B) \leq S$, 特别地, $h^{-1}(\{e\}) \leq S$.

Proof.

- ① 么元: $e = h(1) \in h(A) \subseteq T$;
 封闭: 设 $a, b \in A$, $\therefore a * b \in A$, $h(a), h(b) \in h(A)$,
 则 $h(a) \cdot h(b) = h(a * b) \in h(A)$;
- ② 么元: $h(1) = e \in B$, $\therefore 1 \in h^{-1}(B) \subseteq S$;
 封闭: 设 $a, b \in h^{-1}(B)$, $\therefore h(a), h(b) \in B$,
 $\therefore h(a * b) = h(a) \cdot h(b) \in B$, $\therefore a * b \in h^{-1}(B)$.



同态像

Theorem

设 h 是幺半群 $\langle S, *, 1 \rangle$ 到 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 的同态, 则:

- 若 A 是 S 的子幺半群, 则 $h(A)$ 是 T 的子幺半群, 即 $h(A) \leq T$, 特别地, $h(S) \leq T$;
- 若 B 是 T 的子幺半群, 则 $h^{-1}(B)$ 是 S 的子幺半群, 即 $h^{-1}(B) \leq S$, 特别地, $h^{-1}(\{e\}) \leq S$.

Proof.

- ① 幺元: $e = h(1) \in h(A) \subseteq T$;
 封闭: 设 $a, b \in A$, $\therefore a * b \in A$, $h(a), h(b) \in h(A)$,
 则 $h(a) \cdot h(b) = h(a * b) \in h(A)$;
- ② 幺元: $h(1) = e \in B$, $\therefore 1 \in h^{-1}(B) \subseteq S$;
 封闭: 设 $a, b \in h^{-1}(B)$, $\therefore h(a), h(b) \in B$,
 $\therefore h(a * b) = h(a) \cdot h(b) \in B$, $\therefore a * b \in h^{-1}(B)$.



同态像

Theorem

设 h 是么半群 $\langle S, *, 1 \rangle$ 到 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 的同态, 则:

- 若 A 是 S 的子么半群, 则 $h(A)$ 是 T 的子么半群, 即 $h(A) \leq T$, 特别地, $h(S) \leq T$;
- 若 B 是 T 的子么半群, 则 $h^{-1}(B)$ 是 S 的子么半群, 即 $h^{-1}(B) \leq S$, 特别地, $h^{-1}(\{e\}) \leq S$.

Proof.

- ① 么元: $e = h(1) \in h(A) \subseteq T$;
 封闭: 设 $a, b \in A$, $\therefore a * b \in A$, $h(a), h(b) \in h(A)$,
 则 $h(a) \cdot h(b) = h(a * b) \in h(A)$;
- ② 么元: $h(1) = e \in B$, $\therefore 1 \in h^{-1}(B) \subseteq S$;
 封闭: 设 $a, b \in h^{-1}(B)$, $\therefore h(a), h(b) \in B$,
 $\therefore h(a * b) = h(a) \cdot h(b) \in B$, $\therefore a * b \in h^{-1}(B)$.



同态像

Theorem

设 h 是么半群 $\langle S, *, 1 \rangle$ 到 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 的同态, 则:

- 若 A 是 S 的子么半群, 则 $h(A)$ 是 T 的子么半群, 即 $h(A) \leq T$, 特别地, $h(S) \leq T$;
- 若 B 是 T 的子么半群, 则 $h^{-1}(B)$ 是 S 的子么半群, 即 $h^{-1}(B) \leq S$, 特别地, $h^{-1}(\{e\}) \leq S$.

Proof.

- ① 么元: $e = h(1) \in h(A) \subseteq T$;
 封闭: 设 $a, b \in A$, $\therefore a * b \in A$, $h(a), h(b) \in h(A)$,
 则 $h(a) \cdot h(b) = h(a * b) \in h(A)$;
- ② 么元: $h(1) = e \in B$, $\therefore 1 \in h^{-1}(B) \subseteq S$;
 封闭: 设 $a, b \in h^{-1}(B)$, $\therefore h(a), h(b) \in B$,
 $\therefore h(a * b) = h(a) \cdot h(b) \in B$, $\therefore a * b \in h^{-1}(B)$.



Outline

- 1 代数系统
- 2 半群和么半群
- 3 群
 - 群的定义和性质
 - 子群和群的同态
- 4 典型群
- 5 陪集和拉格朗日定理
- 6 不变子群、商群和群同态基本定理
- 7 群论在数论上的应用

群的定义

Definition (群, Group)

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当且仅当其满足下述条件时, 称之为群:

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在幺元 e ;
- G 中任意元素 a 均存在逆元 $a^{-1} \in G$.

Definition (补充定义)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 为群,

- 若 G 是有限集合, 称之为有限群, $|G|$ 称为群的阶;
- 若运算 $*$ 具有交换律, 称之为交换群 (Abelian Group);
- 习惯上, 当用加号作为群的运算符时, 相关符号如逆元要作相应的调整, 如: $\langle G, +, 0 \rangle$ 中, 用 0 表示幺元, $-a$ 表示 a 的逆元.

群的定义

Definition (群, Group)

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当且仅当其满足下述条件时, 称之为群:

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在幺元 e ;
- G 中任意元素 a 均存在逆元 $a^{-1} \in G$.

Definition (补充定义)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 为群,

- 若 G 是有限集合, 称之为有限群, $|G|$ 称为群的阶;
- 若运算 $*$ 具有交换律, 称之为交换群 (Abelian Group);
- 习惯上, 当用加号作为群的运算符时, 相关符号如逆元要作相应的调整, 如: $\langle G, +, 0 \rangle$ 中, 用 0 表示幺元, $-a$ 表示 a 的逆元.

群的定义

Definition (群, Group)

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当且仅当其满足下述条件时, 称之为群:

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在幺元 e ;
- G 中任意元素 a 均存在逆元 $a^{-1} \in G$.

Definition (补充定义)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 为群,

- 若 G 是有限集合, 称之为有限群, $|G|$ 称为群的阶;
- 若运算 $*$ 具有交换律, 称之为交换群 (Abelian Group);
- 习惯上, 当用加号作为群的运算符时, 相关符号如逆元要作相应的调整, 如: $\langle G, +, 0 \rangle$ 中, 用 0 表示幺元, $-a$ 表示 a 的逆元.

群的定义

Definition (群, Group)

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当且仅当其满足下述条件时, 称之为群:

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在幺元 e ;
- G 中任意元素 a 均存在逆元 $a^{-1} \in G$.

Definition (补充定义)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 为群,

- 若 G 是有限集合, 称之为有限群, $|G|$ 称为群的阶;
- 若运算 $*$ 具有交换律, 称之为交换群 (Abelian Group);
- 习惯上, 当用加号作为群的运算符时, 相关符号如逆元要作相应的调整, 如: $\langle G, +, 0 \rangle$ 中, 用 0 表示幺元, $-a$ 表示 a 的逆元.

群的定义

Definition (群, Group)

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当且仅当其满足下述条件时, 称之为群:

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在幺元 e ;
- G 中任意元素 a 均存在逆元 $a^{-1} \in G$.

Definition (补充定义)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 为群,

- 若 G 是有限集合, 称之为有限群, $|G|$ 称为群的阶;
- 若运算 $*$ 具有交换律, 称之为交换群 (Abelian Group);
- 习惯上, 当用加号作为群的运算符时, 相关符号如逆元要作相应的调整, 如: $\langle G, +, 0 \rangle$ 中, 用 0 表示幺元, $-a$ 表示 a 的逆元.

群的定义

Definition (群, Group)

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当且仅当其满足下述条件时, 称之为群:

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在幺元 e ;
- G 中任意元素 a 均存在逆元 $a^{-1} \in G$.

Definition (补充定义)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 为群,

- 若 G 是有限集合, 称之为有限群, $|G|$ 称为群的阶;
- 若运算 $*$ 具有交换律, 称之为交换群 (Abelian Group);
- 习惯上, 当用加号作为群的运算符时, 相关符号如逆元要作相应的调整, 如: $\langle G, +, 0 \rangle$ 中, 用 0 表示幺元, $-a$ 表示 a 的逆元.

群的定义

Definition (群, Group)

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当且仅当其满足下述条件时, 称之为群:

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在幺元 e ;
- G 中任意元素 a 均存在逆元 $a^{-1} \in G$.

Definition (补充定义)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 为群,

- 若 G 是有限集合, 称之为有限群, $|G|$ 称为群的阶;
- 若运算 $*$ 具有交换律, 称之为交换群 (Abelian Group);
- 习惯上, 当用加号作为群的运算符时, 相关符号如逆元要作相应的调整, 如: $\langle G, +, 0 \rangle$ 中, 用 0 表示幺元, $-a$ 表示 a 的逆元.

群的定义

Definition (群, Group)

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当且仅当其满足下述条件时, 称之为群:

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在幺元 e ;
- G 中任意元素 a 均存在逆元 $a^{-1} \in G$.

Definition (补充定义)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 为群,

- 若 G 是有限集合, 称之为有限群, $|G|$ 称为群的阶;
- 若运算 $*$ 具有交换律, 称之为交换群 (Abelian Group);
- 习惯上, 当用加号作为群的运算符时, 相关符号如逆元要作相应的调整, 如: $\langle G, +, 0 \rangle$ 中, 用 0 表示幺元, $-a$ 表示 a 的逆元.

Example and Nonexamples

Example

- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元不在 $\mathbb{N}$ 中;
- $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$: 交换群(Abelian);
- $\langle \mathbb{Z}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元 n^{-1} 不在 $\mathbb{Z}$ 中;
- $\langle \mathbb{Q}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 0 没有逆元;
- $\langle \mathbb{Q}^+, \times, 1 \rangle$: 交换群, 其中 $\mathbb{Q}^+ = \mathbb{Q} - \{0\}$;
- $\langle \{M \mid M \in \mathcal{M}_n \wedge \det(M) \neq 0\}, \cdot, \mathbb{1} \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的非奇异方阵 M , 存在 M^{-1} , 使得: $M^{-1} \cdot M = M \cdot M^{-1} = \mathbb{1}$;
- $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, \mathbb{1}_X \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的双射 f , 存在 f^{-1} , 使得: $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_X$.

Example and Nonexamples

Example

- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元不在 $\mathbb{N}$ 中;
- $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$: 交换群 (Abelian);
- $\langle \mathbb{Z}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元 n^{-1} 不在 $\mathbb{Z}$ 中;
- $\langle \mathbb{Q}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 0 没有逆元;
- $\langle \mathbb{Q}^+, \times, 1 \rangle$: 交换群, 其中 $\mathbb{Q}^+ = \mathbb{Q} - \{0\}$;
- $\langle \{M \mid M \in \mathcal{M}_n \wedge \det(M) \neq 0\}, \cdot, \mathbb{1} \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的非奇异方阵 M , 存在 M^{-1} , 使得: $M^{-1} \cdot M = M \cdot M^{-1} = \mathbb{1}$;
- $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, \mathbb{1}_X \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的双射 f , 存在 f^{-1} , 使得: $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_X$.

Example and Nonexamples

Example

- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元不在 $\mathbb{N}$ 中;
- $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$: 交换群(Abelian);
- $\langle \mathbb{Z}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元 n^{-1} 不在 $\mathbb{Z}$ 中;
- $\langle \mathbb{Q}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 0 没有逆元;
- $\langle \mathbb{Q}^+, \times, 1 \rangle$: 交换群, 其中 $\mathbb{Q}^+ = \mathbb{Q} - \{0\}$;
- $\langle \{M \mid M \in \mathcal{M}_n \wedge \det(M) \neq 0\}, \cdot, \mathbb{1} \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的非奇异方阵 M , 存在 M^{-1} , 使得: $M^{-1} \cdot M = M \cdot M^{-1} = \mathbb{1}$;
- $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, \mathbb{1}_X \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的双射 f , 存在 f^{-1} , 使得: $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_X$.

Example and Nonexamples

Example

- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元不在 $\mathbb{N}$ 中;
- $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$: 交换群(Abelian);
- $\langle \mathbb{Z}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元 n^{-1} 不在 $\mathbb{Z}$ 中;
- $\langle \mathbb{Q}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 0 没有逆元;
- $\langle \mathbb{Q}^+, \times, 1 \rangle$: 交换群, 其中 $\mathbb{Q}^+ = \mathbb{Q} - \{0\}$;
- $\langle \{M \mid M \in \mathcal{M}_n \wedge \det(M) \neq 0\}, \cdot, \mathbb{1} \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的非奇异方阵 M , 存在 M^{-1} , 使得: $M^{-1} \cdot M = M \cdot M^{-1} = \mathbb{1}$;
- $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, \mathbb{1}_X \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的双射 f , 存在 f^{-1} , 使得: $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_X$.

Example and Nonexamples

Example

- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元不在 $\mathbb{N}$ 中;
- $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$: 交换群(Abelian);
- $\langle \mathbb{Z}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元 n^{-1} 不在 $\mathbb{Z}$ 中;
- $\langle \mathbb{Q}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 0 没有逆元;
- $\langle \mathbb{Q}^+, \times, 1 \rangle$: 交换群, 其中 $\mathbb{Q}^+ = \mathbb{Q} - \{0\}$;
- $\langle \{M \mid M \in \mathcal{M}_n \wedge \det(M) \neq 0\}, \cdot, \mathbb{1} \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的非奇异方阵 M , 存在 M^{-1} , 使得: $M^{-1} \cdot M = M \cdot M^{-1} = \mathbb{1}$;
- $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, \mathbb{1}_X \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的双射 f , 存在 f^{-1} , 使得: $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_X$.

Example and Nonexamples

Example

- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元不在 $\mathbb{N}$ 中;
- $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$: 交换群(Abelian);
- $\langle \mathbb{Z}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元 n^{-1} 不在 $\mathbb{Z}$ 中;
- $\langle \mathbb{Q}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 0 没有逆元;
- $\langle \mathbb{Q}^+, \times, 1 \rangle$: 交换群, 其中 $\mathbb{Q}^+ = \mathbb{Q} - \{0\}$;
- $\langle \{M \mid M \in \mathcal{M}_n \wedge \det(M) \neq 0\}, \cdot, \mathbb{1} \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的非奇异方阵 M , 存在 M^{-1} , 使得: $M^{-1} \cdot M = M \cdot M^{-1} = \mathbb{1}$;
- $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, \mathbb{1}_X \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的双射 f , 存在 f^{-1} , 使得: $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_X$.

Example and Nonexamples

Example

- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元不在 $\mathbb{N}$ 中;
- $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$: 交换群(Abelian);
- $\langle \mathbb{Z}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元 n^{-1} 不在 $\mathbb{Z}$ 中;
- $\langle \mathbb{Q}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 0 没有逆元;
- $\langle \mathbb{Q}^+, \times, 1 \rangle$: 交换群, 其中 $\mathbb{Q}^+ = \mathbb{Q} - \{0\}$;
- $\langle \{M \mid M \in \mathcal{M}_n \wedge \det(M) \neq 0\}, \cdot, \mathbb{1} \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的非奇异方阵 M , 存在 M^{-1} , 使得: $M^{-1} \cdot M = M \cdot M^{-1} = \mathbb{1}$;
- $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, \mathbb{1}_X \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的双射 f , 存在 f^{-1} , 使得: $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_X$.

Example and Nonexamples

Example

- $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元不在 $\mathbb{N}$ 中;
- $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$: 交换群(Abelian);
- $\langle \mathbb{Z}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 n 的逆元 n^{-1} 不在 $\mathbb{Z}$ 中;
- $\langle \mathbb{Q}, \times, 1 \rangle$: 不是群, 因为 0 没有逆元;
- $\langle \mathbb{Q}^+, \times, 1 \rangle$: 交换群, 其中 $\mathbb{Q}^+ = \mathbb{Q} - \{0\}$;
- $\langle \{M \mid M \in \mathcal{M}_n \wedge \det(M) \neq 0\}, \cdot, \mathbb{1} \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的非奇异方阵 M , 存在 M^{-1} , 使得: $M^{-1} \cdot M = M \cdot M^{-1} = \mathbb{1}$;
- $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, \mathbb{1}_X \rangle$: 非交换群, $\because$ 对任意的双射 f , 存在 f^{-1} , 使得: $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_X$.

Example

Example

- ① $N_4 = \{0, 1, 2, 3\}$, 模4加法 $+_4$ 运算表如下, $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$ 是Abelian;

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

- ② $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 也是Abelian:

- $m +_k n = (m + n) \bmod k$;
- $-m = k - m$; ($\because m +_k (k - m) = (m + k - m) \bmod k = 0$)
- $k - m$ 是 m 的补码;
- 计算机中的整数实际上就是 N_k ;
- 减法:

$$\begin{aligned}
 n -_{2^{32}} m &\triangleq (n - m) \bmod 2^{32} \\
 &= (n + (2^{32} - m)) \bmod 2^{32} = n +_{2^{32}} (2^{32} - m)
 \end{aligned}$$

Example

Example

- ① $N_4 = \{0, 1, 2, 3\}$, 模4加法 $+_4$ 运算表如下, $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$ 是Abelian;

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

- ② $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 也是Abelian:

- $m +_k n = (m + n) \bmod k$;
- $-m = k - m$; ($\because m +_k (k - m) = (m + k - m) \bmod k = 0$)
- $k - m$ 是 m 的补码;
- 计算机中的整数实际上就是 N_k ;
- 减法:

$$\begin{aligned}
 n -_{2^{32}} m &\triangleq (n - m) \bmod 2^{32} \\
 &= (n + (2^{32} - m)) \bmod 2^{32} = n +_{2^{32}} (2^{32} - m)
 \end{aligned}$$

Example

Example

- ① $N_4 = \{0, 1, 2, 3\}$, 模4加法 $+_4$ 运算表如下, $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$ 是Abelian;

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

- ② $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 也是Abelian:

- $m +_k n = (m + n) \bmod k$;
- $-m = k - m$; ($\because m +_k (k - m) = (m + k - m) \bmod k = 0$)
- $k - m$ 是 m 的补码;
- 计算机中的整数实际上就是 N_k ;
- 减法:

$$\begin{aligned}
 n -_k m &\triangleq (n - m) \bmod 2^{32} \\
 &= (n + (2^{32} - m)) \bmod 2^{32} = n +_{2^{32}} (2^{32} - m)
 \end{aligned}$$

Example

Example

- ① $N_4 = \{0, 1, 2, 3\}$, 模4加法 $+_4$ 运算表如下, $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$ 是Abelian;

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

- ② $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 也是Abelian:

- $m +_k n = (m + n) \bmod k$;
- $-m = k - m$; ($\because m +_k (k - m) = (m + k - m) \bmod k = 0$)
- $k - m$ 是 m 的补码;
- 计算机中的整数实际上就是 N_k ;
- 减法:

$$\begin{aligned}
 n -_k m &\triangleq (n - m) \bmod 2^{32} \\
 &= (n + (2^{32} - m)) \bmod 2^{32} = n +_{2^{32}} (2^{32} - m)
 \end{aligned}$$

Example

Example

① $N_4 = \{0, 1, 2, 3\}$, 模4加法 $+_4$ 运算表如下, $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$ 是Abelian;

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

② $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 也是Abelian:

- $m +_k n = (m + n) \bmod k$;
- $-m = k - m$; ($\because m +_k (k - m) = (m + k - m) \bmod k = 0$)
- $k - m$ 是 m 的补码;
- 计算机中的整数实际上就是 N_k ;
- 减法:

$$\begin{aligned}
 n -_k m &\triangleq (n - m) \bmod 2^{32} \\
 &= (n + (2^{32} - m)) \bmod 2^{32} = n +_{2^{32}} (2^{32} - m)
 \end{aligned}$$

Example

Example

- ① $N_4 = \{0, 1, 2, 3\}$, 模4加法 $+_4$ 运算表如下, $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$ 是Abelian;

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

- ② $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 也是Abelian:

- $m +_k n = (m + n) \bmod k$;
- $-m = k - m$; ($\because m +_k (k - m) = (m + k - m) \bmod k = 0$)
- $k - m$ 是 m 的补码;
- 计算机中的整数实际上就是 N_k ;
- 减法:

$$\begin{aligned}
 n -_k m &\triangleq (n - m) \bmod 2^{32} \\
 &= (n + (2^{32} - m)) \bmod 2^{32} = n +_{2^{32}} (2^{32} - m)
 \end{aligned}$$

Example

Example

- ① $N_4 = \{0, 1, 2, 3\}$, 模4加法 $+_4$ 运算表如下, $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$ 是Abelian;

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

- ② $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 也是Abelian:

- $m +_k n = (m + n) \bmod k$;
- $-m = k - m$; ($\because m +_k (k - m) = (m + k - m) \bmod k = 0$)
- $k - m$ 是 m 的补码;
- 计算机中的整数实际上就是 N_k ;
- 减法:

$$\begin{aligned}
 n -_k m &\triangleq (n - m) \bmod 2^{32} \\
 &= (n + (2^{32} - m)) \bmod 2^{32} = n +_{2^{32}} (2^{32} - m)
 \end{aligned}$$

Example

Example

- ① $N_4 = \{0, 1, 2, 3\}$, 模4加法 $+_4$ 运算表如下, $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$ 是Abelian;

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

- ② $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 也是Abelian:

- $m +_k n = (m + n) \bmod k$;
- $-m = k - m$; ($\because m +_k (k - m) = (m + k - m) \bmod k = 0$)
- $k - m$ 是 m 的补码;
- 计算机中的整数实际上就是 N_k ;
- 减法:

$$\begin{aligned}
 n -_{2^{32}} m &\triangleq (n - m) \bmod 2^{32} \\
 &= (n + (2^{32} - m)) \bmod 2^{32} = n +_{2^{32}} (2^{32} - m)
 \end{aligned}$$

群的等价定义

Theorem

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当其满足下述条件时, 则: G 是群.

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在左(右)么元 $e: \forall a \in G, e * a = a \quad (a * e = a)$;
- G 中任意元素 a 均存在左(右)逆元 $a^{-1} \in G: a^{-1} * a = e$
($a * a^{-1} = e$).

Proof

群的等价定义

Theorem

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当其满足下述条件时, 则: G 是群.

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在左(右)么元 e : $\forall a \in G, e * a = a \quad (a * e = a)$;
- G 中任意元素 a 均存在左(右)逆元 $a^{-1} \in G$: $a^{-1} * a = e$
($a * a^{-1} = e$).

Proof

群的等价定义

Theorem

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当其满足下述条件时, 则: G 是群.

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在左(右)么元 $e: \forall a \in G, e * a = a \quad (a * e = a)$;
- G 中任意元素 a 均存在左(右)逆元 $a^{-1} \in G: a^{-1} * a = e$
($a * a^{-1} = e$).

Proof

群的等价定义

Theorem

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当其满足下述条件时, 则: G 是群.

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在左(右)幺元 $e: \forall a \in G, e * a = a \quad (a * e = a)$;
- G 中任意元素 a 均存在左(右)逆元 $a^{-1} \in G: a^{-1} * a = e \quad (a * a^{-1} = e)$.

群的等价定义

Theorem

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当其满足下述条件时, 则: G 是群.

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在左(右)幺元 $e: \forall a \in G, e * a = a \quad (a * e = a)$;
- G 中任意元素 a 均存在左(右)逆元 $a^{-1} \in G: a^{-1} * a = e \quad (a * a^{-1} = e)$.

群的等价定义

Theorem

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当其满足下述条件时, 则: G 是群.

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在左(右)么元 e : $\forall a \in G, e * a = a \quad (a * e = a)$;
- G 中任意元素 a 均存在左(右)逆元 $a^{-1} \in G$: $a^{-1} * a = e$
($a * a^{-1} = e$).

Proof.

证明 $(a * a^{-1} = e)$:

$$\begin{aligned} & a * a^{-1} \\ &= e * a * a^{-1} \\ &= ((a^{-1})^{-1} * a^{-1}) * a * a^{-1} \\ &= (a^{-1})^{-1} * e * a^{-1} \\ &= (a^{-1})^{-1} * a^{-1} = e \end{aligned}$$

证明 $(a * e = a)$:

$$\begin{aligned} & a * e \\ &= a * (a^{-1} * a) \\ &= (a * a^{-1}) * a \\ &= e * a \\ &= a \end{aligned}$$



群的等价定义

Theorem

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当其满足下述条件时, 则: G 是群.

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在左(右)么元 e : $\forall a \in G, e * a = a \quad (a * e = a)$;
- G 中任意元素 a 均存在左(右)逆元 $a^{-1} \in G$: $a^{-1} * a = e$
($a * a^{-1} = e$).

Proof.

证明($a * a^{-1} = e$):

$$\begin{aligned}
 & a * a^{-1} \\
 &= e * a * a^{-1} \\
 &= ((a^{-1})^{-1} * a^{-1}) * a * a^{-1} \\
 &= (a^{-1})^{-1} * e * a^{-1} \\
 &= (a^{-1})^{-1} * a^{-1} = e
 \end{aligned}$$

证明($a * e = a$):

$$\begin{aligned}
 & a * e \\
 &= a * (a^{-1} * a) \\
 &= (a * a^{-1}) * a \\
 &= e * a \\
 &= a
 \end{aligned}$$



群的等价定义

Theorem

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当其满足下述条件时, 则: G 是群.

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在左(右)么元 e : $\forall a \in G, e * a = a \quad (a * e = a)$;
- G 中任意元素 a 均存在左(右)逆元 $a^{-1} \in G$: $a^{-1} * a = e$
($a * a^{-1} = e$).

Proof.

证明($a * a^{-1} = e$):

$$\begin{aligned}
 & a * a^{-1} \\
 &= e * a * a^{-1} \\
 &= ((a^{-1})^{-1} * a^{-1}) * a * a^{-1} \\
 &= (a^{-1})^{-1} * e * a^{-1} \\
 &= (a^{-1})^{-1} * a^{-1} = e
 \end{aligned}$$

证明($a * e = a$):

$$\begin{aligned}
 & a * e \\
 &= a * (a^{-1} * a) \\
 &= (a * a^{-1}) * a \\
 &= e * a \\
 &= a
 \end{aligned}$$



群的等价定义

Theorem

$\langle G, * \rangle$ 为一代数结构, 当其满足下述条件时, 则: G 是群.

- 运算 $*$ 具有结合律;
- 存在左(右)么元 e : $\forall a \in G, e * a = a \quad (a * e = a)$;
- G 中任意元素 a 均存在左(右)逆元 $a^{-1} \in G$: $a^{-1} * a = e$
($a * a^{-1} = e$).

Proof.

证明($a * a^{-1} = e$):

$$\begin{aligned}
 & a * a^{-1} \\
 &= e * a * a^{-1} \\
 &= ((a^{-1})^{-1} * a^{-1}) * a * a^{-1} \\
 &= (a^{-1})^{-1} * e * a^{-1} \\
 &= (a^{-1})^{-1} * a^{-1} = e
 \end{aligned}$$

证明($a * e = a$):

$$\begin{aligned}
 & a * e \\
 &= a * (a^{-1} * a) \\
 &= (a * a^{-1}) * a \\
 &= e * a \\
 &= a
 \end{aligned}$$



群的性质

群

群的性质

群

- 群是半群、含么半群,且每个元素都有逆元;
- 半群、含么半群的所有性质在群中全部成立.

群的性质

群

- 群是半群、含么半群, 且每个元素都有逆元;
- 半群、含么半群的所有性质在群中全部成立.

群的性质

Theorem (逆元)

若群 $\langle G, * \rangle$ 的单位元为 $e, \forall a, b \in G$,

- ① $(a^{-1})^{-1} = a$
- ② $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

Proof.

- ① $\because a * a^{-1} = e, a^{-1} * a = e,$
 $\therefore a$ 是 a^{-1} 的左、右逆元, $\therefore (a^{-1})^{-1} = a;$
- ② $\because (a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = e,$
 $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b = b^{-1} * e * b = e,$
 $\therefore b^{-1} * a^{-1}$ 是 $a * b$ 的左、右逆元, $\therefore (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}.$



群的性质

Theorem (逆元)

若群 $\langle G, * \rangle$ 的单位元为 $e, \forall a, b \in G$,

- ① $(a^{-1})^{-1} = a$
- ② $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

Proof.

- ① $\because a * a^{-1} = e, a^{-1} * a = e,$
 $\therefore a$ 是 a^{-1} 的左、右逆元, $\therefore (a^{-1})^{-1} = a;$
- ② $\because (a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = e,$
 $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b = b^{-1} * e * b = e,$
 $\therefore b^{-1} * a^{-1}$ 是 $a * b$ 的左、右逆元, $\therefore (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}.$



群的性质

Theorem (逆元)

若群 $\langle G, * \rangle$ 的单位元为 $e, \forall a, b \in G$,

- ① $(a^{-1})^{-1} = a$
- ② $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

Proof.

- ① $\because a * a^{-1} = e, a^{-1} * a = e,$
 $\therefore a$ 是 a^{-1} 的左、右逆元, $\therefore (a^{-1})^{-1} = a;$
- ② $\because (a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = e,$
 $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b = b^{-1} * e * b = e,$
 $\therefore b^{-1} * a^{-1}$ 是 $a * b$ 的左、右逆元, $\therefore (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}.$



群的性质

Theorem (逆元)

若群 $\langle G, * \rangle$ 的单位元为 $e, \forall a, b \in G$,

- ① $(a^{-1})^{-1} = a$
- ② $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

Proof.

- ① $\because a * a^{-1} = e, a^{-1} * a = e,$
 $\therefore a$ 是 a^{-1} 的左、右逆元, $\therefore (a^{-1})^{-1} = a$;
- ② $\because (a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = e,$
 $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b = b^{-1} * e * b = e,$
 $\therefore b^{-1} * a^{-1}$ 是 $a * b$ 的左、右逆元, $\therefore (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.



群的性质

Theorem (逆元)

若群 $\langle G, * \rangle$ 的单位元为 $e, \forall a, b \in G$,

- ① $(a^{-1})^{-1} = a$
- ② $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

Proof.

- ① $\because a * a^{-1} = e, a^{-1} * a = e,$
 $\therefore a$ 是 a^{-1} 的左、右逆元, $\therefore (a^{-1})^{-1} = a;$
- ② $\because (a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = e,$
 $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b = b^{-1} * e * b = e,$
 $\therefore b^{-1} * a^{-1}$ 是 $a * b$ 的左、右逆元, $\therefore (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}.$



群的性质

Theorem (逆元)

若群 $\langle G, * \rangle$ 的单位元为 $e, \forall a, b \in G$,

- ① $(a^{-1})^{-1} = a$
- ② $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

Proof.

- ① $\because a * a^{-1} = e, a^{-1} * a = e,$
 $\therefore a$ 是 a^{-1} 的左、右逆元, $\therefore (a^{-1})^{-1} = a;$
- ② $\because (a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = e,$
 $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b = b^{-1} * e * b = e,$
 $\therefore b^{-1} * a^{-1}$ 是 $a * b$ 的左、右逆元, $\therefore (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}.$



群的性质

Theorem (逆元)

若群 $\langle G, * \rangle$ 的单位元为 $e, \forall a, b \in G$,

- ① $(a^{-1})^{-1} = a$
- ② $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

Proof.

- ① $\because a * a^{-1} = e, a^{-1} * a = e,$
 $\therefore a$ 是 a^{-1} 的左、右逆元, $\therefore (a^{-1})^{-1} = a;$
- ② $\because (a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = e,$
 $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b = b^{-1} * e * b = e,$
 $\therefore b^{-1} * a^{-1}$ 是 $a * b$ 的左、右逆元, $\therefore (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}.$



群的性质

Theorem (逆元)

若群 $\langle G, * \rangle$ 的单位元为 $e, \forall a, b \in G$,

- ① $(a^{-1})^{-1} = a$
- ② $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

Proof.

- ① $\because a * a^{-1} = e, a^{-1} * a = e,$
 $\therefore a$ 是 a^{-1} 的左、右逆元, $\therefore (a^{-1})^{-1} = a;$
- ② $\because (a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = e,$
 $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b = b^{-1} * e * b = e,$
 $\therefore b^{-1} * a^{-1}$ 是 $a * b$ 的左、右逆元, $\therefore (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}.$



群的性质

Theorem (逆元)

若群 $\langle G, * \rangle$ 的单位元为 $e, \forall a, b \in G$,

- ① $(a^{-1})^{-1} = a$
- ② $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

Proof.

- ① $\because a * a^{-1} = e, a^{-1} * a = e,$
 $\therefore a$ 是 a^{-1} 的左、右逆元, $\therefore (a^{-1})^{-1} = a;$
- ② $\because (a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = e,$
 $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b = b^{-1} * e * b = e,$
 $\therefore b^{-1} * a^{-1}$ 是 $a * b$ 的左、右逆元, $\therefore (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}.$



群的性质(II)

Theorem (方程的解)

若 $\langle G, * \rangle$ 是群, 则 $\forall a, b \in G$,

- ① 存在唯一的 x , 使得 $a * x = b$;
- ② 存在唯一的 y , 使得 $y * a = b$.

Proof.

群的性质(II)

Theorem (方程的解)

若 $\langle G, * \rangle$ 是群, 则 $\forall a, b \in G$,

- ① 存在唯一的 x , 使得 $a * x = b$;
- ② 存在唯一的 y , 使得 $y * a = b$.

Proof.

群的性质(II)

Theorem (方程的解)

若 $\langle G, * \rangle$ 是群, 则 $\forall a, b \in G$,

- ① 存在唯一的 x , 使得 $a * x = b$;
- ② 存在唯一的 y , 使得 $y * a = b$.

Proof

群的性质(II)

Theorem (方程的解)

若 $\langle G, * \rangle$ 是群, 则 $\forall a, b \in G$,

- ① 存在唯一的 x , 使得 $a * x = b$;
- ② 存在唯一的 y , 使得 $y * a = b$.

Proof

群的性质(II)

Theorem (方程的解)

若 $\langle G, * \rangle$ 是群, 则 $\forall a, b \in G$,

- ① 存在唯一的 x , 使得 $a * x = b$;
- ② 存在唯一的 y , 使得 $y * a = b$.

Proof.

- ①
 - 存在性: 令 $x = a^{-1} * b$, 则

$$a * x = a * (a^{-1} * b) = (a * a^{-1}) * b = e * b = b.$$
 - 唯一性: 若 $a * x = b$, 则

$$a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * b, \quad \therefore (a^{-1} * a) * x = a^{-1} * b,$$
 即 $x = a^{-1} * b$.
- ② 同理可证.



群的性质(II)

Theorem (方程的解)

若 $\langle G, * \rangle$ 是群, 则 $\forall a, b \in G$,

- ① 存在唯一的 x , 使得 $a * x = b$;
- ② 存在唯一的 y , 使得 $y * a = b$.

Proof.

- ①
 - 存在性: 令 $x = a^{-1} * b$, 则

$$a * x = a * (a^{-1} * b) = (a * a^{-1}) * b = e * b = b,$$
 - 唯一性: 若 $a * x = b$, 则

$$a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * b, \quad \therefore (a^{-1} * a) * x = a^{-1} * b,$$
 即 $x = a^{-1} * b$.
- ② 同理可证.



群的性质(II)

Theorem (方程的解)

若 $\langle G, * \rangle$ 是群, 则 $\forall a, b \in G$,

- ① 存在唯一的 x , 使得 $a * x = b$;
- ② 存在唯一的 y , 使得 $y * a = b$.

Proof.

- ①
 - 存在性: 令 $x = a^{-1} * b$, 则

$$a * x = a * (a^{-1} * b) = (a * a^{-1}) * b = e * b = b,$$
 - 唯一性: 若 $a * x = b$, 则

$$a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * b, \quad \therefore (a^{-1} * a) * x = a^{-1} * b,$$
 即 $x = a^{-1} * b$.
- ② 同理可证.



群的性质(II)

Theorem (方程的解)

若 $\langle G, * \rangle$ 是群, 则 $\forall a, b \in G$,

- ① 存在唯一的 x , 使得 $a * x = b$;
- ② 存在唯一的 y , 使得 $y * a = b$.

Proof.

- ①
 - 存在性: 令 $x = a^{-1} * b$, 则

$$a * x = a * (a^{-1} * b) = (a * a^{-1}) * b = e * b = b,$$
 - 唯一性: 若 $a * x = b$, 则

$$a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * b, \quad \therefore (a^{-1} * a) * x = a^{-1} * b,$$
 即 $x = a^{-1} * b$.
- ② 同理可证.



群的性质(II)

Theorem (方程的解)

若 $\langle G, * \rangle$ 是群, 则 $\forall a, b \in G$,

- ① 存在唯一的 x , 使得 $a * x = b$;
- ② 存在唯一的 y , 使得 $y * a = b$.

Proof.

- ①
 - 存在性: 令 $x = a^{-1} * b$, 则

$$a * x = a * (a^{-1} * b) = (a * a^{-1}) * b = e * b = b,$$
 - 唯一性: 若 $a * x = b$, 则

$$a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * b, \quad \therefore (a^{-1} * a) * x = a^{-1} * b,$$
 即 $x = a^{-1} * b$.
- ② 同理可证.



群的性质(III)

Theorem

- ① 群中消去律成立.
- ② 单位元是群中唯一的幂等元($x * x = x$).
- ③ 群中不可能有零元.

Proof.

- ① 群的每个元素都可逆, 则每个元素都可约, 所以消去律成立.
- ② 若 x 是幂等元, 则 $x = x * x$,
 $\therefore x = e * x = (x^{-1} * x) * x = x^{-1} * (x * x) = x^{-1} * x = e$.
- ③



群的性质(III)

Theorem

- ① 群中消去律成立.
- ② 单位元是群中唯一的幂等元($x * x = x$).
- ③ 群中不可能有零元.

Proof.

- ① 群的每个元素都可逆, 则每个元素都可约, 所以消去律成立.
- ② 若 x 是幂等元, 则 $x = x * x$,
 $\therefore x = e * x = (x^{-1} * x) * x = x^{-1} * (x * x) = x^{-1} * x = e$.
- ③



群的性质(III)

Theorem

- ① 群中消去律成立.
- ② 单位元是群中唯一的幂等元($x * x = x$).
- ③ 群中不可能有零元.

Proof.

- ① 群的每个元素都可逆, 则每个元素都可约, 所以消去律成立.
- ② 若 x 是幂等元, 则 $x = x * x$,
 $\therefore x = e * x = (x^{-1} * x) * x = x^{-1} * (x * x) = x^{-1} * x = e$.
- ③



群的性质(III)

Theorem

- ① 群中消去律成立.
- ② 单位元是群中唯一的幂等元($x * x = x$).
- ③ 群中不可能有零元.

Proof.

- ① 群的每个元素都可逆, 则每个元素都可约, 所以消去律成立.
- ② 若 x 是幂等元, 则 $x = x * x$.
 $\therefore x = e * x = (x^{-1} * x) * x = x^{-1} * (x * x) = x^{-1} * x = e.$
- ③



群的性质(III)

Theorem

- ① 群中消去律成立.
- ② 单位元是群中唯一的幂等元($x * x = x$).
- ③ 群中不可能有零元.

Proof.

- ① 群的每个元素都可逆, 则每个元素都可约, 所以消去律成立.
- ② 若 x 是幂等元, 则 $x = x * x$,
 $\therefore x = e * x = (x^{-1} * x) * x = x^{-1} * (x * x) = x^{-1} * x = e$.
- ③
 - 若 $|G| = 1$, 则唯一的元素视为单位元;
 - 若 $|G| > 1$, 假设群 G 中有零元 θ , 则
 $\forall x \in G, x * \theta = \theta * x = \theta \neq e$, 所以 θ 无逆元, 与 G 是群矛盾.



群的性质(III)

Theorem

- ① 群中消去律成立.
- ② 单位元是群中唯一的幂等元($x * x = x$).
- ③ 群中不可能有零元.

Proof.

- ① 群的每个元素都可逆, 则每个元素都可约, 所以消去律成立.
- ② 若 x 是幂等元, 则 $x = x * x$,
 $\therefore x = e * x = (x^{-1} * x) * x = x^{-1} * (x * x) = x^{-1} * x = e$.
- ③
 - 若 $|G| = 1$, 则唯一的元素视为单位元;
 - 若 $|G| > 1$, 假设群 G 中有零元 θ , 则
 $\forall x \in G, x * \theta = \theta * x = \theta \neq e$, 所以 θ 无逆元, 与 G 是群矛盾.



群的性质(III)

Theorem

- ① 群中消去律成立.
- ② 单位元是群中唯一的幂等元($x * x = x$).
- ③ 群中不可能有零元.

Proof.

- ① 群的每个元素都可逆, 则每个元素都可约, 所以消去律成立.
- ② 若 x 是幂等元, 则 $x = x * x$,
 $\therefore x = e * x = (x^{-1} * x) * x = x^{-1} * (x * x) = x^{-1} * x = e$.
- ③
 - 若 $|G| = 1$, 则唯一的元素视为单位元;
 - 若 $|G| > 1$, 假设群 G 中有零元 θ , 则
 $\forall x \in G, x * \theta = \theta * x = \theta \neq e$, 所以 θ 无逆元, 与 G 是群矛盾.



群的性质(III)

Theorem

- ① 群中消去律成立.
- ② 单位元是群中唯一的幂等元($x * x = x$).
- ③ 群中不可能有零元.

Proof.

- ① 群的每个元素都可逆, 则每个元素都可约, 所以消去律成立.
- ② 若 x 是幂等元, 则 $x = x * x$,
 $\therefore x = e * x = (x^{-1} * x) * x = x^{-1} * (x * x) = x^{-1} * x = e$.
- ③
 - 若 $|G| = 1$, 则唯一的元素视为单位元;
 - 若 $|G| > 1$, 假设群 G 中有零元 θ , 则
 $\forall x \in G, x * \theta = \theta * x = \theta \neq e$, 所以 θ 无逆元, 与 G 是群矛盾.



群的性质(III)

Theorem

- ① 群中消去律成立.
- ② 单位元是群中唯一的幂等元($x * x = x$).
- ③ 群中不可能有零元.

Proof.

- ① 群的每个元素都可逆, 则每个元素都可约, 所以消去律成立.
- ② 若 x 是幂等元, 则 $x = x * x$,
 $\therefore x = e * x = (x^{-1} * x) * x = x^{-1} * (x * x) = x^{-1} * x = e$.
- ③
 - 若 $|G| = 1$, 则唯一的元素视为单位元;
 - 若 $|G| > 1$, 假设群 G 中有零元 θ , 则
 $\forall x \in G, x * \theta = \theta * x = \theta \neq e$, 所以 θ 无逆元, 与 G 是群矛盾.



群的性质(III)

Theorem

- ① 群中消去律成立.
- ② 单位元是群中唯一的幂等元($x * x = x$).
- ③ 群中不可能有零元.

Proof.

- ① 群的每个元素都可逆, 则每个元素都可约, 所以消去律成立.
- ② 若 x 是幂等元, 则 $x = x * x$,
 $\therefore x = e * x = (x^{-1} * x) * x = x^{-1} * (x * x) = x^{-1} * x = e$.
- ③
 - 若 $|G| = 1$, 则唯一的元素视为单位元;
 - 若 $|G| > 1$, 假设群 G 中有零元 θ , 则
 $\forall x \in G, x * \theta = \theta * x = \theta \neq e$, 所以 θ 无逆元, 与 G 是群矛盾.



群的性质(IV)

Theorem

有限群 $\langle G, * \rangle$ 的运算表中的每一行(列)是 G 中元素的一个置换.(有限集合 S 到 S 的一个双射,称为 S 的一个置换.)

Proof

群的性质(IV)

Theorem

有限群 $\langle G, * \rangle$ 的运算表中的每一行(列)是 G 中元素的一个置换.(有限集合 S 到 S 的一个双射,称为 S 的一个置换.)

Proof

群的性质(IV)

Theorem

有限群 $\langle G, * \rangle$ 的运算表中的每一行(列)是 G 中元素的一个置换.(有限集合 S 到 S 的一个双射,称为 S 的一个置换.)

Proof.

- ① 群 G 中的任一元素在运算表中的每一行(列)中均出现(满射):考虑运算表中对应于元素 a 的那一行,
 $\forall b \in G$, 则 $b = a * (a^{-1} * b)$, $\therefore b$ 出现在 a 的那一行.
 由 a, b 的任意性,得证;
- ② 一个元素在运算表中的每一行(列)中不能出现两次(单射):
 假设元素 k 在 a 的那一行出现两次,
 即 $k = a * b_1 = a * b_2$, 且 $b_1 \neq b_2$, 但与群的可约性矛盾.
- ③ 群 G 中有单位元,所以任两行(列)均不相同.



群的性质(IV)

Theorem

有限群 $\langle G, * \rangle$ 的运算表中的每一行(列)是 G 中元素的一个置换.(有限集合 S 到 S 的一个双射,称为 S 的一个置换.)

Proof.

- ① 群 G 中的任一元素在运算表中的每一行(列)中均出现(满射):考虑运算表中对应于元素 a 的那一行,
 $\forall b \in G$, 则 $b = a * (a^{-1} * b)$, $\therefore b$ 出现在 a 的那一行.
 由 a, b 的任意性, 得证;
- ② 一个元素在运算表中的每一行(列)中不能出现两次(单射):
 假设元素 k 在 a 的那一行出现两次,
 即 $k = a * b_1 = a * b_2$, 且 $b_1 \neq b_2$, 但与群的可约性矛盾.
- ③ 群 G 中有单位元, 所以任两行(列)均不相同.



群的性质(IV)

Theorem

有限群 $\langle G, * \rangle$ 的运算表中的每一行(列)是 G 中元素的一个置换.(有限集合 S 到 S 的一个双射,称为 S 的一个置换.)

Proof.

- ① 群 G 中的任一元素在运算表中的每一行(列)中均出现(满射):考虑运算表中对应于元素 a 的那一行,
 $\forall b \in G$, 则 $b = a * (a^{-1} * b)$, $\therefore b$ 出现在 a 的那一行.
 由 a, b 的任意性, 得证;
- ② 一个元素在运算表中的每一行(列)中不能出现两次(单射):
 假设元素 k 在 a 的那一行出现两次,
 即 $k = a * b_1 = a * b_2$, 且 $b_1 \neq b_2$, 但与群的可约性矛盾.
- ③ 群 G 中有单位元, 所以任两行(列)均不相同.



群的性质(IV)

Theorem

有限群 $\langle G, * \rangle$ 的运算表中的每一行(列)是 G 中元素的一个置换.(有限集合 S 到 S 的一个双射,称为 S 的一个置换.)

Proof.

- ① 群 G 中的任一元素在运算表中的每一行(列)中均出现(满射):考虑运算表中对应于元素 a 的那一行,
 $\forall b \in G$, 则 $b = a * (a^{-1} * b)$, $\therefore b$ 出现在 a 的那一行.
 由 a, b 的任意性, 得证;
- ② 一个元素在运算表中的每一行(列)中不能出现两次(单射):
 假设元素 k 在 a 的那一行出现两次,
 即 $k = a * b_1 = a * b_2$, 且 $b_1 \neq b_2$, 但与群的可约性矛盾.
- ③ 群 G 中有单位元, 所以任两行(列)均不相同.



群的性质(IV)

Theorem

有限群 $\langle G, * \rangle$ 的运算表中的每一行(列)是 G 中元素的一个置换.(有限集合 S 到 S 的一个双射,称为 S 的一个置换.)

Proof.

- ① 群 G 中的任一元素在运算表中的每一行(列)中均出现(满射):考虑运算表中对应于元素 a 的那一行,
 $\forall b \in G$, 则 $b = a * (a^{-1} * b)$, $\therefore b$ 出现在 a 的那一行.
 由 a, b 的任意性,得证;
- ② 一个元素在运算表中的每一行(列)中不能出现两次(单射):
 假设元素 k 在 a 的那一行出现两次,
 即 $k = a * b_1 = a * b_2$, 且 $b_1 \neq b_2$, 但与群的可约性矛盾.
- ③ 群 G 中有单位元,所以任两行(列)均不相同.



群的性质(IV)

Theorem

有限群 $\langle G, * \rangle$ 的运算表中的每一行(列)是 G 中元素的一个置换.(有限集合 S 到 S 的一个双射,称为 S 的一个置换.)

Proof.

- ① 群 G 中的任一元素在运算表中的每一行(列)中均出现(满射):考虑运算表中对应于元素 a 的那一行,
 $\forall b \in G$, 则 $b = a * (a^{-1} * b)$, $\therefore b$ 出现在 a 的那一行.
 由 a, b 的任意性,得证;
- ② 一个元素在运算表中的每一行(列)中不能出现两次(单射):
 假设元素 k 在 a 的那一行出现两次,
 即 $k = a * b_1 = a * b_2$, 且 $b_1 \neq b_2$, 但与群的可约性矛盾.
- ③ 群 G 中有单位元,所以任两行(列)均不相同.



群的性质(IV)

Theorem

有限群 $\langle G, * \rangle$ 的运算表中的每一行(列)是 G 中元素的一个置换.(有限集合 S 到 S 的一个双射,称为 S 的一个置换.)

Proof.

- ① 群 G 中的任一元素在运算表中的每一行(列)中均出现(满射):考虑运算表中对应于元素 a 的那一行,
 $\forall b \in G$, 则 $b = a * (a^{-1} * b)$, $\therefore b$ 出现在 a 的那一行.
 由 a, b 的任意性,得证;
- ② 一个元素在运算表中的每一行(列)中不能出现两次(单射):
 假设元素 k 在 a 的那一行出现两次,
 即 $k = a * b_1 = a * b_2$, 且 $b_1 \neq b_2$, 但与群的可约性矛盾.
- ③ 群 G 中有单位元,所以任两行(列)均不相同.



群的性质(IV)

Theorem

有限群 $\langle G, * \rangle$ 的运算表中的每一行(列)是 G 中元素的一个置换.(有限集合 S 到 S 的一个双射,称为 S 的一个置换.)

Proof.

- ① 群 G 中的任一元素在运算表中的每一行(列)中均出现(满射):考虑运算表中对应于元素 a 的那一行,
 $\forall b \in G$, 则 $b = a * (a^{-1} * b)$, $\therefore b$ 出现在 a 的那一行.
 由 a, b 的任意性,得证;
- ② 一个元素在运算表中的每一行(列)中不能出现两次(单射):
 假设元素 k 在 a 的那一行出现两次,
 即 $k = a * b_1 = a * b_2$, 且 $b_1 \neq b_2$, 但与群的可约性矛盾.
- ③ 群 G 中有单位元,所以任两行(列)均不相同.



有限群例子

一阶群

*	e
e	e

二阶群

*	e	a
e	e	a
a	a	e

三阶群

*	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

四阶群(1)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

四阶群(2)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

有限群例子

一阶群

*	e
e	e

二阶群

*	e	a
e	e	a
a	a	e

三阶群

*	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

四阶群(1)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

四阶群(2)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

有限群例子

一阶群

*	e
e	e

二阶群

*	e	a
e	e	a
a	a	e

三阶群

*	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

四阶群(1)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

四阶群(2)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

有限群例子

一阶群

*	e
e	e

二阶群

*	e	a
e	e	a
a	a	e

三阶群

*	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

四阶群(1)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

四阶群(2)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

有限群例子

一阶群

*	e
e	e

二阶群

*	e	a
e	e	a
a	a	e

三阶群

*	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

四阶群(1)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

四阶群(2)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

有限群例子

一阶群

*	e
e	e

二阶群

*	e	a
e	e	a
a	a	e

三阶群

*	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

四阶群(1)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

四阶群(2)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

有限群例子

一阶群

*	e
e	e

二阶群

*	e	a
e	e	a
a	a	e

三阶群

*	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

四阶群(1)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

四阶群(2)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

群的性质(IV)

Theorem

群 $\langle G, * \rangle$, $\forall a \in G$, 定义函数 $f_a : G \longrightarrow G$, $x \mapsto a * x$, 则 f_a 是双射.

Proof.

$\therefore \forall x \in G$,

$$\begin{aligned} & f_a \circ f_{a^{-1}}(x) \\ &= f_a(f_{a^{-1}}(x)) \\ &= f_a(a^{-1} * x) \\ &= a * a^{-1} * x = x \end{aligned}$$

$\therefore f_a \circ f_{a^{-1}} = 1_G$, 同理, $f_{a^{-1}} \circ f_a = 1_G$.

$\therefore f_a$ 是双射.



群的性质(IV)

Theorem

群 $\langle G, * \rangle$, $\forall a \in G$, 定义函数 $f_a : G \longrightarrow G$, $x \mapsto a * x$, 则 f_a 是双射.

Proof.

$\therefore \forall x \in G$,

$$\begin{aligned} & f_a \circ f_{a^{-1}}(x) \\ &= f_a(f_{a^{-1}}(x)) \\ &= f_a(a^{-1} * x) \\ &= a * a^{-1} * x = x \end{aligned}$$

$\therefore f_a \circ f_{a^{-1}} = 1_G$, 同理, $f_{a^{-1}} \circ f_a = 1_G$,

$\therefore f_a$ 是双射.



群的性质(IV)

Theorem

群 $\langle G, * \rangle$, $\forall a \in G$, 定义函数 $f_a : G \longrightarrow G$, $x \mapsto a * x$, 则 f_a 是双射.

Proof.

$\because \forall x \in G$,

$$\begin{aligned} & f_a \circ f_{a^{-1}}(x) \\ &= f_a(f_{a^{-1}}(x)) \\ &= f_a(a^{-1} * x) \\ &= a * a^{-1} * x = x \end{aligned}$$

$\therefore f_a \circ f_{a^{-1}} = 1_G$, 同理, $f_{a^{-1}} \circ f_a = 1_G$,

$\therefore f_a$ 是双射.



群的性质(IV)

Theorem

群 $\langle G, * \rangle$, $\forall a \in G$, 定义函数 $f_a : G \longrightarrow G$, $x \mapsto a * x$, 则 f_a 是双射.

Proof.

$\because \forall x \in G$,

$$\begin{aligned} & f_a \circ f_{a^{-1}}(x) \\ &= f_a(f_{a^{-1}}(x)) \\ &= f_a(a^{-1} * x) \\ &= a * a^{-1} * x = x \end{aligned}$$

$\therefore f_a \circ f_{a^{-1}} = 1_G$, 同理, $f_{a^{-1}} \circ f_a = 1_G$,

$\therefore f_a$ 是双射.



群的性质(IV)

Theorem

群 $\langle G, * \rangle$, $\forall a \in G$, 定义函数 $f_a : G \longrightarrow G$, $x \mapsto a * x$, 则 f_a 是双射.

Proof.

$\because \forall x \in G$,

$$\begin{aligned} & f_a \circ f_{a^{-1}}(x) \\ &= f_a(f_{a^{-1}}(x)) \\ &= f_a(a^{-1} * x) \\ &= a * a^{-1} * x = x \end{aligned}$$

$\therefore f_a \circ f_{a^{-1}} = \mathbb{1}_G$, 同理, $f_{a^{-1}} \circ f_a = \mathbb{1}_G$,

$\therefore f_a$ 是双射.



例题

Example

证明: 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, iff, $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$.

Proof.

• 必要性 $\Leftarrow$

若 $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$,

$\therefore a^{-1} * (a * b) * (a * b) * b^{-1} = a^{-1} * (a * a) * (b * b) * b^{-1}$,

$\therefore$ 由结合律, $b * a = a * b$, 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群;

• 充分性 $\Rightarrow$

若群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, 则 $\forall a, b \in G, a * b = b * a$,

$\therefore a * (a * b) * b = a * (b * a) * b$

$\therefore (a * a) * (b * b) = (a * b) * (a * b)$



例题

Example

证明: 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, iff, $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$.

Proof.

● 必要性 $\Leftarrow$

若 $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$,

$\therefore a^{-1} * (a * b) * (a * b) * b^{-1} = a^{-1} * (a * a) * (b * b) * b^{-1}$,

$\therefore$ 由结合律, $b * a = a * b$, 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群;

● 充分性 $\Rightarrow$

若群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, 则 $\forall a, b \in G, a * b = b * a$,

$\therefore a * (a * b) * b = a * (b * a) * b$

$\therefore (a * a) * (b * b) = (a * b) * (a * b)$



例题

Example

证明: 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, iff, $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$.

Proof.

● 必要性 $\Leftarrow$

若 $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$,

$\therefore a^{-1} * (a * b) * (a * b) * b^{-1} = a^{-1} * (a * a) * (b * b) * b^{-1}$,

$\therefore$ 由结合律, $b * a = a * b$, 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群;

● 充分性 $\Rightarrow$

若群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, 则 $\forall a, b \in G, a * b = b * a$,

$\therefore a * (a * b) * b = a * (b * a) * b$

$\therefore (a * a) * (b * b) = (a * b) * (a * b)$



例题

Example

证明: 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, iff, $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$.

Proof.

● 必要性 $\Leftarrow$

若 $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$,

$\therefore a^{-1} * (a * b) * (a * b) * b^{-1} = a^{-1} * (a * a) * (b * b) * b^{-1}$,

$\therefore$ 由结合律, $b * a = a * b$, 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群;

● 充分性 $\Rightarrow$

若群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, 则 $\forall a, b \in G, a * b = b * a$,

$\therefore a * (a * b) * b = a * (b * a) * b$

$\therefore (a * a) * (b * b) = (a * b) * (a * b)$



例题

Example

证明: 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, iff, $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$.

Proof.

● 必要性 $\Leftarrow$

若 $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$,

$\therefore a^{-1} * (a * b) * (a * b) * b^{-1} = a^{-1} * (a * a) * (b * b) * b^{-1}$,

$\therefore$ 由结合律, $b * a = a * b$, 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群;

● 充分性 $\Rightarrow$

若群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, 则 $\forall a, b \in G, a * b = b * a$,

$\therefore a * (a * b) * b = a * (b * a) * b$

$\therefore (a * a) * (b * b) = (a * b) * (a * b)$



例题

Example

证明: 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, iff, $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$.

Proof.

● 必要性 $\Leftarrow$

若 $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$,

$\therefore a^{-1} * (a * b) * (a * b) * b^{-1} = a^{-1} * (a * a) * (b * b) * b^{-1}$,

$\therefore$ 由结合律, $b * a = a * b$, 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群;

● 充分性 $\Rightarrow$

若群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, 则 $\forall a, b \in G, a * b = b * a$,

$\therefore a * (a * b) * b = a * (b * a) * b$

$\therefore (a * a) * (b * b) = (a * b) * (a * b)$



例题

Example

证明: 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, iff, $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$.

Proof.

● 必要性 $\Leftarrow$

若 $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$,

$\therefore a^{-1} * (a * b) * (a * b) * b^{-1} = a^{-1} * (a * a) * (b * b) * b^{-1}$,

$\therefore$ 由结合律, $b * a = a * b$, 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群;

● 充分性 $\Rightarrow$

若群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, 则 $\forall a, b \in G, a * b = b * a$,

$\therefore a * (a * b) * b = a * (b * a) * b$

$\therefore (a * a) * (b * b) = (a * b) * (a * b)$



例题

Example

证明: 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, iff, $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$.

Proof.

- 必要性 $\Leftarrow$

若 $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$,

$\therefore a^{-1} * (a * b) * (a * b) * b^{-1} = a^{-1} * (a * a) * (b * b) * b^{-1}$,

$\therefore$ 由结合律, $b * a = a * b$, 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群;

- 充分性 $\Rightarrow$

若群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, 则 $\forall a, b \in G, a * b = b * a$,

$\therefore a * (a * b) * b = a * (b * a) * b$

$\therefore (a * a) * (b * b) = (a * b) * (a * b)$



例题

Example

证明: 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, iff, $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$.

Proof.

- 必要性 $\Leftarrow$

若 $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$,

$\therefore a^{-1} * (a * b) * (a * b) * b^{-1} = a^{-1} * (a * a) * (b * b) * b^{-1}$,

$\therefore$ 由结合律, $b * a = a * b$, 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群;

- 充分性 $\Rightarrow$

若群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, 则 $\forall a, b \in G, a * b = b * a$,

$\therefore a * (a * b) * b = a * (b * a) * b$

$\therefore (a * a) * (b * b) = (a * b) * (a * b)$



例题

Example

证明: 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, iff, $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$.

Proof.

- 必要性 $\Leftarrow$

若 $\forall a, b \in G, (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$,

$\therefore a^{-1} * (a * b) * (a * b) * b^{-1} = a^{-1} * (a * a) * (b * b) * b^{-1}$,

$\therefore$ 由结合律, $b * a = a * b$, 群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群;

- 充分性 $\Rightarrow$

若群 $\langle G, * \rangle$ 是可交换群, 则 $\forall a, b \in G, a * b = b * a$,

$\therefore a * (a * b) * b = a * (b * a) * b$

$\therefore (a * a) * (b * b) = (a * b) * (a * b)$



元素的幂

Definition

在群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $\forall a \in G$, a 的整数次幂 $a^n (n \in \mathbb{Z})$ 可以归纳定义为:

- ① $a^0 = e$;
- ② $a^{n+1} = a^n * a, (n \in \mathbb{N})$;
- ③ $a^{-n} = (a^{-1})^n = \underbrace{a^{-1} * a^{-1} * \dots * a^{-1}}_{n \text{ 个}}, (n \in \mathbb{N}^+).$

性质

- $a^m * a^n = a^{m+n}$;
- $(a^m)^n = a^{mn}, (m, n \in \mathbb{Z})$

元素的幂

Definition

在群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $\forall a \in G$, a 的整数次幂 $a^n (n \in \mathbb{Z})$ 可以归纳定义为:

元素的幂

Definition

在群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $\forall a \in G$, a 的整数次幂 $a^n (n \in \mathbb{Z})$ 可以归纳定义为:

- ① $a^0 = e$;
- ② $a^{n+1} = a^n * a, (n \in \mathbb{N})$;
- ③ $a^{-n} = (a^{-1})^n = \underbrace{a^{-1} * a^{-1} * \dots * a^{-1}}_{n \text{ 个}}, (n \in \mathbb{N}^+).$

性质

- $a^m * a^n = a^{m+n},$
- $(a^m)^n = a^{mn}, (m, n \in \mathbb{Z})$

元素的幂

Definition

在群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $\forall a \in G$, a 的整数次幂 $a^n (n \in \mathbb{Z})$ 可以归纳定义为:

- ① $a^0 = e$;
- ② $a^{n+1} = a^n * a, (n \in \mathbb{N})$;
- ③ $a^{-n} = (a^{-1})^n = \underbrace{a^{-1} * a^{-1} * \dots * a^{-1}}_{n \text{ 个}}, (n \in \mathbb{N}^+).$

性质

- $a^m * a^n = a^{m+n},$
- $(a^m)^n = a^{mn}, (m, n \in \mathbb{Z})$

元素的幂

Definition

在群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $\forall a \in G$, a 的整数次幂 $a^n (n \in \mathbb{Z})$ 可以归纳定义为:

- ① $a^0 = e$;
- ② $a^{n+1} = a^n * a, (n \in \mathbb{N})$;
- ③ $a^{-n} = (a^{-1})^n = \underbrace{a^{-1} * a^{-1} * \dots * a^{-1}}_{n \text{ 个}}, (n \in \mathbb{N}^+).$

性质

- $a^m * a^n = a^{m+n},$
- $(a^m)^n = a^{mn}, (m, n \in \mathbb{Z})$

元素的幂

Definition

在群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $\forall a \in G$, a 的整数次幂 $a^n (n \in \mathbb{Z})$ 可以归纳定义为:

- ① $a^0 = e$;
- ② $a^{n+1} = a^n * a, (n \in \mathbb{N})$;
- ③ $a^{-n} = (a^{-1})^n = \underbrace{a^{-1} * a^{-1} * \dots * a^{-1}}_{n \text{ 个}}, (n \in \mathbb{N}^+).$

性质

- $a^m * a^n = a^{m+n},$
- $(a^m)^n = a^{mn}, (m, n \in \mathbb{Z})$

元素的幂

Definition

在群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $\forall a \in G$, a 的整数次幂 $a^n (n \in \mathbb{Z})$ 可以归纳定义为:

- ① $a^0 = e$;
- ② $a^{n+1} = a^n * a, (n \in \mathbb{N})$;
- ③ $a^{-n} = (a^{-1})^n = \underbrace{a^{-1} * a^{-1} * \dots * a^{-1}}_{n \text{ 个}}, (n \in \mathbb{N}^+).$

性质

- $a^m * a^n = a^{m+n},$
- $(a^m)^n = a^{mn}, (m, n \in \mathbb{Z})$

元素的阶

Definition

- 设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $a \in G$, 若存在正整数 n , 使得 $a^n = e$, 满足上式的最小正整数 n 称为元素 a 的阶, 称元素 a 具有有限阶 n , 记为 $|a| = n$;
- 若不存在这样的正整数 n , 则称元素 a 具有无限阶.

Example

- 单位元 e 的阶为 1, 且单位元是阶为 1 的唯一元素;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 中, 除单位元 0 外, 其余元素均为无限阶;
- $\langle \mathbb{N}_4, +_4, 0 \rangle$, $|0| = 1, |1| = |3| = 4, |2| = 2$;
- $\langle \mathbb{N}_5, +_5, 0 \rangle$, $|0| = 1, |1| = |2| = |3| = |4| = 5$.

元素的阶

Definition

- 设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $a \in G$, 若存在正整数 n , 使得 $a^n = e$, 满足上式的最小正整数 n 称为元素 a 的阶, 称元素 a 具有有限阶 n , 记为 $|a| = n$;
- 若不存在这样的正整数 n , 则称元素 a 具有无限阶.

Example

- 单位元 e 的阶为 1, 且单位元是阶为 1 的唯一元素;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 中, 除单位元 0 外, 其余元素均为无限阶;
- $\langle \mathbb{N}_4, +_4, 0 \rangle$, $|0| = 1, |1| = |3| = 4, |2| = 2$;
- $\langle \mathbb{N}_5, +_5, 0 \rangle$, $|0| = 1, |1| = |2| = |3| = |4| = 5$.

元素的阶

Definition

- 设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $a \in G$, 若存在正整数 n , 使得 $a^n = e$, 满足上式的最小正整数 n 称为元素 a 的阶, 称元素 a 具有有限阶 n , 记为 $|a| = n$;
- 若不存在这样的正整数 n , 则称元素 a 具有无限阶.

Example

- 单位元 e 的阶为 1, 且单位元是阶为 1 的唯一元素;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 中, 除单位元 0 外, 其余元素均为无限阶;
- $\langle \mathbb{N}_4, +_4, 0 \rangle, |0| = 1, |1| = |3| = 4, |2| = 2$;
- $\langle \mathbb{N}_5, +_5, 0 \rangle, |0| = 1, |1| = |2| = |3| = |4| = 5$.

元素的阶

Definition

- 设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $a \in G$, 若存在正整数 n , 使得 $a^n = e$, 满足上式的最小正整数 n 称为元素 a 的阶, 称元素 a 具有有限阶 n , 记为 $|a| = n$;
- 若不存在这样的正整数 n , 则称元素 a 具有无限阶.

Example

- 单位元 e 的阶为 1, 且单位元是阶为 1 的唯一元素;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 中, 除单位元 0 外, 其余元素均为无限阶;
- $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$, $|0| = 1, |1| = |3| = 4, |2| = 2$;
- $\langle N_5, +_5, 0 \rangle$, $|0| = 1, |1| = |2| = |3| = |4| = 5$.

元素的阶

Definition

- 设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $a \in G$, 若存在正整数 n , 使得 $a^n = e$, 满足上式的最小正整数 n 称为元素 a 的阶, 称元素 a 具有有限阶 n , 记为 $|a| = n$;
- 若不存在这样的正整数 n , 则称元素 a 具有无限阶.

Example

- 单位元 e 的阶为 1, 且单位元是阶为 1 的唯一元素;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 中, 除单位元 0 外, 其余元素均为无限阶;
- $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$, $|0| = 1, |1| = |3| = 4, |2| = 2$;
- $\langle N_5, +_5, 0 \rangle$, $|0| = 1, |1| = |2| = |3| = |4| = 5$.

元素的阶

Definition

- 设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $a \in G$, 若存在正整数 n , 使得 $a^n = e$, 满足上式的最小正整数 n 称为元素 a 的阶, 称元素 a 具有有限阶 n , 记为 $|a| = n$;
- 若不存在这样的正整数 n , 则称元素 a 具有无限阶.

Example

- 单位元 e 的阶为 1, 且单位元是阶为 1 的唯一元素;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 中, 除单位元 0 外, 其余元素均为无限阶;
- $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$, $|0| = 1, |1| = |3| = 4, |2| = 2$;
- $\langle N_5, +_5, 0 \rangle$, $|0| = 1, |1| = |2| = |3| = |4| = 5$.

元素的阶

Definition

- 设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $a \in G$, 若存在正整数 n , 使得 $a^n = e$, 满足上式的最小正整数 n 称为元素 a 的阶, 称元素 a 具有有限阶 n , 记为 $|a| = n$;
- 若不存在这样的正整数 n , 则称元素 a 具有无限阶.

Example

- 单位元 e 的阶为 1, 且单位元是阶为 1 的唯一元素;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 中, 除单位元 0 外, 其余元素均为无限阶;
- $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$, $|0| = 1, |1| = |3| = 4, |2| = 2$;
- $\langle N_5, +_5, 0 \rangle$, $|0| = 1, |1| = |2| = |3| = |4| = 5$.

元素的阶

Definition

- 设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $a \in G$, 若存在正整数 n , 使得 $a^n = e$, 满足上式的最小正整数 n 称为元素 a 的阶, 称元素 a 具有有限阶 n , 记为 $|a| = n$;
- 若不存在这样的正整数 n , 则称元素 a 具有无限阶.

Example

- 单位元 e 的阶为 1, 且单位元是阶为 1 的唯一元素;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 中, 除单位元 0 外, 其余元素均为无限阶;
- $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$, $|0| = 1, |1| = |3| = 4, |2| = 2$;
- $\langle N_5, +_5, 0 \rangle$, $|0| = 1, |1| = |2| = |3| = |4| = 5$.

元素阶的性质(I)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $|a| = n$, 则 $a^k = e$, iff, $n|k$.

Proof.

$\Leftarrow$

若 $n|k$, 即 $k = mn, m \in \mathbb{Z}$,

则 $a^k = a^{mn} = (a^n)^m = e^m = e$.

$\Rightarrow$

若 $a^k = e$, 设 $k = mn + t, 0 \leq t < n, m \in \mathbb{Z}$,

$\therefore a^t = a^{k-mn} = a^k * (a^n)^{-m} = e * e^{-m} = e$.

$\therefore n$ 是使 $a^n = e$ 的最小正整数, 又 $0 \leq t < n$,

$\therefore t = 0, k = mn$.



元素阶的性质(I)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $|a| = n$, 则 $a^k = e$, iff, $n|k$.

Proof.

$\Leftarrow$

若 $n|k$, 即 $k = mn, m \in \mathbb{Z}$,

则 $a^k = a^{mn} = (a^n)^m = e^m = e$.

$\Rightarrow$

若 $a^k = e$, 设 $k = mn + t, 0 \leq t < n, m \in \mathbb{Z}$,

$\therefore a^t = a^{k-mn} = a^k * (a^n)^{-m} = e * e^{-m} = e$.

$\therefore n$ 是使 $a^n = e$ 的最小正整数, 又 $0 \leq t < n$,

$\therefore t = 0, k = mn$.



元素阶的性质(I)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $|a| = n$, 则 $a^k = e$, iff, $n|k$.

Proof.

$\Leftarrow$

若 $n|k$, 即 $k = mn, m \in \mathbb{Z}$,

则 $a^k = a^{mn} = (a^n)^m = e^m = e$.

$\Rightarrow$

若 $a^k = e$, 设 $k = mn + t, 0 \leq t < n, m \in \mathbb{Z}$,

$\therefore a^t = a^{k-mn} = a^k * (a^n)^{-m} = e * e^{-m} = e$.

$\therefore n$ 是使 $a^n = e$ 的最小正整数, 又 $0 \leq t < n$,

$\therefore t = 0, k = mn$.



元素阶的性质(I)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $|a| = n$, 则 $a^k = e$, iff, $n|k$.

Proof.

$\Leftarrow$

若 $n|k$, 即 $k = mn, m \in \mathbb{Z}$,

则 $a^k = a^{mn} = (a^n)^m = e^m = e$.

$\Rightarrow$

若 $a^k = e$, 设 $k = mn + t, 0 \leq t < n, m \in \mathbb{Z}$,

$\therefore a^t = a^{k-mn} = a^k * (a^n)^{-m} = e * e^{-m} = e$.

$\therefore n$ 是使 $a^n = e$ 的最小正整数, 又 $0 \leq t < n$,

$\therefore t = 0, k = mn$.



元素阶的性质(I)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $|a| = n$, 则 $a^k = e$, iff, $n|k$.

Proof.

$\Leftarrow$

若 $n|k$, 即 $k = mn, m \in \mathbb{Z}$,

则 $a^k = a^{mn} = (a^n)^m = e^m = e$.

$\Rightarrow$

若 $a^k = e$, 设 $k = mn + t, 0 \leq t < n, m \in \mathbb{Z}$,

$\therefore a^t = a^{k-mn} = a^k * (a^n)^{-m} = e * e^{-m} = e$.

$\therefore n$ 是使 $a^n = e$ 的最小正整数, 又 $0 \leq t < n$,

$\therefore t = 0, k = mn$.



元素阶的性质(I)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $|a| = n$, 则 $a^k = e$, iff, $n|k$.

Proof.

$\Leftarrow$

若 $n|k$, 即 $k = mn, m \in \mathbb{Z}$,

则 $a^k = a^{mn} = (a^n)^m = e^m = e$.

$\Rightarrow$

若 $a^k = e$, 设 $k = mn + t, 0 \leq t < n, m \in \mathbb{Z}$,

$\therefore a^t = a^{k-mn} = a^k * (a^n)^{-m} = e * e^{-m} = e$.

$\therefore n$ 是使 $a^n = e$ 的最小正整数, 又 $0 \leq t < n$,

$\therefore t = 0, k = mn$.



元素阶的性质(I)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $|a| = n$, 则 $a^k = e$, iff, $n|k$.

Proof.

$\Leftarrow$

若 $n|k$, 即 $k = mn, m \in \mathbb{Z}$,

则 $a^k = a^{mn} = (a^n)^m = e^m = e$.

$\Rightarrow$

若 $a^k = e$, 设 $k = mn + t, 0 \leq t < n, m \in \mathbb{Z}$,

$\therefore a^t = a^{k-mn} = a^k * (a^n)^{-m} = e * e^{-m} = e$.

$\therefore n$ 是使 $a^n = e$ 的最小正整数, 又 $0 \leq t < n$,

$\therefore t = 0, k = mn$.



元素阶的性质(I)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $|a| = n$, 则 $a^k = e$, iff, $n|k$.

Proof.

$\Leftarrow$

若 $n|k$, 即 $k = mn, m \in \mathbb{Z}$,

则 $a^k = a^{mn} = (a^n)^m = e^m = e$.

$\Rightarrow$

若 $a^k = e$, 设 $k = mn + t, 0 \leq t < n, m \in \mathbb{Z}$,

$\therefore a^t = a^{k-mn} = a^k * (a^n)^{-m} = e * e^{-m} = e$.

$\therefore n$ 是使 $a^n = e$ 的最小正整数, 又 $0 \leq t < n$,

$\therefore t = 0, k = mn$.



元素阶的性质(I)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $|a| = n$, 则 $a^k = e$, iff, $n|k$.

Proof.

$\Leftarrow$

若 $n|k$, 即 $k = mn, m \in \mathbb{Z}$,

则 $a^k = a^{mn} = (a^n)^m = e^m = e$.

$\Rightarrow$

若 $a^k = e$, 设 $k = mn + t, 0 \leq t < n, m \in \mathbb{Z}$,

$\therefore a^t = a^{k-mn} = a^k * (a^n)^{-m} = e * e^{-m} = e$.

$\because n$ 是使 $a^n = e$ 的最小正整数, 又 $0 \leq t < n$,

$\therefore t = 0, k = mn$.



元素阶的性质(I)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $|a| = n$, 则 $a^k = e$, iff, $n|k$.

Proof.

$\Leftarrow$

若 $n|k$, 即 $k = mn, m \in \mathbb{Z}$,

则 $a^k = a^{mn} = (a^n)^m = e^m = e$.

$\Rightarrow$

若 $a^k = e$, 设 $k = mn + t, 0 \leq t < n, m \in \mathbb{Z}$,

$\therefore a^t = a^{k-mn} = a^k * (a^n)^{-m} = e * e^{-m} = e$.

$\because n$ 是使 $a^n = e$ 的最小正整数, 又 $0 \leq t < n$,

$\therefore t = 0, k = mn$.



元素阶的性质(II)

Theorem

群中任一元素和其逆元具有相同的阶.

Proof.

设群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$.

- 若元素 a 具有有限阶, 设 $|a| = n$,

$$\therefore (a^{-1})^n = a^{-1 \cdot n} = (a^n)^{-1} = e^{-1} = e,$$

则 a^{-1} 也具有有限阶, 设为 m , 则 $m \leq n$,

$$\text{又} \because a^m = ((a^{-1})^m)^{-1} = e^{-1} = e, \therefore n \leq m,$$

所以 $m = n$;

- 若元素 a 具有无限阶,

易证不存在正整数 m 使得 $(a^{-1})^m = e$, 即 a^{-1} 也具有无限阶;

- 综上, 元素 a 和其逆元 a^{-1} 有相同的阶.



元素阶的性质(II)

Theorem

群中任一元素和其逆元具有相同的阶.

Proof.

设群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$,

- 若元素 a 具有有限阶, 设 $|a| = n$,
 $\because (a^{-1})^n = a^{-1 \cdot n} = (a^n)^{-1} = e^{-1} = e$,
 则 a^{-1} 也具有有限阶, 设为 m , 则 $m \leq n$,
 又 $\because a^m = ((a^{-1})^m)^{-1} = e^{-1} = e, \therefore n \leq m$,
 所以 $m = n$;
- 若元素 a 具有无限阶,
 易证不存在正整数 m 使得 $(a^{-1})^m = e$, 即 a^{-1} 也具有无限阶;
- 综上, 元素 a 和其逆元 a^{-1} 有相同的阶.



元素阶的性质(II)

Theorem

群中任一元素和其逆元具有相同的阶.

Proof.

设群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$,

- 若元素 a 具有有限阶, 设 $|a| = n$,
 $\because (a^{-1})^n = a^{-1 \cdot n} = (a^n)^{-1} = e^{-1} = e$,
 则 a^{-1} 也具有有限阶, 设为 m , 则 $m \leq n$,
 又 $\because a^m = ((a^{-1})^m)^{-1} = e^{-1} = e, \therefore n \leq m$,
 所以 $m = n$;
- 若元素 a 具有无限阶,
 易证不存在正整数 m 使得 $(a^{-1})^m = e$, 即 a^{-1} 也具有无限阶;
- 综上, 元素 a 和其逆元 a^{-1} 有相同的阶.



元素阶的性质(II)

Theorem

群中任一元素和其逆元具有相同的阶.

Proof.

设群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$,

- 若元素 a 具有有限阶, 设 $|a| = n$,

$$\because (a^{-1})^n = a^{-1 \cdot n} = (a^n)^{-1} = e^{-1} = e,$$

则 a^{-1} 也具有有限阶, 设为 m , 则 $m \leq n$,

$$\text{又} \because a^m = ((a^{-1})^m)^{-1} = e^{-1} = e, \therefore n \leq m,$$

所以 $m = n$;

- 若元素 a 具有无限阶,

易证不存在正整数 m 使得 $(a^{-1})^m = e$, 即 a^{-1} 也具有无限阶;

- 综上, 元素 a 和其逆元 a^{-1} 有相同的阶.



元素阶的性质(II)

Theorem

群中任一元素和其逆元具有相同的阶.

Proof.

设群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$,

- 若元素 a 具有有限阶, 设 $|a| = n$,

$$\because (a^{-1})^n = a^{-1 \cdot n} = (a^n)^{-1} = e^{-1} = e,$$

则 a^{-1} 也具有有限阶, 设为 m , 则 $m \leq n$,

$$\text{又} \because a^m = ((a^{-1})^m)^{-1} = e^{-1} = e, \therefore n \leq m,$$

所以 $m = n$;

- 若元素 a 具有无限阶,

易证不存在正整数 m 使得 $(a^{-1})^m = e$, 即 a^{-1} 也具有无限阶;

- 综上, 元素 a 和其逆元 a^{-1} 有相同的阶.



元素阶的性质(II)

Theorem

群中任一元素和其逆元具有相同的阶.

Proof.

设群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$,

- 若元素 a 具有有限阶, 设 $|a| = n$,

$$\because (a^{-1})^n = a^{-1 \cdot n} = (a^n)^{-1} = e^{-1} = e,$$

则 a^{-1} 也具有有限阶, 设为 m , 则 $m \leq n$,

$$\text{又} \because a^m = ((a^{-1})^m)^{-1} = e^{-1} = e, \therefore n \leq m,$$

所以 $m = n$;

- 若元素 a 具有无限阶,

易证不存在正整数 m 使得 $(a^{-1})^m = e$, 即 a^{-1} 也具有无限阶;

- 综上, 元素 a 和其逆元 a^{-1} 有相同的阶.



元素阶的性质(II)

Theorem

群中任一元素和其逆元具有相同的阶.

Proof.

设群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$,

- 若元素 a 具有有限阶, 设 $|a| = n$,

$$\because (a^{-1})^n = a^{-1 \cdot n} = (a^n)^{-1} = e^{-1} = e,$$

则 a^{-1} 也具有有限阶, 设为 m , 则 $m \leq n$,

$$\text{又} \because a^m = ((a^{-1})^m)^{-1} = e^{-1} = e, \therefore n \leq m,$$

所以 $m = n$;

- 若元素 a 具有无限阶,

易证不存在正整数 m 使得 $(a^{-1})^m = e$, 即 a^{-1} 也具有无限阶;

- 综上, 元素 a 和其逆元 a^{-1} 有相同的阶.



元素阶的性质(II)

Theorem

群中任一元素和其逆元具有相同的阶.

Proof.

设群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$,

- 若元素 a 具有有限阶, 设 $|a| = n$,
 $\because (a^{-1})^n = a^{-1 \cdot n} = (a^n)^{-1} = e^{-1} = e$,
 则 a^{-1} 也具有有限阶, 设为 m , 则 $m \leq n$,
 又 $\because a^m = ((a^{-1})^m)^{-1} = e^{-1} = e, \therefore n \leq m$,
 所以 $m = n$;
- 若元素 a 具有无限阶,
 易证不存在正整数 m 使得 $(a^{-1})^m = e$, 即 a^{-1} 也具有无限阶;
- 综上, 元素 a 和其逆元 a^{-1} 有相同的阶.



元素阶的性质(II)

Theorem

群中任一元素和其逆元具有相同的阶.

Proof.

设群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$,

- 若元素 a 具有有限阶, 设 $|a| = n$,

$$\because (a^{-1})^n = a^{-1 \cdot n} = (a^n)^{-1} = e^{-1} = e,$$

则 a^{-1} 也具有有限阶, 设为 m , 则 $m \leq n$,

$$\text{又} \because a^m = ((a^{-1})^m)^{-1} = e^{-1} = e, \therefore n \leq m,$$

所以 $m = n$;

- 若元素 a 具有无限阶,

易证不存在正整数 m 使得 $(a^{-1})^m = e$, 即 a^{-1} 也具有无限阶;

- 综上, 元素 a 和其逆元 a^{-1} 有相同的阶.



元素阶的性质(II)

Theorem

群中任一元素和其逆元具有相同的阶.

Proof.

设群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$,

- 若元素 a 具有有限阶, 设 $|a| = n$,
 $\because (a^{-1})^n = a^{-1 \cdot n} = (a^n)^{-1} = e^{-1} = e$,
 则 a^{-1} 也具有有限阶, 设为 m , 则 $m \leq n$,
 又 $\because a^m = ((a^{-1})^m)^{-1} = e^{-1} = e, \therefore n \leq m$,
 所以 $m = n$;
- 若元素 a 具有无限阶,
 易证不存在正整数 m 使得 $(a^{-1})^m = e$, 即 a^{-1} 也具有无限阶;
- 综上, 元素 a 和其逆元 a^{-1} 有相同的阶.



元素阶的性质(II)

Theorem

群中任一元素和其逆元具有相同的阶.

Proof.

设群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$,

- 若元素 a 具有有限阶, 设 $|a| = n$,
 $\because (a^{-1})^n = a^{-1 \cdot n} = (a^n)^{-1} = e^{-1} = e$,
 则 a^{-1} 也具有有限阶, 设为 m , 则 $m \leq n$,
 又 $\because a^m = ((a^{-1})^m)^{-1} = e^{-1} = e, \therefore n \leq m$,
 所以 $m = n$;
- 若元素 a 具有无限阶,
 易证不存在正整数 m 使得 $(a^{-1})^m = e$, 即 a^{-1} 也具有无限阶;
- 综上, 元素 a 和其逆元 a^{-1} 有相同的阶.



元素阶的性质(III)

Theorem

在有限群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, 设 $|G| = n$, 则任一元素具有有限阶, 且阶至多为 n .

Proof.

- $\forall a \in G$, 在序列 $a, a^2, a^3, \dots, a^{n+1}$ 中至少有两个元素相等,
不妨设 $a^r = a^s, 1 \leq r < s \leq n+1$,
则 $a^{-r} = a^{-s}, \therefore a^{s-r} = a^s * a^{-r} = a^s * a^{-s} = e$
- 所以, 元素 a 的阶 $|a| \leq s - r \leq n$.



元素阶的性质(III)

Theorem

在有限群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, 设 $|G| = n$, 则任一元素具有有限阶, 且阶至多为 n .

Proof.

- $\forall a \in G$, 在序列 $a, a^2, a^3, \dots, a^{n+1}$ 中至少有两个元素相等,
不妨设 $a^r = a^s, 1 \leq r < s \leq n+1$,
则 $a^{-r} = a^{-s}, \therefore a^{s-r} = a^s * a^{-r} = a^s * a^{-s} = e$
- 所以, 元素 a 的阶 $|a| \leq s - r \leq n$.



元素阶的性质(III)

Theorem

在有限群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, 设 $|G| = n$, 则任一元素具有有限阶, 且阶至多为 n .

Proof.

- $\forall a \in G$, 在序列 $a, a^2, a^3, \dots, a^{n+1}$ 中至少有两个元素相等,
不妨设 $a^r = a^s, 1 \leq r < s \leq n+1$,
则 $a^{-r} = a^{-s}, \therefore a^{s-r} = a^s * a^{-r} = a^s * a^{-s} = e$
- 所以, 元素 a 的阶 $|a| \leq s - r \leq n$.



元素阶的性质(III)

Theorem

在有限群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, 设 $|G| = n$, 则任一元素具有有限阶, 且阶至多为 n .

Proof.

- $\forall a \in G$, 在序列 $a, a^2, a^3, \dots, a^{n+1}$ 中至少有两个元素相等,
不妨设 $a^r = a^s, 1 \leq r < s \leq n+1$,
则 $a^{-r} = a^{-s}, \therefore a^{s-r} = a^s * a^{-r} = a^s * a^{-s} = e$
- 所以, 元素 a 的阶 $|a| \leq s - r \leq n$.



元素阶的性质(III)

Theorem

在有限群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, 设 $|G| = n$, 则任一元素具有有限阶, 且阶至多为 n .

Proof.

- $\forall a \in G$, 在序列 $a, a^2, a^3, \dots, a^{n+1}$ 中至少有两个元素相等,
不妨设 $a^r = a^s, 1 \leq r < s \leq n+1$,
则 $a^{-r} = a^{-s}, \therefore a^{s-r} = a^s * a^{-r} = a^s * a^{-s} = e$
- 所以, 元素 a 的阶 $|a| \leq s - r \leq n$.



元素阶的性质(III)

Theorem

在有限群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, 设 $|G| = n$, 则任一元素具有有限阶, 且阶至多为 n .

Proof.

- $\forall a \in G$, 在序列 $a, a^2, a^3, \dots, a^{n+1}$ 中至少有两个元素相等,
不妨设 $a^r = a^s, 1 \leq r < s \leq n+1$,
则 $a^{-r} = a^{-s}, \therefore a^{s-r} = a^s * a^{-r} = a^s * a^{-s} = e$
- 所以, 元素 a 的阶 $|a| \leq s - r \leq n$.



元素阶的性质(IV)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$ $|a| = n$, 则 $|a^k| = \frac{n}{(k, n)}$, $(k \in \mathbb{Z})$. 特别地, $|a^{-1}| = |a|$.

Proof.

设 $|a^k| = m$, 则 $a^{km} = e$.

又 $a^n = e$, 所以 $a^{km} = a^n$.

从而 $km = n$.

因为 $m, n \in \mathbb{Z}^+$, 所以 $m = \frac{n}{(k, n)}$.

元素阶的性质(IV)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$ $|a| = n$, 则 $|a^k| = \frac{n}{(k, n)}$, $(k \in \mathbb{Z})$. 特别地, $|a^{-1}| = |a|$.

Proof.

设 $|a^k| = m$, 则 $a^{km} = e$.

又 $a^n = e$, 所以 $a^{km} = a^n$.

从而 $km = n$.

因为 $m, n \in \mathbb{Z}^+$, 所以 $m = \frac{n}{(k, n)}$.

元素阶的性质(IV)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$ $|a| = n$, 则 $|a^k| = \frac{n}{(k, n)}$, $(k \in \mathbb{Z})$. 特别地, $|a^{-1}| = |a|$.

Proof.

设 $|a^k| = m$, 则 $a^{km} = e$,

• $\therefore n | km$, 即 $\frac{n}{(k, n)} | \frac{km}{(k, n)}$, 而 $\frac{n}{(k, n)}$ 与 $\frac{k}{(k, n)}$ 互质,

$\therefore \frac{n}{(k, n)} | m$;

• $\therefore (a^k)^{\frac{n}{(k, n)}} = (a^n)^{\frac{k}{(k, n)}} = e$, $|a^k| = m$,

$\therefore m | \frac{n}{(k, n)}$

因 $m, \frac{n}{(k, n)} \in \mathbb{Z}^+$, 所以 $m = \frac{n}{(k, n)}$. □

元素阶的性质(IV)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$ $|a| = n$, 则 $|a^k| = \frac{n}{(k, n)}$, $(k \in \mathbb{Z})$. 特别地, $|a^{-1}| = |a|$.

Proof.

设 $|a^k| = m$, 则 $a^{km} = e$,

• $\therefore n | km$, 即 $\frac{n}{(k, n)} | \frac{km}{(k, n)}$, 而 $\frac{n}{(k, n)}$ 与 $\frac{k}{(k, n)}$ 互质,

$$\therefore \frac{n}{(k, n)} | m;$$

• $\therefore (a^k)^{\frac{n}{(k, n)}} = (a^n)^{\frac{k}{(k, n)}} = e$, $|a^k| = m$,

$$\therefore m | \frac{n}{(k, n)}$$

因 $m, \frac{n}{(k, n)} \in \mathbb{Z}^+$, 所以 $m = \frac{n}{(k, n)}$. □

元素阶的性质(IV)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$ $|a| = n$, 则 $|a^k| = \frac{n}{(k, n)}$, $(k \in \mathbb{Z})$. 特别地, $|a^{-1}| = |a|$.

Proof.

设 $|a^k| = m$, 则 $a^{km} = e$,

• $\therefore n | km$, 即 $\frac{n}{(k, n)} | \frac{km}{(k, n)}$, 而 $\frac{n}{(k, n)}$ 与 $\frac{k}{(k, n)}$ 互质,

$\therefore \frac{n}{(k, n)} | m$;

• $\therefore (a^k)^{\frac{n}{(k, n)}} = (a^n)^{\frac{k}{(k, n)}} = e$, $|a^k| = m$,

$\therefore m | \frac{n}{(k, n)}$

因 $m, \frac{n}{(k, n)} \in \mathbb{Z}^+$, 所以 $m = \frac{n}{(k, n)}$. □

元素阶的性质(IV)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$ $|a| = n$, 则 $|a^k| = \frac{n}{(k, n)}$, $(k \in \mathbb{Z})$. 特别地, $|a^{-1}| = |a|$.

Proof.

设 $|a^k| = m$, 则 $a^{km} = e$,

• $\therefore n | km$, 即 $\frac{n}{(k, n)} | \frac{km}{(k, n)}$, 而 $\frac{n}{(k, n)}$ 与 $\frac{k}{(k, n)}$ 互质,

$\therefore \frac{n}{(k, n)} | m$;

• $\therefore (a^k)^{\frac{n}{(k, n)}} = (a^n)^{\frac{k}{(k, n)}} = e$, $|a^k| = m$,

$\therefore m | \frac{n}{(k, n)}$

因 $m, \frac{n}{(k, n)} \in \mathbb{Z}^+$, 所以 $m = \frac{n}{(k, n)}$. □

元素阶的性质(IV)

Theorem

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G$ $|a| = n$, 则 $|a^k| = \frac{n}{(k, n)}$, $(k \in \mathbb{Z})$. 特别地, $|a^{-1}| = |a|$.

Proof.

设 $|a^k| = m$, 则 $a^{km} = e$,

• $\therefore n | km$, 即 $\frac{n}{(k, n)} | \frac{km}{(k, n)}$, 而 $\frac{n}{(k, n)}$ 与 $\frac{k}{(k, n)}$ 互质,

$\therefore \frac{n}{(k, n)} | m$;

• $\therefore (a^k)^{\frac{n}{(k, n)}} = (a^n)^{\frac{k}{(k, n)}} = e$, $|a^k| = m$,

$\therefore m | \frac{n}{(k, n)}$

因 $m, \frac{n}{(k, n)} \in \mathbb{Z}^+$, 所以 $m = \frac{n}{(k, n)}$. □

子群的定义

Definition (子群, subgroup)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $H \subseteq G$, H 称为 G 的 **子群**, 记为: $H \leq G$, 当且仅当 H 满足下述条件:

- H 关于运算 $*$ 封闭;
- $e \in H$;
- H 关于求逆运算封闭, 即: $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

Example

- 任一群 G 有两个平凡子群(trivial group): $\{e\} \leq G, G \leq G$;
- 群 $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$: $\{0, 2\} \leq N_4, \{0, 1\} \not\leq N_4$;
- 群 $\langle N_5, +_5, 0 \rangle$: 只有平凡子群 $\{0\}$, N_5 ;
- 设 $a \in G$, $\langle a \rangle \triangleq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} \leq G$, 称为由元素 a 生成的子群.

子群的定义

Definition (子群, subgroup)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $H \subseteq G$, H 称为 G 的 **子群**, 记为: $H \leq G$, 当且仅当 H 满足下述条件:

- H 关于运算 $*$ 封闭;
- $e \in H$;
- H 关于求逆运算封闭, 即: $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

Example

- 任一群 G 有两个平凡子群(trivial group): $\{e\} \leq G, G \leq G$;
- 群 $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$: $\{0, 2\} \leq N_4, \{0, 1\} \not\leq N_4$;
- 群 $\langle N_5, +_5, 0 \rangle$: 只有平凡子群 $\{0\}$, N_5 ;
- 设 $a \in G$, $\langle a \rangle \triangleq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} \leq G$, 称为由元素 a 生成的子群.

子群的定义

Definition (子群, subgroup)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $H \subseteq G$, H 称为 G 的 **子群**, 记为: $H \leq G$, 当且仅当 H 满足下述条件:

- H 关于运算 $*$ 封闭;
- $e \in H$;
- H 关于求逆运算封闭, 即: $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

Example

- 任一群 G 有两个平凡子群(trivial group): $\{e\} \leq G, G \leq G$;
- 群 $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$: $\{0, 2\} \leq N_4, \{0, 1\} \not\leq N_4$;
- 群 $\langle N_5, +_5, 0 \rangle$: 只有平凡子群 $\{0\}$, N_5 ;
- 设 $a \in G$, $\langle a \rangle \triangleq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} \leq G$, 称为由元素 a 生成的子群.

子群的定义

Definition (子群, subgroup)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $H \subseteq G$, H 称为 G 的 **子群**, 记为: $H \leq G$, 当且仅当 H 满足下述条件:

- H 关于运算 $*$ 封闭;
- $e \in H$;
- H 关于求逆运算封闭, 即: $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

Example

- 任一群 G 有两个平凡子群(trivial group): $\{e\} \leq G, G \leq G$;
- 群 $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$: $\{0, 2\} \leq N_4, \{0, 1\} \not\leq N_4$;
- 群 $\langle N_5, +_5, 0 \rangle$: 只有平凡子群 $\{0\}$, N_5 ;
- 设 $a \in G$, $\langle a \rangle \triangleq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} \leq G$, 称为由元素 a 生成的子群.

子群的定义

Definition (子群, subgroup)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $H \subseteq G$, H 称为 G 的 **子群**, 记为: $H \leq G$, 当且仅当 H 满足下述条件:

- H 关于运算 $*$ 封闭;
- $e \in H$;
- H 关于求逆运算封闭, 即: $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

Example

- 任一群 G 有两个平凡子群(trivial group): $\{e\} \leq G, G \leq G$;
- 群 $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$: $\{0, 2\} \leq N_4, \{0, 1\} \not\leq N_4$;
- 群 $\langle N_5, +_5, 0 \rangle$: 只有平凡子群 $\{0\}$, N_5 ;
- 设 $a \in G, \langle a \rangle \triangleq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} \leq G$, 称为由元素 a 生成的子群.

子群的定义

Definition (子群, subgroup)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $H \subseteq G$, H 称为 G 的 **子群**, 记为: $H \leq G$, 当且仅当 H 满足下述条件:

- H 关于运算 $*$ 封闭;
- $e \in H$;
- H 关于求逆运算封闭, 即: $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

Example

- 任一群 G 有两个平凡子群(trivial group): $\{e\} \leq G, G \leq G$;
- 群 $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$: $\{0, 2\} \leq N_4, \{0, 1\} \not\leq N_4$;
- 群 $\langle N_5, +_5, 0 \rangle$: 只有平凡子群 $\{0\}$, N_5 ;
- 设 $a \in G, \langle a \rangle \triangleq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} \leq G$, 称为由元素 a 生成的子群.

子群的定义

Definition (子群, subgroup)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $H \subseteq G$, H 称为 G 的 **子群**, 记为: $H \leq G$, 当且仅当 H 满足下述条件:

- H 关于运算 $*$ 封闭;
- $e \in H$;
- H 关于求逆运算封闭, 即: $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

Example

- 任一群 G 有两个平凡子群(trivial group): $\{e\} \leq G, G \leq G$;
- 群 $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$: $\{0, 2\} \leq N_4, \{0, 1\} \not\leq N_4$;
- 群 $\langle N_5, +_5, 0 \rangle$: 只有平凡子群 $\{0\}, N_5$;
- 设 $a \in G, \langle a \rangle \triangleq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} \leq G$, 称为由元素 a 生成的子群.

子群的定义

Definition (子群, subgroup)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $H \subseteq G$, H 称为 G 的 **子群**, 记为: $H \leq G$, 当且仅当 H 满足下述条件:

- H 关于运算 $*$ 封闭;
- $e \in H$;
- H 关于求逆运算封闭, 即: $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

Example

- 任一群 G 有两个平凡子群(trivial group): $\{e\} \leq G, G \leq G$;
- 群 $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$: $\{0, 2\} \leq N_4, \{0, 1\} \not\leq N_4$;
- 群 $\langle N_5, +_5, 0 \rangle$: 只有平凡子群 $\{0\}, N_5$;
- 设 $a \in G, \langle a \rangle \triangleq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} \leq G$, 称为由元素 a 生成的子群.

子群的定义

Definition (子群, subgroup)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $H \subseteq G$, H 称为 G 的 **子群**, 记为: $H \leq G$, 当且仅当 H 满足下述条件:

- H 关于运算 $*$ 封闭;
- $e \in H$;
- H 关于求逆运算封闭, 即: $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

Example

- 任一群 G 有两个平凡子群(trivial group): $\{e\} \leq G, G \leq G$;
- 群 $\langle N_4, +_4, 0 \rangle$: $\{0, 2\} \leq N_4, \{0, 1\} \not\leq N_4$;
- 群 $\langle N_5, +_5, 0 \rangle$: 只有平凡子群 $\{0\}, N_5$;
- 设 $a \in G, \langle a \rangle \triangleq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} \leq G$, 称为由元素 a 生成的子群.

子群的等价定义

Theorem

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, 则 H 是 G 的子群, 当且仅当,
 $\forall a, b \in H, a * b^{-1} \in H$.

Proof.

$\Leftarrow$

设 H 是 G 的子群, 则 H 是 G 的子集, 故 $\forall a, b \in H, a, b^{-1} \in G$.
 又 H 是 G 的子群, 故 $a * b^{-1} \in H$.

$\Rightarrow$

$\because H \leq G, \forall a, b \in H, b^{-1} \in H, \therefore a * b^{-1} \in H$. □

子群的等价定义

Theorem

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, 则 H 是 G 的子群, 当且仅当,
 $\forall a, b \in H, a * b^{-1} \in H$.

Proof.

$\Leftarrow$

设 H 是 G 的子群, 则 H 是 G 的子集, 且 H 关于 $*$ 封闭.

又 H 是子群, 故 H 中每个元素都有逆元, 且逆元仍在 H 中.

$\Rightarrow$

$\because H \leq G, \forall a, b \in H, b^{-1} \in H, \therefore a * b^{-1} \in H$. □

子群的等价定义

Theorem

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, 则 H 是 G 的子群, 当且仅当,
 $\forall a, b \in H, a * b^{-1} \in H$.

Proof.

$\Leftarrow$

- $e \in H$: $\because H \neq \emptyset, \exists a \in H, \therefore e = a * a^{-1} \in H$;
- $\forall a \in H, a^{-1} \in H$: $\because e, a \in H, \therefore a^{-1} = e * a^{-1} \in H$;
- $\forall a, b \in H, a * b \in H$: $\because b \in H, \therefore b^{-1} \in H,$
 $\therefore a * b = a * (b^{-1})^{-1} \in H$.

$\Rightarrow$

$\because H \leq G, \forall a, b \in H, b^{-1} \in H, \therefore a * b^{-1} \in H$. □

子群的等价定义

Theorem

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, 则 H 是 G 的子群, 当且仅当,
 $\forall a, b \in H, a * b^{-1} \in H$.

Proof.

$\Leftarrow$

- $e \in H$: $\because H \neq \emptyset, \exists a \in H, \therefore e = a * a^{-1} \in H$;
- $\forall a \in H, a^{-1} \in H$: $\because e, a \in H, \therefore a^{-1} = e * a^{-1} \in H$;
- $\forall a, b \in H, a * b \in H$: $\because b \in H, \therefore b^{-1} \in H,$
 $\therefore a * b = a * (b^{-1})^{-1} \in H$.

$\Rightarrow$

$\because H \leq G, \forall a, b \in H, b^{-1} \in H, \therefore a * b^{-1} \in H$. □

子群的等价定义

Theorem

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, 则 H 是 G 的子群, 当且仅当,
 $\forall a, b \in H, a * b^{-1} \in H$.

Proof.

$\Leftarrow$

- $e \in H$: $\because H \neq \emptyset, \exists a \in H, \therefore e = a * a^{-1} \in H$;
- $\forall a \in H, a^{-1} \in H$: $\because e, a \in H, \therefore a^{-1} = e * a^{-1} \in H$;
- $\forall a, b \in H, a * b \in H$: $\because b \in H, \therefore b^{-1} \in H,$
 $\therefore a * b = a * (b^{-1})^{-1} \in H$.

$\Rightarrow$

$\because H \leq G, \forall a, b \in H, b^{-1} \in H, \therefore a * b^{-1} \in H$. □

子群的等价定义

Theorem

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, 则 H 是 G 的子群, 当且仅当,
 $\forall a, b \in H, a * b^{-1} \in H$.

Proof.

$\Leftarrow$

- $e \in H$: $\because H \neq \emptyset, \exists a \in H, \therefore e = a * a^{-1} \in H$;
- $\forall a \in H, a^{-1} \in H$: $\because e, a \in H, \therefore a^{-1} = e * a^{-1} \in H$;
- $\forall a, b \in H, a * b \in H$: $\because b \in H, \therefore b^{-1} \in H$,
 $\therefore a * b = a * (b^{-1})^{-1} \in H$.

$\Rightarrow$

$\because H \leq G, \forall a, b \in H, b^{-1} \in H, \therefore a * b^{-1} \in H$. □

子群的等价定义

Theorem

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, 则 H 是 G 的子群, 当且仅当,
 $\forall a, b \in H, a * b^{-1} \in H$.

Proof.

$\Leftarrow$

- $e \in H$: $\because H \neq \emptyset, \exists a \in H, \therefore e = a * a^{-1} \in H$;
- $\forall a \in H, a^{-1} \in H$: $\because e, a \in H, \therefore a^{-1} = e * a^{-1} \in H$;
- $\forall a, b \in H, a * b \in H$: $\because b \in H, \therefore b^{-1} \in H,$
 $\therefore a * b = a * (b^{-1})^{-1} \in H$.

$\Rightarrow$

$\because H \leq G, \forall a, b \in H, b^{-1} \in H, \therefore a * b^{-1} \in H$. □

子群的等价定义

Theorem

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, 则 H 是 G 的子群, 当且仅当,
 $\forall a, b \in H, a * b^{-1} \in H$.

Proof.

$\Leftarrow$

- $e \in H$: $\because H \neq \emptyset, \exists a \in H, \therefore e = a * a^{-1} \in H$;
- $\forall a \in H, a^{-1} \in H$: $\because e, a \in H, \therefore a^{-1} = e * a^{-1} \in H$;
- $\forall a, b \in H, a * b \in H$: $\because b \in H, \therefore b^{-1} \in H,$
 $\therefore a * b = a * (b^{-1})^{-1} \in H$.

$\Rightarrow$

$\because H \leq G, \forall a, b \in H, b^{-1} \in H, \therefore a * b^{-1} \in H$. □

有限子群

Theorem

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, H 是有限集. 若 H 关于运算 $*$ 封闭, 则 H 是 G 的子群.

Proof.

所以 H 是 G 的子群. □

有限子群

Theorem

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, H 是有限集. 若 H 关于运算 $*$ 封闭, 则 H 是 G 的子群.

Proof.

所以 H 是 G 的子群. □

有限子群

Theorem

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, H 是有限集. 若 H 关于运算 $*$ 封闭, 则 H 是 G 的子群.

Proof.

- 因为 H 非空有限且关于 $*$ 封闭, 设 $a \in H$, 则 $a, a^2, a^3, \dots \in H$, 且必有两个元素相同, 设为 $a^i = a^j$, (i, j 是正整数, $i < j$). 由消去律及 H 的封闭性, 有 $a^{j-i} = e = a^0 \in H$;
- 又 $\because (j-i)-1 \geq 0$, $a^{(j-i)-1} \in H$, 则
$$a^{(j-i)-1} * a = a * a^{(j-i)-1} = a^{(j-i)-1+1} = a^{j-i} = e,$$
$$\therefore a^{-1} = a^{(j-i)-1} \in H.$$

所以 H 是 G 的子群. □

有限子群

Theorem

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, H 是有限集. 若 H 关于运算 $*$ 封闭, 则 H 是 G 的子群.

Proof.

- 因为 H 非空有限且关于 $*$ 封闭, 设 $a \in H$, 则 $a, a^2, a^3, \dots \in H$, 且必有两个元素相同, 设为 $a^i = a^j$, (i, j 是正整数, $i < j$). 由消去律及 H 的封闭性, 有 $a^{j-i} = e = a^0 \in H$;
- 又 $\because (j-i)-1 \geq 0$, $a^{(j-i)-1} \in H$, 则
$$a^{(j-i)-1} * a = a * a^{(j-i)-1} = a^{(j-i)-1+1} = a^{j-i} = e,$$
$$\therefore a^{-1} = a^{(j-i)-1} \in H.$$

所以 H 是 G 的子群. □

有限子群

Theorem

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, H 是有限集. 若 H 关于运算 $*$ 封闭, 则 H 是 G 的子群.

Proof.

- 因为 H 非空有限且关于 $*$ 封闭, 设 $a \in H$, 则 $a, a^2, a^3, \dots \in H$, 且必有两个元素相同, 设为 $a^i = a^j$, (i, j 是正整数, $i < j$). 由消去律及 H 的封闭性, 有 $a^{j-i} = e = a^0 \in H$;
- 又 $\because (j-i) - 1 \geq 0$, $a^{(j-i)-1} \in H$, 则
$$a^{(j-i)-1} * a = a * a^{(j-i)-1} = a^{(j-i)-1+1} = a^{j-i} = e,$$
$$\therefore a^{-1} = a^{(j-i)-1} \in H.$$

所以 H 是 G 的子群. □

例题

Example

证明: 设 H 是群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子群, 则存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得

$$H = k\mathbb{Z} \triangleq \{ nk \mid n \in \mathbb{Z} \}.$$

Proof.

- 如果 $H = \{0\}$, 则 $H = 0\mathbb{Z}$;
- 设 $H \neq \{0\}$, 则存在一个最小正整数 $k \in H$, 则 $H = k\mathbb{Z}$?
- $k\mathbb{Z} \subseteq H$
 $\because k \in H, \therefore -k \in H,$
 $\therefore \forall n \in \mathbb{N}, nk \in H, -nk \in H, \therefore k\mathbb{Z} \subseteq H;$
- $H \subseteq k\mathbb{Z}$: (反证法)
 假设 $H \not\subseteq k\mathbb{Z}$, 则存在一最小的正整数 $d \in H \wedge d \notin k\mathbb{Z}$;
 则 $d > k \wedge k \nmid d$, 设 $d = mk + q$ ($0 < q < k$),
 这样: $mk \in k\mathbb{Z} \subseteq H, \therefore -mk \in H$, 即 $q = d + (-mk) \in H$;
 这与 k 是 H 中的最小正整数矛盾, $\therefore H = k\mathbb{Z}$.



例题

Example

证明: 设 H 是群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子群, 则存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得

$$H = k\mathbb{Z} \triangleq \{ nk \mid n \in \mathbb{Z} \}.$$

Proof.

- 如果 $H = \{0\}$, 则 $H = 0\mathbb{Z}$;
- 设 $H \neq \{0\}$, 则存在一个最小正整数 $k \in H$; 则 $H = k\mathbb{Z}$?
- $k\mathbb{Z} \subseteq H$:
 $\because k \in H, \therefore -k \in H,$
 $\therefore \forall n \in \mathbb{N}, nk \in H, -nk \in H, \therefore k\mathbb{Z} \subseteq H;$
- $H \subseteq k\mathbb{Z}$: (反证法)
 假设 $H \not\subseteq k\mathbb{Z}$, 则存在一最小的正整数 $d \in H \wedge d \notin k\mathbb{Z}$;
 则 $d > k \wedge k \nmid d$, 设 $d = mk + q$ ($0 < q < k$),
 这样 $\because mk \in k\mathbb{Z} \subseteq H, \therefore -mk \in H$, 即 $q = d + (-mk) \in H$;
 这与 k 是 H 中的最小正整数矛盾, $\therefore H = k\mathbb{Z}$.



例题

Example

证明: 设 H 是群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子群, 则存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得

$$H = k\mathbb{Z} \triangleq \{ nk \mid n \in \mathbb{Z} \}.$$

Proof.

- 如果 $H = \{0\}$, 则 $H = 0\mathbb{Z}$;
- 设 $H \neq \{0\}$, 则存在一个最小正整数 $k \in H$; 则 $H = k\mathbb{Z}$?
- $k\mathbb{Z} \subseteq H$:
 $\because k \in H, \therefore -k \in H,$
 $\therefore \forall n \in \mathbb{N}, nk \in H, -nk \in H, \therefore k\mathbb{Z} \subseteq H;$
- $H \subseteq k\mathbb{Z}$: (反证法)
 假设 $H \not\subseteq k\mathbb{Z}$, 则存在一最小的正整数 $d \in H \wedge d \notin k\mathbb{Z}$;
 则 $d > k \wedge k \nmid d$, 设 $d = mk + q$ ($0 < q < k$),
 这样 $\because mk \in k\mathbb{Z} \subseteq H, \therefore -mk \in H$, 即 $q = d + (-mk) \in H$;
 这与 k 是 H 中的最小正整数矛盾, $\therefore H = k\mathbb{Z}$.



例题

Example

证明: 设 H 是群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子群, 则存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得

$$H = k\mathbb{Z} \triangleq \{ nk \mid n \in \mathbb{Z} \}.$$

Proof.

- 如果 $H = \{0\}$, 则 $H = 0\mathbb{Z}$;
- 设 $H \neq \{0\}$, 则存在一个最小正整数 $k \in H$; 则 $H = k\mathbb{Z}$?
- $k\mathbb{Z} \subseteq H$:
 $\because k \in H, \therefore -k \in H,$
 $\therefore \forall n \in \mathbb{N}, nk \in H, -nk \in H, \therefore k\mathbb{Z} \subseteq H;$
- $H \subseteq k\mathbb{Z}$: (反证法)
 假设 $H \not\subseteq k\mathbb{Z}$, 则存在一最小的正整数 $d \in H \wedge d \notin k\mathbb{Z}$;
 则 $d > k \wedge k \nmid d$, 设 $d = mk + q$ ($0 < q < k$),
 这样 $\because mk \in k\mathbb{Z} \subseteq H, \therefore -mk \in H$, 即 $q = d + (-mk) \in H$;
 这与 k 是 H 中的最小正整数矛盾, $\therefore H = k\mathbb{Z}$.



例题

Example

证明: 设 H 是群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子群, 则存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得

$$H = k\mathbb{Z} \triangleq \{ nk \mid n \in \mathbb{Z} \}.$$

Proof.

- 如果 $H = \{0\}$, 则 $H = 0\mathbb{Z}$;
- 设 $H \neq \{0\}$, 则存在一个最小正整数 $k \in H$; 则 $H = k\mathbb{Z}$?
- $k\mathbb{Z} \subseteq H$:
 $\because k \in H, \therefore -k \in H,$
 $\therefore \forall n \in \mathbb{N}, nk \in H, -nk \in H, \therefore k\mathbb{Z} \subseteq H;$
- $H \subseteq k\mathbb{Z}$: (反证法)
 假设 $H \not\subseteq k\mathbb{Z}$, 则存在一最小的正整数 $d \in H \wedge d \notin k\mathbb{Z}$;
 则 $d > k \wedge k \nmid d$, 设 $d = mk + q$ ($0 < q < k$),
 这样 $\because mk \in k\mathbb{Z} \subseteq H, \therefore -mk \in H$, 即 $q = d + (-mk) \in H$;
 这与 k 是 H 中的最小正整数矛盾, $\therefore H = k\mathbb{Z}$.



例题

Example

证明: 设 H 是群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子群, 则存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得

$$H = k\mathbb{Z} \triangleq \{ nk \mid n \in \mathbb{Z} \}.$$

Proof.

- 如果 $H = \{0\}$, 则 $H = 0\mathbb{Z}$;
- 设 $H \neq \{0\}$, 则存在一个最小正整数 $k \in H$; 则 $H = k\mathbb{Z}$?
- $k\mathbb{Z} \subseteq H$:
 $\because k \in H, \therefore -k \in H,$
 $\therefore \forall n \in \mathbb{N}, nk \in H, -nk \in H, \therefore k\mathbb{Z} \subseteq H;$
- $H \subseteq k\mathbb{Z}$: (反证法)
 假设 $H \not\subseteq k\mathbb{Z}$, 则存在一最小的正整数 $d \in H \wedge d \notin k\mathbb{Z}$;
 则 $d > k \wedge k \nmid d$, 设 $d = mk + q$ ($0 < q < k$),
 这样 $\because mk \in k\mathbb{Z} \subseteq H, \therefore -mk \in H$, 即 $q = d + (-mk) \in H$;
 这与 k 是 H 中的最小正整数矛盾, $\therefore H = k\mathbb{Z}$.



群的同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 称为群的同态, iff,
 $\forall a, b \in G, h(a * b) = h(a) \cdot h(b)$.

补充定义:

- 如果 h 是单射, 称为单同态 (monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态 (epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构 (isomorphism), 称 G 和 H 是同构的, 记为:
 $G \cong H$.
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态 (endomorphism);
- 自同态 + 双射 = 自同构 (automorphism).

群的同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 称为群的同态, iff,
 $\forall a, b \in G, h(a * b) = h(a) \cdot h(b)$.

补充定义:

- 如果 h 是单射, 称为单同态 (monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态 (epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构 (isomorphism), 称 G 和 H 是同构的, 记为:
 $G \cong H$.
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态 (endomorphism);
- 自同态 + 双射 = 自同构 (automorphism).

群的同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 称为群的同态, iff,
 $\forall a, b \in G, h(a * b) = h(a) \cdot h(b)$.

补充定义:

- 如果 h 是单射, 称为单同态 (monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态 (epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构 (isomorphism), 称 G 和 H 是同构的, 记为:
 $G \cong H$.
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态 (endomorphism);
- 自同态 + 双射 = 自同构 (automorphism).

群的同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 称为群的同态, iff,
 $\forall a, b \in G, h(a * b) = h(a) \cdot h(b)$.

补充定义:

- 如果 h 是单射, 称为单同态 (monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态 (epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构 (isomorphism), 称 G 和 H 是同构的, 记为:
 $G \cong H$.
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态 (endomorphism);
- 自同态 + 双射 = 自同构 (automorphism).

群的同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 称为群的同态, iff,
 $\forall a, b \in G, h(a * b) = h(a) \cdot h(b)$.

补充定义:

- 如果 h 是单射, 称为单同态 (monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态 (epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构 (isomorphism), 称 G 和 H 是同构的, 记为:
 $G \cong H$.
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态 (endomorphism);
- 自同态 + 双射 = 自同构 (automorphism).

群的同态

Definition (同态, Homomorphism)

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 称为群的同态, iff,
 $\forall a, b \in G, h(a * b) = h(a) \cdot h(b)$.

补充定义:

- 如果 h 是单射, 称为单同态 (monomorphism);
- 如果 h 是满射, 称为满同态 (epimorphism);
- 如果 h 是双射, 称为同构 (isomorphism), 称 G 和 H 是同构的, 记为:
 $G \cong H$.
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态 (endomorphism);
- 自同态 + 双射 = 自同构 (automorphism).

群同态相关性质(1/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群的同态, 则:

- ① $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.

Proof.

- ① $h(e_G) = h(e_G * e_G) = h(e_G) \cdot h(e_G)$, 由消去律, $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a) \cdot h(a^{-1}) = h(a * a^{-1}) = h(e_G) = e_H$,
同理可证 $h(a^{-1}) \cdot h(a) = e_H$,
 $\therefore h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.



群同态相关性质(1/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群的同态, 则:

- ① $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.

Proof.

- ① $h(e_G) = h(e_G * e_G) = h(e_G) \cdot h(e_G)$, 由消去律, $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a) \cdot h(a^{-1}) = h(a * a^{-1}) = h(e_G) = e_H$,
同理可证 $h(a^{-1}) \cdot h(a) = e_H$,
 $\therefore h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.



群同态相关性质(1/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群的同态, 则:

- ① $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.

Proof.

- ① $h(e_G) = h(e_G * e_G) = h(e_G) \cdot h(e_G)$, 由消去律, $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a) \cdot h(a^{-1}) = h(a * a^{-1}) = h(e_G) = e_H$,
同理可证 $h(a^{-1}) \cdot h(a) = e_H$,
 $\therefore h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.



群同态相关性质(1/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群的同态, 则:

- ① $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.

Proof.

- ① $h(e_G) = h(e_G * e_G) = h(e_G) \cdot h(e_G)$, 由消去律, $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a) \cdot h(a^{-1}) = h(a * a^{-1}) = h(e_G) = e_H$,

同理可证 $h(a^{-1}) \cdot h(a) = e_H$,

$\therefore h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.



群同态相关性质(1/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群的同态, 则:

- ① $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.

Proof.

- ① $h(e_G) = h(e_G * e_G) = h(e_G) \cdot h(e_G)$, 由消去律, $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a) \cdot h(a^{-1}) = h(a * a^{-1}) = h(e_G) = e_H$,
同理可证 $h(a^{-1}) \cdot h(a) = e_H$,
 $\therefore h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.



群同态相关性质(1/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群的同态, 则:

- ① $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.

Proof.

- ① $h(e_G) = h(e_G * e_G) = h(e_G) \cdot h(e_G)$, 由消去律, $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a) \cdot h(a^{-1}) = h(a * a^{-1}) = h(e_G) = e_H$,

同理可证 $h(a^{-1}) \cdot h(a) = e_H$,

$\therefore h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.



群同态相关性质(1/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群的同态, 则:

- ① $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.

Proof.

- ① $h(e_G) = h(e_G * e_G) = h(e_G) \cdot h(e_G)$, 由消去律, $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a) \cdot h(a^{-1}) = h(a * a^{-1}) = h(e_G) = e_H$,

同理可证 $h(a^{-1}) \cdot h(a) = e_H$,

$\therefore h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.



群同态相关性质(1/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群的同态, 则:

- ① $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.

Proof.

- ① $h(e_G) = h(e_G * e_G) = h(e_G) \cdot h(e_G)$, 由消去律, $h(e_G) = e_H$;
- ② $\forall a \in G, h(a) \cdot h(a^{-1}) = h(a * a^{-1}) = h(e_G) = e_H$,

同理可证 $h(a^{-1}) \cdot h(a) = e_H$,

$\therefore h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$.



群同态相关性质(2/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态,
 $A \leq G, B \leq H$, 则:

- ① $h(A) \leq H$, 特别地, $h(G) \leq H$;
- ② $h^{-1}(B) \leq G$, 特别地, $h^{-1}(\{e_H\}) = \{a \mid a \in G \wedge h(a) = e_H\} \leq G$;
 该子群称为同态 h 的核(kernel), $\ker(h) \triangleq h^{-1}(\{e_H\})$.

Proof.

- ① $\because A \leq G, e_H = h(e_G) \in h(A), \therefore h(A) \neq \emptyset$;
 $\forall h(a), h(b) \in h(A) (a, b \in A)$, 则
 $h(a) \cdot h(b)^{-1} = h(a) \cdot h(b^{-1}) = h(a * b^{-1}) \in h(A), \therefore h(A) \leq H$;
- ② $\because B \leq H, h(e_G) = e_H \in B, \therefore e_G \in h^{-1}(B) \neq \emptyset$;
 $\forall a, b \in h^{-1}(B), h(a), h(b) \in B, h(a * b^{-1}) = h(a) \cdot h(b)^{-1} \in B$,
 即 $a * b^{-1} \in h^{-1}(B), \therefore h^{-1}(B) \leq G$.



群同态相关性质(2/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态,
 $A \leq G, B \leq H$, 则:

- ① $h(A) \leq H$, 特别地, $h(G) \leq H$;
- ② $h^{-1}(B) \leq G$, 特别地, $h^{-1}(\{e_H\}) = \{a \mid a \in G \wedge h(a) = e_H\} \leq G$;
 该子群称为同态 h 的核(kernel), $\ker(h) \triangleq h^{-1}(\{e_H\})$.

Proof.

- ① $\because A \leq G, e_H = h(e_G) \in h(A), \therefore h(A) \neq \emptyset$;
 $\forall h(a), h(b) \in h(A) (a, b \in A)$, 则
 $h(a) \cdot h(b)^{-1} = h(a) \cdot h(b^{-1}) = h(a * b^{-1}) \in h(A), \therefore h(A) \leq H$;
- ② $\because B \leq H, h(e_G) = e_H \in B, \therefore e_G \in h^{-1}(B) \neq \emptyset$;
 $\forall a, b \in h^{-1}(B), h(a), h(b) \in B, h(a * b^{-1}) = h(a) \cdot h(b)^{-1} \in B$,
 即 $a * b^{-1} \in h^{-1}(B), \therefore h^{-1}(B) \leq G$.



群同态相关性质(2/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态,
 $A \leq G, B \leq H$, 则:

- ① $h(A) \leq H$, 特别地, $h(G) \leq H$;
- ② $h^{-1}(B) \leq G$, 特别地, $h^{-1}(\{e_H\}) = \{a \mid a \in G \wedge h(a) = e_H\} \leq G$;
 该子群称为同态 h 的核(kernel), $\ker(h) \triangleq h^{-1}(\{e_H\})$.

Proof.

- ① $\because A \leq G, e_H = h(e_G) \in h(A), \therefore h(A) \neq \emptyset$;
 $\forall h(a), h(b) \in h(A) (a, b \in A)$, 则
 $h(a) \cdot h(b)^{-1} = h(a) \cdot h(b^{-1}) = h(a * b^{-1}) \in h(A), \therefore h(A) \leq H$;
- ② $\because B \leq H, h(e_G) = e_H \in B, \therefore e_G \in h^{-1}(B) \neq \emptyset$;
 $\forall a, b \in h^{-1}(B), h(a), h(b) \in B, h(a * b^{-1}) = h(a) \cdot h(b)^{-1} \in B$,
 即 $a * b^{-1} \in h^{-1}(B), \therefore h^{-1}(B) \leq G$.



群同态相关性质(2/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态,
 $A \leq G, B \leq H$, 则:

- ① $h(A) \leq H$, 特别地, $h(G) \leq H$;
- ② $h^{-1}(B) \leq G$, 特别地, $h^{-1}(\{e_H\}) = \{a \mid a \in G \wedge h(a) = e_H\} \leq G$;
 该子群称为同态 h 的核(kernel), $\ker(h) \triangleq h^{-1}(\{e_H\})$.

Proof.

- ① $\because A \leq G, e_H = h(e_G) \in h(A), \therefore h(A) \neq \emptyset$;
 $\forall h(a), h(b) \in h(A) (a, b \in A)$, 则
 $h(a) \cdot h(b)^{-1} = h(a) \cdot h(b^{-1}) = h(a * b^{-1}) \in h(A), \therefore h(A) \leq H$;
- ② $\because B \leq H, h(e_G) = e_H \in B, \therefore e_G \in h^{-1}(B) \neq \emptyset$;
 $\forall a, b \in h^{-1}(B), h(a), h(b) \in B, h(a * b^{-1}) = h(a) \cdot h(b)^{-1} \in B$,
 即 $a * b^{-1} \in h^{-1}(B), \therefore h^{-1}(B) \leq G$.



群同态相关性质(2/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态,
 $A \leq G, B \leq H$, 则:

- ① $h(A) \leq H$, 特别地, $h(G) \leq H$;
- ② $h^{-1}(B) \leq G$, 特别地, $h^{-1}(\{e_H\}) = \{a \mid a \in G \wedge h(a) = e_H\} \leq G$;
 该子群称为同态 h 的核(kernel), $\ker(h) \triangleq h^{-1}(\{e_H\})$.

Proof.

- ① $\because A \leq G, e_H = h(e_G) \in h(A), \therefore h(A) \neq \emptyset$;
 $\forall h(a), h(b) \in h(A) (a, b \in A)$, 则
 $h(a) \cdot h(b)^{-1} = h(a) \cdot h(b^{-1}) = h(a * b^{-1}) \in h(A), \therefore h(A) \leq H$;
- ② $\because B \leq H, h(e_G) = e_H \in B, \therefore e_G \in h^{-1}(B) \neq \emptyset$;
 $\forall a, b \in h^{-1}(B), h(a), h(b) \in B, h(a * b^{-1}) = h(a) \cdot h(b)^{-1} \in B$,
 即 $a * b^{-1} \in h^{-1}(B), \therefore h^{-1}(B) \leq G$.



群同态相关性质(2/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态,
 $A \leq G, B \leq H$, 则:

- ① $h(A) \leq H$, 特别地, $h(G) \leq H$;
- ② $h^{-1}(B) \leq G$, 特别地, $h^{-1}(\{e_H\}) = \{a \mid a \in G \wedge h(a) = e_H\} \leq G$;
 该子群称为同态 h 的核(kernel), $\ker(h) \triangleq h^{-1}(\{e_H\})$.

Proof.

- ① $\because A \leq G, e_H = h(e_G) \in h(A), \therefore h(A) \neq \emptyset$;
 $\forall h(a), h(b) \in h(A) (a, b \in A)$, 则
 $h(a) \cdot h(b)^{-1} = h(a) \cdot h(b^{-1}) = h(a * b^{-1}) \in h(A), \therefore h(A) \leq H$;
- ② $\because B \leq H, h(e_G) = e_H \in B, \therefore e_G \in h^{-1}(B) \neq \emptyset$;
 $\forall a, b \in h^{-1}(B), h(a), h(b) \in B, h(a * b^{-1}) = h(a) \cdot h(b)^{-1} \in B$,
 即 $a * b^{-1} \in h^{-1}(B), \therefore h^{-1}(B) \leq G$.



群同态相关性质(2/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态,
 $A \leq G, B \leq H$, 则:

- ① $h(A) \leq H$, 特别地, $h(G) \leq H$;
- ② $h^{-1}(B) \leq G$, 特别地, $h^{-1}(\{e_H\}) = \{a \mid a \in G \wedge h(a) = e_H\} \leq G$;
 该子群称为同态 h 的核(kernel), $\ker(h) \triangleq h^{-1}(\{e_H\})$.

Proof.

- ① $\because A \leq G, e_H = h(e_G) \in h(A), \therefore h(A) \neq \emptyset$;
 $\forall h(a), h(b) \in h(A) (a, b \in A)$, 则
 $h(a) \cdot h(b)^{-1} = h(a) \cdot h(b^{-1}) = h(a * b^{-1}) \in h(A), \therefore h(A) \leq H$;
- ② $\because B \leq H, h(e_G) = e_H \in B, \therefore e_G \in h^{-1}(B) \neq \emptyset$;
 $\forall a, b \in h^{-1}(B), h(a), h(b) \in B, h(a * b^{-1}) = h(a) \cdot h(b)^{-1} \in B$,
 即 $a * b^{-1} \in h^{-1}(B), \therefore h^{-1}(B) \leq G$.



群同态相关性质(2/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态,
 $A \leq G, B \leq H$, 则:

- ① $h(A) \leq H$, 特别地, $h(G) \leq H$;
- ② $h^{-1}(B) \leq G$, 特别地, $h^{-1}(\{e_H\}) = \{a \mid a \in G \wedge h(a) = e_H\} \leq G$;
 该子群称为同态 h 的核(kernel), $\ker(h) \triangleq h^{-1}(\{e_H\})$.

Proof.

- ① $\because A \leq G, e_H = h(e_G) \in h(A), \therefore h(A) \neq \emptyset$;
 $\forall h(a), h(b) \in h(A) (a, b \in A)$, 则
 $h(a) \cdot h(b)^{-1} = h(a) \cdot h(b^{-1}) = h(a * b^{-1}) \in h(A), \therefore h(A) \leq H$;
- ② $\because B \leq H, h(e_G) = e_H \in B, \therefore e_G \in h^{-1}(B) \neq \emptyset$;
 $\forall a, b \in h^{-1}(B), h(a), h(b) \in B, h(a * b^{-1}) = h(a) \cdot h(b)^{-1} \in B$,
 即 $a * b^{-1} \in h^{-1}(B), \therefore h^{-1}(B) \leq G$.



群同态相关性质(2/2)

Theorem

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态,
 $A \leq G, B \leq H$, 则:

- ① $h(A) \leq H$, 特别地, $h(G) \leq H$;
- ② $h^{-1}(B) \leq G$, 特别地, $h^{-1}(\{e_H\}) = \{a \mid a \in G \wedge h(a) = e_H\} \leq G$;
 该子群称为同态 h 的核(kernel), $\ker(h) \triangleq h^{-1}(\{e_H\})$.

Proof.

- ① $\because A \leq G, e_H = h(e_G) \in h(A), \therefore h(A) \neq \emptyset$;
 $\forall h(a), h(b) \in h(A) (a, b \in A)$, 则
 $h(a) \cdot h(b)^{-1} = h(a) \cdot h(b^{-1}) = h(a * b^{-1}) \in h(A), \therefore h(A) \leq H$;
- ② $\because B \leq H, h(e_G) = e_H \in B, \therefore e_G \in h^{-1}(B) \neq \emptyset$;
 $\forall a, b \in h^{-1}(B), h(a), h(b) \in B, h(a * b^{-1}) = h(a) \cdot h(b)^{-1} \in B$,
 即 $a * b^{-1} \in h^{-1}(B), \therefore h^{-1}(B) \leq G$.



Outline

- 1 代数系统
- 2 半群和么半群
- 3 群
- 4 典型群
 - 循环群
 - 置换群
- 5 陪集和拉格朗日定理
- 6 不变子群、商群和群同态基本定理
- 7 群论在数论上的应用

循环群的定义

Definition (循环群-定义)

若群 G 中如果存在 $a \in G$, 使得 $G = \{a^k | k \in \mathbb{Z}\}$, 则称 G 为循环群(cyclic group). 记为 $G = \langle a \rangle$, 元素 a 称为 G 的生成元.

Definition (循环群-等价定义)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是一个群, 定义函数 $h: \mathbb{Z} \longrightarrow G, n \mapsto a^n$, 则
 $h(m+n) = a^{m+n} = a^m * a^n = h(m) * h(n)$, 所以 h 是同态;
 $h(\mathbb{Z}) = \langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$. 当 h 是满同态, 即 $\langle a \rangle = G$, 则称 G 是循环群.

Theorem

循环群是可交换群.

循环群的定义

Definition (循环群-定义)

若群 G 中如果存在 $a \in G$, 使得 $G = \{a^k | k \in \mathbb{Z}\}$, 则称 G 为循环群(cyclic group). 记为 $G = \langle a \rangle$, 元素 a 称为 G 的生成元.

Definition (循环群-等价定义)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是一个群, 定义函数 $h: \mathbb{Z} \longrightarrow G, n \mapsto a^n$, 则
 $h(m+n) = a^{m+n} = a^m * a^n = h(m) * h(n)$, 所以 h 是同态;
 $h(\mathbb{Z}) = \langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$. 当 h 是满同态, 即 $\langle a \rangle = G$, 则称 G 是循环群.

Theorem

循环群是可交换群.

循环群的定义

Definition (循环群-定义)

若群 G 中如果存在 $a \in G$, 使得 $G = \{a^k | k \in \mathbb{Z}\}$, 则称 G 为循环群(cyclic group). 记为 $G = \langle a \rangle$, 元素 a 称为 G 的生成元.

Definition (循环群-等价定义)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是一个群, 定义函数 $h: \mathbb{Z} \longrightarrow G, n \mapsto a^n$, 则
 $h(m+n) = a^{m+n} = a^m * a^n = h(m) * h(n)$, 所以 h 是同态;
 $h(\mathbb{Z}) = \langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$. 当 h 是满同态, 即 $\langle a \rangle = G$, 则称 G 是循环群.

Theorem

循环群是可交换群.

循环群的形态

Example

- 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 是无限阶循环群, 1 和 -1 是生成元.
- 模 k 加法群 $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 是有限阶循环群, 1 是生成元.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, 则

- 若 $|a|$ 的阶无限, 则 $G \cong \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$.
- 若 $|a| = m$, 则 $G \cong \langle N_m, +_m, 0 \rangle$.

Corollary

- 设群 $G = \langle a \rangle$,
- 设 G 为 n 阶有限群, $a \in G$, 则 $G = \langle a \rangle$, iff, $|a| = n$.

循环群的形态

Example

- 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 是无限阶循环群, 1 和 -1 是生成元.
- 模 k 加法群 $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 是有限阶循环群, 1 是生成元.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, 则

- 若 $|a|$ 的阶无限, 则 $G \cong \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$.
- 若 $|a| = m$, 则 $G \cong \langle N_m, +_m, 0 \rangle$.

Corollary

- 设群 $G = \langle a \rangle$,
- 设 G 为 n 阶有限群, $a \in G$, 则 $G = \langle a \rangle$, iff, $|a| = n$.

循环群的形态

Example

- 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 是无限阶循环群, 1 和 -1 是生成元.
- 模 k 加法群 $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 是有限阶循环群, 1 是生成元.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, 则

- 若 $|a|$ 的阶无限, 则 $G \cong \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$.
- 若 $|a| = m$, 则 $G \cong \langle N_m, +_m, 0 \rangle$.

Corollary

- 设群 $G = \langle a \rangle$,
- 设 G 为 n 阶有限群, $a \in G$, 则 $G = \langle a \rangle$, iff, $|a| = n$.

循环群的形态

Example

- 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 是无限阶循环群, 1 和 -1 是生成元.
- 模 k 加法群 $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 是有限阶循环群, 1 是生成元.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, 则

- ① 若 $|a|$ 的阶无限, 则 $G \cong \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$.
- ② 若 $|a| = m$, 则 $G \cong \langle N_m, +_m, 0 \rangle$.

Corollary

- 设群 $G = \langle a \rangle$,
- 设 G 为 n 阶有限群, $a \in G$, 则 $G = \langle a \rangle$, iff, $|a| = n$.

循环群的形态

Example

- 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 是无限阶循环群, 1 和 -1 是生成元.
- 模 k 加法群 $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 是有限阶循环群, 1 是生成元.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, 则

- ① 若 $|a|$ 的阶无限, 则 $G \cong \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$.
- ② 若 $|a| = m$, 则 $G \cong \langle N_m, +_m, 0 \rangle$.

Corollary

- 设群 $G = \langle a \rangle$,
- 设 G 为 n 阶有限群, $a \in G$, 则 $G = \langle a \rangle$, iff, $|a| = n$.

循环群的形态

Example

- 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 是无限阶循环群, 1 和 -1 是生成元.
- 模 k 加法群 $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 是有限阶循环群, 1 是生成元.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, 则

- ① 若 $|a|$ 的阶无限, 则 $G \cong \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$.
- ② 若 $|a| = m$, 则 $G \cong \langle N_m, +_m, 0 \rangle$.

Corollary

- 设群 $G = \langle a \rangle$,
- 设 G 为 n 阶有限群, $a \in G$, 则 $G = \langle a \rangle$, iff, $|a| = n$.

循环群的形态

Example

- 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 是无限阶循环群, 1 和 -1 是生成元.
- 模 k 加法群 $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 是有限阶循环群, 1 是生成元.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, 则

- ① 若 $|a|$ 的阶无限, 则 $G \cong \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$.
- ② 若 $|a| = m$, 则 $G \cong \langle N_m, +_m, 0 \rangle$.

Corollary

- 设群 $G = \langle a \rangle$,
 - 若 G 为无限群, 则 $|a|$ 无限, 且 $G = \{ \dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots \}$.
 - 若 $|G| = n \in \mathbb{Z}^+$, 则 $|a| = n$, 且 $G = \{ e, a, a^2, \dots, a^{n-1} \}$.
- 设 G 为 n 阶有限群, $a \in G$, 则 $G = \langle a \rangle$, iff, $|a| = n$.

循环群的形态

Example

- 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 是无限阶循环群, 1 和 -1 是生成元.
- 模 k 加法群 $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 是有限阶循环群, 1 是生成元.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, 则

- ① 若 $|a|$ 的阶无限, 则 $G \cong \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$.
- ② 若 $|a| = m$, 则 $G \cong \langle N_m, +_m, 0 \rangle$.

Corollary

- 设群 $G = \langle a \rangle$,
 - ① 若 G 为无限群, 则 $|a|$ 无限, 且 $G = \{ \dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots \}$.
 - ② 若 $|G| = n \in \mathbb{Z}^+$, 则 $|a| = n$, 且 $G = \{ e, a, a^2, \dots, a^{n-1} \}$.
- 设 G 为 n 阶有限群, $a \in G$, 则 $G = \langle a \rangle$, iff, $|a| = n$.

循环群的形态

Example

- 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 是无限阶循环群, 1 和 -1 是生成元.
- 模 k 加法群 $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 是有限阶循环群, 1 是生成元.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, 则

- ① 若 $|a|$ 的阶无限, 则 $G \cong \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$.
- ② 若 $|a| = m$, 则 $G \cong \langle N_m, +_m, 0 \rangle$.

Corollary

- 设群 $G = \langle a \rangle$,
 - ① 若 G 为无限群, 则 $|a|$ 无限, 且 $G = \{ \dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots \}$.
 - ② 若 $|G| = n \in \mathbb{Z}^+$, 则 $|a| = n$, 且 $G = \{ e, a, a^2, \dots, a^{n-1} \}$.
- 设 G 为 n 阶有限群, $a \in G$, 则 $G = \langle a \rangle$, iff, $|a| = n$.

循环群的形态

Example

- 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 是无限阶循环群, 1 和 -1 是生成元.
- 模 k 加法群 $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 是有限阶循环群, 1 是生成元.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, 则

- ① 若 $|a|$ 的阶无限, 则 $G \cong \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$.
- ② 若 $|a| = m$, 则 $G \cong \langle N_m, +_m, 0 \rangle$.

Corollary

- 设群 $G = \langle a \rangle$,
 - ① 若 G 为无限群, 则 $|a|$ 无限, 且 $G = \{ \dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots \}$.
 - ② 若 $|G| = n \in \mathbb{Z}^+$, 则 $|a| = n$, 且 $G = \{ e, a, a^2, \dots, a^{n-1} \}$.
- 设 G 为 n 阶有限群, $a \in G$, 则 $G = \langle a \rangle$, iff, $|a| = n$.

循环群的形态

Example

- 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 是无限阶循环群, 1 和 -1 是生成元.
- 模 k 加法群 $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 是有限阶循环群, 1 是生成元.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, 则

- ① 若 $|a|$ 的阶无限, 则 $G \cong \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$.
- ② 若 $|a| = m$, 则 $G \cong \langle N_m, +_m, 0 \rangle$.

Corollary

- 设群 $G = \langle a \rangle$,
 - ① 若 G 为无限群, 则 $|a|$ 无限, 且 $G = \{ \dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots \}$.
 - ② 若 $|G| = n \in \mathbb{Z}^+$, 则 $|a| = n$, 且 $G = \{ e, a, a^2, \dots, a^{n-1} \}$.
- 设 G 为 n 阶有限群, $a \in G$, 则 $G = \langle a \rangle$, iff, $|a| = n$.

循环群的生成元

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$,

- ① 若 G 为无限群, 则 G 只有两个生成元 a, a^{-1} .
- ② 若 $|G| = n \in \mathbb{Z}_+$, 则 $G = \langle a^r \rangle$, iff, $(r, n) = 1$. (即生成元的个数为欧拉函数: $\phi(n) = |\{r \mid r \in \mathbb{N} \wedge 0 < r < n \wedge (r, n) = 1\}|$.)

Example

- ① 整数加法群 $(\mathbb{Z}, +, 0)$ 是无限阶循环群, 仅 1 和 -1 是生成元.
- ② 模 k 加法群 $(N_k, +_k, 0)$ 是有限阶循环群, 1 是生成元, r 是 N_k 的生成元, iff, $(r, k) = 1$ (r 和 k 互素.)

循环群的生成元

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$,

- ① 若 G 为无限群, 则 G 只有两个生成元 a, a^{-1} .
- ② 若 $|G| = n \in \mathbb{Z}_+$, 则 $G = \langle a^r \rangle$, iff, $(r, n) = 1$. (即生成元的个数为欧拉函数: $\phi(n) = |\{r \mid r \in \mathbb{N} \wedge 0 < r < n \wedge (r, n) = 1\}|$.)

Example

- ① 整数加法群 $(\mathbb{Z}, +, 0)$ 是无限阶循环群, 仅 1 和 -1 是生成元.
- ② 模 k 加法群 $(N_k, +_k, 0)$ 是有限阶循环群, 1 是生成元, r 是 N_k 的生成元, iff, $(r, k) = 1$ (r 和 k 互素.)

循环群的生成元

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$,

- ① 若 G 为无限群, 则 G 只有两个生成元 a, a^{-1} .
- ② 若 $|G| = n \in \mathbb{Z}_+$, 则 $G = \langle a^r \rangle$, iff, $(r, n) = 1$. (即生成元的个数为欧拉函数: $\phi(n) = |\{r \mid r \in \mathbb{N} \wedge 0 < r < n \wedge (r, n) = 1\}|$.)

Example

- ① 整数加法群 $(\mathbb{Z}, +, 0)$ 是无限阶循环群, 仅 1 和 -1 是生成元.
- ② 模 k 加法群 $(N_k, +_k, 0)$ 是有限阶循环群, 1 是生成元, r 是 N_k 的生成元, iff, $(r, k) = 1$ (r 和 k 互素).

循环群的生成元

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$,

- ① 若 G 为无限群, 则 G 只有两个生成元 a, a^{-1} .
- ② 若 $|G| = n \in \mathbb{Z}_+$, 则 $G = \langle a^r \rangle$, iff, $(r, n) = 1$. (即生成元的个数为欧拉函数: $\phi(n) = |\{r \mid r \in \mathbb{N} \wedge 0 < r < n \wedge (r, n) = 1\}|$.)

Example

- ① 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 是无限阶循环群, 仅 1 和 -1 是生成元.
- ② 模 k 加法群 $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 是有限阶循环群, 1 是生成元, r 是 N_k 的生成元, iff, $(r, k) = 1$. (r 和 k 互素.)

循环群的生成元

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$,

- ① 若 G 为无限群, 则 G 只有两个生成元 a, a^{-1} .
- ② 若 $|G| = n \in \mathbb{Z}_+$, 则 $G = \langle a^r \rangle$, iff, $(r, n) = 1$. (即生成元的个数为欧拉函数: $\phi(n) = |\{r \mid r \in \mathbb{N} \wedge 0 < r < n \wedge (r, n) = 1\}|$.)

Example

- ① 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 是无限阶循环群, 仅 1 和 -1 是生成元.
- ② 模 k 加法群 $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 是有限阶循环群, 1 是生成元, r 是 N_k 的生成元, iff, $(r, k) = 1$. (r 和 k 互素.)

循环群的生成元

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$,

- ① 若 G 为无限群, 则 G 只有两个生成元 a, a^{-1} .
- ② 若 $|G| = n \in \mathbb{Z}_+$, 则 $G = \langle a^r \rangle$, iff, $(r, n) = 1$. (即生成元的个数为欧拉函数: $\phi(n) = |\{r \mid r \in \mathbb{N} \wedge 0 < r < n \wedge (r, n) = 1\}|$.)

Example

- ① 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 是无限阶循环群, 仅 1 和 -1 是生成元.
- ② 模 k 加法群 $\langle N_k, +_k, 0 \rangle$ 是有限阶循环群, 1 是生成元, r 是 N_k 的生成元, iff, $(r, k) = 1$. (r 和 k 互素.)

循环群的子群

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, $\{e\} \neq H \leq G$, a^m 是 H 中 a 的最小正幂, 则

- ① $H = \langle a^m \rangle$;
- ② 若 G 为无限群, 则 H 为无限群;
- ③ 若 $|G| = n$, 则 $m|n$, 且 $|H| = \frac{n}{m}$.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, $|G| = n$, 则对于 n 的每一正因子 d , 有且仅有一个 d 阶子群.(即, n 阶循环群的子群的个数恰好为 n 的正因子的个数.)

循环群的子群

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, $\{e\} \neq H \leq G$, a^m 是 H 中 a 的最小正幂, 则

- ① $H = \langle a^m \rangle$;
- ② 若 G 为无限群, 则 H 为无限群;
- ③ 若 $|G| = n$, 则 $m|n$, 且 $|H| = \frac{n}{m}$.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, $|G| = n$, 则对于 n 的每一正因子 d , 有且仅有一个 d 阶子群.(即, n 阶循环群的子群的个数恰好为 n 的正因子的个数.)

循环群的子群

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, $\{e\} \neq H \leq G$, a^m 是 H 中 a 的最小正幂, 则

- ① $H = \langle a^m \rangle$;
- ② 若 G 为无限群, 则 H 为无限群;
- ③ 若 $|G| = n$, 则 $m|n$, 且 $|H| = \frac{n}{m}$.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, $|G| = n$, 则对于 n 的每一正因子 d , 有且仅有一个 d 阶子群.(即, n 阶循环群的子群的个数恰好为 n 的正因子的个数.)

循环群的子群

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, $\{e\} \neq H \leq G$, a^m 是 H 中 a 的最小正幂, 则

- ① $H = \langle a^m \rangle$;
- ② 若 G 为无限群, 则 H 为无限群;
- ③ 若 $|G| = n$, 则 $m|n$, 且 $|H| = \frac{n}{m}$.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, $|G| = n$, 则对于 n 的每一正因子 d , 有且仅有一个 d 阶子群.(即, n 阶循环群的子群的个数恰好为 n 的正因子的个数.)

循环群的子群

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, $\{e\} \neq H \leq G$, a^m 是 H 中 a 的最小正幂, 则

- ① $H = \langle a^m \rangle$;
- ② 若 G 为无限群, 则 H 为无限群;
- ③ 若 $|G| = n$, 则 $m|n$, 且 $|H| = \frac{n}{m}$.

Theorem

设群 $G = \langle a \rangle$, $|G| = n$, 则对于 n 的每一正因子 d , 有且仅有一个 d 阶子群.(即, n 阶循环群的子群的个数恰好为 n 的正因子的个数.)

Example

Example

考虑群 $\langle \mathbb{N}_6, +_6, 0 \rangle$ 的每个元素的生成子群:

- $\langle 0 \rangle = \{ 0 \};$
- $\langle 1 \rangle = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \};$
- $\langle 2 \rangle = \{ 0, 2, 4 \};$
- $\langle 3 \rangle = \{ 0, 3 \};$
- $\langle 4 \rangle = \{ 0, 4, 2 \} = \langle 2 \rangle;$
- $\langle 5 \rangle = \{ 0, 5, 4, 3, 2, 1 \} = \langle 1 \rangle;$
- 每个元素的阶:
 $|0| = 1, |1| = |5| = 6, |2| = |4| = 3, |3| = 2.$

Example

Example

考虑群 $\langle \mathbb{N}_6, +_6, 0 \rangle$ 的每个元素的生成子群:

- $\langle 0 \rangle = \{0\}$;
- $\langle 1 \rangle = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$;
- $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\}$;
- $\langle 3 \rangle = \{0, 3\}$;
- $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 2\} = \langle 2 \rangle$;
- $\langle 5 \rangle = \{0, 5, 4, 3, 2, 1\} = \langle 1 \rangle$;
- 每个元素的阶:
 $|0| = 1, |1| = |5| = 6, |2| = |4| = 3, |3| = 2.$

Example

Example

考虑群 $\langle \mathbb{N}_6, +_6, 0 \rangle$ 的每个元素的生成子群:

- $\langle 0 \rangle = \{0\}$;
- $\langle 1 \rangle = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$;
- $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\}$;
- $\langle 3 \rangle = \{0, 3\}$;
- $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 2\} = \langle 2 \rangle$;
- $\langle 5 \rangle = \{0, 5, 4, 3, 2, 1\} = \langle 1 \rangle$;
- 每个元素的阶:
 $|0| = 1, |1| = |5| = 6, |2| = |4| = 3, |3| = 2.$

Example

Example

考虑群 $\langle \mathbb{N}_6, +_6, 0 \rangle$ 的每个元素的生成子群:

- $\langle 0 \rangle = \{ 0 \};$
- $\langle 1 \rangle = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \};$
- $\langle 2 \rangle = \{ 0, 2, 4 \};$
- $\langle 3 \rangle = \{ 0, 3 \};$
- $\langle 4 \rangle = \{ 0, 4, 2 \} = \langle 2 \rangle;$
- $\langle 5 \rangle = \{ 0, 5, 4, 3, 2, 1 \} = \langle 1 \rangle;$
- 每个元素的阶:
 $|0| = 1, |1| = |5| = 6, |2| = |4| = 3, |3| = 2.$

Example

Example

考虑群 $\langle \mathbb{N}_6, +_6, 0 \rangle$ 的每个元素的生成子群:

- $\langle 0 \rangle = \{0\}$;
- $\langle 1 \rangle = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$;
- $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\}$;
- $\langle 3 \rangle = \{0, 3\}$;
- $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 2\} = \langle 2 \rangle$;
- $\langle 5 \rangle = \{0, 5, 4, 3, 2, 1\} = \langle 1 \rangle$;
- 每个元素的阶:
 $|0| = 1, |1| = |5| = 6, |2| = |4| = 3, |3| = 2.$

Example

Example

考虑群 $\langle \mathbb{N}_6, +_6, 0 \rangle$ 的每个元素的生成子群:

- $\langle 0 \rangle = \{ 0 \};$
- $\langle 1 \rangle = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \};$
- $\langle 2 \rangle = \{ 0, 2, 4 \};$
- $\langle 3 \rangle = \{ 0, 3 \};$
- $\langle 4 \rangle = \{ 0, 4, 2 \} = \langle 2 \rangle;$
- $\langle 5 \rangle = \{ 0, 5, 4, 3, 2, 1 \} = \langle 1 \rangle;$
- 每个元素的阶:
 $: |0| = 1, |1| = |5| = 6, |2| = |4| = 3, |3| = 2.$

Example

Example

考虑群 $\langle \mathbb{N}_6, +_6, 0 \rangle$ 的每个元素的生成子群:

- $\langle 0 \rangle = \{ 0 \};$
- $\langle 1 \rangle = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \};$
- $\langle 2 \rangle = \{ 0, 2, 4 \};$
- $\langle 3 \rangle = \{ 0, 3 \};$
- $\langle 4 \rangle = \{ 0, 4, 2 \} = \langle 2 \rangle;$
- $\langle 5 \rangle = \{ 0, 5, 4, 3, 2, 1 \} = \langle 1 \rangle;$
- 每个元素的阶:

: $|0| = 1, |1| = |5| = 6, |2| = |4| = 3, |3| = 2.$

Example

Example

考虑群 $\langle \mathbb{N}_6, +_6, 0 \rangle$ 的每个元素的生成子群:

- $\langle 0 \rangle = \{ 0 \};$
- $\langle 1 \rangle = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \};$
- $\langle 2 \rangle = \{ 0, 2, 4 \};$
- $\langle 3 \rangle = \{ 0, 3 \};$
- $\langle 4 \rangle = \{ 0, 4, 2 \} = \langle 2 \rangle;$
- $\langle 5 \rangle = \{ 0, 5, 4, 3, 2, 1 \} = \langle 1 \rangle;$
- 每个元素的阶:

: $|0| = 1, |1| = |5| = 6, |2| = |4| = 3, |3| = 2.$

Example

Example

考虑群 $\langle \mathbb{N}_6, +_6, 0 \rangle$ 的每个元素的生成子群:

- $\langle 0 \rangle = \{ 0 \};$
- $\langle 1 \rangle = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \};$
- $\langle 2 \rangle = \{ 0, 2, 4 \};$
- $\langle 3 \rangle = \{ 0, 3 \};$
- $\langle 4 \rangle = \{ 0, 4, 2 \} = \langle 2 \rangle;$
- $\langle 5 \rangle = \{ 0, 5, 4, 3, 2, 1 \} = \langle 1 \rangle;$
- 每个元素的阶:
 $: |0| = 1, |1| = |5| = 6, |2| = |4| = 3, |3| = 2.$

Example

Example

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是循环群, $\langle H, \cdot, 1 \rangle$ 为任意一群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态, 则同态 h 由 G 的生成元 a (的 h 函数值) 唯一确定, 并且 $h(G)$ 是 H 的循环子群.

Proof.

- $\forall a \in G, x = a^n, \therefore h(x) = h(a^n) = (h(a))^n;$
- $h(G)$
 $= h(\{ a^n \mid n \in \mathbb{Z} \})$
 $= \{ h(a^n) \mid n \in \mathbb{Z} \}$
 $= \{ (h(a))^n \mid n \in \mathbb{Z} \}$
 $= \langle h(a) \rangle;$
- $h(G) \leq H.$



Example

Example

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是循环群, $\langle H, \cdot, 1 \rangle$ 为任意一群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态, 则同态 h 由 G 的生成元 a (的 h 函数值) 唯一确定, 并且 $h(G)$ 是 H 的循环子群.

Proof.

- $\forall a \in G, x = a^n, \therefore h(x) = h(a^n) = (h(a))^n;$
- $h(G)$

$$= h(\{ a^n \mid n \in \mathbb{Z} \})$$

$$= \{ h(a^n) \mid n \in \mathbb{Z} \}$$

$$= \{ (h(a))^n \mid n \in \mathbb{Z} \}$$

$$= \langle h(a) \rangle;$$
- $h(G) \leq H.$



Example

Example

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是循环群, $\langle H, \cdot, 1 \rangle$ 为任意一群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态, 则同态 h 由 G 的生成元 a (的 h 函数值) 唯一确定, 并且 $h(G)$ 是 H 的循环子群.

Proof.

- $\forall a \in G, x = a^n, \therefore h(x) = h(a^n) = (h(a))^n;$
- $h(G)$

$$= h(\{ a^n \mid n \in \mathbb{Z} \})$$

$$= \{ h(a^n) \mid n \in \mathbb{Z} \}$$

$$= \{ (h(a))^n \mid n \in \mathbb{Z} \}$$

$$= \langle h(a) \rangle;$$
- $h(G) \leq H.$



Example

Example

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是循环群, $\langle H, \cdot, 1 \rangle$ 为任意一群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态, 则同态 h 由 G 的生成元 a (的 h 函数值) 唯一确定, 并且 $h(G)$ 是 H 的循环子群.

Proof.

- $\forall a \in G, x = a^n, \therefore h(x) = h(a^n) = (h(a))^n;$
- $h(G)$

$$= h(\{ a^n \mid n \in \mathbb{Z} \})$$

$$= \{ h(a^n) \mid n \in \mathbb{Z} \}$$

$$= \{ (h(a))^n \mid n \in \mathbb{Z} \}$$

$$= \langle h(a) \rangle;$$
- $h(G) \leq H.$



Example

Example

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是循环群, $\langle H, \cdot, 1 \rangle$ 为任意一群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态, 则同态 h 由 G 的生成元 a (的 h 函数值) 唯一确定, 并且 $h(G)$ 是 H 的循环子群.

Proof.

- $\forall a \in G, x = a^n, \therefore h(x) = h(a^n) = (h(a))^n;$
- $h(G)$
 $= h(\{ a^n \mid n \in \mathbb{Z} \})$
 $= \{ h(a^n) \mid n \in \mathbb{Z} \}$
 $= \{ (h(a))^n \mid n \in \mathbb{Z} \}$
 $= \langle h(a) \rangle;$
- $h(G) \leq H.$



Example

Example

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是循环群, $\langle H, \cdot, 1 \rangle$ 为任意一群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态, 则同态 h 由 G 的生成元 a (的 h 函数值) 唯一确定, 并且 $h(G)$ 是 H 的循环子群.

Proof.

- $\forall a \in G, x = a^n, \therefore h(x) = h(a^n) = (h(a))^n;$
- $h(G)$
 $= h(\{ a^n \mid n \in \mathbb{Z} \})$
 $= \{ h(a^n) \mid n \in \mathbb{Z} \}$
 $= \{ (h(a))^n \mid n \in \mathbb{Z} \}$
 $= \langle h(a) \rangle;$
- $h(G) \leq H.$



Example

Example

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是循环群, $\langle H, \cdot, 1 \rangle$ 为任意一群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态, 则同态 h 由 G 的生成元 a (的 h 函数值) 唯一确定, 并且 $h(G)$ 是 H 的循环子群.

Proof.

- $\forall a \in G, x = a^n, \therefore h(x) = h(a^n) = (h(a))^n;$
- $h(G)$
 $= h(\{ a^n \mid n \in \mathbb{Z} \})$
 $= \{ h(a^n) \mid n \in \mathbb{Z} \}$
 $= \{ (h(a))^n \mid n \in \mathbb{Z} \}$
 $= \langle h(a) \rangle;$
- $h(G) \leq H.$



Example

Example

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是循环群, $\langle H, \cdot, 1 \rangle$ 为任意一群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态, 则同态 h 由 G 的生成元 a (的 h 函数值) 唯一确定, 并且 $h(G)$ 是 H 的循环子群.

Proof.

- $\forall a \in G, x = a^n, \therefore h(x) = h(a^n) = (h(a))^n;$
- $h(G)$
 $= h(\{ a^n \mid n \in \mathbb{Z} \})$
 $= \{ h(a^n) \mid n \in \mathbb{Z} \}$
 $= \{ (h(a))^n \mid n \in \mathbb{Z} \}$
 $= \langle h(a) \rangle;$
- $h(G) \leq H.$



Example

Example

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是循环群, $\langle H, \cdot, 1 \rangle$ 为任意一群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态, 则同态 h 由 G 的生成元 a (的 h 函数值) 唯一确定, 并且 $h(G)$ 是 H 的循环子群.

Proof.

- $\forall a \in G, x = a^n, \therefore h(x) = h(a^n) = (h(a))^n;$
- $h(G)$
 $= h(\{ a^n \mid n \in \mathbb{Z} \})$
 $= \{ h(a^n) \mid n \in \mathbb{Z} \}$
 $= \{ (h(a))^n \mid n \in \mathbb{Z} \}$
 $= \langle h(a) \rangle;$
- $h(G) \leq H.$



置换群

Definition

- 设 $\mathcal{B}(X, X)$ 是 X 上所有的双射的集合, 则 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 是群.
- 群 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 的子群称为变换群 (transformation group).
- 有限集上的双射称为置换, 有限集上的变换群 (即 X 为有限集) 称为置换群.

对称群和置换群

- 习惯上, 把置换表示为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的双射;
- $S_n \triangleq \{p \mid p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换}\}$, $|S_n| = n!$;
- 群 $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 称为 n 次对称群 (symmetric group);
- $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 的子群称为 n 次置换群 (permutation group);
- 只有 S_2 是 Abelian, 其余的对称群都不是可交换群.

置换群

Definition

- 设 $\mathcal{B}(X, X)$ 是 X 上所有的双射的集合, 则 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 是群.
- 群 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 的子群称为变换群 (transformation group).
- 有限集上的双射称为置换, 有限集上的变换群 (即 X 为有限集) 称为置换群.

对称群和置换群

- 习惯上, 把置换表示为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的双射;
- $S_n \triangleq \{p \mid p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换}\}$, $|S_n| = n!$;
- 群 $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 称为 n 次对称群 (symmetric group);
- $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 的子群称为 n 次置换群 (permutation group);
- 只有 S_2 是 Abelian, 其余的对称群都不是可交换群.

置换群

Definition

- 设 $\mathcal{B}(X, X)$ 是 X 上所有的双射的集合, 则 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 是群.
- 群 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 的子群称为 **变换群** (transformation group).
- 有限集上的双射称为 **置换**, 有限集上的变换群 (即 X 为有限集) 称为 **置换群**.

对称群和置换群

- 习惯上, 把置换表示为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的双射;
- $S_n \triangleq \{p \mid p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换}\}$, $|S_n| = n!$;
- 群 $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 称为 n 次对称群 (symmetric group);
- $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 的子群称为 n 次置换群 (permutation group);
- 只有 S_2 是 Abelian, 其余的对称群都不是可交换群.

置换群

Definition

- 设 $\mathcal{B}(X, X)$ 是 X 上所有的双射的集合, 则 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 是群.
- 群 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 的子群称为 **变换群** (transformation group).
- 有限集上的双射称为 **置换**, 有限集上的变换群 (即 X 为有限集) 称为 **置换群**.

对称群和置换群

- 习惯上, 把置换表示为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的双射;
- $S_n \triangleq \{p \mid p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换}\}$, $|S_n| = n!$;
- 群 $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 称为 n 次对称群 (symmetric group);
- $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 的子群称为 n 次置换群 (permutation group);
- 只有 S_2 是 Abelian, 其余的对称群都不是可交换群.

置换群

Definition

- 设 $\mathcal{B}(X, X)$ 是 X 上所有的双射的集合, 则 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 是群.
- 群 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 的子群称为 **变换群** (transformation group).
- 有限集上的双射称为 **置换**, 有限集上的变换群(即 X 为有限集)称为 **置换群**.

对称群和置换群

- 习惯上, 把置换表示为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的双射;
- $S_n \triangleq \{p \mid p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换}\}, |S_n| = n!$;
- 群 $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 称为 n 次 **对称群** (symmetric group);
- $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 的子群称为 n 次 **置换群** (permutation group);
- 只有 S_2 是 Abelian, 其余的对称群都不是可交换群.

置换群

Definition

- 设 $\mathcal{B}(X, X)$ 是 X 上所有的双射的集合, 则 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 是群.
- 群 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 的子群称为 **变换群** (transformation group).
- 有限集上的双射称为 **置换**, 有限集上的变换群(即 X 为有限集)称为 **置换群**.

对称群和置换群

- 习惯上, 把置换表示为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的双射;
- $S_n \triangleq \{p \mid p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换}\}, |S_n| = n!$;
- 群 $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 称为 n 次 **对称群** (symmetric group);
- $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 的子群称为 n 次 **置换群** (permutation group);
- 只有 S_2 是 Abelian, 其余的对称群都不是可交换群.

置换群

Definition

- 设 $\mathcal{B}(X, X)$ 是 X 上所有的双射的集合, 则 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 是群.
- 群 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 的子群称为 **变换群** (transformation group).
- 有限集上的双射称为 **置换**, 有限集上的变换群(即 X 为有限集)称为 **置换群**.

对称群和置换群

- 习惯上, 把置换表示为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的双射;
- $S_n \triangleq \{p \mid p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换}\}, |S_n| = n!$;
- 群 $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 称为 n 次 **对称群** (symmetric group);
- $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 的子群称为 n 次 **置换群** (permutation group);
- 只有 S_2 是 Abelian, 其余的对称群都不是可交换群.

置换群

Definition

- 设 $\mathcal{B}(X, X)$ 是 X 上所有的双射的集合, 则 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 是群.
- 群 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 的子群称为 **变换群** (transformation group).
- 有限集上的双射称为 **置换**, 有限集上的变换群(即 X 为有限集)称为 **置换群**.

对称群和置换群

- 习惯上, 把置换表示为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的双射;
- $S_n \triangleq \{p \mid p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换}\}, |S_n| = n!$;
- 群 $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 称为 n 次 **对称群** (symmetric group);
- $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 的子群称为 n 次 **置换群** (permutation group);
- 只有 S_2 是 Abelian, 其余的对称群都不是可交换群.

置换群

Definition

- 设 $\mathcal{B}(X, X)$ 是 X 上所有的双射的集合, 则 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 是群.
- 群 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 的子群称为 **变换群** (transformation group).
- 有限集上的双射称为 **置换**, 有限集上的变换群 (即 X 为有限集) 称为 **置换群**.

对称群和置换群

- 习惯上, 把置换表示为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的双射;
- $S_n \triangleq \{p \mid p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换}\}, |S_n| = n!$;
- 群 $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 称为 n 次 **对称群** (symmetric group);
- $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 的子群称为 n 次 **置换群** (permutation group);
- 只有 S_2 是 Abelian, 其余的对称群都不是可交换群.

置换群

Definition

- 设 $\mathcal{B}(X, X)$ 是 X 上所有的双射的集合, 则 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 是群.
- 群 $\langle \mathcal{B}(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 的子群称为 **变换群** (transformation group).
- 有限集上的双射称为 **置换**, 有限集上的变换群(即 X 为有限集)称为 **置换群**.

对称群和置换群

- 习惯上, 把置换表示为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的双射;
- $S_n \triangleq \{p \mid p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换}\}, |S_n| = n!$;
- 群 $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 称为 n 次 **对称群** (symmetric group);
- $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 的子群称为 n 次 **置换群** (permutation group);
- 只有 S_2 是 Abelian, 其余的对称群都不是可交换群.

3次对称群

3次对称群 S_3

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{1, a, a^2, b, c, d\}$$

• S_3 是最小的非交换群;

• S_3 的子群:

平凡子群: $\{1\}, S_3$;

循环子群: $\{1, a, a^2\}, \{1, b\}, \{1, c\}, \{1, d\}$.

Definition (两面体群)

正 n 边形的 " n 个旋转 + n 个翻转" 在合成运算 $\circ$ 的作用下, 构成一个 $2n$ 阶的 n 次置换群, 这类群称为两面体群 (Dihedral group).

3次对称群

3次对称群 S_3

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{1, a, a^2, b, c, d\}$$

• S_3 是最小的非交换群;

• S_3 的子群:

平凡子群: $\{1\}, S_3$;

循环子群: $\{1, a, a^2\}, \{1, b\}, \{1, c\}, \{1, d\}$.

Definition (两面体群)

正 n 边形的 " n 个旋转 + n 个翻转" 在合成运算 $\circ$ 的作用下, 构成一个 $2n$ 阶的 n 次置换群, 这类群称为两面体群 (Dihedral group).

3次对称群

3次对称群 S_3

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{1, a, a^2, b, c, d\}$$

- S_3 是最小的非交换群;
- S_3 的子群:
平凡子群: $\{1\}$, S_3 ;
循环子群: $\{1, a, a^2\}$, $\{1, b\}$, $\{1, c\}$, $\{1, d\}$.

Definition (两面体群)

正 n 边形的 " n 个旋转 + n 个翻转" 在合成运算 $\circ$ 的作用下, 构成一个 $2n$ 阶的 n 次置换群, 这类群称为两面体群 (Dihedral group).

3次对称群

3次对称群 S_3

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{ \mathbb{1}, a, a^2, b, c, d \}$$

- S_3 是最小的非交换群;
- S_3 的子群:
平凡子群: $\{ \mathbb{1} \}, S_3$;
循环子群: $\{ \mathbb{1}, a, a^2 \}, \{ \mathbb{1}, b \}, \{ \mathbb{1}, c \}, \{ \mathbb{1}, d \}.$

Definition (两面体群)

正 n 边形的 " n 个旋转 + n 个翻转" 在合成运算 $\circ$ 的作用下, 构成一个 $2n$ 阶的 n 次置换群, 这类群称为两面体群 (Dihedral group).

3次对称群

3次对称群 S_3

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{ \mathbb{1}, a, a^2, b, c, d \}$$

- S_3 是最小的非交换群;
- S_3 的子群:
平凡子群: $\{ \mathbb{1} \}, S_3$;
循环子群: $\{ \mathbb{1}, a, a^2 \}, \{ \mathbb{1}, b \}, \{ \mathbb{1}, c \}, \{ \mathbb{1}, d \}.$

Definition (两面体群)

正 n 边形的 " n 个旋转 + n 个翻转" 在合成运算 $\circ$ 的作用下, 构成一个 $2n$ 阶的 n 次置换群, 这类群称为两面体群 (Dihedral group).

3次对称群

3次对称群 S_3

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{ \mathbb{1}, a, a^2, b, c, d \}$$

- S_3 是最小的非交换群;
- S_3 的子群:
 平凡子群: $\{ \mathbb{1} \}, S_3$;
 循环子群: $\{ \mathbb{1}, a, a^2 \}, \{ \mathbb{1}, b \}, \{ \mathbb{1}, c \}, \{ \mathbb{1}, d \}.$

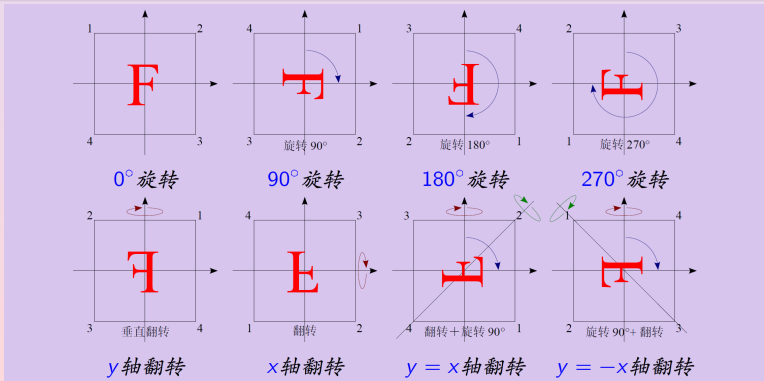
Definition (两面体群)

正 n 边形的 " n 个旋转 + n 个翻转" 在合成运算 $\circ$ 的作用下, 构成一个 $2n$ 阶的 n 次置换群, 这类群称为 **两面体群 (Dihedral group)**.

Example

4次两面体群

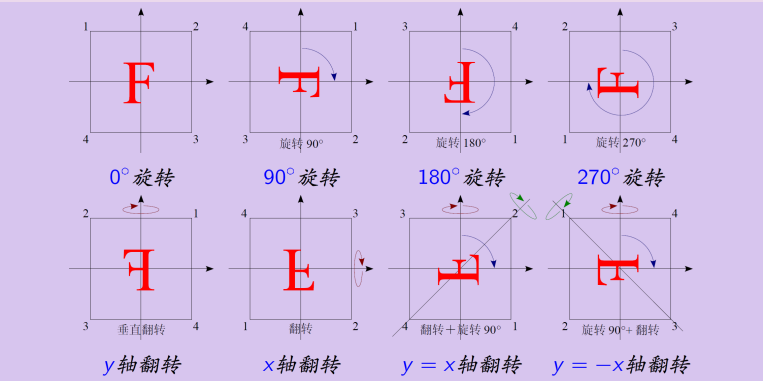
- $\langle S_4, \circ, 1 \rangle$: 4次对称群, $|S_4| = 4!$;
- 4次两面体群是 S_4 的一个子群, 阶为8;
- 可表示为正4边形的4个旋转+4个翻转.



Example

4次两面体群

- $\langle S_4, \circ, \mathbb{1} \rangle$: 4次对称群, $|S_4| = 4!$;
- 4次两面体群是 S_4 的一个子群, 阶为8;
- 可表示为正4边形的4个旋转+4个翻转.

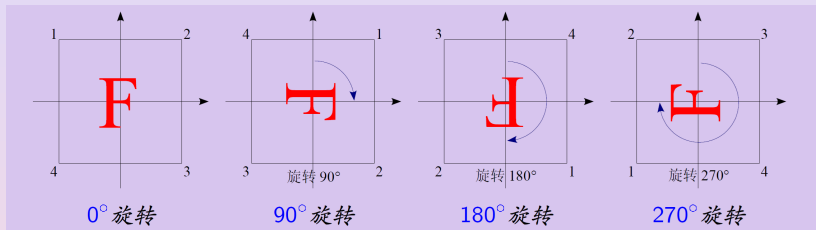


Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

- $\langle S_4, \circ, \mathbb{1} \rangle$: 4次对称群, $|S_4| = 4!$;
- 4次两面体群是 S_4 的一个子群, 阶为8;
- 可表示为正4边形的4个旋转+4个翻转.



Example(Cont.)

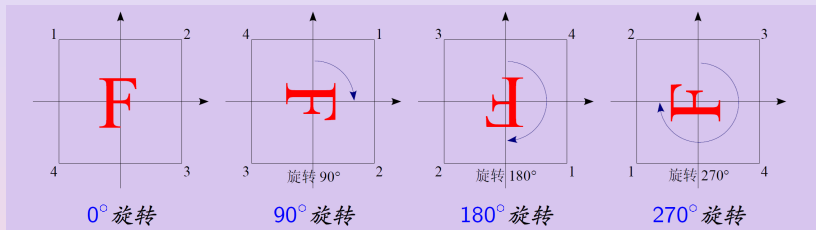


4次两面体群的子群

- 其中的4个旋转构成了一个4阶循环子群；
- 运算表如下：

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

Example(Cont.)

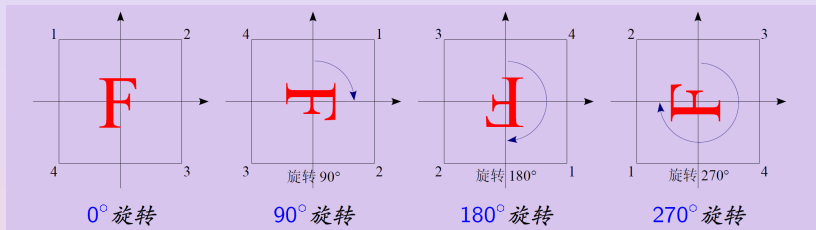


4次两面体群的子群

- 其中的4个旋转构成了一个4阶循环子群；
- 运算表如下：

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

Example(Cont.)

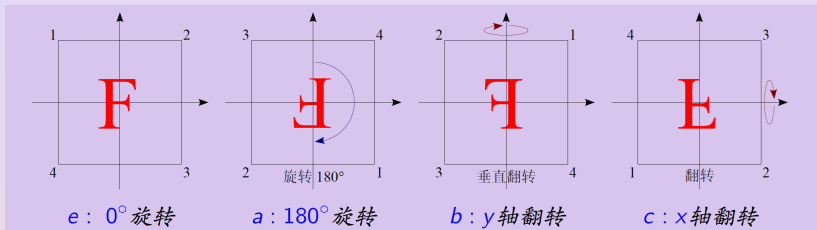


4次两面体群的子群

- 其中的4个旋转构成了一个4阶循环子群；
- 运算表如下：

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

Example(Cont.)

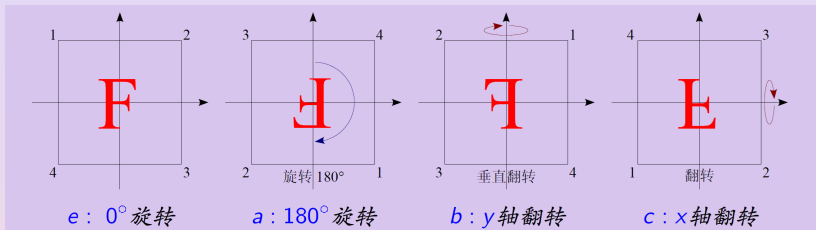


4次两面体群的子群

- 其中的2个旋转+2个翻转构成了一个4阶非循环子群,称为Klein four-group;
- 运算表如下:

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Example(Cont.)

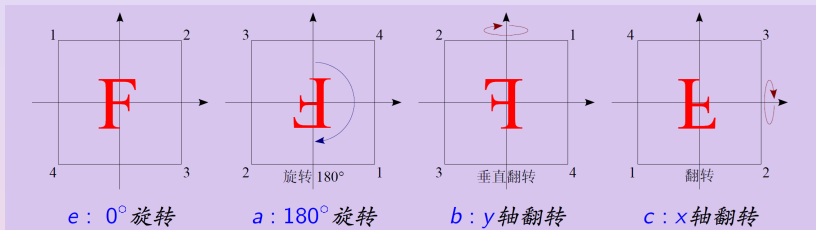


4次两面体群的子群

- 其中的2个旋转+2个翻转构成了一个4阶非循环子群,称为Klein four-group;
- 运算表如下:

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Example(Cont.)



4次两面体群的子群

- 其中的2个旋转+2个翻转构成了一个4阶非循环子群, 称为Klein four-group;
- 运算表如下:

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

群的表示

Theorem (Cayley表示定理推论)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $Sym(G)$ 是 G 上的对称群. 定义函数 $f_a: G \rightarrow G, x \mapsto a * x$, 则 f_a 是 G 上的置换; 定义函数 $\varphi: G \rightarrow Sym(G), a \mapsto f_a$, 则 φ 是 $\langle G, *, e \rangle$ 到 $\langle Sym(G), \circ, f_e \rangle$ 的单同态; 这样: $G \cong \varphi(G)$, 即 G 同构于其对称群的一个子群.

Proof.

- ① f_a 是双射;
- ② φ 是同态(同半群);
- ③ φ 的单射: 设 $f_a = f_b$, 则 $f_a(e) = f_b(e)$, 即 $a = b$;
- ④ 因此, 在同构的意义下, 有限群只有置换群.



群的表示

Theorem (Cayley表示定理推论)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $Sym(G)$ 是 G 上的对称群. 定义函数 $f_a: G \rightarrow G, x \mapsto a * x$, 则 f_a 是 G 上的置换; 定义函数 $\varphi: G \rightarrow Sym(G), a \mapsto f_a$, 则 φ 是 $\langle G, *, e \rangle$ 到 $\langle Sym(G), \circ, f_e \rangle$ 的单同态; 这样: $G \cong \varphi(G)$, 即 G 同构于其对称群的一个子群.

Proof.

- ① f_a 是双射;
- ② φ 是同态(同半群);
- ③ φ 的单射: 设 $f_a = f_b$, 则 $f_a(e) = f_b(e)$, 即 $a = b$;
- ④ 因此, 在同构的意义下, 有限群只有置换群.



群的表示

Theorem (Cayley表示定理推论)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $Sym(G)$ 是 G 上的对称群. 定义函数 $f_a: G \rightarrow G, x \mapsto a * x$, 则 f_a 是 G 上的置换; 定义函数 $\varphi: G \rightarrow Sym(G), a \mapsto f_a$, 则 φ 是 $\langle G, *, e \rangle$ 到 $\langle Sym(G), \circ, f_e \rangle$ 的单同态; 这样: $G \cong \varphi(G)$, 即 G 同构于其对称群的一个子群.

Proof.

- ① f_a 是双射;
- ② φ 是同态(同半群);
- ③ φ 的单射: 设 $f_a = f_b$, 则 $f_a(e) = f_b(e)$, 即 $a = b$;
- ④ 因此, 在同构的意义下, 有限群只有置换群.



群的表示

Theorem (Cayley表示定理推论)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $Sym(G)$ 是 G 上的对称群. 定义函数 $f_a: G \rightarrow G, x \mapsto a * x$, 则 f_a 是 G 上的置换; 定义函数 $\varphi: G \rightarrow Sym(G), a \mapsto f_a$, 则 φ 是 $\langle G, *, e \rangle$ 到 $\langle Sym(G), \circ, f_e \rangle$ 的单同态; 这样: $G \cong \varphi(G)$, 即 G 同构于其对称群的一个子群.

Proof.

- ① f_a 是双射;
- ② φ 是同态(同半群);
- ③ φ 的单射: 设 $f_a = f_b$, 则 $f_a(e) = f_b(e)$, 即 $a = b$;
- ④ 因此, 在同构的意义下, 有限群只有置换群.



群的表示

Theorem (Cayley表示定理推论)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $Sym(G)$ 是 G 上的对称群. 定义函数 $f_a: G \rightarrow G, x \mapsto a * x$, 则 f_a 是 G 上的置换; 定义函数 $\varphi: G \rightarrow Sym(G), a \mapsto f_a$, 则 φ 是 $\langle G, *, e \rangle$ 到 $\langle Sym(G), \circ, f_e \rangle$ 的单同态; 这样: $G \cong \varphi(G)$, 即 G 同构于其对称群的一个子群.

Proof.

- ① f_a 是双射;
- ② φ 是同态(同半群);
- ③ φ 的单射: 设 $f_a = f_b$, 则 $f_a(e) = f_b(e)$, 即 $a = b$;
- ④ 因此, 在同构的意义下, 有限群只有置换群.



群的表示

Theorem (Cayley表示定理推论)

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $Sym(G)$ 是 G 上的对称群. 定义函数 $f_a: G \rightarrow G, x \mapsto a * x$, 则 f_a 是 G 上的置换; 定义函数 $\varphi: G \rightarrow Sym(G), a \mapsto f_a$, 则 φ 是 $\langle G, *, e \rangle$ 到 $\langle Sym(G), \circ, f_e \rangle$ 的单同态; 这样: $G \cong \varphi(G)$, 即 G 同构于其对称群的一个子群.

Proof.

- ① f_a 是双射;
- ② φ 是同态(同半群);
- ③ φ 的单射: 设 $f_a = f_b$, 则 $f_a(e) = f_b(e)$, 即 $a = b$;
- ④ 因此, 在同构的意义下, 有限群只有置换群.



Outline

- 1 代数系统
- 2 半群和么半群
- 3 群
- 4 典型群
- 5 陪集和拉格朗日定理
 - 陪集的定义和性质
 - 拉格朗日定理
 - 陪集关系
- 6 不变子群、商群和群同态基本定理
- 7 群论在数论上的应用

陪集

Definition (左陪集、右陪集)

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- 集合 $a * H \triangleq \{a * h | h \in H\}$ 为元素 $a \in G$ 所确定的 H 的左陪集. 左陪集 $a * H$ 可简记为 aH . 元素 a 为左陪集 aH 的表示元素.
- 集合 $H * a \triangleq \{h * a | h \in H\}$ 为元素 $a \in G$ 所确定的 H 的右陪集. 右陪集 $H * a$ 可简记为 Ha . 元素 a 为右陪集 Ha 的表示元素.

陪集

Definition (左陪集、右陪集)

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- 集合 $a * H \triangleq \{a * h | h \in H\}$ 为元素 $a \in G$ 所确定的 H 的左陪集. 左陪集 $a * H$ 可简记为 aH . 元素 a 为左陪集 aH 的表示元素.
- 集合 $H * a \triangleq \{h * a | h \in H\}$ 为元素 $a \in G$ 所确定的 H 的右陪集. 右陪集 $H * a$ 可简记为 Ha . 元素 a 为右陪集 Ha 的表示元素.

陪集

Definition (左陪集、右陪集)

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- 集合 $a * H \triangleq \{a * h | h \in H\}$ 为元素 $a \in G$ 所确定的 H 的 **左陪集**. 左陪集 $a * H$ 可简记为 aH . 元素 a 为左陪集 aH 的 **表示元素**.
- 集合 $H * a \triangleq \{h * a | h \in H\}$ 为元素 $a \in G$ 所确定的 H 的 **右陪集**. 右陪集 $H * a$ 可简记为 Ha . 元素 a 为右陪集 Ha 的 **表示元素**.

3次对称群的子群、陪集(1/2)

S_3 的左陪集

- $S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right.$
 $\left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$
 $\triangleq \{1, a, a^2, b, c, d\};$
- 3次对称群 $\langle S_3, \circ \rangle$, $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群.
- H 的所有的左陪集为:

$$1H = \{1 \circ 1, 1 \circ d\} = \{1, d\} \quad dH = \{d \circ 1, d \circ d\} = \{d, 1\}$$

$$cH = \{c \circ 1, c \circ d\} = \{c, a\} \quad aH = \{a \circ 1, a \circ d\} = \{a, c\}$$

$$bH = \{b \circ 1, b \circ d\} = \{b, a^2\} \quad a^2H = \{a^2 \circ 1, a^2 \circ d\} = \{a^2, b\}$$
- H 的所有左陪集组成的集合为 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$.

3次对称群的子群、陪集(1/2)

S_3 的左陪集

$$\bullet S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{1, a, a^2, b, c, d\};$$

- 3次对称群 $\langle S_3, \circ \rangle$, $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群.

- H 的所有的左陪集为:

$$1H = \{1 \circ 1, 1 \circ d\} = \{1, d\} \quad dH = \{d \circ 1, d \circ d\} = \{d, 1\}$$

$$cH = \{c \circ 1, c \circ d\} = \{c, a\} \quad aH = \{a \circ 1, a \circ d\} = \{a, c\}$$

$$bH = \{b \circ 1, b \circ d\} = \{b, a^2\} \quad a^2H = \{a^2 \circ 1, a^2 \circ d\} = \{a^2, b\}$$

- H 的所有左陪集组成的集合为 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$.

3次对称群的子群、陪集(1/2)

S_3 的左陪集

$$\bullet S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{1, a, a^2, b, c, d\};$$

- 3次对称群 $\langle S_3, \circ \rangle$, $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群.

- H 的所有的左陪集为:

$$1H = \{1 \circ 1, 1 \circ d\} = \{1, d\} \quad dH = \{d \circ 1, d \circ d\} = \{d, 1\}$$

$$cH = \{c \circ 1, c \circ d\} = \{c, a\} \quad aH = \{a \circ 1, a \circ d\} = \{a, c\}$$

$$bH = \{b \circ 1, b \circ d\} = \{b, a^2\} \quad a^2H = \{a^2 \circ 1, a^2 \circ d\} = \{a^2, b\}$$

- H 的所有左陪集组成的集合为 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$.

3次对称群的子群、陪集(1/2)

S_3 的左陪集

$$\bullet S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{1, a, a^2, b, c, d\};$$

- 3次对称群 $\langle S_3, \circ \rangle$, $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群.

- H 的所有的左陪集为:

$$1H = \{1 \circ 1, 1 \circ d\} = \{1, d\} \quad dH = \{d \circ 1, d \circ d\} = \{d, 1\}$$

$$cH = \{c \circ 1, c \circ d\} = \{c, a\} \quad aH = \{a \circ 1, a \circ d\} = \{a, c\}$$

$$bH = \{b \circ 1, b \circ d\} = \{b, a^2\} \quad a^2H = \{a^2 \circ 1, a^2 \circ d\} = \{a^2, b\}$$

- H 的所有左陪集组成的集合为 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$.

3次对称群的子群、陪集(1/2)

S_3 的左陪集

$$\bullet S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{1, a, a^2, b, c, d\};$$

- 3次对称群 $\langle S_3, \circ \rangle$, $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群.

- H 的所有的左陪集为:

$$1H = \{1 \circ 1, 1 \circ d\} = \{1, d\} \quad dH = \{d \circ 1, d \circ d\} = \{d, 1\}$$

$$cH = \{c \circ 1, c \circ d\} = \{c, a\} \quad aH = \{a \circ 1, a \circ d\} = \{a, c\}$$

$$bH = \{b \circ 1, b \circ d\} = \{b, a^2\} \quad a^2H = \{a^2 \circ 1, a^2 \circ d\} = \{a^2, b\}$$

- H 的所有左陪集组成的集合为 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$.

3次对称群的子群、陪集(1/2)

S_3 的左陪集

$$\bullet S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{1, a, a^2, b, c, d\};$$

● 3次对称群 $\langle S_3, \circ \rangle$, $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群.

● H 的所有的左陪集为:

$$1H = \{1 \circ 1, 1 \circ d\} = \{1, d\} \quad dH = \{d \circ 1, d \circ d\} = \{d, 1\}$$

$$cH = \{c \circ 1, c \circ d\} = \{c, a\} \quad aH = \{a \circ 1, a \circ d\} = \{a, c\}$$

$$bH = \{b \circ 1, b \circ d\} = \{b, a^2\} \quad a^2H = \{a^2 \circ 1, a^2 \circ d\} = \{a^2, b\}$$

● H 的所有左陪集组成的集合为 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$.

3次对称群的子群、陪集(1/2)

S_3 的左陪集

$$\bullet S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{1, a, a^2, b, c, d\};$$

- 3次对称群 $\langle S_3, \circ \rangle$, $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群.

- H 的所有的左陪集为:

$$1H = \{1 \circ 1, 1 \circ d\} = \{1, d\} \quad dH = \{d \circ 1, d \circ d\} = \{d, 1\}$$

$$cH = \{c \circ 1, c \circ d\} = \{c, a\} \quad aH = \{a \circ 1, a \circ d\} = \{a, c\}$$

$$bH = \{b \circ 1, b \circ d\} = \{b, a^2\} \quad a^2H = \{a^2 \circ 1, a^2 \circ d\} = \{a^2, b\}$$

- H 的所有左陪集组成的集合为 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$.

3次对称群的子群、陪集(1/2)

S_3 的左陪集

$$\bullet S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{1, a, a^2, b, c, d\};$$

- 3次对称群 $\langle S_3, \circ \rangle$, $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群.

- H 的所有的左陪集为:

$$1H = \{1 \circ 1, 1 \circ d\} = \{1, d\} \quad dH = \{d \circ 1, d \circ d\} = \{d, 1\}$$

$$cH = \{c \circ 1, c \circ d\} = \{c, a\} \quad aH = \{a \circ 1, a \circ d\} = \{a, c\}$$

$$bH = \{b \circ 1, b \circ d\} = \{b, a^2\} \quad a^2H = \{a^2 \circ 1, a^2 \circ d\} = \{a^2, b\}$$

- H 的所有左陪集组成的集合为 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$.

3次对称群的子群、陪集(1/2)

S_3 的左陪集

$$\bullet S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{1, a, a^2, b, c, d\};$$

- 3次对称群 $\langle S_3, \circ \rangle$, $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群.

- H 的所有的左陪集为:

$$1H = \{1 \circ 1, 1 \circ d\} = \{1, d\} \quad dH = \{d \circ 1, d \circ d\} = \{d, 1\}$$

$$cH = \{c \circ 1, c \circ d\} = \{c, a\} \quad aH = \{a \circ 1, a \circ d\} = \{a, c\}$$

$$bH = \{b \circ 1, b \circ d\} = \{b, a^2\} \quad a^2H = \{a^2 \circ 1, a^2 \circ d\} = \{a^2, b\}$$

- H 的所有左陪集组成的集合为 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$.

3次对称群的子群、陪集(1/2)

S_3 的左陪集

$$\bullet S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (\text{旋转}) \right. \\ \left. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\text{翻转}) \right\}$$

$$\triangleq \{1, a, a^2, b, c, d\};$$

- 3次对称群 $\langle S_3, \circ \rangle$, $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群.

- H 的所有的左陪集为:

$$1H = \{1 \circ 1, 1 \circ d\} = \{1, d\} \quad dH = \{d \circ 1, d \circ d\} = \{d, 1\}$$

$$cH = \{c \circ 1, c \circ d\} = \{c, a\} \quad aH = \{a \circ 1, a \circ d\} = \{a, c\}$$

$$bH = \{b \circ 1, b \circ d\} = \{b, a^2\} \quad a^2H = \{a^2 \circ 1, a^2 \circ d\} = \{a^2, b\}$$

- H 的所有左陪集组成的集合为 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$.

3次对称群的子群、陪集(2/2)

H 的所有右陪集为:

3次对称群的子群、陪集(2/2)

H 的所有的右陪集为:

- $H1 = \{1 \circ 1, d \circ 1\} = \{1, d\}$ $Hd = \{1 \circ d, d \circ d\} = \{d, 1\}$
- $Hc = \{1 \circ c, d \circ c\} = \{c, a^2\}$ $Ha^2 = \{1 \circ a^2, d \circ a^2\} = \{a^2, c\}$
- $Hb = \{1 \circ b, d \circ b\} = \{b, a\}$ $Ha = \{1 \circ a, d \circ a\} = \{a, b\}$

H 的左、右陪集集合

- H 的所有右陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{c, a^2\}, \{a, b\}\}$
- H 的所有左陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$

3次对称群的子群、陪集(2/2)

H 的所有的右陪集为:

- $H1 = \{1 \circ 1, d \circ 1\} = \{1, d\}$ $Hd = \{1 \circ d, d \circ d\} = \{d, 1\}$
- $Hc = \{1 \circ c, d \circ c\} = \{c, a^2\}$ $Ha^2 = \{1 \circ a^2, d \circ a^2\} = \{a^2, c\}$
- $Hb = \{1 \circ b, d \circ b\} = \{b, a\}$ $Ha = \{1 \circ a, d \circ a\} = \{a, b\}$

H 的左、右陪集集合

- H 的所有右陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{c, a^2\}, \{a, b\}\}$
- H 的所有左陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$

3次对称群的子群、陪集(2/2)

H 的所有的右陪集为:

- $H1 = \{1 \circ 1, d \circ 1\} = \{1, d\}$ $Hd = \{1 \circ d, d \circ d\} = \{d, 1\}$
- $Hc = \{1 \circ c, d \circ c\} = \{c, a^2\}$ $Ha^2 = \{1 \circ a^2, d \circ a^2\} = \{a^2, c\}$
- $Hb = \{1 \circ b, d \circ b\} = \{b, a\}$ $Ha = \{1 \circ a, d \circ a\} = \{a, b\}$

H 的左、右陪集集合

- H 的所有右陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{c, a^2\}, \{a, b\}\}$
- H 的所有左陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$

3次对称群的子群、陪集(2/2)

H 的所有的右陪集为:

- $H1 = \{1 \circ 1, d \circ 1\} = \{1, d\}$ $Hd = \{1 \circ d, d \circ d\} = \{d, 1\}$
- $Hc = \{1 \circ c, d \circ c\} = \{c, a^2\}$ $Ha^2 = \{1 \circ a^2, d \circ a^2\} = \{a^2, c\}$
- $Hb = \{1 \circ b, d \circ b\} = \{b, a\}$ $Ha = \{1 \circ a, d \circ a\} = \{a, b\}$

H 的左、右陪集集合

- H 的所有右陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{c, a^2\}, \{a, b\}\}$
- H 的所有左陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$

3次对称群的子群、陪集(2/2)

H 的所有的右陪集为:

- $H1 = \{1 \circ 1, d \circ 1\} = \{1, d\}$ $Hd = \{1 \circ d, d \circ d\} = \{d, 1\}$
- $Hc = \{1 \circ c, d \circ c\} = \{c, a^2\}$ $Ha^2 = \{1 \circ a^2, d \circ a^2\} = \{a^2, c\}$
- $Hb = \{1 \circ b, d \circ b\} = \{b, a\}$ $Ha = \{1 \circ a, d \circ a\} = \{a, b\}$

H 的左、右陪集集合

- H 的所有右陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{c, a^2\}, \{a, b\}\}$
- H 的所有左陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$

3次对称群的子群、陪集(2/2)

H 的所有的右陪集为:

- $H1 = \{1 \circ 1, d \circ 1\} = \{1, d\}$ $Hd = \{1 \circ d, d \circ d\} = \{d, 1\}$
- $Hc = \{1 \circ c, d \circ c\} = \{c, a^2\}$ $Ha^2 = \{1 \circ a^2, d \circ a^2\} = \{a^2, c\}$
- $Hb = \{1 \circ b, d \circ b\} = \{b, a\}$ $Ha = \{1 \circ a, d \circ a\} = \{a, b\}$

H 的左、右陪集集合

- H 的所有右陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{c, a^2\}, \{a, b\}\}$
- H 的所有左陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$

左(右)陪集性质(I)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.

Proof.

- 设 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 则 $\exists f \in aH \cap bH$,
 $\therefore \exists h_1, h_2 \in H$, 使得 $f = a * h_1 = b * h_2$, $\therefore a = b * h_2 * h_1^{-1}$
- (证明 $aH \subseteq bH$)
 $\therefore \forall x \in aH, \exists h \in H, x = a * h$, 即 $x = b * h_2 * h_1^{-1} * h$,
 $\because H$ 是子群, $\therefore h_2 * h_1^{-1} * h \in H, \therefore x \in bH, \therefore aH \subseteq bH$.
- 同理可证, $bH \subseteq aH$, 即 $aH = bH$.
- 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.



左(右)陪集性质(I)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.

Proof.

设 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 则 $\exists f \in aH \cap bH$,

$\therefore \exists h_1, h_2 \in H$, 使得 $f = a * h_1 = b * h_2, \therefore a = b * h_2 * h_1^{-1}$

- (证明 $aH \subseteq bH$)

$\therefore \forall x \in aH, \exists h \in H, x = a * h$, 即 $x = b * h_2 * h_1^{-1} * h$,

$\therefore H$ 是子群, $\therefore h_2 * h_1^{-1} * h \in H, \therefore x \in bH, \therefore aH \subseteq bH$.

- 同理可证, $bH \subseteq aH$, 即 $aH = bH$.
- 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.



左(右)陪集性质(I)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.

Proof.

设 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 则 $\exists f \in aH \cap bH$,

$\therefore \exists h_1, h_2 \in H$, 使得 $f = a * h_1 = b * h_2, \therefore a = b * h_2 * h_1^{-1}$

- (证明 $aH \subseteq bH$)

$\therefore \forall x \in aH, \exists h \in H, x = a * h$, 即 $x = b * h_2 * h_1^{-1} * h$,

$\therefore H$ 是子群, $\therefore h_2 * h_1^{-1} * h \in H, \therefore x \in bH, \therefore aH \subseteq bH$.

- 同理可证, $bH \subseteq aH$, 即 $aH = bH$.
- 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.



左(右)陪集性质(I)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.

Proof.

设 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 则 $\exists f \in aH \cap bH$,

$\therefore \exists h_1, h_2 \in H$, 使得 $f = a * h_1 = b * h_2, \therefore a = b * h_2 * h_1^{-1}$

- (证明 $aH \subseteq bH$)

$\therefore \forall x \in aH, \exists h \in H, x = a * h$, 即 $x = b * h_2 * h_1^{-1} * h$,

$\therefore H$ 是子群, $\therefore h_2 * h_1^{-1} * h \in H, \therefore x \in bH, \therefore aH \subseteq bH$.

- 同理可证, $bH \subseteq aH$, 即 $aH = bH$.
- 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.



左(右)陪集性质(I)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.

Proof.

设 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 则 $\exists f \in aH \cap bH$,

$\therefore \exists h_1, h_2 \in H$, 使得 $f = a * h_1 = b * h_2, \therefore a = b * h_2 * h_1^{-1}$

- (证明 $aH \subseteq bH$)

$\therefore \forall x \in aH, \exists h \in H, x = a * h$, 即 $x = b * h_2 * h_1^{-1} * h$,

$\therefore H$ 是子群, $\therefore h_2 * h_1^{-1} * h \in H, \therefore x \in bH, \therefore aH \subseteq bH$.

- 同理可证, $bH \subseteq aH$, 即 $aH = bH$.
- 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.



左(右)陪集性质(I)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.

Proof.

设 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 则 $\exists f \in aH \cap bH$,

$\therefore \exists h_1, h_2 \in H$, 使得 $f = a * h_1 = b * h_2, \therefore a = b * h_2 * h_1^{-1}$

- (证明 $aH \subseteq bH$)

$\therefore \forall x \in aH, \exists h \in H, x = a * h$, 即 $x = b * h_2 * h_1^{-1} * h$,

$\therefore H$ 是子群, $\therefore h_2 * h_1^{-1} * h \in H, \therefore x \in bH, \therefore aH \subseteq bH$.

- 同理可证, $bH \subseteq aH$, 即 $aH = bH$.
- 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.



左(右)陪集性质(I)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.

Proof.

设 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 则 $\exists f \in aH \cap bH$,

$\therefore \exists h_1, h_2 \in H$, 使得 $f = a * h_1 = b * h_2, \therefore a = b * h_2 * h_1^{-1}$

- (证明 $aH \subseteq bH$)

$\therefore \forall x \in aH, \exists h \in H, x = a * h$, 即 $x = b * h_2 * h_1^{-1} * h$,

$\therefore H$ 是子群, $\therefore h_2 * h_1^{-1} * h \in H, \therefore x \in bH, \therefore aH \subseteq bH$.

- 同理可证, $bH \subseteq aH$, 即 $aH = bH$.
- 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.



左(右)陪集性质(I)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.

Proof.

设 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 则 $\exists f \in aH \cap bH$,

$\therefore \exists h_1, h_2 \in H$, 使得 $f = a * h_1 = b * h_2, \therefore a = b * h_2 * h_1^{-1}$

- (证明 $aH \subseteq bH$)

$\therefore \forall x \in aH, \exists h \in H, x = a * h$, 即 $x = b * h_2 * h_1^{-1} * h$,

$\therefore H$ 是子群, $\therefore h_2 * h_1^{-1} * h \in H, \therefore x \in bH, \therefore aH \subseteq bH$.

- 同理可证, $bH \subseteq aH$, 即 $aH = bH$.

- 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.



左(右)陪集性质(I)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.

Proof.

设 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 则 $\exists f \in aH \cap bH$,

$\therefore \exists h_1, h_2 \in H$, 使得 $f = a * h_1 = b * h_2, \therefore a = b * h_2 * h_1^{-1}$

- (证明 $aH \subseteq bH$)

$\therefore \forall x \in aH, \exists h \in H, x = a * h$, 即 $x = b * h_2 * h_1^{-1} * h$,

$\therefore H$ 是子群, $\therefore h_2 * h_1^{-1} * h \in H, \therefore x \in bH, \therefore aH \subseteq bH$.

- 同理可证, $bH \subseteq aH$, 即 $aH = bH$.
- 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.



左(右)陪集性质(II)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $G = \bigcup_{a \in G} aH$.

Proof.

- $G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH$
 $\because H \leq G, \therefore e \in H,$
 $\forall a \in G, a = a * e \in aH, \text{ 所以 } G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH;$
- $\bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$
 $\forall a \in G, \forall h \in H, a * h \in G, \therefore aH \subseteq G,$
 $\therefore \bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$

左(右)陪集性质(II)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $G = \bigcup_{a \in G} aH$.

Proof.

- $G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH$
 $\because H \leq G, \therefore e \in H,$
 $\forall a \in G, a = a * e \in aH, \text{ 所以 } G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH;$
- $\bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$
 $\forall a \in G, \forall h \in H, a * h \in G, \therefore aH \subseteq G,$
 $\therefore \bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$



左(右)陪集性质(II)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $G = \bigcup_{a \in G} aH$.

Proof.

- $G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH$
 $\because H \leq G, \therefore e \in H,$
 $\forall a \in G, a = a * e \in aH, \text{ 所以 } G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH;$
- $\bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$
 $\forall a \in G, \forall h \in H, a * h \in G, \therefore aH \subseteq G,$
 $\therefore \bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$



左(右)陪集性质(II)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $G = \bigcup_{a \in G} aH$.

Proof.

- $G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH$
 $\because H \leq G, \therefore e \in H,$
 $\forall a \in G, a = a * e \in aH, \text{ 所以 } G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH;$
- $\bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$
 $\forall a \in G, \forall h \in H, a * h \in G, \therefore aH \subseteq G,$
 $\therefore \bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$



左(右)陪集性质(II)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $G = \bigcup_{a \in G} aH$.

Proof.

- $G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH$
 $\because H \leq G, \therefore e \in H,$
 $\forall a \in G, a = a * e \in aH, \text{ 所以 } G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH;$
- $\bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$
 $\forall a \in G, \forall h \in H, a * h \in G, \therefore aH \subseteq G,$
 $\therefore \bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$



左(右)陪集性质(II)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $G = \bigcup_{a \in G} aH$.

Proof.

- $G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH$
 $\because H \leq G, \therefore e \in H,$
 $\forall a \in G, a = a * e \in aH, \text{ 所以 } G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH;$
- $\bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$
 $\forall a \in G, \forall h \in H, a * h \in G, \therefore aH \subseteq G,$
 $\therefore \bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$



左(右)陪集性质(II)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $G = \bigcup_{a \in G} aH$.

Proof.

- $G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH$
 $\because H \leq G, \therefore e \in H,$
 $\forall a \in G, a = a * e \in aH, \text{ 所以 } G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH;$
- $\bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$
 $\forall a \in G, \forall h \in H, a * h \in G, \therefore aH \subseteq G,$
 $\therefore \bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$



左(右)陪集性质(II)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $G = \bigcup_{a \in G} aH$.

Proof.

- $G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH$
 $\because H \leq G, \therefore e \in H,$
 $\forall a \in G, a = a * e \in aH, \text{ 所以 } G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH;$
- $\bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$
 $\forall a \in G, \forall h \in H, a * h \in G, \therefore aH \subseteq G,$
 $\therefore \bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$



左(右)陪集性质(III)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, H 的任意的陪集的大小(基数)是相等的.

Proof.

设 a 是群 G 中的任一元素, h_1, h_2 是子群 H 中的元素,

若 $h_1 \neq h_2$, 则 $a * h_1 \neq a * h_2$ (消去律).

所以, aH 中没有相同的元素, 即 aH 和 H 的基数一样, 且 H 的所有陪集基数相等.

即 $\forall a \in G, |aH| = |Ha| = |H|$.



左(右)陪集性质(III)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, H 的任意的陪集的大小(基数)是相等的.

Proof.

设 a 是群 G 中的任一元素, h_1, h_2 是子群 H 中的元素,

若 $h_1 \neq h_2$, 则 $a * h_1 \neq a * h_2$ (消去律).

所以, aH 中没有相同的元素, 即 aH 和 H 的基数一样, 且 H 的所有陪集基数相等.

即 $\forall a \in G, |aH| = |Ha| = |H|$.



左(右)陪集性质(III)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, H 的任意的陪集的大小(基数)是相等的.

Proof.

设 a 是群 G 中的任一元素, h_1, h_2 是子群 H 中的元素,

若 $h_1 \neq h_2$, 则 $a * h_1 \neq a * h_2$ (消去律).

所以, aH 中没有相同的元素, 即 aH 和 H 的基数一样, 且 H 的所有陪集基数相等.

即 $\forall a \in G, |aH| = |Ha| = |H|$.



左(右)陪集性质(III)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, H 的任意的陪集的大小(基数)是相等的.

Proof.

设 a 是群 G 中的任一元素, h_1, h_2 是子群 H 中的元素,

若 $h_1 \neq h_2$, 则 $a * h_1 \neq a * h_2$ (消去律).

所以, aH 中没有相同的元素, 即 aH 和 H 的基数一样, 且 H 的所有陪集基数相等.

即 $\forall a \in G, |aH| = |Ha| = |H|$.



左(右)陪集性质(III)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, H 的任意的陪集的大小(基数)是相等的.

Proof.

设 a 是群 G 中的任一元素, h_1, h_2 是子群 H 中的元素,

若 $h_1 \neq h_2$, 则 $a * h_1 \neq a * h_2$ (消去律).

所以, aH 中没有相同的元素, 即 aH 和 H 的基数一样, 且 H 的所有陪集基数相等.

即 $\forall a \in G, |aH| = |Ha| = |H|$.



左(右)陪集性质(III)

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, H 的任意的陪集的大小(基数)是相等的.

Proof.

设 a 是群 G 中的任一元素, h_1, h_2 是子群 H 中的元素,

若 $h_1 \neq h_2$, 则 $a * h_1 \neq a * h_2$ (消去律).

所以, aH 中没有相同的元素, 即 aH 和 H 的基数一样, 且 H 的所有陪集基数相等.

即 $\forall a \in G, |aH| = |Ha| = |H|$.



陪集的性质

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.
- $G = \bigcup_{a \in G} aH$. (所有左陪集的并集即为 G)
- H 的任意两个陪集的大小相等, 都等于 H 的大小.
- H 的左、右陪集的个数相等. (证略)

性质

- H 的所有左陪集集合, 构成 G 的一个划分;
- 并且, 划分中的块(即各个左陪集)的大小相等.
- 即: G 的大小=左陪集的个数 $\times H$ 的大小

陪集的性质

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.
- $G = \bigcup_{a \in G} aH$. (所有左陪集的并集即为 G)
- H 的任意两个陪集的大小相等, 都等于 H 的大小.
- H 的左、右陪集的个数相等. (证略)

性质

- H 的所有左陪集集合, 构成 G 的一个划分;
- 并且, 划分中的块(即各个左陪集)的大小相等.
- 即: G 的大小 = 左陪集的个数 $\times H$ 的大小

陪集的性质

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.
- $G = \bigcup_{a \in G} aH$. (所有左陪集的并集即为 G)
- H 的任意两个陪集的大小相等, 都等于 H 的大小.
- H 的左、右陪集的个数相等. (证略)

性质

- H 的所有左陪集集合, 构成 G 的一个划分;
- 并且, 划分中的块(即各个左陪集)的大小相等.
- 即: G 的大小 = 左陪集的个数 $\times H$ 的大小

陪集的性质

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.
- $G = \bigcup_{a \in G} aH$. (所有左陪集的并集即为 G)
- H 的任意两个陪集的大小相等, 都等于 H 的大小.
- H 的左、右陪集的个数相等. (证略)

性质

- H 的所有左陪集集合, 构成 G 的一个划分;
- 并且, 划分中的块(即各个左陪集)的大小相等.
- 即: G 的大小 = 左陪集的个数 $\times H$ 的大小

陪集的性质

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.
- $G = \bigcup_{a \in G} aH$. (所有左陪集的并集即为 G)
- H 的任意两个陪集的大小相等, 都等于 H 的大小.
- H 的左、右陪集的个数相等. (证略)

性质

- H 的所有左陪集集合, 构成 G 的一个划分;
- 并且, 划分中的块(即各个左陪集)的大小相等.
- 即: G 的大小 = 左陪集的个数 $\times H$ 的大小

陪集的性质

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.
- $G = \bigcup_{a \in G} aH$. (所有左陪集的并集即为 G)
- H 的任意两个陪集的大小相等, 都等于 H 的大小.
- H 的左、右陪集的个数相等. (证略)

性质

- H 的所有左陪集集合, 构成 G 的一个划分;
- 并且, 划分中的块(即各个左陪集)的大小相等.
- 即: G 的大小=左陪集的个数 $\times H$ 的大小

陪集的性质

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.
- $G = \bigcup_{a \in G} aH$. (所有左陪集的并集即为 G)
- H 的任意两个陪集的大小相等, 都等于 H 的大小.
- H 的左、右陪集的个数相等. (证略)

性质

- H 的所有左陪集集合, 构成 G 的一个划分;
- 并且, 划分中的块(即各个左陪集)的大小相等.
- 即: G 的大小 = 左陪集的个数 $\times$ H 的大小

陪集的性质

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.
- $G = \bigcup_{a \in G} aH$. (所有左陪集的并集即为 G)
- H 的任意两个陪集的大小相等, 都等于 H 的大小.
- H 的左、右陪集的个数相等. (证略)

性质

- H 的所有左陪集集合, 构成 G 的一个划分;
- 并且, 划分中的块(即各个左陪集)的大小相等.
- 即: G 的大小 = 左陪集的个数 $\times H$ 的大小

陪集的性质

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$.
- $G = \bigcup_{a \in G} aH$. (所有左陪集的并集即为 G)
- H 的任意两个陪集的大小相等, 都等于 H 的大小.
- H 的左、右陪集的个数相等. (证略)

性质

- H 的所有左陪集集合, 构成 G 的一个划分;
- 并且, 划分中的块(即各个左陪集)的大小相等.
- 即: G 的大小 = 左陪集的个数 $\times$ H 的大小

Lagrange定理

Theorem

- 引入记号 $[G:H]$: 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 的左(右)陪集的个数为 H 在 G 中的指数, 记为 $[G:H]$.
- Lagrange定理** 设 $\langle H, * \rangle$ 是有限群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $|H|$ 整除 $|G|$, 且 $|G| = |H| \cdot [G:H]$

注意

- 注意: Lagrange定理的逆定理不成立. 即, 如果 $|G| = n$, 且 m 整除 n , 则阶为 m 的子群未必存在. 但是, 对于循环群却成立.

Lagrange定理

Theorem

- 引入记号 $[G:H]$: 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 的左(右)陪集的个数为 H 在 G 中的指数, 记为 $[G:H]$.
- Lagrange定理* 设 $\langle H, * \rangle$ 是有限群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $|H|$ 整除 $|G|$, 且 $|G| = |H| \cdot [G:H]$

注意

- 注意: Lagrange定理的逆定理不成立. 即, 如果 $|G| = n$, 且 m 整除 n , 则阶为 m 的子群未必存在. 但是, 对于循环群却成立.

Lagrange定理

Theorem

- 引入记号 $[G:H]$: 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 的左(右)陪集的个数为 H 在 G 中的指数, 记为 $[G:H]$.
- Lagrange定理** 设 $\langle H, * \rangle$ 是有限群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $|H|$ 整除 $|G|$, 且 $|G| = |H| \cdot [G:H]$

注意

- 注意: Lagrange定理的逆定理不成立. 即, 如果 $|G| = n$, 且 m 整除 n , 则阶为 m 的子群未必存在. 但是, 对于循环群却成立.

Lagrange定理

Theorem

- 引入记号 $[G:H]$: 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 的左(右)陪集的个数为 H 在 G 中的指数, 记为 $[G:H]$.
- Lagrange定理** 设 $\langle H, * \rangle$ 是有限群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $|H|$ 整除 $|G|$, 且 $|G| = |H| \cdot [G:H]$

注意

- 注意: Lagrange定理的逆定理不成立. 即, 如果 $|G| = n$, 且 m 整除 n , 则阶为 m 的子群未必存在. 但是, 对于循环群却成立.

Lagrange定理

Theorem

- 引入记号 $[G:H]$: 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 的左(右)陪集的个数为 H 在 G 中的指数, 记为 $[G:H]$.
- Lagrange定理** 设 $\langle H, * \rangle$ 是有限群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $|H|$ 整除 $|G|$, 且 $|G| = |H| \cdot [G:H]$

注意

- 注意: Lagrange定理的逆定理不成立. 即, 如果 $|G| = n$, 且 m 整除 n , 则阶为 m 的子群未必存在. 但是, 对于循环群却成立.

Lagrange定理的推论

Corollary

- 在有限群 G 中, 每个元素的阶能整除 $|G|$.
- 质数阶的群必为循环群, 质数阶的群没有非平凡子群.

Proof.

- 设 $a \in G$, $|a| = r$, 则 $a^r = e$.
 $\langle \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{r-1}\}, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群,
 即 $\langle a \rangle \leq G$, $\therefore | \langle a \rangle |$ 整除 $|G|$, 即 $|a|$ 整除 $|G|$.
- 设 $|G| = p$, p 是质数, $\forall a \in G$, $|a|$ 整除 p .
 若 $a \neq e$, 则 $|a| = p$, 设 $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{p-1}\}$,
 $\langle H, * \rangle$ 构成群, 则 $H \leq G$, $|H| = p$, 即 $H = G = \langle a \rangle$.



Lagrange定理的推论

Corollary

- 在有限群 G 中, 每个元素的阶能整除 $|G|$.
- 质数阶的群必为循环群, 质数阶的群没有非平凡子群.

Proof.

- 设 $a \in G$, $|a| = r$, 则 $a^r = e$.
 $\langle \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{r-1}\}, * \rangle$ 是 $(G, *)$ 的子群,
 即 $\langle a \rangle \leq G$, $\therefore | \langle a \rangle |$ 整除 $|G|$, 即 $|a|$ 整除 $|G|$.
- 设 $|G| = p$, p 是质数, $\forall a \in G$, $|a|$ 整除 p .
 若 $a \neq e$, 则 $|a| = p$, 设 $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{p-1}\}$,
 $(H, *)$ 构成群, 则 $H \leq G$, $|H| = p$, 即 $H = G = \langle a \rangle$.



Lagrange定理的推论

Corollary

- 在有限群 G 中, 每个元素的阶能整除 $|G|$.
- 质数阶的群必为循环群, 质数阶的群没有非平凡子群.

Proof.

- 设 $a \in G$, $|a| = r$, 则 $a^r = e$.
 $\langle \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{r-1}\}, * \rangle$ 是 $(G, *)$ 的子群,
 即 $\langle a \rangle \leq G$, $\therefore | \langle a \rangle |$ 整除 $|G|$, 即 $|a|$ 整除 $|G|$.
- 设 $|G| = p$, p 是质数, $\forall a \in G$, $|a|$ 整除 p .
 若 $a \neq e$, 则 $|a| = p$, 设 $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{p-1}\}$,
 $(H, *)$ 构成群, 则 $H \leq G$, $|H| = p$, 即 $H = G = \langle a \rangle$.



Lagrange定理的推论

Corollary

- 在有限群 G 中, 每个元素的阶能整除 $|G|$.
- 质数阶的群必为循环群, 质数阶的群没有非平凡子群.

Proof.

- 设 $a \in G$, $|a| = r$, 则 $a^r = e$.
 $\langle \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{r-1}\}, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群,
 即 $\langle a \rangle \leq G$, $\therefore |\langle a \rangle|$ 整除 $|G|$, 即 $|a|$ 整除 $|G|$.
- 设 $|G| = p$, p 是质数, $\forall a \in G$, $|a|$ 整除 p ,
 若 $a \neq e$, 则 $|a| = p$, 设 $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{p-1}\}$,
 $\langle H, * \rangle$ 构成群, 则 $H \leq G$, $|H| = p$, 即 $H = G = \langle a \rangle$.



Lagrange定理的推论

Corollary

- 在有限群 G 中, 每个元素的阶能整除 $|G|$.
- 质数阶的群必为循环群, 质数阶的群没有非平凡子群.

Proof.

- 设 $a \in G$, $|a| = r$, 则 $a^r = e$.
 $\langle \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{r-1}\}, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群,
 即 $\langle a \rangle \leq G$, $\therefore |\langle a \rangle|$ 整除 $|G|$, 即 $|a|$ 整除 $|G|$.
- 设 $|G| = p$, p 是质数, $\forall a \in G$, $|a|$ 整除 p ,
 若 $a \neq e$, 则 $|a| = p$, 设 $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{p-1}\}$,
 $\langle H, * \rangle$ 构成群, 则 $H \leq G$, $|H| = p$, 即 $H = G = \langle a \rangle$.



Lagrange定理的推论

Corollary

- 在有限群 G 中, 每个元素的阶能整除 $|G|$.
- 质数阶的群必为循环群, 质数阶的群没有非平凡子群.

Proof.

- 设 $a \in G$, $|a| = r$, 则 $a^r = e$.
 $\langle \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{r-1}\}, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群,
 即 $\langle a \rangle \leq G$, $\therefore |\langle a \rangle|$ 整除 $|G|$, 即 $|a|$ 整除 $|G|$.
- 设 $|G| = p$, p 是质数, $\forall a \in G$, $|a|$ 整除 p ,
 若 $a \neq e$, 则 $|a| = p$, 设 $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{p-1}\}$,
 $\langle H, * \rangle$ 构成群, 则 $H \leq G$, $|H| = p$, 即 $H = G = \langle a \rangle$.



Lagrange定理的推论

Corollary

- 在有限群 G 中, 每个元素的阶能整除 $|G|$.
- 质数阶的群必为循环群, 质数阶的群没有非平凡子群.

Proof.

- 设 $a \in G$, $|a| = r$, 则 $a^r = e$.
 $\langle \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{r-1}\}, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群,
 即 $\langle a \rangle \leq G$, $\therefore |\langle a \rangle|$ 整除 $|G|$, 即 $|a|$ 整除 $|G|$.
- 设 $|G| = p$, p 是质数, $\forall a \in G$, $|a|$ 整除 p ,
 若 $a \neq e$, 则 $|a| = p$, 设 $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{p-1}\}$,
 $\langle H, * \rangle$ 构成群, 则 $H \leq G$, $|H| = p$, 即 $H = G = \langle a \rangle$.



Lagrange定理的推论

Corollary

- 在有限群 G 中, 每个元素的阶能整除 $|G|$.
- 质数阶的群必为循环群, 质数阶的群没有非平凡子群.

Proof.

- 设 $a \in G$, $|a| = r$, 则 $a^r = e$.
 $\langle \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{r-1}\}, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群,
 即 $\langle a \rangle \leq G$, $\therefore |\langle a \rangle|$ 整除 $|G|$, 即 $|a|$ 整除 $|G|$.
- 设 $|G| = p$, p 是质数, $\forall a \in G$, $|a|$ 整除 p ,
 若 $a \neq e$, 则 $|a| = p$, 设 $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{p-1}\}$,
 $\langle H, * \rangle$ 构成群, 则 $H \leq G$, $|H| = p$, 即 $H = G = \langle a \rangle$.



Lagrange定理的推论

Corollary

- 在有限群 G 中, 每个元素的阶能整除 $|G|$.
- 质数阶的群必为循环群, 质数阶的群没有非平凡子群.

Proof.

- 设 $a \in G$, $|a| = r$, 则 $a^r = e$.
 $\langle \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{r-1}\}, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群,
 即 $\langle a \rangle \leq G$, $\therefore |\langle a \rangle|$ 整除 $|G|$, 即 $|a|$ 整除 $|G|$.
- 设 $|G| = p$, p 是质数, $\forall a \in G$, $|a|$ 整除 p ,
 若 $a \neq e$, 则 $|a| = p$, 设 $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{p-1}\}$,
 $\langle H, * \rangle$ 构成群, 则 $H \leq G$, $|H| = p$, 即 $H = G = \langle a \rangle$.



Lagrange定理的推论

Corollary

- 在有限群 G 中, 每个元素的阶能整除 $|G|$.
- 质数阶的群必为循环群, 质数阶的群没有非平凡子群.

Proof.

- 设 $a \in G$, $|a| = r$, 则 $a^r = e$.
 $\langle \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{r-1}\}, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群,
 即 $\langle a \rangle \leq G$, $\therefore |\langle a \rangle|$ 整除 $|G|$, 即 $|a|$ 整除 $|G|$.
- 设 $|G| = p$, p 是质数, $\forall a \in G$, $|a|$ 整除 p ,
 若 $a \neq e$, 则 $|a| = p$, 设 $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{p-1}\}$,
 $\langle H, * \rangle$ 构成群, 则 $H \leq G$, $|H| = p$, 即 $H = G = \langle a \rangle$.



左(右)陪集关系

陪集等价关系

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- H 的所有左(右)陪集的集合是 G 的一个划分;
- 由这个划分可以诱导出一个 G 上的等价关系, 称之为子群 H 的左(右)陪集等价关系;
- 这个等价关系的每一个等价类就是 H 的一个左(右)陪集.

左(右)陪集关系

陪集等价关系

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- H 的所有左(右)陪集的集合是 G 的一个划分;
- 由这个划分可以诱导出一个 G 上的等价关系, 称之为子群 H 的左(右)陪集等价关系;
- 这个等价关系的每一个等价类就是 H 的一个左(右)陪集.

左(右)陪集关系

陪集等价关系

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- H 的所有左(右)陪集的集合是 G 的一个划分;
- 由这个划分可以诱导出一个 G 上的等价关系, 称之为子群 H 的左(右)陪集等价关系;
- 这个等价关系的每一个等价类就是 H 的一个左(右)陪集.

左(右)陪集关系

陪集等价关系

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- H 的所有左(右)陪集的集合是 G 的一个划分;
- 由这个划分可以诱导出一个 G 上的等价关系,称之为子群 H 的左(右)陪集等价关系;
- 这个等价关系的每一个等价类就是 H 的一个左(右)陪集.

陪集关系的定义

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H$.

Proof.

- $x \in aH \iff \exists h \in H, x = a * h \iff \exists h = a^{-1} * x \in H,$
因此, $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H.$



左(右)陪集关系

- 上述定理描述了左陪集 aH 中的元素 x .
- 同理, 右陪集中的元素满足: $\forall x, x \in Ha \iff x * a^{-1} \in H.$
描述右陪集 Ha 中的元素 x .

陪集关系的定义

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H$.

Proof.

- $x \in aH \iff \exists h \in H, x = a * h \iff \exists h = a^{-1} * x \in H,$
因此, $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H$.



左(右)陪集关系

- 上述定理描述了左陪集 aH 中的元素 x .
 - 同理, 右陪集中的元素满足: $\forall x, x \in Ha \iff x * a^{-1} \in H$.
- 描述右陪集 Ha 中的元素 x .

陪集关系的定义

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H$.

Proof.

- $x \in aH \iff \exists h \in H, x = a * h \iff \exists h = a^{-1} * x \in H,$
因此, $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H.$



左(右)陪集关系

- 上述定理描述了左陪集 aH 中的元素 x .
- 同理, 右陪集中的元素满足: $\forall x, x \in Ha \iff x * a^{-1} \in H.$
描述右陪集 Ha 中的元素 x .

陪集关系的定义

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H$.

Proof.

- $x \in aH \iff \exists h \in H, x = a * h \iff \exists h = a^{-1} * x \in H,$
因此, $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H.$



左(右)陪集关系

- 上述定理描述了左陪集 aH 中的元素 x .
- 同理, 右陪集中的元素满足: $\forall x, x \in Ha \iff x * a^{-1} \in H.$
描述右陪集 Ha 中的元素 x .

陪集关系的定义

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H$.

Proof.

- $x \in aH \iff \exists h \in H, x = a * h \iff \exists h = a^{-1} * x \in H,$
因此, $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H.$



左(右)陪集关系

- 上述定理描述了左陪集 aH 中的元素 x .
- 同理, 右陪集中的元素满足: $\forall x, x \in Ha \iff x * a^{-1} \in H.$
描述右陪集 Ha 中的元素 x .

陪集关系的定义

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H$.

Proof.

- $x \in aH \iff \exists h \in H, x = a * h \iff \exists h = a^{-1} * x \in H,$
因此, $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H.$



左(右)陪集关系

- 上述定理描述了左陪集 aH 中的元素 x .
- 同理, 右陪集中的元素满足: $\forall x, x \in Ha \iff x * a^{-1} \in H.$
描述右陪集 Ha 中的元素 x .

陪集关系的定义

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H$.

Proof.

- $x \in aH \iff \exists h \in H, x = a * h \iff \exists h = a^{-1} * x \in H,$
因此, $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H$.



左(右)陪集关系

- 上述定理描述了左陪集 aH 中的元素 x .
- 同理, 右陪集中的元素满足: $\forall x, x \in Ha \iff x * a^{-1} \in H$.

描述右陪集 Ha 中的元素 x .

陪集关系的定义

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H$.

Proof.

- $x \in aH \iff \exists h \in H, x = a * h \iff \exists h = a^{-1} * x \in H,$
因此, $\forall x, x \in aH \iff a^{-1} * x \in H$.



左(右)陪集关系

- 上述定理描述了左陪集 aH 中的元素 x .
- 同理, 右陪集中的元素满足: $\forall x, x \in Ha \iff x * a^{-1} \in H$.
描述右陪集 Ha 中的元素 x .

左陪集等价关系

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系 $R: \langle a, b \rangle \in R$, iff, $a^{-1} * b \in H$. 则, R 是等价关系, $[a]_R = aH$. 称 R 为 H 的左陪集关系.

Proof.

• R 是等价关系

-自反性: $e = a^{-1} * a \in H \iff aRa$

-对称性: $aRb \iff a^{-1} * b \in H \iff (a^{-1} * b)^{-1} \in H$
 $\iff b^{-1} * a \in H \iff bRa$

-传递性: $aRb \wedge bRc \iff a^{-1} * b \in H \wedge b^{-1} * c \in H$
 $\implies (a^{-1} * b) * (b^{-1} * c) = a^{-1} * c \in H \iff aRc$

• $[a]_R = aH$

▶ $[a]_R \subseteq aH$: $x \in [a]_R \iff xRa \iff aRx \iff a^{-1} * x \in H$,

$\therefore x = a * (a^{-1} * x) \in aH$, $\therefore [a]_R \subseteq aH$,

▶ $aH \subseteq [a]_R$: $\forall x \in aH$, $\exists h \in H$, $x = a * h$,

即 $h = a^{-1} * x \in H$, $\therefore xRa$, $x \in [a]_R$, $aH \subseteq [a]_R$.



左陪集等价关系

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系 $R: \langle a, b \rangle \in R$, iff, $a^{-1} * b \in H$. 则, R 是等价关系, $[a]_R = aH$. 称 R 为 H 的左陪集关系.

Proof.

• R 是等价关系

-自反性: $e = a^{-1} * a \in H \iff aRa$;

-对称性: $aRb \iff a^{-1} * b \in H \iff (a^{-1} * b)^{-1} \in H$
 $\iff b^{-1} * a \in H \iff bRa$

-传递性: $aRb \wedge bRc \iff a^{-1} * b \in H \wedge b^{-1} * c \in H$
 $\implies (a^{-1} * b) * (b^{-1} * c) = a^{-1} * c \in H \iff aRc$.

• $[a]_R = aH$

- ▶ $[a]_R \subseteq aH$: $x \in [a]_R \iff xRa \iff aRx \iff a^{-1} * x \in H$,
 $\therefore x = a * (a^{-1} * x) \in aH$, $\therefore [a]_R \subseteq aH$;
- ▶ $aH \subseteq [a]_R$: $\forall x \in aH$, $\exists h \in H$, $x = a * h$,
 即 $h = a^{-1} * x \in H$, $\therefore xRa$, $x \in [a]_R$, $aH \subseteq [a]_R$.



左陪集等价关系

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系 $R: \langle a, b \rangle \in R$, iff, $a^{-1} * b \in H$. 则, R 是等价关系, $[a]_R = aH$. 称 R 为 H 的左陪集关系.

Proof.

• R 是等价关系

-自反性: $e = a^{-1} * a \in H \iff aRa$;

-对称性: $aRb \iff a^{-1} * b \in H \iff (a^{-1} * b)^{-1} \in H$
 $\iff b^{-1} * a \in H \iff bRa$

-传递性: $aRb \wedge bRc \iff a^{-1} * b \in H \wedge b^{-1} * c \in H$
 $\implies (a^{-1} * b) * (b^{-1} * c) = a^{-1} * c \in H \iff aRc$.

• $[a]_R = aH$

- ▶ $[a]_R \subseteq aH$: $x \in [a]_R \iff xRa \iff aRx \iff a^{-1} * x \in H$,
 $\therefore x = a * (a^{-1} * x) \in aH$, $\therefore [a]_R \subseteq aH$;
- ▶ $aH \subseteq [a]_R$: $\forall x \in aH$, $\exists h \in H$, $x = a * h$,
 即 $h = a^{-1} * x \in H$, $\therefore xRa$, $x \in [a]_R$, $aH \subseteq [a]_R$.



左陪集等价关系

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系 $R: \langle a, b \rangle \in R$, iff, $a^{-1} * b \in H$. 则, R 是等价关系, $[a]_R = aH$. 称 R 为 H 的左陪集关系.

Proof.

• R 是等价关系

-自反性: $e = a^{-1} * a \in H \iff aRa$;

-对称性: $aRb \iff a^{-1} * b \in H \iff (a^{-1} * b)^{-1} \in H$
 $\iff b^{-1} * a \in H \iff bRa$

-传递性: $aRb \wedge bRc \iff a^{-1} * b \in H \wedge b^{-1} * c \in H$
 $\implies (a^{-1} * b) * (b^{-1} * c) = a^{-1} * c \in H \iff aRc$.

• $[a]_R = aH$

- ▶ $[a]_R \subseteq aH$: $x \in [a]_R \iff xRa \iff aRx \iff a^{-1} * x \in H$,
 $\therefore x = a * (a^{-1} * x) \in aH$, $\therefore [a]_R \subseteq aH$;
- ▶ $aH \subseteq [a]_R$: $\forall x \in aH$, $\exists h \in H$, $x = a * h$,
 即 $h = a^{-1} * x \in H$, $\therefore xRa$, $x \in [a]_R$, $aH \subseteq [a]_R$.



左陪集等价关系

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系 $R: \langle a, b \rangle \in R$, iff, $a^{-1} * b \in H$. 则, R 是等价关系, $[a]_R = aH$. 称 R 为 H 的左陪集关系.

Proof.

• R 是等价关系

-自反性: $e = a^{-1} * a \in H \iff aRa$;

-对称性: $aRb \iff a^{-1} * b \in H \iff (a^{-1} * b)^{-1} \in H$
 $\iff b^{-1} * a \in H \iff bRa$

-传递性: $aRb \wedge bRc \iff a^{-1} * b \in H \wedge b^{-1} * c \in H$
 $\implies (a^{-1} * b) * (b^{-1} * c) = a^{-1} * c \in H \iff aRc$.

• $[a]_R = aH$

- ▶ $[a]_R \subseteq aH$: $x \in [a]_R \iff xRa \iff aRx \iff a^{-1} * x \in H$,
 $\therefore x = a * (a^{-1} * x) \in aH$, $\therefore [a]_R \subseteq aH$;
- ▶ $aH \subseteq [a]_R$: $\forall x \in aH$, $\exists h \in H$, $x = a * h$,
 即 $h = a^{-1} * x \in H$, $\therefore xRa$, $x \in [a]_R$, $aH \subseteq [a]_R$.



左陪集等价关系

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系 $R: \langle a, b \rangle \in R$, iff, $a^{-1} * b \in H$. 则, R 是等价关系, $[a]_R = aH$. 称 R 为 H 的左陪集关系.

Proof.

• R 是等价关系

-自反性: $e = a^{-1} * a \in H \iff aRa$;

-对称性: $aRb \iff a^{-1} * b \in H \iff (a^{-1} * b)^{-1} \in H$
 $\iff b^{-1} * a \in H \iff bRa$

-传递性: $aRb \wedge bRc \iff a^{-1} * b \in H \wedge b^{-1} * c \in H$
 $\implies (a^{-1} * b) * (b^{-1} * c) = a^{-1} * c \in H \iff aRc$.

• $[a]_R = aH$

- ▶ $[a]_R \subseteq aH$: $x \in [a]_R \iff xRa \iff aRx \iff a^{-1} * x \in H$,
 $\therefore x = a * (a^{-1} * x) \in aH$, $\therefore [a]_R \subseteq aH$;
- ▶ $aH \subseteq [a]_R$: $\forall x \in aH$, $\exists h \in H$, $x = a * h$,
 即 $h = a^{-1} * x \in H$, $\therefore xRa$, $x \in [a]_R$, $aH \subseteq [a]_R$.



左陪集等价关系

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系 $R: \langle a, b \rangle \in R$, iff, $a^{-1} * b \in H$. 则, R 是等价关系, $[a]_R = aH$. 称 R 为 H 的左陪集关系.

Proof.

- R 是等价关系
 - 自反性: $e = a^{-1} * a \in H \iff aRa$;
 - 对称性: $aRb \iff a^{-1} * b \in H \iff (a^{-1} * b)^{-1} \in H$
 $\iff b^{-1} * a \in H \iff bRa$
 - 传递性: $aRb \wedge bRc \iff a^{-1} * b \in H \wedge b^{-1} * c \in H$
 $\implies (a^{-1} * b) * (b^{-1} * c) = a^{-1} * c \in H \iff aRc$.
- $[a]_R = aH$
 - ▶ $[a]_R \subseteq aH$: $x \in [a]_R \iff xRa \iff aRx \iff a^{-1} * x \in H$,
 $\therefore x = a * (a^{-1} * x) \in aH$, $\therefore [a]_R \subseteq aH$;
 - ▶ $aH \subseteq [a]_R$: $\forall x \in aH$, $\exists h \in H$, $x = a * h$,
 即 $h = a^{-1} * x \in H$, $\therefore xRa$, $x \in [a]_R$, $aH \subseteq [a]_R$.



左陪集等价关系

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系 $R: \langle a, b \rangle \in R$, iff, $a^{-1} * b \in H$. 则, R 是等价关系, $[a]_R = aH$. 称 R 为 H 的左陪集关系.

Proof.

• R 是等价关系

- 自反性: $e = a^{-1} * a \in H \iff aRa$;

- 对称性: $aRb \iff a^{-1} * b \in H \iff (a^{-1} * b)^{-1} \in H$
 $\iff b^{-1} * a \in H \iff bRa$

- 传递性: $aRb \wedge bRc \iff a^{-1} * b \in H \wedge b^{-1} * c \in H$
 $\implies (a^{-1} * b) * (b^{-1} * c) = a^{-1} * c \in H \iff aRc$.

• $[a]_R = aH$

- ▶ $[a]_R \subseteq aH$: $x \in [a]_R \iff xRa \iff aRx \iff a^{-1} * x \in H$,
 $\therefore x = a * (a^{-1} * x) \in aH$, $\therefore [a]_R \subseteq aH$;
- ▶ $aH \subseteq [a]_R$: $\forall x \in aH$, $\exists h \in H$, $x = a * h$,
 即 $h = a^{-1} * x \in H$, $\therefore xRa$, $x \in [a]_R$, $aH \subseteq [a]_R$.



左陪集等价关系

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系 $R: \langle a, b \rangle \in R$, iff, $a^{-1} * b \in H$. 则, R 是等价关系, $[a]_R = aH$. 称 R 为 H 的左陪集关系.

Proof.

- R 是等价关系
 - 自反性: $e = a^{-1} * a \in H \iff aRa$;
 - 对称性: $aRb \iff a^{-1} * b \in H \iff (a^{-1} * b)^{-1} \in H$
 $\iff b^{-1} * a \in H \iff bRa$
 - 传递性: $aRb \wedge bRc \iff a^{-1} * b \in H \wedge b^{-1} * c \in H$
 $\implies (a^{-1} * b) * (b^{-1} * c) = a^{-1} * c \in H \iff aRc$.
- $[a]_R = aH$
 - ▶ $[a]_R \subseteq aH$: $x \in [a]_R \iff xRa \iff aRx \iff a^{-1} * x \in H$,
 $\therefore x = a * (a^{-1} * x) \in aH$, $\therefore [a]_R \subseteq aH$;
 - ▶ $aH \subseteq [a]_R$: $\forall x \in aH$, $\exists h \in H$, $x = a * h$,
 即 $h = a^{-1} * x \in H$, $\therefore xRa$, $x \in [a]_R$, $aH \subseteq [a]_R$.



左陪集等价关系

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系 $R: \langle a, b \rangle \in R$, iff, $a^{-1} * b \in H$. 则, R 是等价关系, $[a]_R = aH$. 称 R 为 H 的左陪集关系.

Proof.

- R 是等价关系
 - 自反性: $e = a^{-1} * a \in H \iff aRa$;
 - 对称性: $aRb \iff a^{-1} * b \in H \iff (a^{-1} * b)^{-1} \in H$
 $\iff b^{-1} * a \in H \iff bRa$
 - 传递性: $aRb \wedge bRc \iff a^{-1} * b \in H \wedge b^{-1} * c \in H$
 $\implies (a^{-1} * b) * (b^{-1} * c) = a^{-1} * c \in H \iff aRc$.
- $[a]_R = aH$
 - ▶ $[a]_R \subseteq aH$: $x \in [a]_R \iff xRa \iff aRx \iff a^{-1} * x \in H$,
 $\therefore x = a * (a^{-1} * x) \in aH$, $\therefore [a]_R \subseteq aH$;
 - ▶ $aH \subseteq [a]_R$: $\forall x \in aH, \exists h \in H, x = a * h$,
 即 $h = a^{-1} * x \in H$, $\therefore xRa, x \in [a]_R, aH \subseteq [a]_R$.



左陪集等价关系

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系 $R: \langle a, b \rangle \in R$, iff, $a^{-1} * b \in H$. 则, R 是等价关系, $[a]_R = aH$. 称 R 为 H 的左陪集关系.

Proof.

- R 是等价关系
 - 自反性: $e = a^{-1} * a \in H \iff aRa$;
 - 对称性: $aRb \iff a^{-1} * b \in H \iff (a^{-1} * b)^{-1} \in H$
 $\iff b^{-1} * a \in H \iff bRa$
 - 传递性: $aRb \wedge bRc \iff a^{-1} * b \in H \wedge b^{-1} * c \in H$
 $\implies (a^{-1} * b) * (b^{-1} * c) = a^{-1} * c \in H \iff aRc$.
- $[a]_R = aH$
 - ▶ $[a]_R \subseteq aH$: $x \in [a]_R \iff xRa \iff aRx \iff a^{-1} * x \in H$,
 $\therefore x = a * (a^{-1} * x) \in aH$, $\therefore [a]_R \subseteq aH$;
 - ▶ $aH \subseteq [a]_R$: $\forall x \in aH, \exists h \in H, x = a * h$,
 即 $h = a^{-1} * x \in H, \therefore xRa, x \in [a]_R, aH \subseteq [a]_R$.



左陪集等价关系

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系 $R: \langle a, b \rangle \in R$, iff, $a^{-1} * b \in H$. 则, R 是等价关系, $[a]_R = aH$. 称 R 为 H 的左陪集关系.

Proof.

- R 是等价关系
 - 自反性: $e = a^{-1} * a \in H \iff aRa$;
 - 对称性: $aRb \iff a^{-1} * b \in H \iff (a^{-1} * b)^{-1} \in H$
 $\iff b^{-1} * a \in H \iff bRa$
 - 传递性: $aRb \wedge bRc \iff a^{-1} * b \in H \wedge b^{-1} * c \in H$
 $\implies (a^{-1} * b) * (b^{-1} * c) = a^{-1} * c \in H \iff aRc$.
- $[a]_R = aH$
 - ▶ $[a]_R \subseteq aH$: $x \in [a]_R \iff xRa \iff aRx \iff a^{-1} * x \in H$,
 $\therefore x = a * (a^{-1} * x) \in aH$, $\therefore [a]_R \subseteq aH$;
 - ▶ $aH \subseteq [a]_R$: $\forall x \in aH$, $\exists h \in H$, $x = a * h$,
 即 $h = a^{-1} * x \in H$, $\therefore xRa$, $x \in [a]_R$, $aH \subseteq [a]_R$.



左陪集等价关系

Theorem

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系 $R: \langle a, b \rangle \in R$, iff, $a^{-1} * b \in H$. 则, R 是等价关系, $[a]_R = aH$. 称 R 为 H 的左陪集关系.

Proof.

- R 是等价关系
 - 自反性: $e = a^{-1} * a \in H \iff aRa$;
 - 对称性: $aRb \iff a^{-1} * b \in H \iff (a^{-1} * b)^{-1} \in H$
 $\iff b^{-1} * a \in H \iff bRa$
 - 传递性: $aRb \wedge bRc \iff a^{-1} * b \in H \wedge b^{-1} * c \in H$
 $\implies (a^{-1} * b) * (b^{-1} * c) = a^{-1} * c \in H \iff aRc$.
- $[a]_R = aH$
 - ▶ $[a]_R \subseteq aH$: $x \in [a]_R \iff xRa \iff aRx \iff a^{-1} * x \in H$,
 $\therefore x = a * (a^{-1} * x) \in aH$, $\therefore [a]_R \subseteq aH$;
 - ▶ $aH \subseteq [a]_R$: $\forall x \in aH$, $\exists h \in H$, $x = a * h$,
 即 $h = a^{-1} * x \in H$, $\therefore xRa$, $x \in [a]_R$, $aH \subseteq [a]_R$.



左陪集等价关系

小结

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 H 可以诱导出一个由 H 的左(右)陪集集合构成的对 G 的划分;
- 由这个划分可以诱导出 G 的一个左(右)陪集等价关系;
- 左陪集等价关系: $\forall a, b$ 属于同一个左陪集 $\iff a, b$ 属于同一个左陪集等价关系的等价类 $\iff a^{-1} * b \in H$.

Example

- $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群.

左陪集等价关系

小结

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 H 可以诱导出一个由 H 的左(右)陪集集合构成的对 G 的划分;
- 由这个划分可以诱导出 G 的一个左(右)陪集等价关系;
- 左陪集等价关系: $\forall a, b$ 属于同一个左陪集 $\iff a, b$ 属于同一个左陪集等价关系的等价类 $\iff a^{-1} * b \in H$.

Example

- $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群.

左陪集等价关系

小结

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 H 可以诱导出一个由 H 的左(右)陪集集合构成的对 G 的划分;
- 由这个划分可以诱导出 G 的一个左(右)陪集等价关系;
- 左陪集等价关系: $\forall a, b$ 属于同一个左陪集 $\iff a, b$ 属于同一个左陪集等价关系的等价类 $\iff a^{-1} * b \in H$.

Example

- $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群.

左陪集等价关系

小结

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 H 可以诱导出一个由 H 的左(右)陪集集合构成的对 G 的划分;
- 由这个划分可以诱导出 G 的一个左(右)陪集等价关系;
- 左陪集等价关系: $\forall a, b$ 属于同一个左陪集 $\iff a, b$ 属于同一个左陪集等价关系的等价类 $\iff a^{-1} * b \in H$.

Example

- $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群.

左陪集等价关系

小结

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 H 可以诱导出一个由 H 的左(右)陪集集合构成的对 G 的划分;
- 由这个划分可以诱导出 G 的一个左(右)陪集等价关系;
- 左陪集等价关系: $\forall a, b$ 属于同一个左陪集 $\iff a, b$ 属于同一个左陪集等价关系的等价类 $\iff a^{-1} * b \in H$.

Example

- $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群.

左陪集等价关系

小结

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 H 可以诱导出一个由 H 的左(右)陪集集合构成的对 G 的划分;
- 由这个划分可以诱导出 G 的一个左(右)陪集等价关系;
- 左陪集等价关系: $\forall a, b$ 属于同一个左陪集 $\iff a, b$ 属于同一个左陪集等价关系的等价类 $\iff a^{-1} * b \in H$.

Example

- $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群.

Outline

- 1 代数系统
- 2 半群和么半群
- 3 群
- 4 典型群
- 5 陪集和拉格朗日定理
- 6 不变子群、商群和群同态基本定理
 - 不变子群和商群
 - 群同态基本定理
- 7 群论在数论上的应用

不变子群(正规子群)

3次对称群 S_3

- 3次对称群 $\langle S_3, \circ, 1 \rangle$, $S_3 = \{1, a, a^2, b, c, d\}$,
- $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群;
- H 的所有左陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$
- H 的所有右陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{c, a^2\}, \{a, b\}\}$
- 则由 H 诱导的左、右陪集等价关系也不同.

不变子群(正规子群)

3次对称群 S_3

- 3次对称群 $\langle S_3, \circ, 1 \rangle$, $S_3 = \{1, a, a^2, b, c, d\}$,
- $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群;
- H 的所有左陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$
- H 的所有右陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{c, a^2\}, \{a, b\}\}$
- 则由 H 诱导的左、右陪集等价关系也不同.

不变子群(正规子群)

3次对称群 S_3

- 3次对称群 $\langle S_3, \circ, 1 \rangle$, $S_3 = \{1, a, a^2, b, c, d\}$,
- $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群;
- H 的所有左陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$
- H 的所有右陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{c, a^2\}, \{a, b\}\}$
- 则由 H 诱导的左、右陪集等价关系也不同.

不变子群(正规子群)

3次对称群 S_3

- 3次对称群 $\langle S_3, \circ, 1 \rangle$, $S_3 = \{1, a, a^2, b, c, d\}$,
- $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群;
- H 的所有左陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$
- H 的所有右陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{c, a^2\}, \{a, b\}\}$
- 则由 H 诱导的左、右陪集等价关系也不同.

不变子群(正规子群)

3次对称群 S_3

- 3次对称群 $\langle S_3, \circ, 1 \rangle$, $S_3 = \{1, a, a^2, b, c, d\}$,
- $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群;
- H 的所有左陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$
- H 的所有右陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{c, a^2\}, \{a, b\}\}$
- 则由 H 诱导的左、右陪集等价关系也不同.

不变子群(正规子群)

3次对称群 S_3

- 3次对称群 $\langle S_3, \circ, 1 \rangle$, $S_3 = \{1, a, a^2, b, c, d\}$,
- $H = \{1, d\}$ 是群 S_3 的一个子群;
- H 的所有左陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{a, c\}, \{b, a^2\}\}$
- H 的所有右陪集组成的集合 $\{\{1, d\}, \{c, a^2\}, \{a, b\}\}$
- 则由 H 诱导的左、右陪集等价关系也不同.

不变子群(正规子群)

Definition (不变子群)

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 为 G 的不变子群(正规子群), iff,
 $\forall a \in G, aH = Ha$, 记为 $H \triangleleft G$.
- 注: $\forall a \in G, aH = Ha \iff$
 $\forall a \in G, \exists h_1, h_2 \in H, a * h_1 = h_2 * a$.

性质

- 对于不变子群, 左右陪集对应相等, $aH = Ha$, 可简称为陪集. 左右陪集关系相同, 简称为陪集关系.
- 所有可交换群的子群都是不变子群.
- 所有平凡子群都是不变子群.

不变子群(正规子群)

Definition (不变子群)

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 为 G 的不变子群(正规子群), iff,
 $\forall a \in G, aH = Ha$, 记为 $H \triangleleft G$.
- 注: $\forall a \in G, aH = Ha \iff$
 $\forall a \in G, \exists h_1, h_2 \in H, a * h_1 = h_2 * a$.

性质

- 对于不变子群, 左右陪集对应相等, $aH = Ha$, 可简称为陪集. 左右陪集关系相同, 简称为陪集关系.
- 所有可交换群的子群都是不变子群.
- 所有平凡子群都是不变子群.

不变子群(正规子群)

Definition (不变子群)

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 为 G 的不变子群(正规子群), iff,
 $\forall a \in G, aH = Ha$, 记为 $H \triangleleft G$.
- 注: $\forall a \in G, aH = Ha \iff$
 $\forall a \in G, \exists h_1, h_2 \in H, a * h_1 = h_2 * a$.

性质

- 对于不变子群, 左右陪集对应相等, $aH = Ha$, 可简称为陪集. 左右陪集关系相同, 简称为陪集关系.
- 所有可交换群的子群都是不变子群.
- 所有平凡子群都是不变子群.

不变子群(正规子群)

Definition (不变子群)

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 为 G 的 **不变子群(正规子群)**, iff,
 $\forall a \in G, aH = Ha$, 记为 $H \triangleleft G$.
- **注:** $\forall a \in G, aH = Ha \iff$
 $\forall a \in G, \exists h_1, h_2 \in H, a * h_1 = h_2 * a$.

性质

- 对于不变子群, 左右陪集对应相等, $aH = Ha$, 可简称为陪集. 左右陪集关系相同, 简称为陪集关系.
- 所有可交换群的子群都是不变子群.
- 所有平凡子群都是不变子群.

不变子群(正规子群)

Definition (不变子群)

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 为 G 的 **不变子群(正规子群)**, iff,
 $\forall a \in G, aH = Ha$, 记为 $H \triangleleft G$.
- **注:** $\forall a \in G, aH = Ha \iff$
 $\forall a \in G, \exists h_1, h_2 \in H, a * h_1 = h_2 * a$.

性质

- 对于不变子群, 左右陪集对应相等, $aH = Ha$, 可简称为**陪集**. 左右陪集关系相同, 简称为**陪集关系**.
- 所有可交换群的子群都是不变子群.
- 所有平凡子群都是不变子群.

不变子群(正规子群)

Definition (不变子群)

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 为 G 的 **不变子群(正规子群)**, iff,
 $\forall a \in G, aH = Ha$, 记为 $H \triangleleft G$.
- **注:** $\forall a \in G, aH = Ha \iff$
 $\forall a \in G, \exists h_1, h_2 \in H, a * h_1 = h_2 * a$.

性质

- 对于不变子群, 左右陪集对应相等, $aH = Ha$, 可简称为 **陪集**. 左右陪集关系相同, 简称为 **陪集关系**.
- 所有可交换群的子群都是不变子群.
- 所有平凡子群都是不变子群.

不变子群(正规子群)

Definition (不变子群)

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 为 G 的 **不变子群(正规子群)**, iff,
 $\forall a \in G, aH = Ha$, 记为 $H \triangleleft G$.
- **注:** $\forall a \in G, aH = Ha \iff$
 $\forall a \in G, \exists h_1, h_2 \in H, a * h_1 = h_2 * a$.

性质

- 对于不变子群, 左右陪集对应相等, $aH = Ha$, 可简称为 **陪集**. 左右陪集关系相同, 简称为 **陪集关系**.
- 所有可交换群的子群都是不变子群.
- 所有平凡子群都是不变子群.

不变子群(正规子群)

Definition (不变子群)

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 为 G 的 **不变子群(正规子群)**, iff,
 $\forall a \in G, aH = Ha$, 记为 $H \triangleleft G$.
- **注:** $\forall a \in G, aH = Ha \iff$
 $\forall a \in G, \exists h_1, h_2 \in H, a * h_1 = h_2 * a$.

性质

- 对于不变子群, 左右陪集对应相等, $aH = Ha$, 可简称为 **陪集**. 左右陪集关系相同, 简称为 **陪集关系**.
- 所有可交换群的子群都是不变子群.
- 所有平凡子群都是不变子群.

不变子群的性质

Theorem

设 $H \leq G$, 则下列条件相互等价:

- $H \triangleleft G$;
- $\forall a \in G, a * H * a^{-1} = H$;
- $\forall a \in G, a * H * a^{-1} \subseteq H$;
- $\forall a \in G, \forall h \in H, a * h * a^{-1} \in H$;

不变子群的性质

Theorem

设 $H \leq G$, 则下列条件相互等价:

- $H \triangleleft G$;
- $\forall a \in G, a * H * a^{-1} = H$;
- $\forall a \in G, a * H * a^{-1} \subseteq H$;
- $\forall a \in G, \forall h \in H, a * h * a^{-1} \in H$;

不变子群的性质

Theorem

设 $H \leq G$, 则下列条件相互等价:

- $H \triangleleft G$;
- $\forall a \in G, a * H * a^{-1} = H$;
- $\forall a \in G, a * H * a^{-1} \subseteq H$;
- $\forall a \in G, \forall h \in H, a * h * a^{-1} \in H$;

不变子群的性质

Theorem

设 $H \leq G$, 则下列条件相互等价:

- $H \triangleleft G$;
- $\forall a \in G, a * H * a^{-1} = H$;
- $\forall a \in G, a * H * a^{-1} \subseteq H$;
- $\forall a \in G, \forall h \in H, a * h * a^{-1} \in H$;

不变子群的性质

Theorem

设 $H \leq G$, 则下列条件相互等价:

- $H \triangleleft G$;
- $\forall a \in G, a * H * a^{-1} = H$;
- $\forall a \in G, a * H * a^{-1} \subseteq H$;
- $\forall a \in G, \forall h \in H, a * h * a^{-1} \in H$;

同余关系

Definition (同余关系)

- $\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, R 是 A 上的等价关系, 称等价关系 R 在运算 $*$ 下具有置换性质, iff,
if $\forall \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle c, d \rangle \in R$, then $\langle a * c, b * d \rangle \in R$.
- 将一个运算数置换为等价类中的另一个元素, 不会改变运算结果的等价类, 即, 等价关系 R 在运算 $*$ 下仍然保持.
- 若等价关系 R 在运算 $*$ 下具有置换性质, 则称 R 为 $\langle A, * \rangle$ 上的同余关系.

同余关系

Definition (同余关系)

- $\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, R 是 A 上的等价关系, 称等价关系 R 在运算 $*$ 下具有 **置换性质**, iff,
 - if $\forall \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle c, d \rangle \in R$, then $\langle a * c, b * d \rangle \in R$.
- 将一个运算数置换为等价类中的另一个元素, 不会改变运算结果的等价类, 即, 等价关系 R 在运算 $*$ 下仍然保持.
- 若等价关系 R 在运算 $*$ 下具有置换性质, 则称 R 为 $\langle A, * \rangle$ 上的同余关系.

同余关系

Definition (同余关系)

- $\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, R 是 A 上的等价关系, 称等价关系 R 在运算 $*$ 下具有 **置换性质**, iff,
if $\forall \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle c, d \rangle \in R$, then $\langle a * c, b * d \rangle \in R$.
- 将一个运算数置换为等价类中的另一个元素, 不会改变运算结果的等价类, 即, 等价关系 R 在运算 $*$ 下仍然保持.
- 若等价关系 R 在运算 $*$ 下具有置换性质, 则称 R 为 $\langle A, * \rangle$ 上的同余关系.

同余关系

Definition (同余关系)

- $\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, R 是 A 上的等价关系, 称等价关系 R 在运算 $*$ 下具有 **置换性质**, iff,
if $\forall \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle c, d \rangle \in R$, then $\langle a * c, b * d \rangle \in R$.
- 将一个运算数置换为等价类中的另一个元素, 不会改变运算结果的等价类, 即, 等价关系 R 在运算 $*$ 下仍然保持.
- 若等价关系 R 在运算 $*$ 下具有置换性质, 则称 R 为 $\langle A, * \rangle$ 上的 **同余关系**.

同余关系

Definition (同余关系)

- $\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, R 是 A 上的等价关系, 称等价关系 R 在运算 $*$ 下具有 **置换性质**, iff,
if $\forall \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle c, d \rangle \in R$, then $\langle a * c, b * d \rangle \in R$.
- 将一个运算数置换为等价类中的另一个元素, 不会改变运算结果的等价类, 即, 等价关系 R 在运算 $*$ 下仍然保持.
- 若等价关系 R 在运算 $*$ 下具有置换性质, 则称 R 为 $\langle A, * \rangle$ 上的 **同余关系**.

不变子群和同余关系(I)

Theorem

群 G 的不变子群的陪集关系是 G 上的同余关系.

Proof.

- 设 aH 和 bH 是群 G 的两个陪集, $a_1 \in aH$, $b_1 \in bH$,
现证任意的 $a_1 * b_1$ 都在 H 的同一陪集中.

设 $a_1 = a * h_1, b_1 = b * h_2, h_1, h_2 \in H$,

$$\begin{aligned} a_1 * b_1 &= (a * h_1) * (b * h_2) \\ &= (a * h_1) * (h_3 * b) \\ &= a * h_4 * b \\ &= (a * b) * h_5 \quad (h_4 \in H) \end{aligned}$$

$\therefore \forall a_1 * b_1 \in (a * b)H$.

- 陪集关系是等价关系;
- 所以, 由不变子群 H 诱导出的陪集关系是同余关系.

不变子群和同余关系(I)

Theorem

群 G 的不变子群的陪集关系是 G 上的同余关系.

Proof.

- 设 aH 和 bH 是群 G 的两个陪集, $a_1 \in aH$, $b_1 \in bH$,
现证任意的 $a_1 * b_1$ 都在 H 的同一陪集中.

设 $a_1 = a * h_1, b_1 = b * h_2, h_1, h_2 \in H$,

$$\begin{aligned} a_1 * b_1 &= (a * h_1) * (b * h_2) \\ &= (a * h_1) * (h_3 * b) \\ &= a * h_4 * b \\ &= (a * b) * h_5 \quad (h_i \in H) \end{aligned}$$

$\therefore \forall a_1 * b_1 \in (a * b)H$.

- 陪集关系是等价关系;
- 所以,由不变子群 H 诱导出的陪集关系是同余关系.

不变子群和同余关系(I)

Theorem

群 G 的不变子群的陪集关系是 G 上的同余关系.

Proof.

- 设 aH 和 bH 是群 G 的两个陪集, $a_1 \in aH$, $b_1 \in bH$,

现证任意的 $a_1 * b_1$ 都在 H 的同一陪集中.

设 $a_1 = a * h_1$, $b_1 = b * h_2$, $h_1, h_2 \in H$,

$$\begin{aligned} a_1 * b_1 &= (a * h_1) * (b * h_2) \\ &= (a * h_1) * (h_3 * b) \\ &= a * h_4 * b \\ &= (a * b) * h_5 \quad (h_i \in H) \end{aligned}$$

$$\therefore \forall a_1 * b_1 \in (a * b)H.$$

- 陪集关系是等价关系;
- 所以, 由不变子群 H 诱导出的陪集关系是同余关系.



不变子群和同余关系(I)

Theorem

群 G 的不变子群的陪集关系是 G 上的同余关系.

Proof.

- 设 aH 和 bH 是群 G 的两个陪集, $a_1 \in aH$, $b_1 \in bH$,
现证任意的 $a_1 * b_1$ 都在 H 的同一陪集中.

设 $a_1 = a * h_1, b_1 = b * h_2, h_1, h_2 \in H$,

$$\begin{aligned} a_1 * b_1 &= (a * h_1) * (b * h_2) \\ &= (a * h_1) * (h_3 * b) \\ &= a * h_4 * b \\ &= (a * b) * h_5 \quad (h_i \in H) \end{aligned}$$

$\therefore \forall a_1 * b_1 \in (a * b)H.$

- 陪集关系是等价关系;
- 所以,由不变子群 H 诱导出的陪集关系是同余关系.



不变子群和同余关系(I)

Theorem

群 G 的不变子群的陪集关系是 G 上的同余关系.

Proof.

- 设 aH 和 bH 是群 G 的两个陪集, $a_1 \in aH$, $b_1 \in bH$,
现证任意的 $a_1 * b_1$ 都在 H 的同一陪集中.

设 $a_1 = a * h_1, b_1 = b * h_2, h_1, h_2 \in H$,

$$\begin{aligned} a_1 * b_1 &= (a * h_1) * (b * h_2) \\ &= (a * h_1) * (h_3 * b) \\ &= a * h_4 * b \\ &= (a * b) * h_5 \quad (h_i \in H) \end{aligned}$$

$$\therefore \forall a_1 * b_1 \in (a * b)H.$$

- 陪集关系是等价关系;
- 所以,由不变子群 H 诱导出的陪集关系是同余关系.



不变子群和同余关系(I)

Theorem

群 G 的不变子群的陪集关系是 G 上的同余关系.

Proof.

- 设 aH 和 bH 是群 G 的两个陪集, $a_1 \in aH$, $b_1 \in bH$,
现证任意的 $a_1 * b_1$ 都在 H 的同一陪集中.

设 $a_1 = a * h_1, b_1 = b * h_2, h_1, h_2 \in H$,

$$\begin{aligned} a_1 * b_1 &= (a * h_1) * (b * h_2) \\ &= (a * h_1) * (h_3 * b) \\ &= a * h_4 * b \\ &= (a * b) * h_5 \quad (h_i \in H) \end{aligned}$$

$$\therefore \forall a_1 * b_1 \in (a * b)H.$$

- 陪集关系是等价关系;
- 所以,由不变子群 H 诱导出的陪集关系是同余关系.

不变子群和同余关系(I)

Theorem

群 G 的不变子群的陪集关系是 G 上的同余关系.

Proof.

- 设 aH 和 bH 是群 G 的两个陪集, $a_1 \in aH$, $b_1 \in bH$,
现证任意的 $a_1 * b_1$ 都在 H 的同一陪集中.

设 $a_1 = a * h_1$, $b_1 = b * h_2$, $h_1, h_2 \in H$,

$$\begin{aligned} a_1 * b_1 &= (a * h_1) * (b * h_2) \\ &= (a * h_1) * (h_3 * b) \\ &= a * h_4 * b \\ &= (a * b) * h_5 \quad (h_i \in H) \end{aligned}$$

$$\therefore \forall a_1 * b_1 \in (a * b)H.$$

- 陪集关系是等价关系;
- 所以, 由不变子群 H 诱导出的陪集关系是同余关系.

不变子群和同余关系(I)

Theorem

群 G 的不变子群的陪集关系是 G 上的同余关系.

Proof.

- 设 aH 和 bH 是群 G 的两个陪集, $a_1 \in aH$, $b_1 \in bH$,
现证任意的 $a_1 * b_1$ 都在 H 的同一陪集中.

设 $a_1 = a * h_1$, $b_1 = b * h_2$, $h_1, h_2 \in H$,

$$\begin{aligned} a_1 * b_1 &= (a * h_1) * (b * h_2) \\ &= (a * h_1) * (h_3 * b) \\ &= a * h_4 * b \\ &= (a * b) * h_5 \quad (h_i \in H) \end{aligned}$$

$\therefore \forall a_1 * b_1 \in (a * b)H$.

- 陪集关系是等价关系;
- 所以, 由不变子群 H 诱导出的陪集关系是同余关系.

不变子群和同余关系(I)

Theorem

群 G 的不变子群的陪集关系是 G 上的同余关系.

Proof.

- 设 aH 和 bH 是群 G 的两个陪集, $a_1 \in aH$, $b_1 \in bH$,
现证任意的 $a_1 * b_1$ 都在 H 的同一陪集中.

设 $a_1 = a * h_1$, $b_1 = b * h_2$, $h_1, h_2 \in H$,

$$\begin{aligned} a_1 * b_1 &= (a * h_1) * (b * h_2) \\ &= (a * h_1) * (h_3 * b) \\ &= a * h_4 * b \\ &= (a * b) * h_5 \quad (h_i \in H) \end{aligned}$$

$\therefore \forall a_1 * b_1 \in (a * b)H$.

- 陪集关系是等价关系;
- 所以, 由不变子群 H 诱导出的陪集关系是同余关系.

不变子群和同余关系(I)

Theorem

群 G 的不变子群的陪集关系是 G 上的同余关系.

Proof.

- 设 aH 和 bH 是群 G 的两个陪集, $a_1 \in aH$, $b_1 \in bH$,
现证任意的 $a_1 * b_1$ 都在 H 的同一陪集中.

设 $a_1 = a * h_1$, $b_1 = b * h_2$, $h_1, h_2 \in H$,

$$\begin{aligned} a_1 * b_1 &= (a * h_1) * (b * h_2) \\ &= (a * h_1) * (h_3 * b) \\ &= a * h_4 * b \\ &= (a * b) * h_5 \quad (h_i \in H) \end{aligned}$$

$\therefore \forall a_1 * b_1 \in (a * b)H$.

- 陪集关系是等价关系;
- 所以, 由不变子群 H 诱导出的陪集关系是同余关系.

不变子群和同余关系(I)

Theorem

群 G 的不变子群的陪集关系是 G 上的同余关系.

Proof.

- 设 aH 和 bH 是群 G 的两个陪集, $a_1 \in aH$, $b_1 \in bH$,
现证任意的 $a_1 * b_1$ 都在 H 的同一陪集中.

设 $a_1 = a * h_1$, $b_1 = b * h_2$, $h_1, h_2 \in H$,

$$\begin{aligned} a_1 * b_1 &= (a * h_1) * (b * h_2) \\ &= (a * h_1) * (h_3 * b) \\ &= a * h_4 * b \\ &= (a * b) * h_5 \quad (h_i \in H) \end{aligned}$$

$\therefore \forall a_1 * b_1 \in (a * b)H$.

- 陪集关系是等价关系;
- 所以, 由不变子群 H 诱导出的陪集关系是同余关系.

不变子群和同余关系(I)

Theorem

群 G 的不变子群的陪集关系是 G 上的同余关系.

Proof.

- 设 aH 和 bH 是群 G 的两个陪集, $a_1 \in aH$, $b_1 \in bH$,
现证任意的 $a_1 * b_1$ 都在 H 的同一陪集中.

设 $a_1 = a * h_1$, $b_1 = b * h_2$, $h_1, h_2 \in H$,

$$\begin{aligned} a_1 * b_1 &= (a * h_1) * (b * h_2) \\ &= (a * h_1) * (h_3 * b) \\ &= a * h_4 * b \\ &= (a * b) * h_5 \quad (h_i \in H) \end{aligned}$$

$$\therefore \forall a_1 * b_1 \in (a * b)H.$$

- 陪集关系是等价关系;
- 所以, 由不变子群 H 诱导出的陪集关系是同余关系.

不变子群和同余关系(II)

Theorem

设 R 是群 $\langle G, * \rangle$ 上的同余关系, 则 $[e]_R \triangleleft G$, 且 R 就是 G 关于不变子群 $[e]_R$ 的陪集关系.

证明思路

- ① $[e]_R \leq G$;
- ② $[e]_R \triangleleft G$;
- ③ $[a]_R = a * [e]_R$

由 G 上的同余关系可以诱导 G 的不变子群.

不变子群和同余关系(II)

Theorem

设 R 是群 $\langle G, * \rangle$ 上的同余关系, 则 $[e]_R \triangleleft G$, 且 R 就是 G 关于不变子群 $[e]_R$ 的陪集关系.

证明思路

- ① $[e]_R \leq G$;
- ② $[e]_R \triangleleft G$;
- ③ $[a]_R = a * [e]_R$

由 G 上的同余关系可以诱导 G 的不变子群.

不变子群和同余关系(II)

Theorem

设 R 是群 $\langle G, * \rangle$ 上的同余关系, 则 $[e]_R \triangleleft G$, 且 R 就是 G 关于不变子群 $[e]_R$ 的陪集关系.

证明思路

- ① $[e]_R \leq G$;
- ② $[e]_R \triangleleft G$;
- ③ $[a]_R = a * [e]_R$

由 G 上的同余关系可以诱导 G 的不变子群.

不变子群和同余关系(II)

Theorem

设 R 是群 $\langle G, * \rangle$ 上的同余关系, 则 $[e]_R \triangleleft G$, 且 R 就是 G 关于不变子群 $[e]_R$ 的陪集关系.

证明思路

- ① $[e]_R \leq G$;
- ② $[e]_R \triangleleft G$;
- ③ $[a]_R = a * [e]_R$

由 G 上的同余关系可以诱导 G 的不变子群.

不变子群和同余关系(II)

Theorem

设 R 是群 $\langle G, * \rangle$ 上的同余关系, 则 $[e]_R \triangleleft G$, 且 R 就是 G 关于不变子群 $[e]_R$ 的陪集关系.

证明思路

- ① $[e]_R \leq G$;
- ② $[e]_R \triangleleft G$;
- ③ $[a]_R = a * [e]_R$

由 G 上的同余关系可以诱导 G 的不变子群.

不变子群和同余关系(II)

Theorem

设 R 是群 $\langle G, * \rangle$ 上的同余关系, 则 $[e]_R \triangleleft G$, 且 R 就是 G 关于不变子群 $[e]_R$ 的陪集关系.

证明思路

- ① $[e]_R \leq G$;
- ② $[e]_R \triangleleft G$;
- ③ $[a]_R = a * [e]_R$

由 G 上的同余关系可以诱导 G 的不变子群.

商群

Definition

- 设 $\langle H, *, e \rangle$ 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群. H 的陪集关系 R (是同余关系, 具有置换性质), 则 $\langle G/H, \otimes, H \rangle$ 是群, 其中:
 - $G/H = G/R = \{aH | a \in G\}$;
 - $aH \otimes bH = (a * b)H$;
 - $[aH]^{-1} = a^{-1}H$;
 - H 是单位元.
- R 是 H 的陪集关系, 习惯也记为 $\langle G/R, \otimes, H \rangle$, 称为群 G 关于不变子群 H 的商群.
- (有限群的) 商群的阶等于群 G 的阶除以子群 H 的阶, 即 H 在 G 中的指数.

商群

Definition

- 设 $\langle H, *, e \rangle$ 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群. H 的陪集关系 R (是同余关系, 具有置换性质), 则 $\langle G/H, \otimes, H \rangle$ 是群, 其中:
 - $G/H = G/R = \{aH | a \in G\};$
 - $aH \otimes bH = (a * b)H;$
 - $[aH]^{-1} = a^{-1}H;$
 - H 是单位元.
- R 是 H 的陪集关系, 习惯也记为 $\langle G/R, \otimes, H \rangle$, 称为群 G 关于不变子群 H 的商群.
- (有限群的) 商群的阶等于群 G 的阶除以子群 H 的阶, 即 H 在 G 中的指数.

商群

Definition

- 设 $\langle H, *, e \rangle$ 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群. H 的陪集关系 R (是同余关系, 具有置换性质), 则 $\langle G/H, \otimes, H \rangle$ 是群, 其中:
 - $G/H = G/R = \{aH | a \in G\};$
 - $aH \otimes bH = (a * b)H;$
 - $[aH]^{-1} = a^{-1}H;$
 - H 是单位元.
- R 是 H 的陪集关系, 习惯也记为 $\langle G/R, \otimes, H \rangle$, 称为群 G 关于不变子群 H 的商群.
- (有限群的) 商群的阶等于群 G 的阶除以子群 H 的阶, 即 H 在 G 中的指数.

商群

Definition

- 设 $\langle H, *, e \rangle$ 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群. H 的陪集关系 R (是同余关系, 具有置换性质), 则 $\langle G/H, \otimes, H \rangle$ 是群, 其中:
 - $G/H = G/R = \{aH | a \in G\};$
 - $aH \otimes bH = (a * b)H;$
 - $[aH]^{-1} = a^{-1}H;$
 - H 是单位元.
- R 是 H 的陪集关系, 习惯也记为 $\langle G/R, \otimes, H \rangle$, 称为群 G 关于不变子群 H 的商群.
- (有限群的) 商群的阶等于群 G 的阶除以子群 H 的阶, 即 H 在 G 中的指数.

商群

Definition

- 设 $\langle H, *, e \rangle$ 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群. H 的陪集关系 R (是同余关系, 具有置换性质), 则 $\langle G/H, \otimes, H \rangle$ 是群, 其中:
 - $G/H = G/R = \{aH | a \in G\};$
 - $aH \otimes bH = (a * b)H;$
 - $[aH]^{-1} = a^{-1}H;$
 - H 是单位元.
- R 是 H 的陪集关系, 习惯也记为 $\langle G/R, \otimes, H \rangle$, 称为群 G 关于不变子群 H 的商群.
- (有限群的) 商群的阶等于群 G 的阶除以子群 H 的阶, 即 H 在 G 中的指数.

商群

Definition

- 设 $\langle H, *, e \rangle$ 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群. H 的陪集关系 R (是同余关系, 具有置换性质), 则 $\langle G/H, \otimes, H \rangle$ 是群, 其中:
 - $G/H = G/R = \{aH | a \in G\};$
 - $aH \otimes bH = (a * b)H;$
 - $[aH]^{-1} = a^{-1}H;$
 - H 是单位元.
- R 是 H 的陪集关系, 习惯也记为 $\langle G/R, \otimes, H \rangle$, 称为群 G 关于不变子群 H 的商群.
- (有限群的) 商群的阶等于群 G 的阶除以子群 H 的阶, 即 H 在 G 中的指数.

商群

Definition

- 设 $\langle H, *, e \rangle$ 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群. H 的陪集关系 R (是同余关系, 具有置换性质), 则 $\langle G/H, \otimes, H \rangle$ 是群, 其中:
 - $G/H = G/R = \{aH | a \in G\};$
 - $aH \otimes bH = (a * b)H;$
 - $[aH]^{-1} = a^{-1}H;$
 - H 是单位元.
- R 是 H 的陪集关系, 习惯也记为 $\langle G/R, \otimes, H \rangle$, 称为群 G 关于不变子群 H 的商群.
- (有限群的) 商群的阶等于群 G 的阶除以子群 H 的阶, 即 H 在 G 中的指数.

商群

Definition

- 设 $\langle H, *, e \rangle$ 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群. H 的陪集关系 R (是同余关系, 具有置换性质), 则 $\langle G/H, \otimes, H \rangle$ 是群, 其中:
 - $G/H = G/R = \{aH | a \in G\};$
 - $aH \otimes bH = (a * b)H;$
 - $[aH]^{-1} = a^{-1}H;$
 - H 是单位元.
- R 是 H 的陪集关系, 习惯也记为 $\langle G/R, \otimes, H \rangle$, 称为群 G 关于不变子群 H 的商群.
- (有限群的) 商群的阶等于群 G 的阶除以子群 H 的阶, 即 H 在 G 中的指数.

商群的例子

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, $4\mathbb{Z} = \{4k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, $4\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$; $4\mathbb{Z}$ 的陪集关系 R 即为模 4 相等关系 $=_4$;
- 不变子群 $4\mathbb{Z}$ 的陪集: $4\mathbb{Z}$, $1 + 4\mathbb{Z}$, $2 + 4\mathbb{Z}$, $3 + 4\mathbb{Z}$;
- 为方便计算表示, 设 $\bar{n} \triangleq n + d\mathbb{Z}$, 则 $4\mathbb{Z}$ 的陪集集合为: $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$; 即 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/=_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$;
- 在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中定义运算 $+$: $\overline{m+n} = \overline{m} + \overline{n}$;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 关于不变子群 $4\mathbb{Z}$ 的商群为: $\langle \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +, \bar{0} \rangle$, 运算表如下:
- 记 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{Z}_4$; $\mathbb{Z}_4 \cong N_4$.

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

商群的例子

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, $4\mathbb{Z} = \{4k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, $4\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$; $4\mathbb{Z}$ 的陪集关系 R 即为模 4 相等关系 $=_4$;
- 不变子群 $4\mathbb{Z}$ 的陪集: $4\mathbb{Z}$, $1 + 4\mathbb{Z}$, $2 + 4\mathbb{Z}$, $3 + 4\mathbb{Z}$;
- 为方便计算表示, 设 $\bar{n} \triangleq n + d\mathbb{Z}$, 则 $4\mathbb{Z}$ 的陪集集合为: $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$; 即 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/=_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$;
- 在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中定义运算 $+$: $\overline{m} + \bar{n} = \overline{m+n}$;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 关于不变子群 $4\mathbb{Z}$ 的商群为: $\langle \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +, \bar{0} \rangle$, 运算表如下:
- 记 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{Z}_4$; $\mathbb{Z}_4 \cong N_4$.

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

商群的例子

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, $4\mathbb{Z} = \{4k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, $4\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$; $4\mathbb{Z}$ 的陪集关系 R 即为模 4 相等关系 $=_4$;
- 不变子群 $4\mathbb{Z}$ 的陪集: $4\mathbb{Z}$, $1 + 4\mathbb{Z}$, $2 + 4\mathbb{Z}$, $3 + 4\mathbb{Z}$;
- 为方便计算表示, 设 $\bar{n} \triangleq n + d\mathbb{Z}$, 则 $4\mathbb{Z}$ 的陪集集合为: $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$; 即 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/=_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$;
- 在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中定义运算 $+$: $\overline{m} + \overline{n} = \overline{m+n}$;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 关于不变子群 $4\mathbb{Z}$ 的商群为: $\langle \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +, \bar{0} \rangle$, 运算表如下:
- 记 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{Z}_4$; $\mathbb{Z}_4 \cong N_4$.

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

商群的例子

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, $4\mathbb{Z} = \{4k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, $4\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$; $4\mathbb{Z}$ 的陪集关系 R 即为模 4 相等关系 $=_4$;
- 不变子群 $4\mathbb{Z}$ 的陪集: $4\mathbb{Z}$, $1 + 4\mathbb{Z}$, $2 + 4\mathbb{Z}$, $3 + 4\mathbb{Z}$;
- 为方便计算表示, 设 $\bar{n} \triangleq n + 4\mathbb{Z}$, 则 $4\mathbb{Z}$ 的陪集集合为: $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$; 即 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/=_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$;
- 在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中定义运算 $+$: $\overline{m+n} = \overline{m} + \overline{n}$;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 关于不变子群 $4\mathbb{Z}$ 的商群为: $\langle \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +, \bar{0} \rangle$, 运算表如下:
- 记 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{Z}_4$; $\mathbb{Z}_4 \cong N_4$.

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

商群的例子

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, $4\mathbb{Z} = \{4k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, $4\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$; $4\mathbb{Z}$ 的陪集关系 R 即为模 4 相等关系 $=_4$;
- 不变子群 $4\mathbb{Z}$ 的陪集: $4\mathbb{Z}$, $1 + 4\mathbb{Z}$, $2 + 4\mathbb{Z}$, $3 + 4\mathbb{Z}$;
- 为方便计算表示, 设 $\bar{n} \triangleq n + 4\mathbb{Z}$, 则 $4\mathbb{Z}$ 的陪集集合为: $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$; 即 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$;
- 在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中定义运算 $+$: $\overline{m+n} = \overline{m+n}$;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 关于不变子群 $4\mathbb{Z}$ 的商群为: $\langle \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +, \bar{0} \rangle$, 运算表如下:
- 记 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{Z}_4$; $\mathbb{Z}_4 \cong N_4$.

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

商群的例子

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, $4\mathbb{Z} = \{4k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, $4\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$; $4\mathbb{Z}$ 的陪集关系 R 即为模 4 相等关系 $=_4$;
- 不变子群 $4\mathbb{Z}$ 的陪集: $4\mathbb{Z}$, $1 + 4\mathbb{Z}$, $2 + 4\mathbb{Z}$, $3 + 4\mathbb{Z}$;
- 为方便计算表示, 设 $\bar{n} \triangleq n + 4\mathbb{Z}$, 则 $4\mathbb{Z}$ 的陪集集合为: $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$; 即 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/=_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$;
- 在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中定义运算 $+$: $\overline{m+n} = \overline{m} + \overline{n}$;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 关于不变子群 $4\mathbb{Z}$ 的商群为: $\langle \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +, \bar{0} \rangle$, 运算表如下:
- 记 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{Z}_4$; $\mathbb{Z}_4 \cong N_4$.

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

商群的例子

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, $4\mathbb{Z} = \{4k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, $4\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$; $4\mathbb{Z}$ 的陪集关系 R 即为模 4 相等关系 $=_4$;
- 不变子群 $4\mathbb{Z}$ 的陪集: $4\mathbb{Z}$, $1 + 4\mathbb{Z}$, $2 + 4\mathbb{Z}$, $3 + 4\mathbb{Z}$;
- 为方便计算表示, 设 $\bar{n} \triangleq n + 4\mathbb{Z}$, 则 $4\mathbb{Z}$ 的陪集集合为: $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$; 即 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$;
- 在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中定义运算 $+$: $\overline{m} + \bar{n} = \overline{m+n}$;
- 群 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 关于不变子群 $4\mathbb{Z}$ 的商群为: $\langle \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +, \bar{0} \rangle$, 运算表如下:
- 记 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{Z}_4$; $\mathbb{Z}_4 \cong N_4$.

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

商群的例子(II)

Example

- 群 $\langle S_3, \circ, 1 \rangle$, $\{1, a, a^2\} \triangleleft S_3$, 商群为 $\langle \{\{1, a, a^2\}, \{b, c, d\}\}, \otimes, \{1, a, a^2\} \rangle$.
- 其运算表如下:

$\otimes$	$\{1, a, a^2\}$	$\{b, c, d\}$
$\{1, a, a^2\}$	$\{1, a, a^2\}$	$\{b, c, d\}$
$\{b, c, d\}$	$\{b, c, d\}$	$\{1, a, a^2\}$

商群的例子(II)

Example

- 群 $\langle S_3, \circ, 1 \rangle$, $\{1, a, a^2\} \triangleleft S_3$, 商群为 $\langle \{\{1, a, a^2\}, \{b, c, d\}\}, \otimes, \{1, a, a^2\} \rangle$.
- 其运算表如下:

$\otimes$	$\{1, a, a^2\}$	$\{b, c, d\}$
$\{1, a, a^2\}$	$\{1, a, a^2\}$	$\{b, c, d\}$
$\{b, c, d\}$	$\{b, c, d\}$	$\{1, a, a^2\}$

商群的例子(II)

Example

- 群 $\langle S_3, \circ, 1 \rangle$, $\{1, a, a^2\} \triangleleft S_3$, 商群为 $\langle \{\{1, a, a^2\}, \{b, c, d\}\}, \otimes, \{1, a, a^2\}\rangle$.
- 其运算表如下:

$\otimes$	$\{1, a, a^2\}$	$\{b, c, d\}$
$\{1, a, a^2\}$	$\{1, a, a^2\}$	$\{b, c, d\}$
$\{b, c, d\}$	$\{b, c, d\}$	$\{1, a, a^2\}$

群同态基本定理

Lemma

设 h 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 到群 $\langle H, \circ, 1 \rangle$ 的同态, 则:

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- ③ K 的陪集关系 (不变子群的陪集关系) 就是上述同余关系 $=_h$.

群同态基本定理

Lemma

设 h 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 到群 $\langle H, \circ, 1 \rangle$ 的同态, 则:

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- ③ K 的陪集关系 (不变子群的陪集关系) 就是上述同余关系 $=_h$.

群同态基本定理

Lemma

设 h 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 到群 $\langle H, \circ, 1 \rangle$ 的同态, 则:

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- ③ K 的陪集关系 (不变子群的陪集关系) 就是上述同余关系 $=_h$.

群同态基本定理

Lemma

设 h 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 到群 $\langle H, \circ, 1 \rangle$ 的同态, 则:

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- ③ K 的陪集关系 (不变子群的陪集关系) 就是上述同余关系 $=_h$.

群同态基本定理

Lemma

设 h 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 到群 $\langle H, \circ, 1 \rangle$ 的同态, 则:

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- ③ K 的陪集关系 (不变子群的陪集关系) 就是上述同余关系 $=_h$.

群同态基本定理

Lemma

设 h 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 到群 $\langle H, \circ, \mathbb{1} \rangle$ 的同态, 则:

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = \mathbb{1}\}$$

- ③ K 的陪集关系 (不变子群的陪集关系) 就是上述同余关系 $=_h$.

引理的证明(I)

Proof.

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$
- $\forall a, b, c, d$, 若 $a =_h b, c =_h d$,
 则 $h(a) = h(b), h(c) = h(d)$,
 则 $h(a * c) = h(a) \circ h(c) = h(b) \circ h(d) = h(b * d)$,
 即 $a * c =_h b * d$;
- 易证 $=_h$ 是等价关系;
- 所以 $=_h$ 是同余关系.

引理的证明(I)

Proof.

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- $\forall a, b, c, d$, 若 $a =_h b, c =_h d$,

$$\text{则 } h(a) = h(b), h(c) = h(d),$$

$$\text{则 } h(a * c) = h(a) \circ h(c) = h(b) \circ h(d) = h(b * d),$$

$$\text{即 } a * c =_h b * d;$$

- 易证 $=_h$ 是等价关系;
- 所以 $=_h$ 是同余关系.

引理的证明(I)

Proof.

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- $\forall a, b, c, d$, 若 $a =_h b, c =_h d$,
 则 $h(a) = h(b), h(c) = h(d)$,
 则 $h(a * c) = h(a) \circ h(c) = h(b) \circ h(d) = h(b * d)$,
 即 $a * c =_h b * d$;
- 易证 $=_h$ 是等价关系;
- 所以 $=_h$ 是同余关系.

引理的证明(I)

Proof.

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- $\forall a, b, c, d$, 若 $a =_h b, c =_h d$,

$$\text{则 } h(a) = h(b), h(c) = h(d),$$

$$\text{则 } h(a * c) = h(a) \circ h(c) = h(b) \circ h(d) = h(b * d),$$

$$\text{即 } a * c =_h b * d;$$

- 易证 $=_h$ 是等价关系;
- 所以 $=_h$ 是同余关系.

引理的证明(I)

Proof.

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- $\forall a, b, c, d$, 若 $a =_h b, c =_h d$,

$$\text{则 } h(a) = h(b), h(c) = h(d),$$

$$\text{则 } h(a * c) = h(a) \circ h(c) = h(b) \circ h(d) = h(b * d),$$

$$\text{即 } a * c =_h b * d;$$

- 易证 $=_h$ 是等价关系;
- 所以 $=_h$ 是同余关系.

引理的证明(I)

Proof.

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- $\forall a, b, c, d$, 若 $a =_h b, c =_h d$,

$$\text{则 } h(a) = h(b), h(c) = h(d),$$

$$\text{则 } h(a * c) = h(a) \circ h(c) = h(b) \circ h(d) = h(b * d),$$

$$\text{即 } a * c =_h b * d;$$

- 易证 $=_h$ 是等价关系;
- 所以 $=_h$ 是同余关系.

引理的证明(I)

Proof.

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- $\forall a, b, c, d$, 若 $a =_h b, c =_h d$,

$$\text{则 } h(a) = h(b), h(c) = h(d),$$

$$\text{则 } h(a * c) = h(a) \circ h(c) = h(b) \circ h(d) = h(b * d),$$

$$\text{即 } a * c =_h b * d;$$

- 易证 $=_h$ 是等价关系;
- 所以 $=_h$ 是同余关系.

引理的证明(I)

Proof.

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- $\forall a, b, c, d$, 若 $a =_h b, c =_h d$,

$$\text{则 } h(a) = h(b), h(c) = h(d),$$

$$\text{则 } h(a * c) = h(a) \circ h(c) = h(b) \circ h(d) = h(b * d),$$

$$\text{即 } a * c =_h b * d;$$

- 易证 $=_h$ 是等价关系;
- 所以 $=_h$ 是同余关系.

引理的证明(I)

Proof.

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- $\forall a, b, c, d$, 若 $a =_h b, c =_h d$,

$$\text{则 } h(a) = h(b), h(c) = h(d),$$

$$\text{则 } h(a * c) = h(a) \circ h(c) = h(b) \circ h(d) = h(b * d),$$

$$\text{即 } a * c =_h b * d;$$

- 易证 $=_h$ 是等价关系;
- 所以 $=_h$ 是同余关系.

引理的证明(II)

Proof.

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- $K \leq G$:

$$\forall k_1, k_2 \in K, \text{ 有 } h(k_1) = h(k_2) = 1,$$

$$\therefore h(k_1 * k_2^{-1}) = h(k_1) \circ h(k_2)^{-1} = 1 \circ 1 = 1$$

$$k_1 * k_2^{-1} \in K, \therefore K \leq G.$$

- $K \triangleleft G$:

$$\forall a \in G, k \in K,$$

$$h(a^{-1} * k * a) = h(a^{-1}) \circ h(k) \circ h(a) = h(a^{-1}) \circ 1 \circ h(a)$$

$$= h(a^{-1}) \circ h(a) = h(a)^{-1} \circ h(a) = 1$$

$$\therefore a^{-1} * k * a \in K, K \triangleleft G.$$

引理的证明(II)

Proof.

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- $K \leq G$:

$$\forall k_1, k_2 \in K, \text{ 有 } h(k_1) = h(k_2) = 1,$$

$$\therefore h(k_1 * k_2^{-1}) = h(k_1) \circ h(k_2)^{-1} = 1 \circ 1 = 1$$

$$k_1 * k_2^{-1} \in K, \therefore K \leq G.$$

- $K \triangleleft G$:

$$\forall a \in G, k \in K,$$

$$h(a^{-1} * k * a) = h(a^{-1}) \circ h(k) \circ h(a) = h(a^{-1}) \circ 1 \circ h(a)$$

$$= h(a^{-1}) \circ h(a) = h(a)^{-1} \circ h(a) = 1$$

$$\therefore a^{-1} * k * a \in K, K \triangleleft G.$$

引理的证明(II)

Proof.

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- $K \leq G$:

$$\forall k_1, k_2 \in K, \text{ 有 } h(k_1) = h(k_2) = 1,$$

$$\therefore h(k_1 * k_2^{-1}) = h(k_1) \circ h(k_2)^{-1} = 1 \circ 1 = 1$$

$$k_1 * k_2^{-1} \in K, \therefore K \leq G.$$

- $K \triangleleft G$:

$$\forall a \in G, k \in K,$$

$$h(a^{-1} * k * a) = h(a^{-1}) \circ h(k) \circ h(a) = h(a^{-1}) \circ 1 \circ h(a)$$

$$= h(a^{-1}) \circ h(a) = h(a)^{-1} \circ h(a) = 1$$

$$\therefore a^{-1} * k * a \in K, K \triangleleft G.$$

引理的证明(II)

Proof.

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- $K \leq G$:

$$\forall k_1, k_2 \in K, \text{ 有 } h(k_1) = h(k_2) = 1,$$

$$\therefore h(k_1 * k_2^{-1}) = h(k_1) \circ h(k_2)^{-1} = 1 \circ 1 = 1$$

$$k_1 * k_2^{-1} \in K, \therefore K \leq G.$$

- $K \triangleleft G$:

$$\forall a \in G, k \in K,$$

$$\begin{aligned} h(a^{-1} * k * a) &= h(a^{-1}) \circ h(k) \circ h(a) = h(a^{-1}) \circ 1 \circ h(a) \\ &= h(a^{-1}) \circ h(a) = h(a)^{-1} \circ h(a) = 1 \end{aligned}$$

$$\therefore a^{-1} * k * a \in K, K \triangleleft G.$$

引理的证明(II)

Proof.

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- $K \leq G$:

$$\forall k_1, k_2 \in K, \text{ 有 } h(k_1) = h(k_2) = 1,$$

$$\therefore h(k_1 * k_2^{-1}) = h(k_1) \circ h(k_2)^{-1} = 1 \circ 1 = 1$$

$$k_1 * k_2^{-1} \in K, \therefore K \leq G.$$

- $K \triangleleft G$:

$$\forall a \in G, k \in K,$$

$$\begin{aligned} h(a^{-1} * k * a) &= h(a^{-1}) \circ h(k) \circ h(a) = h(a^{-1}) \circ 1 \circ h(a) \\ &= h(a^{-1}) \circ h(a) = h(a)^{-1} \circ h(a) = 1 \end{aligned}$$

$$\therefore a^{-1} * k * a \in K, K \triangleleft G.$$

引理的证明(II)

Proof.

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- $K \leq G$:

$$\forall k_1, k_2 \in K, \text{ 有 } h(k_1) = h(k_2) = 1,$$

$$\therefore h(k_1 * k_2^{-1}) = h(k_1) \circ h(k_2)^{-1} = 1 \circ 1 = 1$$

$$k_1 * k_2^{-1} \in K, \therefore K \leq G.$$

- $K \triangleleft G$:

$$\forall a \in G, k \in K,$$

$$h(a^{-1} * k * a) = h(a^{-1}) \circ h(k) \circ h(a) = h(a^{-1}) \circ 1 \circ h(a)$$

$$= h(a^{-1}) \circ h(a) = h(a)^{-1} \circ h(a) = 1$$

$$\therefore a^{-1} * k * a \in K, K \triangleleft G.$$

引理的证明(II)

Proof.

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- $K \leq G$:

$$\forall k_1, k_2 \in K, \text{ 有 } h(k_1) = h(k_2) = 1,$$

$$\therefore h(k_1 * k_2^{-1}) = h(k_1) \circ h(k_2)^{-1} = 1 \circ 1 = 1$$

$$k_1 * k_2^{-1} \in K, \therefore K \leq G.$$

- $K \triangleleft G$:

$$\forall a \in G, k \in K,$$

$$\begin{aligned} h(a^{-1} * k * a) &= h(a^{-1}) \circ h(k) \circ h(a) = h(a^{-1}) \circ 1 \circ h(a) \\ &= h(a^{-1}) \circ h(a) = h(a)^{-1} \circ h(a) = 1 \end{aligned}$$

$$\therefore a^{-1} * k * a \in K, K \triangleleft G.$$

引理的证明(II)

Proof.

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = \mathbb{1}\}$$

- $K \leq G$:

$$\forall k_1, k_2 \in K, \text{ 有 } h(k_1) = h(k_2) = \mathbb{1},$$

$$\therefore h(k_1 * k_2^{-1}) = h(k_1) \circ h(k_2)^{-1} = \mathbb{1} \circ \mathbb{1} = \mathbb{1}$$

$$k_1 * k_2^{-1} \in K, \therefore K \leq G.$$

- $K \triangleleft G$:

$$\forall a \in G, k \in K,$$

$$h(a^{-1} * k * a) = h(a^{-1}) \circ h(k) \circ h(a) = h(a^{-1}) \circ \mathbb{1} \circ h(a)$$

$$= h(a^{-1}) \circ h(a) = h(a)^{-1} \circ h(a) = \mathbb{1}$$

$$\therefore a^{-1} * k * a \in K, K \triangleleft G.$$

引理的证明(II)

Proof.

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- $K \leq G$:

$$\forall k_1, k_2 \in K, \text{ 有 } h(k_1) = h(k_2) = 1,$$

$$\therefore h(k_1 * k_2^{-1}) = h(k_1) \circ h(k_2)^{-1} = 1 \circ 1 = 1$$

$$k_1 * k_2^{-1} \in K, \therefore K \leq G.$$

- $K \triangleleft G$:

$$\forall a \in G, k \in K,$$

$$h(a^{-1} * k * a) = h(a^{-1}) \circ h(k) \circ h(a) = h(a^{-1}) \circ 1 \circ h(a)$$

$$= h(a^{-1}) \circ h(a) = h(a)^{-1} \circ h(a) = 1$$

$$\therefore a^{-1} * k * a \in K, K \triangleleft G.$$

引理的证明(II)

Proof.

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- $K \leq G$:

$$\forall k_1, k_2 \in K, \text{ 有 } h(k_1) = h(k_2) = 1,$$

$$\therefore h(k_1 * k_2^{-1}) = h(k_1) \circ h(k_2)^{-1} = 1 \circ 1 = 1$$

$$k_1 * k_2^{-1} \in K, \therefore K \leq G.$$

- $K \triangleleft G$:

$$\forall a \in G, k \in K,$$

$$h(a^{-1} * k * a) = h(a^{-1}) \circ h(k) \circ h(a) = h(a^{-1}) \circ 1 \circ h(a)$$

$$= h(a^{-1}) \circ h(a) = h(a)^{-1} \circ h(a) = 1$$

$$\therefore a^{-1} * k * a \in K, K \triangleleft G.$$

引理的证明(II)

Proof.

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- $K \leq G$:

$$\forall k_1, k_2 \in K, \text{ 有 } h(k_1) = h(k_2) = 1,$$

$$\therefore h(k_1 * k_2^{-1}) = h(k_1) \circ h(k_2)^{-1} = 1 \circ 1 = 1$$

$$k_1 * k_2^{-1} \in K, \therefore K \leq G.$$

- $K \triangleleft G$:

$$\forall a \in G, k \in K,$$

$$h(a^{-1} * k * a) = h(a^{-1}) \circ h(k) \circ h(a) = h(a^{-1}) \circ 1 \circ h(a)$$

$$= h(a^{-1}) \circ h(a) = h(a)^{-1} \circ h(a) = 1$$

$$\therefore a^{-1} * k * a \in K, K \triangleleft G.$$

引理的证明(II)

Proof.

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a \mid a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- $K \leq G$:

$$\forall k_1, k_2 \in K, \text{ 有 } h(k_1) = h(k_2) = 1,$$

$$\therefore h(k_1 * k_2^{-1}) = h(k_1) \circ h(k_2)^{-1} = 1 \circ 1 = 1$$

$$k_1 * k_2^{-1} \in K, \therefore K \leq G.$$

- $K \triangleleft G$:

$$\forall a \in G, k \in K,$$

$$\begin{aligned} h(a^{-1} * k * a) &= h(a^{-1}) \circ h(k) \circ h(a) = h(a^{-1}) \circ 1 \circ h(a) \\ &= h(a^{-1}) \circ h(a) = h(a)^{-1} \circ h(a) = 1 \end{aligned}$$

$$\therefore a^{-1} * k * a \in K, K \triangleleft G.$$

引理的证明(III)

Proof.

③ K 陪集关系(不变子群的陪集关系)就等于上述同余关系 $=_h$.

● 即证: a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$:

$\forall a, b \in G,$

$$a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

$$\iff h(a^{-1} * b) = h(a^{-1}) \circ h(b) = h(a^{-1}) \circ h(a) = 1$$

$$\iff a^{-1} * b \in K,$$

即, a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$.



引理的证明(III)

Proof.

③ K 陪集关系(不变子群的陪集关系)就等于上述同余关系 $=_h$.

● 即证: a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$:

$\forall a, b \in G,$

$$a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

$$\iff h(a^{-1} * b) = h(a^{-1}) \circ h(b) = h(a^{-1}) \circ h(a) = 1$$

$$\iff a^{-1} * b \in K,$$

即, a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$.



引理的证明(III)

Proof.

③ K 陪集关系(不变子群的陪集关系)就等于上述同余关系 $=_h$.

• 即证: a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$:

$$\forall a, b \in G,$$

$$a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

$$\iff h(a^{-1} * b) = h(a^{-1}) \circ h(b) = h(a^{-1}) \circ h(a) = 1$$

$$\iff a^{-1} * b \in K,$$

即, a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$.



引理的证明(III)

Proof.

③ K 陪集关系(不变子群的陪集关系)就等于上述同余关系 $=_h$.

• 即证: a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$:

$\forall a, b \in G,$

$$a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

$$\iff h(a^{-1} * b) = h(a^{-1}) \circ h(b) = h(a^{-1}) \circ h(a) = 1$$

$$\iff a^{-1} * b \in K,$$

即, a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$.



引理的证明(III)

Proof.

③ K 陪集关系(不变子群的陪集关系)就等于上述同余关系 $=_h$.

• 即证: a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$:

$\forall a, b \in G,$

$$a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

$$\iff h(a^{-1} * b) = h(a^{-1}) \circ h(b) = h(a^{-1}) \circ h(a) = 1$$

$$\iff a^{-1} * b \in K,$$

即, a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$.



引理的证明(III)

Proof.

③ K 陪集关系(不变子群的陪集关系)就等于上述同余关系 $=_h$.

• 即证: a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$:

$\forall a, b \in G,$

$$a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

$$\iff h(a^{-1} * b) = h(a^{-1}) \circ h(b) = h(a^{-1}) \circ h(a) = 1$$

$$\iff a^{-1} * b \in K,$$

即, a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$.



引理的证明(III)

Proof.

③ K 陪集关系(不变子群的陪集关系)就等于上述同余关系 $=_h$.

• 即证: a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$:

$\forall a, b \in G,$

$$a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

$$\iff h(a^{-1} * b) = h(a^{-1}) \circ h(b) = h(a^{-1}) \circ h(a) = \mathbb{1}$$

$$\iff a^{-1} * b \in K,$$

即, a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$.



引理的证明(III)

Proof.

③ K 陪集关系(不变子群的陪集关系)就等于上述同余关系 $=_h$.

• 即证: a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$:

$\forall a, b \in G,$

$$a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

$$\iff h(a^{-1} * b) = h(a^{-1}) \circ h(b) = h(a^{-1}) \circ h(a) = \mathbb{1}$$

$$\iff a^{-1} * b \in K,$$

即, a, b 有 K 陪集关系,等价于 a, b 也有同余关系 $=_h$.



群同态基本定理

Lemma

设 h 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 到群 $\langle H, \circ, \mathbb{1} \rangle$ 的同态, 则:

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a | a \in G \wedge h(a) = h(e) = \mathbb{1}\}$$

- ③ K 的陪集关系(不变子群的陪集关系)就是上述同余关系 $=_h$.

Theorem

设 h 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态, K 是同态核, 则商群 $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.

群同态基本定理

Lemma

设 h 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 到群 $\langle H, \circ, \mathbb{1} \rangle$ 的同态, 则:

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a | a \in G \wedge h(a) = h(e) = \mathbb{1}\}$$

- ③ K 的陪集关系(不变子群的陪集关系)就是上述同余关系 $=_h$.

Theorem

设 h 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态, K 是同态核, 则商群 $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.

群同态基本定理

Lemma

设 h 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 到群 $\langle H, \circ, \mathbb{1} \rangle$ 的同态, 则:

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a | a \in G \wedge h(a) = h(e) = \mathbb{1}\}$$

- ③ K 的陪集关系(不变子群的陪集关系)就是上述同余关系 $=_h$.

Theorem

设 h 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态, K 是同态核, 则商群 $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.

群同态基本定理

Lemma

设 h 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 到群 $\langle H, \circ, \mathbb{1} \rangle$ 的同态, 则:

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a | a \in G \wedge h(a) = h(e) = \mathbb{1}\}$$

- ③ K 的陪集关系(不变子群的陪集关系)就是上述同余关系 $=_h$.

Theorem

设 h 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态, K 是同态核, 则商群 $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.

群同态基本定理

Lemma

设 h 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 到群 $\langle H, \circ, \mathbb{1} \rangle$ 的同态, 则:

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a | a \in G \wedge h(a) = h(e) = \mathbb{1}\}$$

- ③ K 的陪集关系(不变子群的陪集关系)就是上述同余关系 $=_h$.

Theorem

设 h 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态, K 是同态核, 则商群 $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.

群同态基本定理

Lemma

设 h 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 到群 $\langle H, \circ, \mathbb{1} \rangle$ 的同态, 则:

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a | a \in G \wedge h(a) = h(e) = \mathbb{1}\}$$

- ③ K 的陪集关系(不变子群的陪集关系)就是上述同余关系 $=_h$.

Theorem

设 h 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态, K 是同态核, 则商群 $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.

群同态基本定理

Lemma

设 h 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 到群 $\langle H, \circ, \mathbb{1} \rangle$ 的同态, 则:

- ① h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系,

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- ② h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群,

$$K = \ker(h) \triangleq \{a | a \in G \wedge h(a) = h(e) = \mathbb{1}\}$$

- ③ K 的陪集关系 (不变子群的陪集关系) 就是上述同余关系 $=_h$.

Theorem

设 h 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态, K 是同态核, 则商群 $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.

群同态基本定理

Theorem

设 h 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态, K 是同态核, 则商群 $\langle G/K, \otimes \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.

Proof.

定义 $\varphi: G/K \rightarrow h(G)$, $\varphi(g * K) = h(g)$;

- ① φ 是映射, 且是单射;
- ② φ 是满射;
- ③ φ 是同态映射.

故, $\langle G/K, \otimes \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$. □

群同态基本定理

Theorem

设 h 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态, K 是同态核, 则商群 $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.

Proof.

定义 $\varphi: G/K \rightarrow h(G)$, $\varphi(g * K) = h(g)$;

- ① φ 是映射, 且是单射;
- ② φ 是满射;
- ③ φ 是同态映射.

故, $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.



群同态基本定理

Theorem

设 h 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态, K 是同态核, 则商群 $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.

Proof.

定义 $\varphi: G/K \rightarrow h(G)$, $\varphi(g * K) = h(g)$;

- ① φ 是映射, 且是单射;
- ② φ 是满射;
- ③ φ 是同态映射.

故, $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.



群同态基本定理

Theorem

设 h 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态, K 是同态核, 则商群 $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.

Proof.

定义 $\varphi: G/K \rightarrow h(G)$, $\varphi(g * K) = h(g)$;

- ① φ 是映射, 且是单射;
- ② φ 是满射;
- ③ φ 是同态映射.

故, $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.



群同态基本定理

Theorem

设 h 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态, K 是同态核, 则商群 $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.

Proof.

定义 $\varphi: G/K \rightarrow h(G)$, $\varphi(g * K) = h(g)$;

- ① φ 是映射, 且是单射;
- ② φ 是满射;
- ③ φ 是同态映射.

故, $\langle G/K, \circ \rangle$ 同构于 $\langle h(G), \circ \rangle$.



Example

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$, 同态 $h: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto a^n, a \in G, |a| = d$;
- h 诱导的等价关系 $=_h: =_h \triangleq \{ \langle m, n \rangle \mid h(m) = h(n) \wedge m, n \in \mathbb{Z} \}$;

$$h(m) = h(n) \iff a^m = a^n \iff a^{m-n} = e \iff m - n \in d\mathbb{Z}$$

$$h(m) = h(n) \iff m \equiv n \pmod{d}$$

- $[0]_{=h} = \{ \dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots \} = d\mathbb{Z} = \ker(h)$;
- $[1]_{=h} = \{ \dots, -2d+1, -d+1, 1, d+1, 2d+1, \dots \} \triangleq 1 + d\mathbb{Z}$;
- $[2]_{=h} = \{ \dots, -2d+2, -d+2, 2, d+2, 2d+2, \dots \} \triangleq 2 + d\mathbb{Z}$;
- $\dots$
- $[d-1]_{=h} = \{ \dots, -d-1, -1, d-1, 2d-1, 3d-1, \dots \} \triangleq (d-1) + d\mathbb{Z}$;
- $[d]_{=h} = \{ \dots, -d, 0, d, 2d, 3d, \dots \} = d\mathbb{Z}$;
- 记等价类集合: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \triangleq \{ n + d\mathbb{Z} \mid n \in \mathbb{N} \}$;
- 则: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker(h) = \mathbb{Z}/=_h$;
- $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_d, \langle \mathbb{Z}_d, \overline{+} \rangle \cong \langle N_d, +_d \rangle$.

Example

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$, 同态 $h: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto a^n, a \in G, |a| = d$;
- h 诱导的等价关系 $=_h: =_h \triangleq \{ \langle m, n \rangle \mid h(m) = h(n) \wedge m, n \in \mathbb{Z} \}$;

$$h(m) = h(n) \iff a^m = a^n \iff a^{m-n} = e \iff m - n \in d\mathbb{Z}$$

$$h(m) = h(n) \iff m \equiv n \pmod{d}$$

- $[0]_{=h} = \{ \dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots \} = d\mathbb{Z} = \ker(h)$;
- $[1]_{=h} = \{ \dots, -2d+1, -d+1, 1, d+1, 2d+1, \dots \} \triangleq 1 + d\mathbb{Z}$;
- $[2]_{=h} = \{ \dots, -2d+2, -d+2, 2, d+2, 2d+2, \dots \} \triangleq 2 + d\mathbb{Z}$;
- $\dots$
- $[d-1]_{=h} = \{ \dots, -d-1, -1, d-1, 2d-1, 3d-1, \dots \} \triangleq (d-1) + d\mathbb{Z}$;
- $[d]_{=h} = \{ \dots, -d, 0, d, 2d, 3d, \dots \} = d\mathbb{Z}$;
- 记等价类集合: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \triangleq \{ n + d\mathbb{Z} \mid n \in \mathbb{N} \}$;
- 则: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker(h) = \mathbb{Z}/=_h$;
- $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_d, \langle \mathbb{Z}_d, \overline{+} \rangle \cong \langle N_d, +_d \rangle$.

Example

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$, 同态 $h: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto a^n, a \in G, |a| = d$;
- h 诱导的等价关系 $=_h: =_h \triangleq \{ \langle m, n \rangle \mid h(m) = h(n) \wedge m, n \in \mathbb{Z} \}$;

$$h(m) = h(n) \iff a^m = a^n \iff a^{m-n} = e \iff m - n \in d\mathbb{Z}$$

$$h(m) = h(n) \iff m \equiv n \pmod{d}$$

- $[0]_{=h} = \{ \dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots \} = d\mathbb{Z} = \ker(h)$;
- $[1]_{=h} = \{ \dots, -2d+1, -d+1, 1, d+1, 2d+1, \dots \} \triangleq 1 + d\mathbb{Z}$;
- $[2]_{=h} = \{ \dots, -2d+2, -d+2, 2, d+2, 2d+2, \dots \} \triangleq 2 + d\mathbb{Z}$;
-
- $[d-1]_{=h} = \{ \dots, -d-1, -1, d-1, 2d-1, 3d-1, \dots \} \triangleq (d-1) + d\mathbb{Z}$;
- $[d]_{=h} = \{ \dots, -d, 0, d, 2d, 3d, \dots \} = d\mathbb{Z}$;
- 记等价类集合: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \triangleq \{ n + d\mathbb{Z} \mid n \in \mathbb{N} \}$;
- 则: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker(h) = \mathbb{Z}/_{=h}$;
- $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_d, \langle \mathbb{Z}_d, \overline{+} \rangle \cong \langle N_d, +_d \rangle$.

Example

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$, 同态 $h: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto a^n, a \in G, |a| = d$;
- h 诱导的等价关系 $=_h: =_h \triangleq \{ \langle m, n \rangle \mid h(m) = h(n) \wedge m, n \in \mathbb{Z} \}$;

$$h(m) = h(n) \iff a^m = a^n \iff a^{m-n} = e \iff m - n \in d\mathbb{Z}$$

$$h(m) = h(n) \iff m \equiv n \pmod{d}$$

- $[0]_{=h} = \{ \dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots \} = d\mathbb{Z} = \ker(h)$;
- $[1]_{=h} = \{ \dots, -2d+1, -d+1, 1, d+1, 2d+1, \dots \} \triangleq 1 + d\mathbb{Z}$;
- $[2]_{=h} = \{ \dots, -2d+2, -d+2, 2, d+2, 2d+2, \dots \} \triangleq 2 + d\mathbb{Z}$;
-
- $[d-1]_{=h} = \{ \dots, -d-1, -1, d-1, 2d-1, 3d-1, \dots \} \triangleq (d-1) + d\mathbb{Z}$;
- $[d]_{=h} = \{ \dots, -d, 0, d, 2d, 3d, \dots \} = d\mathbb{Z}$;
- 记等价类集合: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \triangleq \{ n + d\mathbb{Z} \mid n \in \mathbb{N} \}$;
- 则: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker(h) = \mathbb{Z}/_{=h}$;
- $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_d, \langle \mathbb{Z}_d, \overline{+} \rangle \cong \langle N_d, +_d \rangle$.

Example

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$, 同态 $h: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto a^n, a \in G, |a| = d$;
- h 诱导的等价关系 $=_h: =_h \triangleq \{ \langle m, n \rangle \mid h(m) = h(n) \wedge m, n \in \mathbb{Z} \}$;

$$h(m) = h(n) \iff a^m = a^n \iff a^{m-n} = e \iff m - n \in d\mathbb{Z}$$

$$h(m) = h(n) \iff m \equiv n \pmod{d}$$

- $[0]_{=h} = \{ \dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots \} = d\mathbb{Z} = \ker(h)$;
- $[1]_{=h} = \{ \dots, -2d+1, -d+1, 1, d+1, 2d+1, \dots \} \triangleq 1 + d\mathbb{Z}$;
- $[2]_{=h} = \{ \dots, -2d+2, -d+2, 2, d+2, 2d+2, \dots \} \triangleq 2 + d\mathbb{Z}$;
-
- $[d-1]_{=h} = \{ \dots, -d-1, -1, d-1, 2d-1, 3d-1, \dots \} \triangleq (d-1) + d\mathbb{Z}$;
- $[d]_{=h} = \{ \dots, -d, 0, d, 2d, 3d, \dots \} = d\mathbb{Z}$;
- 记等价类集合: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \triangleq \{ n + d\mathbb{Z} \mid n \in \mathbb{N} \}$;
- 则: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker(h) = \mathbb{Z}/_{=h}$;
- $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_d, \langle \mathbb{Z}_d, \overline{+} \rangle \cong \langle N_d, +_d \rangle$.

Example

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$, 同态 $h: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto a^n, a \in G, |a| = d$;
- h 诱导的等价关系 $=_h: =_h \triangleq \{ \langle m, n \rangle \mid h(m) = h(n) \wedge m, n \in \mathbb{Z} \}$;

$$h(m) = h(n) \iff a^m = a^n \iff a^{m-n} = e \iff m - n \in d\mathbb{Z}$$

$$h(m) = h(n) \iff m \equiv n \pmod{d}$$

- $[0]_{=h} = \{ \dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots \} = d\mathbb{Z} = \ker(h)$;
- $[1]_{=h} = \{ \dots, -2d+1, -d+1, 1, d+1, 2d+1, \dots \} \triangleq 1 + d\mathbb{Z}$;
- $[2]_{=h} = \{ \dots, -2d+2, -d+2, 2, d+2, 2d+2, \dots \} \triangleq 2 + d\mathbb{Z}$;
-
- $[d-1]_{=h} = \{ \dots, -d-1, -1, d-1, 2d-1, 3d-1, \dots \} \triangleq (d-1) + d\mathbb{Z}$;
- $[d]_{=h} = \{ \dots, -d, 0, d, 2d, 3d, \dots \} = d\mathbb{Z}$;
- 记等价类集合: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \triangleq \{ n + d\mathbb{Z} \mid n \in \mathbb{N} \}$;
- 则: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker(h) = \mathbb{Z}/_{=h}$;
- $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_d, \langle \mathbb{Z}_d, \overline{+} \rangle \cong \langle N_d, +_d \rangle$.

Example

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$, 同态 $h: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto a^n, a \in G, |a| = d$;
- h 诱导的等价关系 $=_h: =_h \triangleq \{ \langle m, n \rangle \mid h(m) = h(n) \wedge m, n \in \mathbb{Z} \}$;

$$h(m) = h(n) \iff a^m = a^n \iff a^{m-n} = e \iff m - n \in d\mathbb{Z}$$

$$h(m) = h(n) \iff m \equiv n \pmod{d}$$

- $[0]_{=h} = \{ \dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots \} = d\mathbb{Z} = \ker(h)$;
- $[1]_{=h} = \{ \dots, -2d+1, -d+1, 1, d+1, 2d+1, \dots \} \triangleq 1 + d\mathbb{Z}$;
- $[2]_{=h} = \{ \dots, -2d+2, -d+2, 2, d+2, 2d+2, \dots \} \triangleq 2 + d\mathbb{Z}$;
- $\dots\dots\dots$
- $[d-1]_{=h} = \{ \dots, -d-1, -1, d-1, 2d-1, 3d-1, \dots \} \triangleq (d-1) + d\mathbb{Z}$;
- $[d]_{=h} = \{ \dots, -d, 0, d, 2d, 3d, \dots \} = d\mathbb{Z}$;
- 记等价类集合: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \triangleq \{ n + d\mathbb{Z} \mid n \in \mathbb{N} \}$;
- 则: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker(h) = \mathbb{Z}/_{=h}$;
- $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_d, \langle \mathbb{Z}_d, \overline{+} \rangle \cong \langle N_d, +_d \rangle$.

Example

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$, 同态 $h: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto a^n, a \in G, |a| = d$;
- h 诱导的等价关系 $=_h: =_h \triangleq \{ \langle m, n \rangle \mid h(m) = h(n) \wedge m, n \in \mathbb{Z} \}$;

$$h(m) = h(n) \iff a^m = a^n \iff a^{m-n} = e \iff m - n \in d\mathbb{Z}$$

$$h(m) = h(n) \iff m \equiv n \pmod{d}$$

- $[0]_{=h} = \{ \dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots \} = d\mathbb{Z} = \ker(h)$;
- $[1]_{=h} = \{ \dots, -2d+1, -d+1, 1, d+1, 2d+1, \dots \} \triangleq 1 + d\mathbb{Z}$;
- $[2]_{=h} = \{ \dots, -2d+2, -d+2, 2, d+2, 2d+2, \dots \} \triangleq 2 + d\mathbb{Z}$;
-
- $[d-1]_{=h} = \{ \dots, -d-1, -1, d-1, 2d-1, 3d-1, \dots \} \triangleq (d-1) + d\mathbb{Z}$;
- $[d]_{=h} = \{ \dots, -d, 0, d, 2d, 3d, \dots \} = d\mathbb{Z}$;
- 记等价类集合: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \triangleq \{ n + d\mathbb{Z} \mid n \in \mathbb{N} \}$;
- 则: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker(h) = \mathbb{Z}/=_h$;
- $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_d, \langle \mathbb{Z}_d, \overline{+} \rangle \cong \langle N_d, +_d \rangle$.

Example

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$, 同态 $h: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto a^n, a \in G, |a| = d$;
- h 诱导的等价关系 $=_h: =_h \triangleq \{ \langle m, n \rangle \mid h(m) = h(n) \wedge m, n \in \mathbb{Z} \}$;

$$h(m) = h(n) \iff a^m = a^n \iff a^{m-n} = e \iff m - n \in d\mathbb{Z}$$

$$h(m) = h(n) \iff m \equiv n \pmod{d}$$

- $[0]_{=h} = \{ \dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots \} = d\mathbb{Z} = \ker(h)$;
- $[1]_{=h} = \{ \dots, -2d+1, -d+1, 1, d+1, 2d+1, \dots \} \triangleq 1 + d\mathbb{Z}$;
- $[2]_{=h} = \{ \dots, -2d+2, -d+2, 2, d+2, 2d+2, \dots \} \triangleq 2 + d\mathbb{Z}$;
- $\dots$
- $[d-1]_{=h} = \{ \dots, -d-1, -1, d-1, 2d-1, 3d-1, \dots \} \triangleq (d-1) + d\mathbb{Z}$;
- $[d]_{=h} = \{ \dots, -d, 0, d, 2d, 3d, \dots \} = d\mathbb{Z}$;
- 记等价类集合: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \triangleq \{ n + d\mathbb{Z} \mid n \in \mathbb{N} \}$;
- 则: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker(h) = \mathbb{Z}/_{=h}$;
- $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_d, \langle \mathbb{Z}_d, \overline{+} \rangle \cong \langle N_d, +_d \rangle$.

Example

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$, 同态 $h: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto a^n, a \in G, |a| = d$;
- h 诱导的等价关系 $=_h: =_h \triangleq \{ \langle m, n \rangle \mid h(m) = h(n) \wedge m, n \in \mathbb{Z} \}$;

$$h(m) = h(n) \iff a^m = a^n \iff a^{m-n} = e \iff m - n \in d\mathbb{Z}$$

$$h(m) = h(n) \iff m \equiv n \pmod{d}$$

- $[0]_{=h} = \{ \dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots \} = d\mathbb{Z} = \ker(h)$;
- $[1]_{=h} = \{ \dots, -2d+1, -d+1, 1, d+1, 2d+1, \dots \} \triangleq 1 + d\mathbb{Z}$;
- $[2]_{=h} = \{ \dots, -2d+2, -d+2, 2, d+2, 2d+2, \dots \} \triangleq 2 + d\mathbb{Z}$;
-
- $[d-1]_{=h} = \{ \dots, -d-1, -1, d-1, 2d-1, 3d-1, \dots \} \triangleq (d-1) + d\mathbb{Z}$;
- $[d]_{=h} = \{ \dots, -d, 0, d, 2d, 3d, \dots \} = d\mathbb{Z}$;
- 记等价类集合: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \triangleq \{ n + d\mathbb{Z} \mid n \in \mathbb{N} \}$;
- 则: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker(h) = \mathbb{Z}/_{=h}$;
- $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_d, \langle \mathbb{Z}_d, \overline{+} \rangle \cong \langle N_d, +_d \rangle$.

Example

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$, 同态 $h: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto a^n, a \in G, |a| = d$;
- h 诱导的等价关系 $=_h: =_h \triangleq \{ \langle m, n \rangle \mid h(m) = h(n) \wedge m, n \in \mathbb{Z} \}$;

$$h(m) = h(n) \iff a^m = a^n \iff a^{m-n} = e \iff m - n \in d\mathbb{Z}$$

$$h(m) = h(n) \iff m \equiv n \pmod{d}$$

- $[0]_{=h} = \{ \dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots \} = d\mathbb{Z} = \ker(h)$;
- $[1]_{=h} = \{ \dots, -2d+1, -d+1, 1, d+1, 2d+1, \dots \} \triangleq 1 + d\mathbb{Z}$;
- $[2]_{=h} = \{ \dots, -2d+2, -d+2, 2, d+2, 2d+2, \dots \} \triangleq 2 + d\mathbb{Z}$;
-
- $[d-1]_{=h} = \{ \dots, -d-1, -1, d-1, 2d-1, 3d-1, \dots \} \triangleq (d-1) + d\mathbb{Z}$;
- $[d]_{=h} = \{ \dots, -d, 0, d, 2d, 3d, \dots \} = d\mathbb{Z}$;
- 记等价类集合: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \triangleq \{ n + d\mathbb{Z} \mid n \in \mathbb{N} \}$;
- 则: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker(h) = \mathbb{Z}/_{=h}$;
- $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_d, \langle \mathbb{Z}_d, \overline{+} \rangle \cong \langle N_d, +_d \rangle$.

Example

Example

- 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$, 同态 $h: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto a^n, a \in G, |a| = d$;
- h 诱导的等价关系 $=_h: =_h \triangleq \{ \langle m, n \rangle \mid h(m) = h(n) \wedge m, n \in \mathbb{Z} \}$;

$$h(m) = h(n) \iff a^m = a^n \iff a^{m-n} = e \iff m - n \in d\mathbb{Z}$$

$$h(m) = h(n) \iff m \equiv n \pmod{d}$$

- $[0]_{=h} = \{ \dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots \} = d\mathbb{Z} = \ker(h)$;
- $[1]_{=h} = \{ \dots, -2d+1, -d+1, 1, d+1, 2d+1, \dots \} \triangleq 1 + d\mathbb{Z}$;
- $[2]_{=h} = \{ \dots, -2d+2, -d+2, 2, d+2, 2d+2, \dots \} \triangleq 2 + d\mathbb{Z}$;
-
- $[d-1]_{=h} = \{ \dots, -d-1, -1, d-1, 2d-1, 3d-1, \dots \} \triangleq (d-1) + d\mathbb{Z}$;
- $[d]_{=h} = \{ \dots, -d, 0, d, 2d, 3d, \dots \} = d\mathbb{Z}$;
- 记等价类集合: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \triangleq \{ n + d\mathbb{Z} \mid n \in \mathbb{N} \}$;
- 则: $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker(h) = \mathbb{Z}/=_h$;
- $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_d, \langle \mathbb{Z}_d, \overline{+} \rangle \cong \langle N_d, +_d \rangle$.

Example

Example

考虑 $\langle \mathbb{Z}_6, + \rangle$ 的每个元素的阶和生成子群:

Example

Example

考虑 $\langle \mathbb{Z}_6, + \rangle$ 的每个元素的阶和生成子群:

- 每个元素的阶:

$$|\bar{0}| = 1, |\bar{1}| = |\bar{5}| = 6, |\bar{2}| = |\bar{4}| = 3, |\bar{3}| = 2.$$

- $\langle \bar{0} \rangle = \{ \bar{0} \};$
- $\langle \bar{1} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \};$
- $\langle \bar{2} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{2}, \bar{4} \};$
- $\langle \bar{3} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{3} \};$
- $\langle \bar{4} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{2}, \bar{4} \} = \langle \bar{2} \rangle;$
- $\langle \bar{5} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \} = \langle \bar{1} \rangle.$

Example

Example

考虑 $\langle \mathbb{Z}_6, + \rangle$ 的每个元素的阶和生成子群:

- 每个元素的阶:
 $|\bar{0}| = 1, |\bar{1}| = |\bar{5}| = 6, |\bar{2}| = |\bar{4}| = 3, |\bar{3}| = 2.$
- $\langle \bar{0} \rangle = \{ \bar{0} \};$
- $\langle \bar{1} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \};$
- $\langle \bar{2} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{2}, \bar{4} \};$
- $\langle \bar{3} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{3} \};$
- $\langle \bar{4} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{2}, \bar{4} \} = \langle \bar{2} \rangle;$
- $\langle \bar{5} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \} = \langle \bar{1} \rangle.$

Example

Example

考虑 $\langle \mathbb{Z}_6, + \rangle$ 的每个元素的阶和生成子群:

- 每个元素的阶:
 $|\bar{0}| = 1, |\bar{1}| = |\bar{5}| = 6, |\bar{2}| = |\bar{4}| = 3, |\bar{3}| = 2.$
- $\langle \bar{0} \rangle = \{ \bar{0} \};$
- $\langle \bar{1} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \};$
- $\langle \bar{2} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{2}, \bar{4} \};$
- $\langle \bar{3} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{3} \};$
- $\langle \bar{4} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{2}, \bar{4} \} = \langle \bar{2} \rangle;$
- $\langle \bar{5} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \} = \langle \bar{1} \rangle.$

Example

Example

考虑 $\langle \mathbb{Z}_6, + \rangle$ 的每个元素的阶和生成子群:

- 每个元素的阶:
 $|\bar{0}| = 1, |\bar{1}| = |\bar{5}| = 6, |\bar{2}| = |\bar{4}| = 3, |\bar{3}| = 2.$
- $\langle \bar{0} \rangle = \{ \bar{0} \};$
- $\langle \bar{1} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \};$
- $\langle \bar{2} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{2}, \bar{4} \};$
- $\langle \bar{3} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{3} \};$
- $\langle \bar{4} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{2}, \bar{4} \} = \langle \bar{2} \rangle;$
- $\langle \bar{5} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \} = \langle \bar{1} \rangle.$

Example

Example

考虑 $\langle \mathbb{Z}_6, + \rangle$ 的每个元素的阶和生成子群:

- 每个元素的阶:
 $|\bar{0}| = 1, |\bar{1}| = |\bar{5}| = 6, |\bar{2}| = |\bar{4}| = 3, |\bar{3}| = 2.$
- $\langle \bar{0} \rangle = \{ \bar{0} \};$
- $\langle \bar{1} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \};$
- $\langle \bar{2} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{2}, \bar{4} \};$
- $\langle \bar{3} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{3} \};$
- $\langle \bar{4} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{2}, \bar{4} \} = \langle \bar{2} \rangle;$
- $\langle \bar{5} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \} = \langle \bar{1} \rangle.$

Example

Theorem

设 p 是质数, 定义集合 $\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$ 上的二元运算 $\bar{\times}$, $\overline{m \times n} \triangleq \overline{mn}$, 则 $\langle \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}, \bar{\times} \rangle$ 是阿贝尔群 (Abelian).

Proof.

① $\bar{\times}$ is well defined:

(if $m \equiv m' \pmod{p} \wedge n \equiv n' \pmod{p}$, then $mn \equiv m'n' \pmod{p}$);

∵ 设 $m - m' = rp$, $n - n' = sp$, 则

$$mn - m'n' = n(m - m') + m'(n - n') = nrp + m'sp = tp;$$

∴ $mn \equiv m'n' \pmod{p}$;

② $\bar{\times}$ 具有结合律、交换律, 并且 $\bar{1}$ 是么元;

③ 每个元素都有逆元:

设 $0 < r < p$, 则 $(r, p) = 1$. ∴ $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $mp + nr = 1$;

$$\therefore \bar{n} \bar{\times} \bar{r} = \overline{nr} = \overline{nr + mp} = \bar{1};$$

∴ $\forall r \in \{1, 2, \dots, p-1\} = \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$, $\exists \bar{n} \in \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$, $\bar{n} \bar{\times} \bar{r} = \bar{1}$,

即每个元素都有逆元.

Example

Theorem

设 p 是质数, 定义集合 $\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$ 上的二元运算 $\bar{\times}$, $\overline{m \times n} \triangleq \overline{mn}$, 则 $(\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}, \bar{\times})$ 是阿贝尔群 (Abelian).

Proof.

- ① $\bar{\times}$ is well defined:
 (if $m \equiv m' \pmod{p} \wedge n \equiv n' \pmod{p}$, then $mn \equiv m'n' \pmod{p}$);
 $\therefore$ 设 $m - m' = rp$, $n - n' = sp$, 则
 $mn - m'n' = n(m - m') + m'(n - n') = nrp + m'sp = tp$;
 $\therefore mn \equiv m'n' \pmod{p}$;
- ② $\bar{\times}$ 具有结合律、交换律, 并且 $\bar{1}$ 是么元;
- ③ 每个元素都有逆元:
 设 $0 < r < p$, 则 $(r, p) = 1$, $\therefore \exists m, n \in \mathbb{Z}$, $mp + nr = 1$;
 $\therefore \overline{n \times r} = \overline{nr} = \overline{nr + mp} = \bar{1}$;
 $\therefore \forall r \in \{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}\} = \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$, $\exists \bar{n} \in \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$, $\bar{n} \times \bar{r} = \bar{1}$,
 即每个元素都有逆元.

Example

Theorem

设 p 是质数, 定义集合 $\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$ 上的二元运算 $\bar{\times}$, $\overline{m \times n} \triangleq \overline{mn}$, 则 $(\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}, \bar{\times})$ 是阿贝尔群 (Abelian).

Proof.

- ① $\bar{\times}$ is well defined:
(if $m \equiv m' \pmod{p} \wedge n \equiv n' \pmod{p}$, then $mn \equiv m'n' \pmod{p}$);
 $\therefore$ 设 $m - m' = rp$, $n - n' = sp$, 则
 $mn - m'n' = n(m - m') + m'(n - n') = nrp + m'sp = tp$;
 $\therefore mn \equiv m'n' \pmod{p}$;
- ② $\bar{\times}$ 具有结合律、交换律, 并且 $\bar{1}$ 是么元;
- ③ 每个元素都有逆元:
设 $0 < r < p$, 则 $(r, p) = 1$, $\therefore \exists m, n \in \mathbb{Z}$, $mp + nr = 1$;
 $\therefore \overline{n \times r} = \overline{nr} = \overline{nr + mp} = \bar{1}$;
 $\therefore \forall r \in \{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}\} = \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$, $\exists \bar{n} \in \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$, $\overline{n \times r} = \bar{1}$,
即每个元素都有逆元.

Example

Theorem

设 p 是质数, 定义集合 $\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$ 上的二元运算 $\bar{\times}$, $\overline{m \times n} \triangleq \overline{mn}$, 则 $(\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}, \bar{\times})$ 是阿贝尔群 (Abelian).

Proof.

- ① $\bar{\times}$ is well defined:
 (if $m \equiv m' \pmod{p} \wedge n \equiv n' \pmod{p}$, then $mn \equiv m'n' \pmod{p}$);
 $\therefore$ 设 $m - m' = rp$, $n - n' = sp$, 则
 $mn - m'n' = n(m - m') + m'(n - n') = nrp + m'sp = tp$;
 $\therefore mn \equiv m'n' \pmod{p}$;
- ② $\bar{\times}$ 具有结合律、交换律, 并且 $\bar{1}$ 是么元;
- ③ 每个元素都有逆元:
 设 $0 < r < p$, 则 $(r, p) = 1$, $\therefore \exists m, n \in \mathbb{Z}$, $mp + nr = 1$;
 $\therefore \overline{n \times r} = \overline{nr} = \overline{nr + mp} = \bar{1}$;
 $\therefore \forall r \in \{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}\} = \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$, $\exists \bar{n} \in \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$, $\overline{n \times r} = \bar{1}$,
 即每个元素都有逆元.

Example

Theorem

设 p 是质数, 定义集合 $\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$ 上的二元运算 $\bar{\times}$, $\overline{m \times n} \triangleq \overline{mn}$, 则 $\langle \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}, \bar{\times} \rangle$ 是阿贝尔群(Abelian).

Proof.

- ① $\bar{\times}$ is well defined:
 (if $m \equiv m' \pmod{p} \wedge n \equiv n' \pmod{p}$, then $mn = m'n' \pmod{p}$);
 $\therefore$ 设 $m - m' = rp$, $n - n' = sp$, 则
 $mn - m'n' = n(m - m') + m'(n - n') = nrp + m'sp = tp$;
 $\therefore mn = m'n' \pmod{p}$;
- ② $\bar{\times}$ 具有结合律、交换律, 并且 $\bar{1}$ 是么元;
- ③ 每个元素都有逆元:
 设 $0 < r < p$, 则 $(r, p) = 1$, $\therefore \exists m, n \in \mathbb{Z}$, $mp + nr = 1$;
 $\therefore \bar{n} \bar{\times} \bar{r} = \overline{nr} = \overline{nr + mp} = \bar{1}$;
 $\therefore \forall \bar{r} \in \{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}\} = \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$, $\exists \bar{n} \in \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$, $\bar{n} \bar{\times} \bar{r} = \bar{1}$,
 即每个元素都有逆元.

Outline

- ① 代数系统
- ② 半群和么半群
- ③ 群
- ④ 典型群
- ⑤ 陪集和拉格朗日定理
- ⑥ 不变子群、商群和群同态基本定理
- ⑦ 群论在数论上的应用
 - 几个定理
 - RSA算法

群论在数论上的应用(I)

Theorem

设 $p, q \in \mathbb{N}^+$, $d = \gcd(p, q)$, $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} \triangleq \{pm + qn \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$, 则:
 $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, 特别: $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $pm + qn = d$; 更进一步, p, q 互素,
 iff, $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $pm + qn = 1$.

Proof.

- ① 设 $H \triangleq p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} \neq \emptyset$, 则 $H \leq \mathbb{Z}$: $\because \forall ip + jq, \ell p + f q \in H$,
 $(ip + jq) - (\ell p + f q) = (i - \ell)p + (j - f)q \in H$;
- ② 则存在 $d \in \mathbb{N}$, $H = d\mathbb{Z}$. $\therefore \exists m, n \in \mathbb{Z}$, $mp + nq = d$;
- ③ $d = \gcd(p, q)$?



群论在数论上的应用(I)

Theorem

设 $p, q \in \mathbb{N}^+$, $d = \gcd(p, q)$, $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} \triangleq \{pm + qn \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$, 则:
 $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, 特别: $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $pm + qn = d$; 更进一步, p, q 互素,
 iff, $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $pm + qn = 1$.

Proof.

- ① 设 $H \triangleq p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} \neq \emptyset$, 则 $H \leq \mathbb{Z}$: $\because \forall ip + jq, i'p + j'q \in H$,
 $(ip + jq) - (i'p + j'q) = (i - i')p + (j - j')q \in H$;
- ② 则存在 $d \in \mathbb{N}$, $H = d\mathbb{Z}$. $\therefore \exists m, n \in \mathbb{Z}$, $mp + nq = d$;
- ③ $d = \gcd(p, q)$?
 - $\gcd(p, q) \leq d$: 设 k 是 p, q 的公约数, $(k \mid p) \wedge (k \mid q)$, 则
 $\forall i, j \in \mathbb{Z}, k \mid (ip + jq) \in H$, 而 $d \in H$, $k \mid d$, $\therefore \gcd(p, q) \leq d$;
 - $d \leq \gcd(p, q)$: $p = 1 \times p + 0 \times q \in H = d\mathbb{Z}$, $\therefore p = id$,
 即 $d \mid p$, 同理 $d \mid q$, $\therefore d \leq \gcd(p, q)$.



群论在数论上的应用(I)

Theorem

设 $p, q \in \mathbb{N}^+$, $d = \gcd(p, q)$, $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} \triangleq \{pm + qn \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$, 则:
 $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, 特别: $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $pm + qn = d$; 更进一步, p, q 互素,
 iff, $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $pm + qn = 1$.

Proof.

- ① 设 $H \triangleq p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} \neq \emptyset$, 则 $H \leq \mathbb{Z}$: $\because \forall ip + jq, i'p + j'q \in H$,
 $(ip + jq) - (i'p + j'q) = (i - i')p + (j - j')q \in H$;
- ② 则存在 $d \in \mathbb{N}$, $H = d\mathbb{Z}$. $\therefore \exists m, n \in \mathbb{Z}$, $mp + nq = d$;
- ③ $d = \gcd(p, q)$?
 - $\gcd(p, q) \leq d$: 设 k 是 p, q 的公约数, $(k \mid p) \wedge (k \mid q)$, 则
 $\forall i, j \in \mathbb{Z}, k \mid (ip + jq) \in H$, 而 $d \in H$, $k \mid d$, $\therefore \gcd(p, q) \leq d$;
 - $d \leq \gcd(p, q)$: $p = 1 \times p + 0 \times q \in H = d\mathbb{Z}$, $\therefore p = id$,
 即 $d \mid p$, 同理 $d \mid q$, $\therefore d \leq \gcd(p, q)$.



群论在数论上的应用(I)

Theorem

设 $p, q \in \mathbb{N}^+$, $d = \gcd(p, q)$, $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} \triangleq \{pm + qn \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$, 则:
 $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, 特别: $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $pm + qn = d$; 更进一步, p, q 互素,
 iff, $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $pm + qn = 1$.

Proof.

- ① 设 $H \triangleq p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} \neq \emptyset$, 则 $H \leq \mathbb{Z}$: $\because \forall ip + jq, i'p + j'q \in H$,
 $(ip + jq) - (i'p + j'q) = (i - i')p + (j - j')q \in H$;
- ② 则存在 $d \in \mathbb{N}$, $H = d\mathbb{Z}$. $\therefore \exists m, n \in \mathbb{Z}$, $mp + nq = d$;
- ③ $d = \gcd(p, q)$?
 - $\gcd(p, q) \leq d$: 设 k 是 p, q 的公约数, $(k \mid p) \wedge (k \mid q)$, 则
 $\forall i, j \in \mathbb{Z}, k \mid (ip + jq) \in H$, 而 $d \in H$, $k \mid d$, $\therefore \gcd(p, q) \leq d$;
 - $d \leq \gcd(p, q)$: $p = 1 \times p + 0 \times q \in H = d\mathbb{Z}$, $\therefore p = qd$,
 即 $d \mid p$. 同理 $d \mid q$, $\therefore d \leq \gcd(p, q)$.



群论在数论上的应用(I)

Theorem

设 $p, q \in \mathbb{N}^+$, $d = \gcd(p, q)$, $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} \triangleq \{pm + qn \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$, 则:
 $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, 特别: $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $pm + qn = d$; 更进一步, p, q 互素,
 iff, $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $pm + qn = 1$.

Proof.

- ① 设 $H \triangleq p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} \neq \emptyset$, 则 $H \leq \mathbb{Z}$: $\because \forall ip + jq, i'p + j'q \in H$,
 $(ip + jq) - (i'p + j'q) = (i - i')p + (j - j')q \in H$;
- ② 则存在 $d \in \mathbb{N}$, $H = d\mathbb{Z}$. $\therefore \exists m, n \in \mathbb{Z}$, $mp + nq = d$;
- ③ $d = \gcd(p, q)$?
 - $\gcd(p, q) \leq d$: 设 k 是 p, q 的公约数, $(k \mid p) \wedge (k \mid q)$, 则
 $\forall i, j \in \mathbb{Z}$, $k \mid (ip + jq) \in H$, 而 $d \in H$, $k \mid d$, $\therefore \gcd(p, q) \leq d$;
 - $d \leq \gcd(p, q)$: $p = 1 \times p + 0 \times q \in H = d\mathbb{Z}$, $\therefore p = id$,
 即 $d \mid p$, 同理 $d \mid q$, $\therefore d \leq \gcd(p, q)$.



群论在数论上的应用(I)

Theorem

设 $p, q \in \mathbb{N}^+$, $d = \gcd(p, q)$, $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} \triangleq \{pm + qn \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$, 则:
 $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, 特别: $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $pm + qn = d$; 更进一步, p, q 互素,
 iff, $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $pm + qn = 1$.

Proof.

- ① 设 $H \triangleq p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} \neq \emptyset$, 则 $H \leq \mathbb{Z}$: $\because \forall ip + jq, i'p + j'q \in H$,
 $(ip + jq) - (i'p + j'q) = (i - i')p + (j - j')q \in H$;
- ② 则存在 $d \in \mathbb{N}$, $H = d\mathbb{Z}$. $\therefore \exists m, n \in \mathbb{Z}$, $mp + nq = d$;
- ③ $d = \gcd(p, q)$?
 - $\gcd(p, q) \leq d$: 设 k 是 p, q 的公约数, $(k \mid p) \wedge (k \mid q)$, 则
 $\forall i, j \in \mathbb{Z}$, $k \mid (ip + jq) \in H$, 而 $d \in H$, $k \mid d$, $\therefore \gcd(p, q) \leq d$;
 - $d \leq \gcd(p, q)$: $p = 1 \times p + 0 \times q \in H = d\mathbb{Z}$, $\therefore p = id$,
 即 $d \mid p$, 同理 $d \mid q$, $\therefore d \leq \gcd(p, q)$.



群论在数论上的应用(I)

Theorem

设 $p, q \in \mathbb{N}^+$, $d = \gcd(p, q)$, $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} \triangleq \{pm + qn \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$, 则:
 $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, 特别: $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $pm + qn = d$; 更进一步, p, q 互素,
 iff, $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $pm + qn = 1$.

Proof.

- ① 设 $H \triangleq p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} \neq \emptyset$, 则 $H \leq \mathbb{Z}$: $\because \forall ip + jq, i'p + j'q \in H$,
 $(ip + jq) - (i'p + j'q) = (i - i')p + (j - j')q \in H$;
- ② 则存在 $d \in \mathbb{N}$, $H = d\mathbb{Z}$. $\therefore \exists m, n \in \mathbb{Z}$, $mp + nq = d$;
- ③ $d = \gcd(p, q)$?
 - $\gcd(p, q) \leq d$: 设 k 是 p, q 的公约数, $(k \mid p) \wedge (k \mid q)$, 则
 $\forall i, j \in \mathbb{Z}$, $k \mid (ip + jq) \in H$, 而 $d \in H$, $k \mid d$, $\therefore \gcd(p, q) \leq d$;
 - $d \leq \gcd(p, q)$: $p = 1 \times p + 0 \times q \in H = d\mathbb{Z}$, $\therefore p = id$,
 即 $d \mid p$, 同理 $d \mid q$, $\therefore d \leq \gcd(p, q)$.



群论在数论上的应用(II)

Theorem (Bezout)

设 $p, q \in \mathbb{N}^+$, $d = \text{lcm}(p, q)$ (Least Common Multiple, 最小公倍数), 则:
 $p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Proof.

- ① 设 $H \triangleq p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z}$, 则 $H \leq \mathbb{Z}$;
- ② 则存在 $d \in \mathbb{N}$, $H = d\mathbb{Z}$;
- ③ $d = \text{lcm}(p, q)$?



群论在数论上的应用(II)

Theorem (Bezout)

设 $p, q \in \mathbb{N}^+$, $d = \text{lcm}(p, q)$ (Least Common Multiple, 最小公倍数), 则:
 $p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Proof.

- ① 设 $H \triangleq p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z}$, 则 $H \leq \mathbb{Z}$;
- ② 则存在 $d \in \mathbb{N}$, $H = d\mathbb{Z}$;
- ③ $d = \text{lcm}(p, q)$?
 - $\text{lcm}(p, q) \leq d$: $d \in p\mathbb{Z}$, 则 $p|d$, 同理 $q|d$,
 $\therefore d$ 是 p, q 的公倍数, $\therefore \text{lcm}(p, q) \leq d$;
 - $d \leq \text{lcm}(p, q)$: $\therefore p|\text{lcm}(p, q)$, $\therefore \text{lcm}(p, q) \in p\mathbb{Z}$,
 同理, $\text{lcm}(p, q) \in q\mathbb{Z}$; 即 $\text{lcm}(p, q) \in p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$,
 $\therefore d|\text{lcm}(p, q)$, $\therefore d \leq \text{lcm}(p, q)$.



群论在数论上的应用(II)

Theorem (Bezout)

设 $p, q \in \mathbb{N}^+$, $d = \text{lcm}(p, q)$ (Least Common Multiple, 最小公倍数), 则:
 $p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Proof.

① 设 $H \triangleq p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z}$, 则 $H \leq \mathbb{Z}$;

② 则存在 $d \in \mathbb{N}$, $H = d\mathbb{Z}$;

③ $d = \text{lcm}(p, q)$?

• $\text{lcm}(p, q) \leq d$: $d \in p\mathbb{Z}$, 则 $p|d$, 同理 $q|d$,

$\therefore d$ 是 p, q 的公倍数, $\therefore \text{lcm}(p, q) \leq d$;

• $d \leq \text{lcm}(p, q)$: $\therefore p|\text{lcm}(p, q)$, $\therefore \text{lcm}(p, q) \in p\mathbb{Z}$,

同理, $\text{lcm}(p, q) \in q\mathbb{Z}$; 即 $\text{lcm}(p, q) \in p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$,

$\therefore d|\text{lcm}(p, q)$, $\therefore d \leq \text{lcm}(p, q)$.



群论在数论上的应用(II)

Theorem (Bezout)

设 $p, q \in \mathbb{N}^+$, $d = \text{lcm}(p, q)$ (Least Common Multiple, 最小公倍数), 则:
 $p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Proof.

- ① 设 $H \triangleq p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z}$, 则 $H \leq \mathbb{Z}$;
- ② 则存在 $d \in \mathbb{N}$, $H = d\mathbb{Z}$;
- ③ $d = \text{lcm}(p, q)$?

- $\text{lcm}(p, q) \leq d$: $d \in p\mathbb{Z}$, 则 $p|d$, 同理 $q|d$,
 $\therefore d$ 是 p, q 的公倍数, $\therefore \text{lcm}(p, q) \leq d$;
- $d \leq \text{lcm}(p, q)$: $\therefore p|\text{lcm}(p, q)$, $\therefore \text{lcm}(p, q) \in p\mathbb{Z}$,
 同理, $\text{lcm}(p, q) \in q\mathbb{Z}$; 即 $\text{lcm}(p, q) \in p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$,
 $\therefore d|\text{lcm}(p, q)$, $\therefore d \leq \text{lcm}(p, q)$.



群论在数论上的应用(II)

Theorem (Bezout)

设 $p, q \in \mathbb{N}^+$, $d = \text{lcm}(p, q)$ (Least Common Multiple, 最小公倍数), 则:
 $p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Proof.

- ① 设 $H \triangleq p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z}$, 则 $H \leq \mathbb{Z}$;
- ② 则存在 $d \in \mathbb{N}$, $H = d\mathbb{Z}$;
- ③ $d = \text{lcm}(p, q)$?
 - $\text{lcm}(p, q) \leq d$: $d \in p\mathbb{Z}$, 则 $p|d$, 同理 $q|d$,
 $\therefore d$ 是 p, q 的公倍数, $\therefore \text{lcm}(p, q) \leq d$;
 - $d \leq \text{lcm}(p, q)$: $\because p|\text{lcm}(p, q)$, $\therefore \text{lcm}(p, q) \in p\mathbb{Z}$,
 同理, $\text{lcm}(p, q) \in q\mathbb{Z}$; 即 $\text{lcm}(p, q) \in p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$,
 $\therefore d|\text{lcm}(p, q)$, $\therefore d \leq \text{lcm}(p, q)$.



群论在数论上的应用(II)

Theorem (Bezout)

设 $p, q \in \mathbb{N}^+$, $d = \text{lcm}(p, q)$ (Least Common Multiple, 最小公倍数), 则:
 $p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Proof.

- ① 设 $H \triangleq p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z}$, 则 $H \leq \mathbb{Z}$;
- ② 则存在 $d \in \mathbb{N}$, $H = d\mathbb{Z}$;
- ③ $d = \text{lcm}(p, q)$?
 - $\text{lcm}(p, q) \leq d$: $d \in p\mathbb{Z}$, 则 $p|d$, 同理 $q|d$,
 $\therefore d$ 是 p, q 的公倍数, $\therefore \text{lcm}(p, q) \leq d$;
 - $d \leq \text{lcm}(p, q)$: $\because p|\text{lcm}(p, q)$, $\therefore \text{lcm}(p, q) \in p\mathbb{Z}$,
 同理, $\text{lcm}(p, q) \in q\mathbb{Z}$; 即 $\text{lcm}(p, q) \in p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$,
 $\therefore d|\text{lcm}(p, q)$, $\therefore d \leq \text{lcm}(p, q)$.



群论在数论上的应用(II)

Theorem (Bezout)

设 $p, q \in \mathbb{N}^+$, $d = \text{lcm}(p, q)$ (Least Common Multiple, 最小公倍数), 则:
 $p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Proof.

- ① 设 $H \triangleq p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z}$, 则 $H \leq \mathbb{Z}$;
- ② 则存在 $d \in \mathbb{N}$, $H = d\mathbb{Z}$;
- ③ $d = \text{lcm}(p, q)$?
 - $\text{lcm}(p, q) \leq d$: $d \in p\mathbb{Z}$, 则 $p|d$, 同理 $q|d$,
 $\therefore d$ 是 p, q 的公倍数, $\therefore \text{lcm}(p, q) \leq d$;
 - $d \leq \text{lcm}(p, q)$: $\because p|\text{lcm}(p, q)$, $\therefore \text{lcm}(p, q) \in p\mathbb{Z}$,
 同理, $\text{lcm}(p, q) \in q\mathbb{Z}$; 即 $\text{lcm}(p, q) \in p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$,
 $\therefore d|\text{lcm}(p, q)$, $\therefore d \leq \text{lcm}(p, q)$.



Fermat's little theorem

Theorem

设 p 是质数, $a \in \mathbb{Z} \wedge p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Proof.

- 考虑群 $(\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}, \times)$;
- $|\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}| = p - 1$;
- $\therefore \forall a \in \mathbb{Z}$, if $p \nmid a$, then $\bar{a} \neq \bar{0}$;
- $\therefore \bar{a} \in \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$;
- $\therefore \overline{a^{p-1}} = (\bar{a})^{p-1} = \bar{1}$;
- $\therefore a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.



Fermat's little theorem

Theorem

设 p 是质数, $a \in \mathbb{Z} \wedge p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Proof.

- 考虑群 $\langle \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}, \times \rangle$;
- $|\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}| = p - 1$;
- $\therefore \forall a \in \mathbb{Z}$, if $p \nmid a$, then $\bar{a} \neq \bar{0}$;
- $\therefore \bar{a} \in \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$;
- $\therefore \overline{a^{p-1}} = (\bar{a})^{p-1} = \bar{1}$;
- $\therefore a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.



Fermat's little theorem

Theorem

设 p 是质数, $a \in \mathbb{Z} \wedge p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Proof.

- 考虑群 $\langle \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}, \overline{\times} \rangle$;
- $|\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}| = p - 1$;
- $\therefore \forall a \in \mathbb{Z}$, if $p \nmid a$, then $\bar{a} \neq \bar{0}$;
- $\therefore \bar{a} \in \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$;
- $\therefore \overline{a^{p-1}} = (\bar{a})^{p-1} = \bar{1}$;
- $\therefore a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.



Fermat's little theorem

Theorem

设 p 是质数, $a \in \mathbb{Z} \wedge p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Proof.

- 考虑群 $\langle \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}, \overline{\times} \rangle$;
- $|\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}| = p - 1$;
- $\therefore \forall a \in \mathbb{Z}$, if $p \nmid a$, then $\bar{a} \neq \bar{0}$;
- $\therefore \bar{a} \in \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$;
- $\therefore \overline{a^{p-1}} = (\bar{a})^{p-1} = \bar{1}$;
- $\therefore a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.



Fermat's little theorem

Theorem

设 p 是质数, $a \in \mathbb{Z} \wedge p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Proof.

- 考虑群 $\langle \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}, \overline{\times} \rangle$;
- $|\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}| = p - 1$;
- $\therefore \forall a \in \mathbb{Z}$, if $p \nmid a$, then $\bar{a} \neq \bar{0}$;
- $\therefore \bar{a} \in \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$;
- $\therefore \overline{a^{p-1}} = (\bar{a})^{p-1} = \bar{1}$;
- $\therefore a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.



Fermat's little theorem

Theorem

设 p 是质数, $a \in \mathbb{Z} \wedge p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Proof.

- 考虑群 $\langle \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}, \overline{\times} \rangle$;
- $|\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}| = p - 1$;
- $\therefore \forall a \in \mathbb{Z}$, if $p \nmid a$, then $\bar{a} \neq \bar{0}$;
- $\therefore \bar{a} \in \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$;
- $\therefore \overline{a^{p-1}} = (\bar{a})^{p-1} = \bar{1}$;
- $\therefore a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.



Fermat's little theorem

Theorem

设 p 是质数, $a \in \mathbb{Z} \wedge p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Proof.

- 考虑群 $\langle \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}, \overline{\times} \rangle$;
- $|\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}| = p - 1$;
- $\therefore \forall a \in \mathbb{Z}$, if $p \nmid a$, then $\bar{a} \neq \bar{0}$;
- $\therefore \bar{a} \in \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$;
- $\therefore \overline{a^{p-1}} = (\bar{a})^{p-1} = \bar{1}$;
- $\therefore a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.



Fermat's little theorem

Theorem

设 p 是质数, $a \in \mathbb{Z} \wedge p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Proof.

- 考虑群 $\langle \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}, \overline{\times} \rangle$;
- $|\mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}| = p - 1$;
- $\therefore \forall a \in \mathbb{Z}$, if $p \nmid a$, then $\bar{a} \neq \bar{0}$;
- $\therefore \bar{a} \in \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\}$;
- $\therefore \overline{a^{p-1}} = (\bar{a})^{p-1} = \bar{1}$;
- $\therefore a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.



Example of Chinese Remainder Theorem

Example

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{4}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

求 x .

Solution.

- 3和 $4 \times 5 = 20$ 互素, $(-26) \times 3 + 4 \times 20 = 2$, $\therefore t_1 \times b_1 = 80$;
- 4和 $3 \times 5 = 15$ 互素, $(-33) \times 4 + 9 \times 15 = 3$, $\therefore t_2 \times b_2 = 135$;
- 5和 $3 \times 4 = 12$ 互素, $10 \times 5 + (-4) \times 12 = 2$, $\therefore t_3 \times b_3 = -48$;
- $x \equiv 80 + 135 + (-48) \pmod{3 \times 4 \times 5}$
- $x \equiv 167 \pmod{60}$
- 注:利用Extended Euclidean algorithm 求 m, n , 使得 $mp + nq = r$.

Example of Chinese Remainder Theorem

Example

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{4}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

求 x .

Solution.

- 3和 $4 * 5 = 20$ 互素, $(-26) * 3 + 4 * 20 = 2$, $\therefore t_1 * b_1 = 80$;
- 4和 $3 * 5 = 15$ 互素, $(-33) * 4 + 9 * 15 = 3$, $\therefore t_2 * b_2 = 135$;
- 5和 $3 * 4 = 12$ 互素, $10 * 5 + (-4) * 12 = 2$, $\therefore t_3 * b_3 = -48$;
- $x \equiv 80 + 135 + (-48) \pmod{3 * 4 * 5}$
- $x \equiv 167 \pmod{60}$
- 注: 利用Extended Euclidean algorithm 求 m, n , 使得 $mp + nq = r$.

Example of Chinese Remainder Theorem

Example

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{4}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

求 x .

Solution.

- 3和4互素, $(-26) * 3 + 4 * 20 = 2, \therefore t_1 * b_1 = 80$;
- 4和3互素, $(-33) * 4 + 9 * 15 = 3, \therefore t_2 * b_2 = 135$;
- 5和3互素, $10 * 5 + (-4) * 12 = 2, \therefore t_3 * b_3 = -48$;
- $x \equiv 80 + 135 + (-48) \pmod{3 * 4 * 5}$
- $x \equiv 167 \pmod{60}$
- 注: 利用Extended Euclidean algorithm 求 m, n , 使得 $mp + nq = r$.

Example of Chinese Remainder Theorem

Example

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{4}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

求 x .

Solution.

- 3和 $4 * 5 = 20$ 互素, $(-26) * 3 + 4 * 20 = 2$, $\therefore t_1 * b_1 = 80$;
- 4和 $3 * 5 = 15$ 互素, $(-33) * 4 + 9 * 15 = 3$, $\therefore t_2 * b_2 = 135$;
- 5和 $3 * 4 = 12$ 互素, $10 * 5 + (-4) * 12 = 2$, $\therefore t_3 * b_3 = -48$;
- $x \equiv 80 + 135 + (-48) \pmod{3 * 4 * 5}$
- $x \equiv 167 \pmod{60}$
- 注: 利用Extended Euclidean algorithm 求 m, n , 使得 $mp + nq = r$.

Example of Chinese Remainder Theorem

Example

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{4}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

求 x .

Solution.

- 3和 $4 * 5 = 20$ 互素, $(-26) * 3 + 4 * 20 = 2$, $\therefore t_1 * b_1 = 80$;
- 4和 $3 * 5 = 15$ 互素, $(-33) * 4 + 9 * 15 = 3$, $\therefore t_2 * b_2 = 135$;
- 5和 $3 * 4 = 12$ 互素, $10 * 5 + (-4) * 12 = 2$, $\therefore t_3 * b_3 = -48$;
- $x \equiv 80 + 135 + (-48) \pmod{3 * 4 * 5}$
- $x \equiv 167 \pmod{60}$
- 注: 利用Extended Euclidean algorithm 求 m, n , 使得 $mp + nq = r$.

Example of Chinese Remainder Theorem

Example

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{4}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

求 x .

Solution.

- 3和4互素, $(-26) * 3 + 4 * 20 = 2, \therefore t_1 * b_1 = 80$;
- 4和3互素, $(-33) * 4 + 9 * 15 = 3, \therefore t_2 * b_2 = 135$;
- 5和3互素, $10 * 5 + (-4) * 12 = 2, \therefore t_3 * b_3 = -48$;
- $x \equiv 80 + 135 + (-48) \pmod{3 * 4 * 5}$
- $x \equiv 167 \pmod{60}$
- 注: 利用Extended Euclidean algorithm 求 m, n , 使得 $mp + nq = r$.

Example of Chinese Remainder Theorem

Example

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{4}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

求 x .

Solution.

- 3和 $4 * 5 = 20$ 互素, $(-26) * 3 + 4 * 20 = 2$, $\therefore t_1 * b_1 = 80$;
- 4和 $3 * 5 = 15$ 互素, $(-33) * 4 + 9 * 15 = 3$, $\therefore t_2 * b_2 = 135$;
- 5和 $3 * 4 = 12$ 互素, $10 * 5 + (-4) * 12 = 2$, $\therefore t_3 * b_3 = -48$;
- $x \equiv 80 + 135 + (-48) \pmod{3 * 4 * 5}$
- $x \equiv 167 \pmod{60}$
- 注: 利用Extended Euclidean algorithm 求 m, n , 使得 $mp + nq = r$.

Example of Chinese Remainder Theorem

Example

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{4}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

求 x .

Solution.

- 3和4互素, $(-26) * 3 + 4 * 20 = 2, \therefore t_1 * b_1 = 80$;
- 4和3互素, $(-33) * 4 + 9 * 15 = 3, \therefore t_2 * b_2 = 135$;
- 5和3互素, $10 * 5 + (-4) * 12 = 2, \therefore t_3 * b_3 = -48$;
- $x \equiv 80 + 135 + (-48) \pmod{3 * 4 * 5}$
- $x \equiv 167 \pmod{60}$
- 注: 利用Extended Euclidean algorithm 求 m, n , 使得 $mp + nq = r$.

Chinese Remainder Theorem(孙子定理)

Theorem

设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为 n 个两两互素的正整数, $r_1, r_2, \dots, r_n$ 为任意 n 个整数, 则方程组:

$$x \equiv r_i \pmod{p_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

存在解, 且解在模 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 意义下唯一.

Proof.

- $\forall i = 1, 2, \dots, n$, p_i 与 $\prod_{j \neq i} p_j \triangleq b_i$ 互素;
- $\therefore p_i \mathbb{Z} + b_i \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, $\therefore \exists s_i, t_i \in \mathbb{Z}$, $r_i = s_i p_i + t_i b_i$;
- 并且 $t_i b_i \equiv r_i \pmod{p_i} \wedge t_i b_i \equiv 0 \pmod{p_k} \quad (k \neq i)$;
- 设 $x = \sum_{i=1}^n t_i b_i$, 则 $\forall i$, $x \equiv r_i \pmod{p_i}$, 所以解存在;
- 设 y 也是上述方程组的解;
- 则 $\forall i = 1, 2, \dots, n$, $y - x \equiv 0 \pmod{p_i}$; 即 $y - x \in p_i \mathbb{Z}$;
- 则 $y - x \in \bigcap_{i=1}^n p_i \mathbb{Z} = p_1 p_2 \cdots p_n \mathbb{Z}$;
- $\therefore y \equiv x \pmod{p_1 p_2 \cdots p_n}$.

Chinese Remainder Theorem(孙子定理)

Theorem

设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为 n 个两两互素的正整数, $r_1, r_2, \dots, r_n$ 为任意 n 个整数, 则方程组:

$$x \equiv r_i \pmod{p_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

存在解, 且解在模 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 意义下唯一.

Proof.

- $\forall i = 1, 2, \dots, n$, p_i 与 $\prod_{j \neq i} p_j \triangleq b_i$ 互素;
- $\therefore p_i \mathbb{Z} + b_i \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, $\therefore \exists s_i, t_i \in \mathbb{Z}$, $r_i = s_i p_i + t_i b_i$;
- 并且 $t_i b_i \equiv r_i \pmod{p_i} \wedge t_i b_i \equiv 0 \pmod{p_k} \quad (k \neq i)$
- 设 $x = \sum_{i=1}^n t_i b_i$; 则 $\forall i$, $x \equiv r_i \pmod{p_i}$, 所以解存在;
- 设 y 也是上述方程组的解;
- 则 $\forall i = 1, 2, \dots, n$, $y - x \equiv 0 \pmod{p_i}$; 即 $y - x \in p_i \mathbb{Z}$;
- 则 $y - x \in \bigcap_{i=1}^n p_i \mathbb{Z} = p_1 p_2 \cdots p_n \mathbb{Z}$;
- $\therefore y \equiv x \pmod{p_1 p_2 \cdots p_n}$.



Chinese Remainder Theorem(孙子定理)

Theorem

设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为 n 个两两互素的正整数, $r_1, r_2, \dots, r_n$ 为任意 n 个整数, 则方程组:

$$x \equiv r_i \pmod{p_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

存在解, 且解在模 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 意义下唯一.

Proof.

- $\forall i = 1, 2, \dots, n$, p_i 与 $\prod_{j \neq i} p_j \triangleq b_i$ 互素;
- $\therefore p_i \mathbb{Z} + b_i \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, $\therefore \exists s_i, t_i \in \mathbb{Z}$, $r_i = s_i p_i + t_i b_i$;
- 并且 $t_i b_i \equiv r_i \pmod{p_i} \wedge t_i b_i \equiv 0 \pmod{p_k} \quad (k \neq i)$
- 设 $x = \sum_{i=1}^n t_i b_i$; 则 $\forall i$, $x \equiv r_i \pmod{p_i}$, 所以解存在;
- 设 y 也是上述方程组的解;
- 则 $\forall i = 1, 2, \dots, n$, $y - x \equiv 0 \pmod{p_i}$; 即 $y - x \in p_i \mathbb{Z}$;
- 则 $y - x \in \bigcap_{i=1}^n p_i \mathbb{Z} = p_1 p_2 \cdots p_n \mathbb{Z}$;
- $\therefore y \equiv x \pmod{p_1 p_2 \cdots p_n}$.



Chinese Remainder Theorem(孙子定理)

Theorem

设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为 n 个两两互素的正整数, $r_1, r_2, \dots, r_n$ 为任意 n 个整数, 则方程组:

$$x \equiv r_i \pmod{p_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

存在解, 且解在模 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 意义下唯一.

Proof.

- $\forall i = 1, 2, \dots, n$, p_i 与 $\prod_{j \neq i} p_j \triangleq b_i$ 互素;
- $\therefore p_i \mathbb{Z} + b_i \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, $\therefore \exists s_i, t_i \in \mathbb{Z}$, $r_i = s_i p_i + t_i b_i$;
- 并且 $t_i b_i \equiv r_i \pmod{p_i} \wedge t_i b_i \equiv 0 \pmod{p_k} \quad (k \neq i)$
- 设 $x = \sum_{i=1}^n t_i b_i$; 则 $\forall i$, $x \equiv r_i \pmod{p_i}$, 所以解存在;
- 设 y 也是上述方程组的解;
- 则 $\forall i = 1, 2, \dots, n$, $y - x \equiv 0 \pmod{p_i}$; 即 $y - x \in p_i \mathbb{Z}$;
- 则 $y - x \in \bigcap_{i=1}^n p_i \mathbb{Z} = p_1 p_2 \cdots p_n \mathbb{Z}$;
- $\therefore y \equiv x \pmod{p_1 p_2 \cdots p_n}$.



Chinese Remainder Theorem(孙子定理)

Theorem

设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为 n 个两两互素的正整数, $r_1, r_2, \dots, r_n$ 为任意 n 个整数, 则方程组:

$$x \equiv r_i \pmod{p_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

存在解, 且解在模 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 意义下唯一.

Proof.

- $\forall i = 1, 2, \dots, n$, p_i 与 $\prod_{j \neq i} p_j \triangleq b_i$ 互素;
- $\therefore p_i \mathbb{Z} + b_i \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, $\therefore \exists s_i, t_i \in \mathbb{Z}$, $r_i = s_i p_i + t_i b_i$;
- 并且 $t_i b_i \equiv r_i \pmod{p_i} \wedge t_i b_i \equiv 0 \pmod{p_k} \quad (k \neq i)$
- 设 $x = \sum_{i=1}^n t_i b_i$; 则 $\forall i$, $x \equiv r_i \pmod{p_i}$, 所以解存在;
- 设 y 也是上述方程组的解;
- 则 $\forall i = 1, 2, \dots, n$, $y - x \equiv 0 \pmod{p_i}$; 即 $y - x \in p_i \mathbb{Z}$;
- 则 $y - x \in \bigcap_{i=1}^n p_i \mathbb{Z} = p_1 p_2 \cdots p_n \mathbb{Z}$;
- $\therefore y \equiv x \pmod{p_1 p_2 \cdots p_n}$.



Chinese Remainder Theorem(孙子定理)

Theorem

设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为 n 个两两互素的正整数, $r_1, r_2, \dots, r_n$ 为任意 n 个整数, 则方程组:

$$x \equiv r_i \pmod{p_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

存在解, 且解在模 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 意义下唯一.

Proof.

- $\forall i = 1, 2, \dots, n$, p_i 与 $\prod_{j \neq i} p_j \triangleq b_i$ 互素;
- $\therefore p_i \mathbb{Z} + b_i \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, $\therefore \exists s_i, t_i \in \mathbb{Z}$, $r_i = s_i p_i + t_i b_i$;
- 并且 $t_i b_i \equiv r_i \pmod{p_i} \wedge t_i b_i \equiv 0 \pmod{p_k} \quad (k \neq i)$
- 设 $x = \sum_{i=1}^n t_i b_i$; 则 $\forall i$, $x \equiv r_i \pmod{p_i}$, 所以解存在;
- 设 y 也是上述方程组的解;
- 则 $\forall i = 1, 2, \dots, n$, $y - x \equiv 0 \pmod{p_i}$; 即 $y - x \in p_i \mathbb{Z}$;
- 则 $y - x \in \bigcap_{i=1}^n p_i \mathbb{Z} = p_1 p_2 \cdots p_n \mathbb{Z}$;
- $\therefore y \equiv x \pmod{p_1 p_2 \cdots p_n}$.



Chinese Remainder Theorem(孙子定理)

Theorem

设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为 n 个两两互素的正整数, $r_1, r_2, \dots, r_n$ 为任意 n 个整数, 则方程组:

$$x \equiv r_i \pmod{p_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

存在解, 且解在模 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 意义下唯一.

Proof.

- $\forall i = 1, 2, \dots, n$, p_i 与 $\prod_{j \neq i} p_j \triangleq b_i$ 互素;
- $\therefore p_i \mathbb{Z} + b_i \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, $\therefore \exists s_i, t_i \in \mathbb{Z}$, $r_i = s_i p_i + t_i b_i$;
- 并且 $t_i b_i \equiv r_i \pmod{p_i} \wedge t_i b_i \equiv 0 \pmod{p_k} \quad (k \neq i)$
- 设 $x = \sum_{i=1}^n t_i b_i$; 则 $\forall i$, $x \equiv r_i \pmod{p_i}$, 所以解存在;
- 设 y 也是上述方程组的解;
- 则 $\forall i = 1, 2, \dots, n$, $y - x \equiv 0 \pmod{p_i}$; 即 $y - x \in p_i \mathbb{Z}$;
- 则 $y - x \in \bigcap_{i=1}^n p_i \mathbb{Z} = p_1 p_2 \cdots p_n \mathbb{Z}$;
- $\therefore y \equiv x \pmod{p_1 p_2 \cdots p_n}$.



Chinese Remainder Theorem(孙子定理)

Theorem

设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为 n 个两两互素的正整数, $r_1, r_2, \dots, r_n$ 为任意 n 个整数, 则方程组:

$$x \equiv r_i \pmod{p_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

存在解, 且解在模 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 意义下唯一.

Proof.

- $\forall i = 1, 2, \dots, n$, p_i 与 $\prod_{j \neq i} p_j \triangleq b_i$ 互素;
- $\therefore p_i \mathbb{Z} + b_i \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, $\therefore \exists s_i, t_i \in \mathbb{Z}$, $r_i = s_i p_i + t_i b_i$;
- 并且 $t_i b_i \equiv r_i \pmod{p_i} \wedge t_i b_i \equiv 0 \pmod{p_k} \quad (k \neq i)$
- 设 $x = \sum_{i=1}^n t_i b_i$; 则 $\forall i$, $x \equiv r_i \pmod{p_i}$, 所以解存在;
- 设 y 也是上述方程组的解;
- 则 $\forall i = 1, 2, \dots, n$, $y - x \equiv 0 \pmod{p_i}$; 即 $y - x \in p_i \mathbb{Z}$;
- 则 $y - x \in \bigcap_{i=1}^n p_i \mathbb{Z} = p_1 p_2 \cdots p_n \mathbb{Z}$;
- $\therefore y \equiv x \pmod{p_1 p_2 \cdots p_n}$.



Chinese Remainder Theorem(孙子定理)

Theorem

设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为 n 个两两互素的正整数, $r_1, r_2, \dots, r_n$ 为任意 n 个整数, 则方程组:

$$x \equiv r_i \pmod{p_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

存在解, 且解在模 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 意义下唯一.

Proof.

- $\forall i = 1, 2, \dots, n$, p_i 与 $\prod_{j \neq i} p_j \triangleq b_i$ 互素;
- $\therefore p_i \mathbb{Z} + b_i \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, $\therefore \exists s_i, t_i \in \mathbb{Z}$, $r_i = s_i p_i + t_i b_i$;
- 并且 $t_i b_i \equiv r_i \pmod{p_i} \wedge t_i b_i \equiv 0 \pmod{p_k} \quad (k \neq i)$
- 设 $x = \sum_{i=1}^n t_i b_i$; 则 $\forall i$, $x \equiv r_i \pmod{p_i}$, 所以解存在;
- 设 y 也是上述方程组的解;
- 则 $\forall i = 1, 2, \dots, n$, $y - x \equiv 0 \pmod{p_i}$; 即 $y - x \in p_i \mathbb{Z}$;
- 则 $y - x \in \bigcap_{i=1}^n p_i \mathbb{Z} = p_1 p_2 \cdots p_n \mathbb{Z}$;
- $\therefore y \equiv x \pmod{p_1 p_2 \cdots p_n}$.



Chinese Remainder Theorem(孙子定理)

Theorem

设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为 n 个两两互素的正整数, $r_1, r_2, \dots, r_n$ 为任意 n 个整数, 则方程组:

$$x \equiv r_i \pmod{p_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

存在解, 且解在模 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 意义下唯一.

Proof.

- $\forall i = 1, 2, \dots, n$, p_i 与 $\prod_{j \neq i} p_j \triangleq b_i$ 互素;
- $\therefore p_i \mathbb{Z} + b_i \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, $\therefore \exists s_i, t_i \in \mathbb{Z}$, $r_i = s_i p_i + t_i b_i$;
- 并且 $t_i b_i \equiv r_i \pmod{p_i} \wedge t_i b_i \equiv 0 \pmod{p_k} \quad (k \neq i)$
- 设 $x = \sum_{i=1}^n t_i b_i$; 则 $\forall i$, $x \equiv r_i \pmod{p_i}$, 所以解存在;
- 设 y 也是上述方程组的解;
- 则 $\forall i = 1, 2, \dots, n$, $y - x \equiv 0 \pmod{p_i}$; 即 $y - x \in p_i \mathbb{Z}$;
- 则 $y - x \in \bigcap_{i=1}^n p_i \mathbb{Z} = p_1 p_2 \cdots p_n \mathbb{Z}$;
- $\therefore y \equiv x \pmod{p_1 p_2 \cdots p_n}$.



RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

RSA 算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- 选择两个不等的大质数 p, q
- 计算 $n = pq$
- 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$
- 选择 $e, 1 < e < \varphi \wedge (\varphi, e) = 1$
- 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
- 私钥为: (n, e) ,
- 公钥为: (n, d) ,
- 设 m 是需要加密的正整数,
- 密文: $c = m^d \pmod{n}$
- 解密: $m = c^e \pmod{n}$
- $\therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
- $\therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$
- 同样: $\therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$
- 由Fermat's little theorem:
- $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$
- 同样: $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$
- 由孙子定理:
- $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$
- 即 $c^e = m \pmod{n}$.
- 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- 1 选择两个不等的大质数 p, q
- 2 计算 $n = pq$;
- 3 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
- 4 选择 $e, 1 < e < \varphi \wedge (e, \varphi) = 1$
- 5 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
- 6 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
- 7 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
- 8 设 m 是需要加密的正整数,
- 9 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
- 10 解密: $m = c^e \pmod{n}$.

- 1 $\therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
- 2 $\therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$
- 3 同样: $\therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$
- 4 由Fermat's little theorem:
- 5 $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$
- 6 同样: $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$
- 7 由孙子定理:
- 8 $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$
- 9 即 $c^e = m \pmod{n}$.
- 10 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- 1 选择两个不等的大质数 p, q
- 2 计算 $n = pq$;
- 3 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
- 4 选择 $e, 1 < e < \varphi \wedge (\varphi, e) = 1$
- 5 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
- 6 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
- 7 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
- 8 设 m 是需要加密的正整数,
- 9 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
- 10 解密: $m = c^e \pmod{n}$.

$$\textcircled{2} \because de \equiv 1 \pmod{\varphi}$$

$$\textcircled{2} \because de \equiv 1 \pmod{p-1}$$

$$\textcircled{2} \text{ 同样: } \because de \equiv 1 \pmod{q-1}$$

④ 由Fermat's little theorem:

$$\textcircled{4} \because m^{ed} \equiv m \pmod{p}$$

$$\textcircled{4} \text{ 同样: } \because m^{ed} \equiv m \pmod{q}$$

⑥ 由孙子定理:

$$\textcircled{6} \because m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$$

$$\textcircled{6} \text{ 即 } c^e = m \pmod{n}.$$

⑩ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间。

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- 1 选择两个不等的大质数 p, q
- 2 计算 $n = pq$;
- 3 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
- 4 选择 $e, 1 < e < \varphi \wedge (e, \varphi) = 1$
- 5 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
- 6 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
- 7 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
- 8 设 m 是需要加密的正整数,
- 9 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
- 10 解密: $m = c^e \pmod{n}$.

$$\textcircled{3} \because de \equiv 1 \pmod{\varphi}$$

$$\textcircled{3} \because de \equiv 1 \pmod{p-1}$$

$$\textcircled{3} \text{ 同样: } \because de \equiv 1 \pmod{q-1}$$

④ 由Fermat's little theorem:

$$\textcircled{4} \because m^{ed} \equiv m \pmod{p}$$

$$\textcircled{4} \text{ 同样: } \because m^{ed} \equiv m \pmod{q}$$

⑤ 由孙子定理:

$$\textcircled{5} \because m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$$

$$\textcircled{5} \text{ 即 } c^e = m \pmod{n}.$$

⑥ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- 1 选择两个不等的大质数 p, q
- 2 计算 $n = pq$;
- 3 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
- 4 选择 $e, 1 < e < \varphi \wedge (e, \varphi) = 1$
- 5 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
- 6 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
- 7 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
- 8 设 m 是需要加密的正整数,
- 9 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
- 10 解密: $m = c^e \pmod{n}$.

$$\textcircled{2} \therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$$

$$\textcircled{2} \therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$$

$$\textcircled{2} \text{ 同样: } \therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$$

③ 由Fermat's little theorem:

$$\textcircled{3} \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$$

$$\textcircled{3} \text{ 同样: } \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$$

③ 由孙子定理:

$$\textcircled{3} \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$$

$$\textcircled{3} \text{ 即 } c^e = m \pmod{n}.$$

③ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间。

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- 1 选择两个不等的大质数 p, q
- 2 计算 $n = pq$;
- 3 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
- 4 选择 $e, 1 < e \wedge (\varphi, e) = 1$
- 5 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
- 6 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
- 7 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
- 8 设 m 是需要加密的正整数,
- 9 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
- 10 解密: $m = c^e \pmod{n}$.

$$\textcircled{5} \because de \equiv 1 \pmod{\varphi}$$

$$\textcircled{5} \because de \equiv 1 \pmod{p-1}$$

$$\textcircled{5} \text{ 同样: } \because de \equiv 1 \pmod{q-1}$$

⑤ 由Fermat's little theorem:

$$\textcircled{5} \because m^{ed} \equiv m \pmod{p}$$

$$\textcircled{5} \text{ 同样: } \because m^{ed} \equiv m \pmod{q}$$

⑤ 由孙子定理:

$$\textcircled{5} \because m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$$

$$\textcircled{5} \text{ 即 } c^e = m \pmod{n}.$$

⑤ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- 1 选择两个不等的大质数 p, q
- 2 计算 $n = pq$;
- 3 计算 $\varphi = (p - 1)(q - 1)$;
- 4 选择 $e, 1 < e \varphi \wedge (\varphi, e) = 1$
- 5 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
- 6 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
- 7 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
- 8 设 m 是需要加密的正整数,
- 9 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
- 10 解密: $m = c^e \pmod{n}$.

$$\textcircled{2} \therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$$

$$\textcircled{2} \therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$$

$$\textcircled{2} \text{ 同样: } \therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$$

③ 由Fermat's little theorem:

$$\textcircled{3} \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$$

$$\textcircled{3} \text{ 同样: } \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$$

③ 由孙子定理:

$$\textcircled{3} \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$$

$$\textcircled{3} \text{ 即 } c^e = m \pmod{n}.$$

③ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- 1 选择两个不等的大质数 p, q
- 2 计算 $n = pq$;
- 3 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
- 4 选择 $e, 1 < e \wedge (\varphi, e) = 1$
- 5 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
- 6 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
- 7 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
- 8 设 m 是需要加密的正整数,
- 9 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
- 10 解密: $m = c^e \pmod{n}$.

$$\textcircled{2} \therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$$

$$\textcircled{2} \therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$$

$$\textcircled{2} \text{ 同样: } \therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$$

③ 由Fermat's little theorem:

$$\textcircled{3} \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$$

$$\textcircled{3} \text{ 同样: } \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$$

④ 由孙子定理:

$$\textcircled{4} \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$$

$$\textcircled{4} \text{ 即 } c^e = m \pmod{n}.$$

⑤ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- 1 选择两个不等的大质数 p, q
- 2 计算 $n = pq$;
- 3 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
- 4 选择 $e, 1 < e \wedge (\varphi, e) = 1$
- 5 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
- 6 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
- 7 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
- 8 设 m 是需要加密的正整数,
- 9 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
- 10 解密: $m = c^e \pmod{n}$.

$$\textcircled{2} \therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$$

$$\textcircled{2} \therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$$

$$\textcircled{2} \text{ 同样: } \therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$$

③ 由Fermat's little theorem:

$$\textcircled{3} \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$$

$$\textcircled{3} \text{ 同样: } \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$$

③ 由孙子定理:

$$\textcircled{3} \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$$

$$\textcircled{3} \text{ 即 } c^e = m \pmod{n}$$

③ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- 1 选择两个不等的大质数 p, q
- 2 计算 $n = pq$;
- 3 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
- 4 选择 $e, 1 < e \wedge (\varphi, e) = 1$
- 5 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
- 6 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
- 7 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
- 8 设 m 是需要加密的正整数,
- 9 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
- 10 解密: $m = c^e \pmod{n}$.

$$\textcircled{2} \therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$$

$$\textcircled{2} \therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$$

$$\textcircled{2} \text{ 同样: } \therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$$

③ 由Fermat's little theorem:

$$\textcircled{3} \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$$

$$\textcircled{3} \text{ 同样: } \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$$

③ 由孙子定理:

$$\textcircled{3} \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$$

$$\textcircled{3} \text{ 即 } c^e = m \pmod{n}$$

③ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- 1 选择两个不等的大质数 p, q
- 2 计算 $n = pq$;
- 3 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
- 4 选择 $e, 1 < e \wedge (\varphi, e) = 1$
- 5 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
- 6 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
- 7 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
- 8 设 m 是需要加密的正整数,
- 9 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
- 10 解密: $m = c^e \pmod{n}$.

$$\textcircled{2} \therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$$

$$\textcircled{2} \therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$$

$$\textcircled{2} \text{ 同样: } \therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$$

③ 由Fermat's little theorem:

$$\textcircled{3} \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$$

$$\textcircled{3} \text{ 同样: } \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$$

③ 由孙子定理:

$$\textcircled{3} \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$$

$$\textcircled{3} \text{ 即 } c^e = m \pmod{n}.$$

③ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- 1 选择两个不等的大质数 p, q
- 2 计算 $n = pq$;
- 3 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
- 4 选择 e , $1 < e \varphi \wedge (\varphi, e) = 1$
- 5 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
- 6 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
- 7 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
- 8 设 m 是需要加密的正整数,
- 9 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
- 10 解密: $m = c^e \pmod{n}$.

$$\textcircled{5} \therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$$

$$\textcircled{5} \therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$$

$$\textcircled{5} \text{ 同样: } \therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$$

⑤ 由Fermat's little theorem:

$$\textcircled{5} \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$$

$$\textcircled{5} \text{ 同样: } \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$$

⑤ 由孙子定理:

$$\textcircled{5} \therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$$

$$\textcircled{5} \text{ 即 } c^e = m \pmod{n}$$

⑤ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间。

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- ① 选择两个不等的大质数 p, q
 - ② 计算 $n = pq$;
 - ③ 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
 - ④ 选择 e , $1 < e \varphi \wedge (\varphi, e) = 1$
 - ⑤ 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ⑥ 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
 - ⑦ 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
 - ⑧ 设 m 是需要加密的正整数,
 - ⑨ 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
 - ⑩ 解密: $m = c^e \pmod{n}$.
- ① $\therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ② $\therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$
 - ③ 同样: $\therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$
 - ④ 由Fermat's little theorem:
 - ⑤ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$
 - ⑥ 同样: $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$
 - ⑦ 由孙子定理:
 - ⑧ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$
 - ⑨ 即 $c^e = m \pmod{n}$.
 - ⑩ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- ① 选择两个不等的大质数 p, q
 - ② 计算 $n = pq$;
 - ③ 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
 - ④ 选择 e , $1 < e \varphi \wedge (\varphi, e) = 1$
 - ⑤ 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ⑥ 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
 - ⑦ 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
 - ⑧ 设 m 是需要加密的正整数,
 - ⑨ 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
 - ⑩ 解密: $m = c^e \pmod{n}$.
- ① $\therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ② $\therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$
 - ③ 同样: $\therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$
 - ④ 由Fermat's little theorem:
 - ⑤ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$
 - ⑥ 同样: $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$
 - ⑦ 由孙子定理:
 - ⑧ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$
 - ⑨ 即 $c^e = m \pmod{n}$.
 - ⑩ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- ① 选择两个不等的大质数 p, q
 - ② 计算 $n = pq$;
 - ③ 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
 - ④ 选择 e , $1 < e \wedge (\varphi, e) = 1$
 - ⑤ 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ⑥ 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
 - ⑦ 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
 - ⑧ 设 m 是需要加密的正整数,
 - ⑨ 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
 - ⑩ 解密: $m = c^e \pmod{n}$.
- ① $\therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ② $\therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$
 - ③ 同样: $\therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$
 - ④ 由Fermat's little theorem:
 - ⑤ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$
 - ⑥ 同样: $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$
 - ⑦ 由孙子定理:
 - ⑧ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$
 - ⑨ 即 $c^e = m \pmod{n}$.
 - ⑩ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- ① 选择两个不等的大质数 p, q
 - ② 计算 $n = pq$;
 - ③ 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
 - ④ 选择 e , $1 < e \varphi \wedge (\varphi, e) = 1$
 - ⑤ 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ⑥ 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
 - ⑦ 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
 - ⑧ 设 m 是需要加密的正整数,
 - ⑨ 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
 - ⑩ 解密: $m = c^e \pmod{n}$.
- ① $\therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ② $\therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$
 - ③ 同样: $\therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$
 - ④ 由Fermat's little theorem:
 - ⑤ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$
 - ⑥ 同样: $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$
 - ⑦ 由孙子定理:
 - ⑧ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$
 - ⑨ 即 $c^e = m \pmod{n}$.
 - ⑩ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- ① 选择两个不等的大质数 p, q
 - ② 计算 $n = pq$;
 - ③ 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
 - ④ 选择 e , $1 < e \varphi \wedge (\varphi, e) = 1$
 - ⑤ 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ⑥ 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
 - ⑦ 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
 - ⑧ 设 m 是需要加密的正整数,
 - ⑨ 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
 - ⑩ 解密: $m = c^e \pmod{n}$.
- ① $\therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ② $\therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$
 - ③ 同样: $\therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$
 - ④ 由Fermat's little theorem:
 - ⑤ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$
 - ⑥ 同样: $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$
 - ⑦ 由孙子定理:
 - ⑧ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$
 - ⑨ 即 $c^e = m \pmod{n}$.
 - ⑩ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- ① 选择两个不等的大质数 p, q
 - ② 计算 $n = pq$;
 - ③ 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
 - ④ 选择 $e, 1 < e \varphi \wedge (\varphi, e) = 1$
 - ⑤ 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ⑥ 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
 - ⑦ 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
 - ⑧ 设 m 是需要加密的正整数,
 - ⑨ 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
 - ⑩ 解密: $m = c^e \pmod{n}$.
- ① $\therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ② $\therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$
 - ③ 同样: $\therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$
 - ④ 由Fermat's little theorem:
 - ⑤ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$
 - ⑥ 同样: $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$
 - ⑦ 由孙子定理:
 - ⑧ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$
 - ⑨ 即 $c^e = m \pmod{n}$.
 - ⑩ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- ① 选择两个不等的大质数 p, q
 - ② 计算 $n = pq$;
 - ③ 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
 - ④ 选择 e , $1 < e \wedge (\varphi, e) = 1$
 - ⑤ 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ⑥ 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
 - ⑦ 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
 - ⑧ 设 m 是需要加密的正整数,
 - ⑨ 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
 - ⑩ 解密: $m = c^e \pmod{n}$.
- ① $\therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ② $\therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$
 - ③ 同样: $\therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$
 - ④ 由Fermat's little theorem:
 - ⑤ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$
 - ⑥ 同样: $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$
 - ⑦ 由孙子定理:
 - ⑧ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$
 - ⑨ 即 $c^e = m \pmod{n}$.
 - ⑩ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- ① 选择两个不等的大质数 p, q
 - ② 计算 $n = pq$;
 - ③ 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
 - ④ 选择 e , $1 < e \varphi \wedge (\varphi, e) = 1$
 - ⑤ 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ⑥ 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
 - ⑦ 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
 - ⑧ 设 m 是需要加密的正整数,
 - ⑨ 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
 - ⑩ 解密: $m = c^e \pmod{n}$.
- ① $\therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ② $\therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$
 - ③ 同样: $\therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$
 - ④ 由Fermat's little theorem:
 - ⑤ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$
 - ⑥ 同样: $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$
 - ⑦ 由孙子定理:
 - ⑧ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$
 - ⑨ 即 $c^e = m \pmod{n}$.
 - ⑩ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- ① 选择两个不等的大质数 p, q
 - ② 计算 $n = pq$;
 - ③ 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
 - ④ 选择 e , $1 < e \varphi \wedge (\varphi, e) = 1$
 - ⑤ 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ⑥ 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
 - ⑦ 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
 - ⑧ 设 m 是需要加密的正整数,
 - ⑨ 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
 - ⑩ 解密: $m = c^e \pmod{n}$.
- ① $\because de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ② $\because de \equiv 1 \pmod{p-1}$
 - ③ 同样: $\because de \equiv 1 \pmod{q-1}$
 - ④ 由Fermat's little theorem:
 - ⑤ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$
 - ⑥ 同样: $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$
 - ⑦ 由孙子定理:
 - ⑧ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$
 - ⑨ 即 $c^e = m \pmod{n}$.
 - ⑩ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- ① 选择两个不等的大质数 p, q
 - ② 计算 $n = pq$;
 - ③ 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
 - ④ 选择 e , $1 < e \varphi \wedge (\varphi, e) = 1$
 - ⑤ 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ⑥ 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
 - ⑦ 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
 - ⑧ 设 m 是需要加密的正整数,
 - ⑨ 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
 - ⑩ 解密: $m = c^e \pmod{n}$.
- ① $\because de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ② $\therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$
 - ③ 同样: $\therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$
 - ④ 由Fermat's little theorem:
 - ⑤ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$
 - ⑥ 同样: $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$
 - ⑦ 由孙子定理:
 - ⑧ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$
 - ⑨ 即 $c^e = m \pmod{n}$.
 - ⑩ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

RSA算法原理

算法描述

- MIT的Ron Rivest, Adi Shamir和Len Adleman在1977年发现该算法;

- ① 选择两个不等的大质数 p, q
 - ② 计算 $n = pq$;
 - ③ 计算 $\varphi = (p-1)(q-1)$;
 - ④ 选择 e , $1 < e \wedge (\varphi, e) = 1$
 - ⑤ 计算 d , 使得 $de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ⑥ 私钥为: $\langle n, e \rangle$,
 - ⑦ 公钥为: $\langle n, d \rangle$,
 - ⑧ 设 m 是需要加密的正整数,
 - ⑨ 密文: $c = m^d \pmod{n}$;
 - ⑩ 解密: $m = c^e \pmod{n}$.
- ① $\therefore de \equiv 1 \pmod{\varphi}$
 - ② $\therefore de \equiv 1 \pmod{p-1}$
 - ③ 同样: $\therefore de \equiv 1 \pmod{q-1}$
 - ④ 由Fermat's little theorem:
 - ⑤ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{p}$
 - ⑥ 同样: $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{q}$
 - ⑦ 由孙子定理:
 - ⑧ $\therefore m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$
 - ⑨ 即 $c^e = m \pmod{n}$.
 - ⑩ 由于目前最好的整数因子分解算法是指数时间的, 因此当 n 足够大(2048bits), 分解 n 求 e, d 需要惊人的时间.

Example – RSA 算法

举例

设Alice向Bob发送一段加密的消息,其步骤如下:

- ① $p = 61, q = 53; n = 3233;$
- ② $d = 17, e = 2753;$
- ③ $\text{encrypt}(m) = m^d \bmod n = m^{17} \bmod 3233;$
- ④ $\text{decrypt}(c) = c^e \bmod n = c^{2753} \bmod 3233;$
- ⑤ $\text{encrypt}(123) = 123^{17} \bmod 3233 = 855;$
- ⑥ $\text{decrypt}(855) = 855^{2753} \bmod 3233 = 123.$
- ⑦ square-and-multiply algorithm for modular exponentiation.

Example – RSA 算法

举例

设Alice向Bob发送一段加密的消息,其步骤如下:

- ① $p = 61, q = 53; n = 3233;$
- ② $d = 17, e = 2753;$
- ③ $\text{encrypt}(m) = m^d \bmod n = m^{17} \bmod 3233;$
- ④ $\text{decrypt}(c) = c^e \bmod n = c^{2753} \bmod 3233;$
- ⑤ $\text{encrypt}(123) = 123^{17} \bmod 3233 = 855;$
- ⑥ $\text{decrypt}(855) = 855^{2753} \bmod 3233 = 123.$
- ⑦ square-and-multiply algorithm for modular exponentiation.

Example – RSA 算法

举例

设Alice向Bob发送一段加密的消息,其步骤如下:

- ① $p = 61, q = 53; n = 3233;$
- ② $d = 17, e = 2753;$
- ③ $\text{encrypt}(m) = m^d \bmod n = m^{17} \bmod 3233;$
- ④ $\text{decrypt}(c) = c^e \bmod n = c^{2753} \bmod 3233;$
- ⑤ $\text{encrypt}(123) = 123^{17} \bmod 3233 = 855;$
- ⑥ $\text{decrypt}(855) = 855^{2753} \bmod 3233 = 123.$
- ⑦ square-and-multiply algorithm for modular exponentiation.

Example – RSA 算法

举例

设Alice向Bob发送一段加密的消息,其步骤如下:

- ① $p = 61, q = 53; n = 3233;$
- ② $d = 17, e = 2753;$
- ③ $\text{encrypt}(m) = m^d \bmod n = m^{17} \bmod 3233;$
- ④ $\text{decrypt}(c) = c^e \bmod n = c^{2753} \bmod 3233;$
- ⑤ $\text{encrypt}(123) = 123^{17} \bmod 3233 = 855;$
- ⑥ $\text{decrypt}(855) = 855^{2753} \bmod 3233 = 123.$
- ⑦ square-and-multiply algorithm for modular exponentiation.

Example – RSA 算法

举例

设Alice向Bob发送一段加密的消息,其步骤如下:

- ① $p = 61, q = 53; n = 3233;$
- ② $d = 17, e = 2753;$
- ③ $\text{encrypt}(m) = m^d \bmod n = m^{17} \bmod 3233;$
- ④ $\text{decrypt}(c) = c^e \bmod n = c^{2753} \bmod 3233;$
- ⑤ $\text{encrypt}(123) = 123^{17} \bmod 3233 = 855;$
- ⑥ $\text{decrypt}(855) = 855^{2753} \bmod 3233 = 123.$
- ⑦ square-and-multiply algorithm for modular exponentiation.

Example – RSA 算法

举例

设Alice向Bob发送一段加密的消息,其步骤如下:

- ① $p = 61, q = 53; n = 3233;$
- ② $d = 17, e = 2753;$
- ③ $\text{encrypt}(m) = m^d \bmod n = m^{17} \bmod 3233;$
- ④ $\text{decrypt}(c) = c^e \bmod n = c^{2753} \bmod 3233;$
- ⑤ $\text{encrypt}(123) = 123^{17} \bmod 3233 = 855;$
- ⑥ $\text{decrypt}(855) = 855^{2753} \bmod 3233 = 123.$
- ⑦ square-and-multiply algorithm for modular exponentiation.

Example – RSA 算法

举例

设Alice向Bob发送一段加密的消息,其步骤如下:

- ① $p = 61, q = 53; n = 3233;$
- ② $d = 17, e = 2753;$
- ③ $\text{encrypt}(m) = m^d \bmod n = m^{17} \bmod 3233;$
- ④ $\text{decrypt}(c) = c^e \bmod n = c^{2753} \bmod 3233;$
- ⑤ $\text{encrypt}(123) = 123^{17} \bmod 3233 = 855;$
- ⑥ $\text{decrypt}(855) = 855^{2753} \bmod 3233 = 123.$
- ⑦ square-and-multiply algorithm for modular exponentiation.

Example – RSA算法

举例

设Alice向Bob发送一段加密的消息,其步骤如下:

- ① $p = 61, q = 53; n = 3233;$
- ② $d = 17, e = 2753;$
- ③ $\text{encrypt}(m) = m^d \bmod n = m^{17} \bmod 3233;$
- ④ $\text{decrypt}(c) = c^e \bmod n = c^{2753} \bmod 3233;$
- ⑤ $\text{encrypt}(123) = 123^{17} \bmod 3233 = 855;$
- ⑥ $\text{decrypt}(855) = 855^{2753} \bmod 3233 = 123.$
- ⑦ square-and-multiply algorithm for modular exponentiation.

本章小结

- ① 代数系统
 - 引言
 - 代数运算和代数定律
- ② 半群和么半群
 - 半群和么半群的定义
 - 半群的同态
- ③ 群
 - 群的定义和性质
 - 子群和群的同态
- ④ 典型群
 - 循环群
 - 置换群
- ⑤ 陪集和拉格朗日定理
 - 陪集的定义和性质
 - 拉格朗日定理
 - 陪集关系
- ⑥ 不变子群、商群和群同态基本定理
 - 不变子群和商群
 - 群同态基本定理
- ⑦ 群论在数论上的应用
 - 几个定理
 - RSA算法

Reference books



Kenneth H. Rosen.

《离散数学及其应用》(原书第8版).

机械工业出版社.



刘玉珍

《离散数学》.

武汉大学出版社.



王汉飞

《离散数学》讲义.

Reference books



Kenneth H. Rosen.

《离散数学及其应用》(原书第8版).
机械工业出版社.



刘玉珍

《离散数学》.
武汉大学出版社.



王汉飞

《离散数学》讲义.

Reference books



Kenneth H. Rosen.

《离散数学及其应用》(原书第8版).
机械工业出版社.



刘玉珍

《离散数学》.
武汉大学出版社.



王汉飞

《离散数学》讲义.